HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BÀI TẬP LỚN
CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Chủ Đề: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán cho cửa hàng bán sách

Nhóm lớp học: 08
Nhóm BTL: 05
Giảng viên giảng dạy: Trần Tiến Công
Danh sách thành viên:

Phan Thanh Trúc	B20DCCN694
Nguyễn Mạnh Quân	B20DCCN550
Phạm Văn Thạch	B20DCCN634
Phạm Văn Tiến	B20DCCN598
Lương Văn Thiết	B20DCCN670
Nguyễn Văn Mạnh	B20DCCN429
Trần Văn Hảo	B20DCCN227
Phan Công Minh	B20DCCN441
Nguyễn Ngọc Thiện	B20DCCN667
Phạm Thanh Phúc	B20DCCN512
Hà Minh Quân	B20DCCN548

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 9
1. Nhu cầu và tầm quan trọng của dự án 9
2. Lý do cần sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán 9
3. Sơ lược về dự án 9
4. Vị trí và nhiệm vụ, dữ liệu khi triển khai dự án 10
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN HỆ THÓNG 11
1. Phân tích 11
1.1. Phân tích các chức năng chính của hệ thống 11
1.2. Phân quyền cho các nhóm đối tượng thực hiện dự án 11
1.3. Phân tích chức năng của từng vị trí thực hiện dự án 11
1.4. Phân tích cơ sở dữ liệu 12
2. Thiết kế CSDL toàn hệ thống 15
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHÂN TÁN: 17
I. Phân mảnh ngang 17
II. Phân mảnh dọc 23
a) Phân mảnh dọc bảng Khách Hàng 23
b) Phân mảnh dọc bảng sản phẩm 34
III. Nhân bản 43
CHƯƠNG 4: ĐỊNH VỊ VÀ CẤP PHÁT DỮ LIỆU 45
CHƯƠNG 5: LINK SERVER 50
CHƯƠNG 6: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN 52
6.1. Câu truy vấn thứ nhất 52
6.2. Câu truy vấn thứ hai 67
6.3. Câu truy vấn thứ ba 79
3.1 Xử lý truy vấn trong môi trường tập trung 79
3.2 Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán 80
6.4. Câu truy vấn thứ tư 88
6.5. Câu truy vấn thứ năm 102
6.6. Câu truy vấn thứ sáu 108
6.7. Câu truy vấn thứ bảy 131

6.8. Câu truy vấn thứ tám 144
6.9. Câu truy vấn thứ chín 161
CHƯƠNG 7: CÀI ĐẶT TRIGGER TRÊN MÁY CHỦ VÀ MÁY TRẠM 172
I. Trigger chung cả hệ thống 172
1. Trigger cập nhật, thêm trong bảng NhanVien 172
2. Trigger cập nhật, thêm trong bảng KhachHang 173
3. Trigger cập nhật, thêm trong bảng NhaXuatBan 175
4. Trigger cập nhật, thêm trong bảng SanPham 177
5. Trigger cập nhật, thêm trong bảng GiaoDich 178
II. Trigger riêng các máy 179
2.1. Trigger bổ sung cho máy chủ 179
2.2 Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh ngang Hà Nội 183
2.3 Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh dọc QLSP1 186
2.4. Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh ngang Huế 189
2.5. Trigger bổ sung cho máy trạm QLKH1 194
2.6.Trigger bổ sung cho máy trạm QLKH2 198
2.7. Trigger bổ sung cho máy trạm Đà Nẵng: 199
2.8.Trigger bổ sung cho máy trạm mảnh QLSP2 201
2.9. Trigger bổ sung cho máy trạm Thái Bình 204
2.10. Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh ngang Nha Trang 210
2.11. Trigger bổ sung cho máy trạm Quảng Ninh 214
CHƯƠNG 8: THỰC HIỆN TRANSACTION 218
8.1 Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server "Chuyển chi nhánh làm việc của nhân viên có MaNV = 'NV078' từ chi nhánh Nha Trang sang chi nhánh Quảng Ninh· 218
8.2. Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server "Xóa khách hàng có MaKH = 'KH00989' khỏi bảng KhachHang ở chi nhánh Hà Nội và xóa tất cả các giao dịch của khách hàng đó trong bảng GiaoDich ở chi nhánh Hà Nội, đồng thời hiển thị tổng số tiền trong các giao dịch của khách hàng đó". 220
8.3. Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server "Chuyển Nhân Viên có mã nhân viên : "NV001" từ chi nhánh Hà Nội sang chi nhánh Nha Trang". 224

8.4. Transaction thực hiện tại máy chủ "Tính tổng số tiền mà 1 nhân viên đã giao dịch trên tổng tất cả các giao dịch mà nhân viên này đã thực hiện với số lượng sản phẩm trong giao dịch cụ thể ". 227

8.5. Transaction phân tán sử dụng link server thực hiện:"Cập nhật giao dịch có mã giao dịch MaGD ='GD00001' , mã sản phẩm MaSP='S154' thành sản phẩm có mã sản phẩm MaSP='S087' tại chi nhánh Nha Trang. 231

8.6. Transaction ở máy chủ thực hiện:" Chuyển sản phẩm có MaSP='S001' thuộc nhà xuất bản có MaNXB='NXB1' sang nhà xuất bản có MaNXB='NXB2' 234

8.7. Transaction thực hiện tại máy trạm Huế (QLCH_HUE) "Xóa các nhân viên khỏi bảng NhanVien có độ tuổi không đủ yêu cầu (> 40 tuổi) và tất cả giao dịch mà nhân viên đó thực hiện trong suốt quá trình làm việc ở bảng GiaoDich" 238

8.8. Transaction thực hiện nhiệm vụ đặt lại số lượng trong bảng GiaoDich tại máy trạm QLKH1 với KhachHang có MaKH = 'KH00001' về số lượng 1 nếu khách hàng đó là nam (dữ liệu lấy từ máy trạm NT) 242

8.9. Transaction thực hiện nhiệm vụ xóa sản phẩm tại máy trạm QLSP1 với sản phẩm có MaSP = 'S186', đồng thời xóa những giao dịch liên quan đến sản phẩm này, và in ra tổng thiệt hại do sản phẩm này gây ra 244

8.10. Transaction thực hiện nhiệm vụ xóa một khách hàng tại Máy trạm NT, đồng thời xóa bỏ những giao dịch liên quan mà khách hàng đó đã thực hiện 246

8.11. Transaction ransaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server : "Xóa nhân viên ở mảnh HN có năm Sinh <1985 từ mảnh DN" 247

8.12. Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server" Update Số lượng giao dịch của Nhân Viên có MaGD:"GD01234" ở chinh nhánh Quảng Ninh từ chi nhánh Đà Nẵng" 249

8.13.Kiểm tra xem có tồn tại mã giao dịch này ở trạm Nha Trang hay không, nếu có thì từ mã giao dịch đó ta lấy mã sản phẩm và cập nhật cho sản phẩm có maSP đó giảm 50% 252

8.14 Transaction cập nhật mã sản phẩm ở bảng giao dịch 255

8.15.Transaction phân tán: Trao đổi 2 nhân viên tại chi nhánh Quảng Ninh và chi nhánh Nha Trang. 255

8.16.Transaction phân tán: Chuyển 1 nhân viên tại chi nhánh Quảng Ninh và 1 nhân viên tại chi nhánh Nha Trang sang chi nhánh Đà Nẵng. 258

8.17.Transaction thực hiện tại máy trạm "Xóa sản phẩm có MaSP = 'S009' khỏi bảng SanPham và xóa tất cả các giao dịch có sản phẩm đó trong bảng GiaoDich". 261

8.18.Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server "Chuyển nhân viên từ chi nhánh Thái Bình sang chi nhánh Nha Trang" 264

8.19.Kiểm tra xem trạm HN có MaNV không, nếu có thì update lại giới tính của Nhân Viên đó thông qua tên được lấy theo MaNV 266

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Học viện nghệ Bưu chính Viễn thông và khoa CNTT1 đã đưa môn học Cơ sở dữ liệu phân tán vào trong chương trình giảng dạy. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn Trần Tiến Công đã dạy dỗ, rèn luyện và truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua.

Trong thời gian được tham dự lớp học của thầy, chúng em đã được tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, học tập được tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc. Đây thực là những điều rất cần thiết cho quá trình học tập và công tác sau này của em. Thêm vào đó, nhờ sự dẫn dắt và chỉ bảo của thầy, chúng em đã thực hiện được một đề tài bài tập lớn hoàn chỉnh cho môn học này, chúng em rất biết ơn điều đó.

Em xin chân thành cám ơn, chúc thầy luôn khỏe mạnh và tiếp tục đạt được nhiều thành công trong cuộc sống ạ!

STT	Họ và tên	Máy thực hiện	Ứng dụng hệ thống	Công việc
1	Lương Văn Thiết	Máy chủ	1.Hiển thị toàn bộ nhân viên 2.Thêm, xem, sửa, xóa nhân viên	1.Tối ưu hóa câu truy vấn 2.Viết 2 trigger riêng cho máy chủ 3.Viết 3 transaction tập trung và phân tán
2	Nguyễn Mạnh Quân	Máy trạm phân mảnh Quảng Ninh	1.Hiển thị thông tin nhân viên của trụ sở Quảng Ninh và số lượng giao dịch mà nhân viên đó thực hiện. 2.Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên tại trụ sở Quảng Ninh	1.Tính toán định vị, cấp phát 2.Viết 2 trigger riêng tại chi nhánh QN 3.Tối ưu hóa câu truy vấn phân tán thứ chín 4.Viết 2 transaction 7.15, 7.16
3	Phan Thanh Trúc	Máy trạm phân mảnh Hà Nội	1.Hiển thị thông tin nhân viên của trụ sở Hà Nội và số lượng giao dịch mà nhân viên đó thực hiện. 2.Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên tại trụ sở Hà Nội	1.Thiết kế cơ sở dữ liệu 2.Tối ưu hóa câu truy vấn thứ nhất 3. Viết trigger chung cho các bảng trong CSDL 4.Viết 2 trigger riêng cho máy trạm HN 5. Viết 1 transaction 7.3
4	Phạm Thanh Phúc	Máy trạm phân mảnh Huế	1.Thêm, sửa, xóa nhân viên tại trụ sở Huế	1.Thiết kế phân mảnh dọc bảng KhachHang 2.Tối ưu hóa câu truy vấn thứ tư 3.Viết 3 trigger riêng cho máy trạm HUE 4.Viết 1 transaction 7.7
5	Phạm Văn Thạch	Máy trạm phân mảnh Nha Trang	1.Hiển thị thông tin nhân viên của trụ sở Nha Trang và số lượng giao dịch mà nhân viên đó thực hiện.	1.Tối ưu hóa câu truy vấn thứ bảy 2.Viết 3 trigger riêng cho máy trạm NT

			2.Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên tại trụ sở Nha Trang	3.Viết 2 transaction 7.1, 7.2
6	Nguyễn Văn Mạnh	Máy trạm phân mảnh Đà Nẵng	1.Hiển thị thông tin nhân viên của trụ sở Đà Nẵng và số lượng giao dịch mà nhân viên đó thực hiện. 2.Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên tại trụ sở Đà Nẵng	1.Tối ưu hóa câu truy vấn thứ năm 2.Viết 3 trigger cho máy trạm DN 3.Viết 2 transaction 7.11, 7.12
7	Nguyễn Ngọc Thiện	Máy trạm phân mảnh Thái Bình	1.Hiển thị danh sách các nhà xuất bản 2.Thêm, sửa, xóa nhà xuất bản	1.Thiết kế phân mảnh ngang 2.Tối ưu hóa truy vấn thử tám 3.Viết 3 trigger riêng cho máy trạm TB 4.Viết 2 transaction 7.17, 7.18
8	Phan Công Minh	Máy trạm phân mảnh QLKH2	1.Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm danh sách khách hàng	1.Viết trigger cho máy trạm QLKH2
9	Trần Văn Hảo	Máy trạm phân mảnh QLKH1	1.Hiển thị mã, tên khách hàng giao dịch với nhân viên ở chi nhánh (MB hoặc MN, hoặc 1 trong 6 chi nhánh), và mua các sản phẩm có giá trị >200000, số lượng > 2 2.Thêm, sửa, xóa, xem bảng KhachHang tại QLKH1	1.Tối ưu hóa truy vấn thứ sáu 2.Viết 3 trigger riêng cho máy trạm QLKH1 3. Viết 3 transaction 7.8, 7.9, 7.10
10	Phạm Văn Tiến	Máy trạm phân mảnh QLSP1	1.Hiển thị toàn bộ nhân viên 2.Thêm, xem, sửa, xóa nhân viên	1.Tối ưu hóa truy vấn thứ ba 2.Viết 2 trigger riêng cho máy trạm QLSP1 3.Viết 1 transaction 7.13, 7.19
11	Hà Minh Quân	Máy trạm phân mảnh QLSP2	1.Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm danh sách khách hàng	1. Thiết kế phân mảnh dọc bảng SanPham

				2. Viết trigger riêng cho máy trạm QLSP2 3. Viết 1 transaction 7.14

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. *Nhu cầu và tầm quan trọng của dự án*

Thế giới ngày càng hội nhập, tạo ra cho doanh nghiệp thêm rất nhiều cơ hội. Một trong những cơ hội đó là mở rộng thị trường kinh doanh thành các chi nhánh đặt tại nhiều địa điểm khác nhau, nhằm xây dựng hệ thống làm việc chuyên nghiệp, phục vụ và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dùng nhằm tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Tuy nhiên, việc mở rộng thành các chuỗi chi nhánh gây khó khăn cho việc quản lý khi số lượng các giao dịch và mặt hàng tăng lên, khi đó khối lượng công việc theo từng ngày sẽ rất lớn lên rất nhanh. Việc đặt cơ sở dữ liệu nội bộ tại các chi nhánh lại rất tốn kém và đem lại nhiều bất hợp lý. Trong những năm gần đây, thuật ngữ CSDL phân tán

đã trở nên gần gũi với những người làm công tác tin học. Việc ứng dụng CSDL phân tán vào các lĩnh vực đời sống xã hội, vào các ngành kinh doanh, hàng không, đường sắt, thương mại, … làm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý dữ liệu cũng như giúp người sử dụng có thể mua nhanh chóng và thuận tiện hơn.

2. *Lý do cần sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán*

Việc xây dựng CSDL phân tán cho chuỗi cửa hàng bán sách làm đơn giản hóa việc lập các hóa đơn thống kê doanh thu cũng như việc lưu trữ chúng, cung cấp thông tin nhan chóng và chính xác, phục vụ hữu hiệu cho việc quản lý và phát triển của chuỗi cửa hàng.

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu các chi nhánh bán sách phục vụ cho việc quản lý thông tin nhân viên, thông tin các loại sách và quản lý các giao dịch, quản lý doanh thu cũng như số lượng sách được bán tại từng chi nhánh.

Các chi nhánh có thể sử dụng toàn bộ dữ liệu của cả hệ thống và chuỗi cửa hàng để quản lý được dữ liệu của mình. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch đặt mua sách tại tất cả các chi nhánh trên cả nước.

3. *Sơ lược về dự án*

- Nhà xuất bản là dữ liệu chung của hệ thống
- sẽ được cập nhật tại máy chủ.
- Chi nhánh, nhân viên, sản phẩm, khách hàng và giao dịch là dữ liệu riêng của từng trạm và có thể cập nhật tại máy trạm và máy chủ.
- Dự án được triển khai với 1 vùng quản lý và 6 vùng xử lý.

a) Trụ sở chính Hồ Chí Minh: nơi đặt máy chủ:
   - Chức năng: quản lý dữ liệu toàn hệ thống.
   - Dữ liệu: tất cả dữ liệu.
   - Nguồn dữ liệu: được nhân viên nhập cũng như các máy trạm trả về.

- Dữ liệu vận chuyển đến: các máy trạm.
- Đối tượng sử dụng: nhân viên quản lý hệ thống, được phép quản lý(thêm, sửa, xóa) tất cả các dữ liệu.

b) Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Thái Bình: nơi đặt máy trạm nhận mảnh ngang
   - Chức năng: quản lý dữ liệu của tất cả các đối tượng của trụ sở đó(trừ nhà xuất bản).
   - Dữ liệu: chi nhánh, nhân viên, giao dịch, sản phẩm và khách hàng và thông tin dữ liệu chung: nhà xuất bản.
   - Nguồn dữ liệu: được nhân viên nhập cũng như máy chủ gửi đến.
   - Dữ liệu vận chuyển đến: máy chủ.
   - Đối tượng sử dụng: nhân viên tại chi nhánh, quản lý tại chi nhánh, tổng giám đốc.

4. Vị trí và nhiệm vụ, dữ liệu khi triển khai dự án

- Dự án được triển khai với 1 máy chủ tại 6 trụ sở trong đó:
  + Vị trí 1: Server tổng đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, dùng để quản lý CSDL các trạm.
  + Vị trí 2: máy trạm đặt tại Hà Nội chứa thông tin của trụ sở đó: các NhaXuatBan, SanPham, NhanVien, KhachHang, GiaoDich.
  + Vị trí 3: máy trạm đặt tại Huế chứa thông tin của trụ sở đó: các NhaXuatBan, SanPham, NhanVien, KhachHang, GiaoDich
  + Vị trí 4: máy trạm đặt tại Đà Nẵng chứa thông tin của trụ sở đó: các NhaXuatBan, SanPham, NhanVien, KhachHang, GiaoDich.
  + Vị trí 5: máy trạm đặt tại Nha Trang chứa thông tin của trụ sở đó: các NhaXuatBan, SanPham, NhanVien, KhachHang, GiaoDich.
  + Vị trí 6: máy trạm đặt tại Quảng Ning chứa thông tin của trụ sở đó: các NhaXuatBan, SanPham, NhanVien, KhachHang, GiaoDich
  + Vị trí 7: máy trạm đặt tại Thái Bình chứa thông tin của trụ sở đó: các NhaXuatBan, SanPham, NhanVien, KhachHang, GiaoDich.
  + Vị trí 8: máy trạm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, chứa các thông tin của các khách hàng toàn hệ thống.
  + Vị trí 9: máy trạm đặt tại Hà Nội, chứa các thông tin của các khách hàng toàn hệ thống.
  + Vị trí 10: máy trạm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, chứa của các thông tin các sản phẩm toàn hệ thống.
  + Vị trí 11: máy trạm đặt tại Hà Nội, chứa các thông tin của các sản phẩm toàn hệ thống

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN HỆ THỐNG

1. Phân tích

1.1. Phân tích các chức năng chính của hệ thống

- Quản lý thông tin nhân viên
- Quản lý thông tin khách hàng
- Quản lý thông tin nhà xuất bản
- Quản lý thông tin sản phẩm(sách)
- Quản lý dữ liệu giao dịch đặt mua điện thoại
- Thống kê doanh thu

1.2. Phân quyền cho các nhóm đối tượng thực hiện dự án

a) Nhân viên bán hàng tại chi nhánh
   - Thêm, sửa thông tin giao dịch
   - Xem thông tin sản phẩm, nhà xuất bản
   - Thêm, xem, sửa thông tin khách hàng

b) Nhân viên quản lý chi nhánh
   - Thêm, sửa, xóa thông tin giao dịch
   - Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên bán hàng
   - Thêm, xem, sửa thông tin khách hàng
   - Xem thông tin sản phẩm, nhà xuất bản
   - Tạo báo cáo thống kê của chi nhánh

c) Tổng giám đốc
   - Truy cập các dữ liệu có trong hệ thống, cũng như có tất cả các quyền của các đối tượng trên.
   - Thêm, sửa, xóa thông tin của tất cả dữ liệu
   - Xem báo cáo chung của các chi nhánh

1.3. Phân tích chức năng của từng vị trí thực hiện dự án

1.3.1. Trụ sở chính

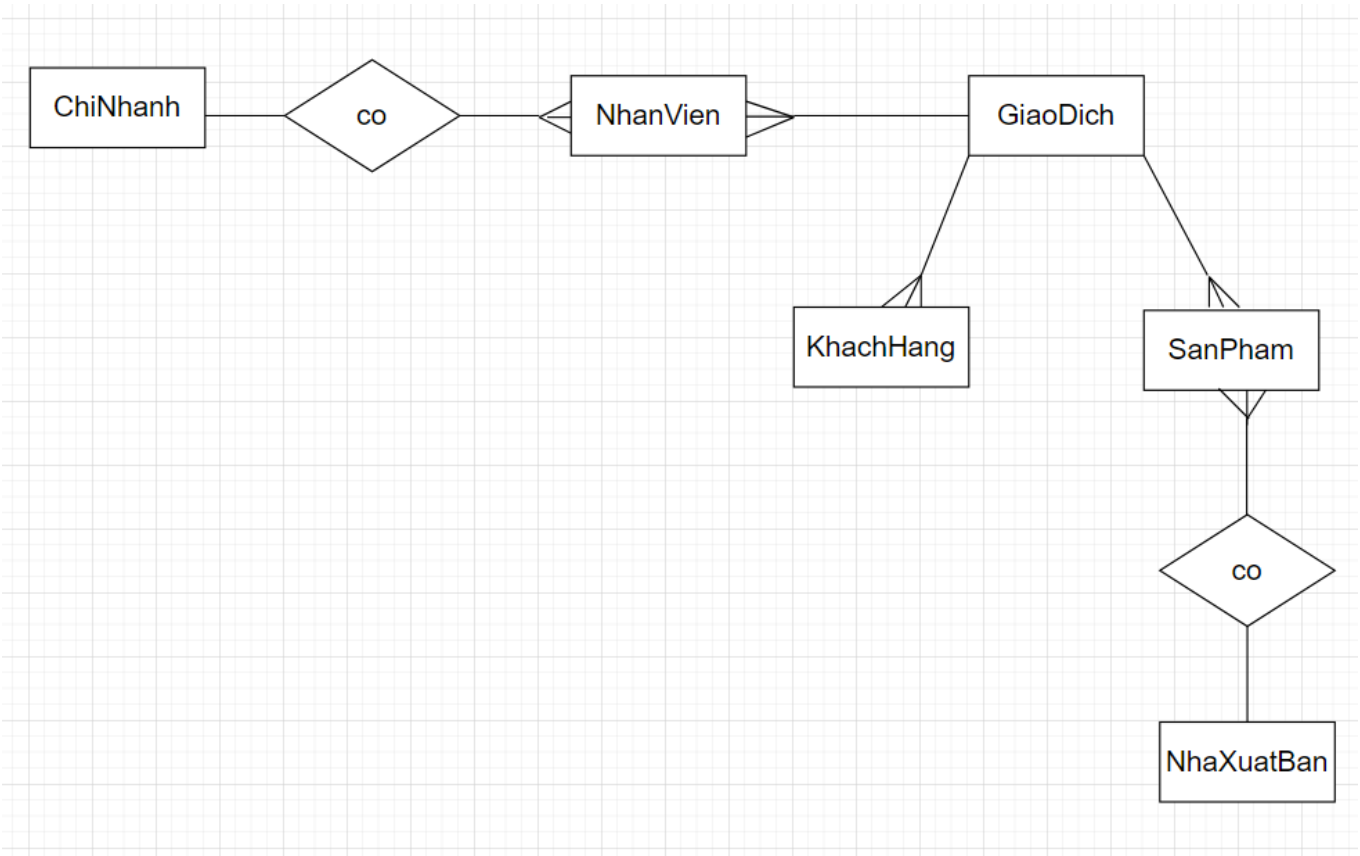
- Quản lý tất cả các thông tin(đọc, thêm, sửa, xóa) về chi nhánh, nhà xuất bản và sản phẩm của tất cả các chi nhánh.
- Có thể xem được tất cả các thông tin về nhân viên, khách hàng và giao dịch của tất cả các chi nhánh.
- Thêm thông tin về sản phẩm rồi tự động cập nhật về cho các chi nhánh: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Thái Bình.

1.3.2. Các chi nhánh

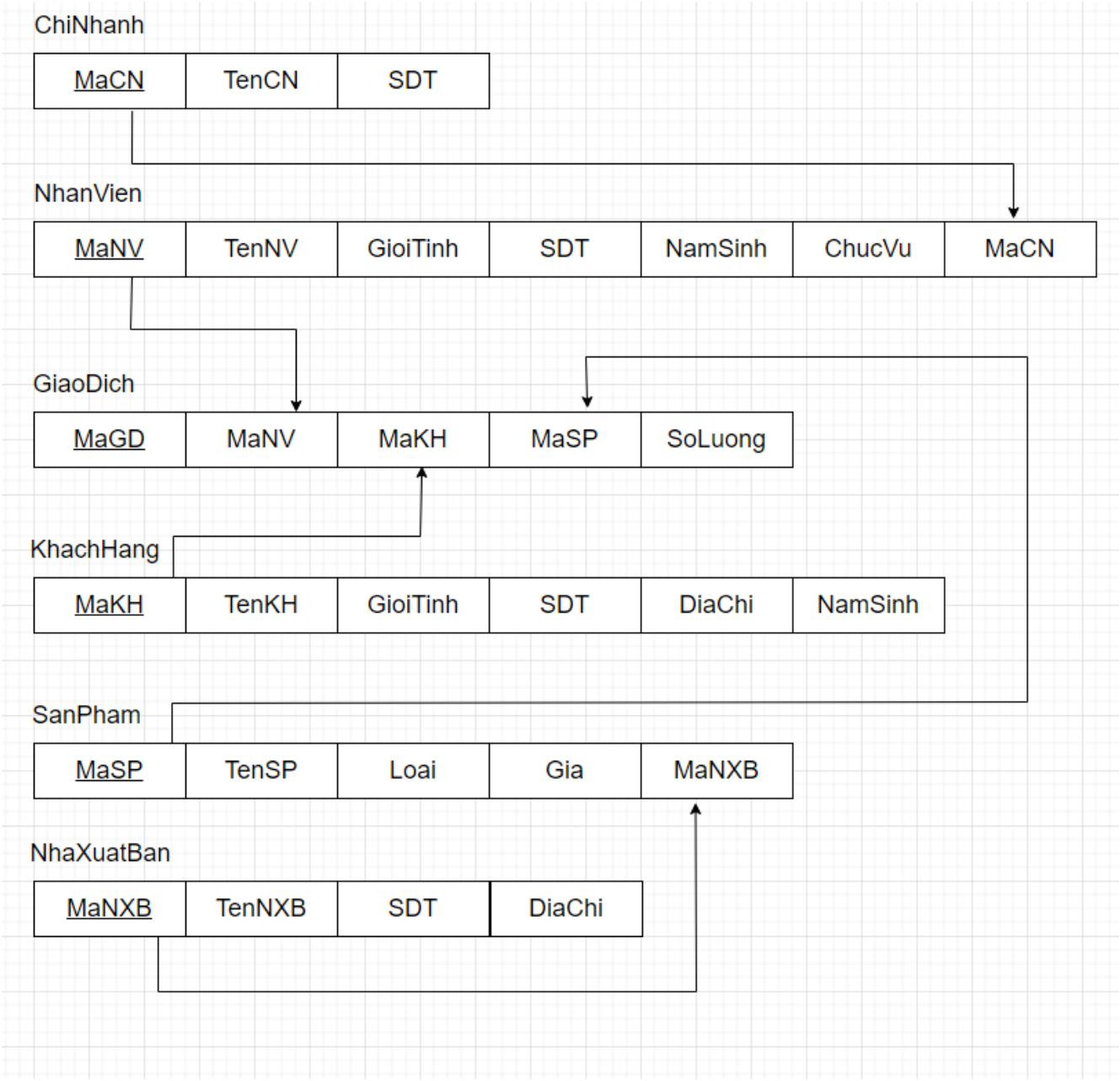
- Các chi nhánh có quyền đọc, thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên.
- Các chi nhánh có quyền xem, thêm, sửa thông tin khách hàng.
- Các chi nhánh có quyền xem. thêm, sửa, xóa thông tin giao dịch.
- Các thông tin này sẽ được cập nhật lên máy chủ.

1.4. Phân tích cơ sở dữ liệu

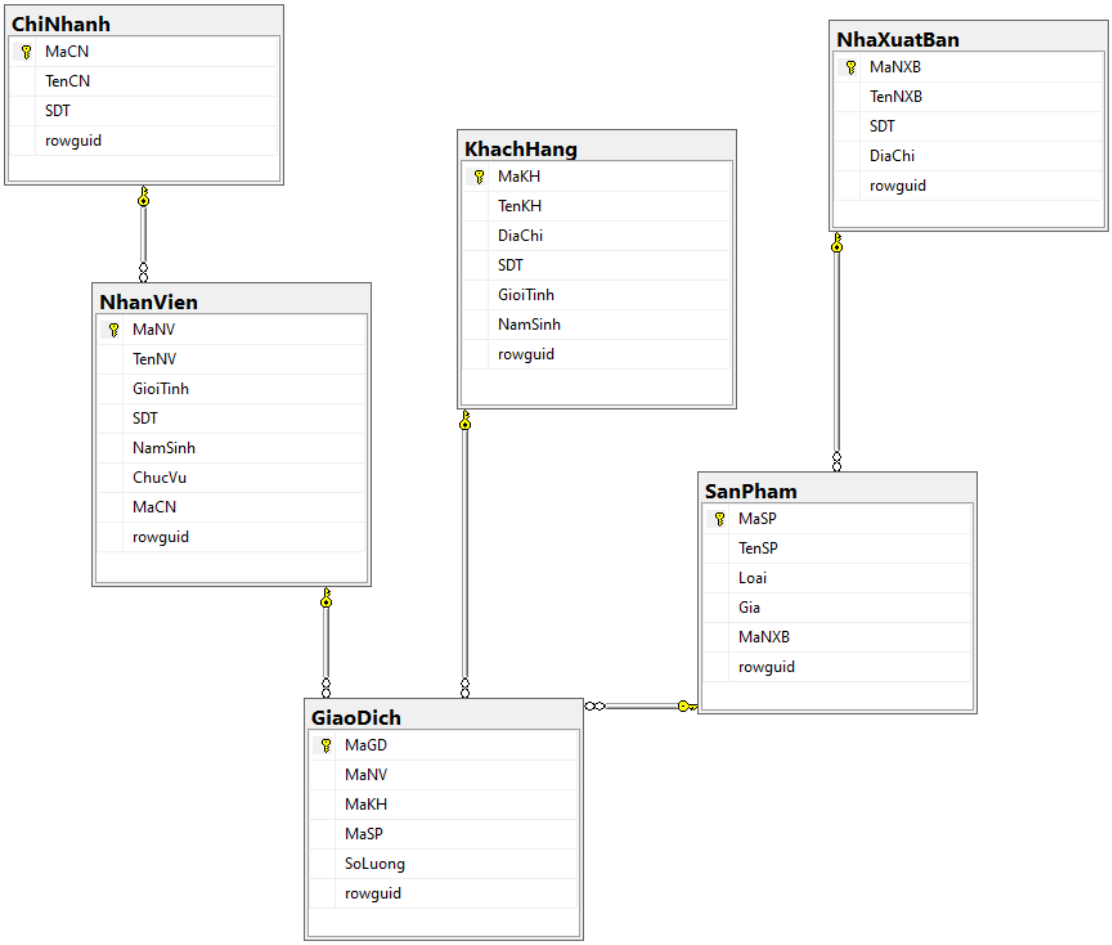
1.4.1. Lược đồ thực thể



1.4.2. Lược đồ quan hệ



1.4.3. Diagram


ChiNhanh
MaCN
TenCN
SDT
rowguid
NhaXuatBan
MaNXB
TenNXB
SDT
DiaChi
rowguid
KhachHang
MaKH
TenKH
DiaChi
SDT
GioiTinh
NamSinh
rowguid
NhanVien
MaNV
TenNV
GioiTinh
SDT
NamSinh
ChucVu
MaCN
rowguid
SanPham
MaSP
TenSP
Loai
Gia
MaNXB
rowguid
GiaoDich
MaGD
MaNV
MaKH
MaSP
SoLuong
rowguid

2. *Thiết kế CSDL toàn hệ thống*

ChiNhanh

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaCN	NVARCHAR	Mã của chi nhánh
TenCN	NVARCHAR	Tên của chi nhánh
SDT	NVARCHAR	Số điện thoại của chi nhánh

NhanVien

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNV	NVARCHAR	Mã của nhân viên
TenNV	NVARCHAR	Tên của nhân viên
GioiTinh	NVARCHAR	Giới tính của nhân viên
SDT	NVARCHAR	Số điện thoại của nhân viên
NamSinh	NVARCHAR	Năm sinh của nhân viên
ChucVu	NVARCHAR	Chức vụ của nhân viên
maCN	NVARCHAR	Mã chi nhánh của nhân viên

KhachHang

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaKH	NVARCHAR	Mã của khách hàng
TenKH	NVARCHAR	Tên của khách hàng
DiaChi	NVARCHAR	Địa chỉ của khách hàng
SDT	NVARCHAR	Số điện thoại của khách hàng
NamSinh	NVARCHAR	Năm sinh của khách hàng
GioiTinh	NVARCHAR	Giới tính của khách hàng

NhaXuatBan

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNXB	NVARCHAR	Mã của nhà xuất bản
TenNXB	NVARCHAR	Tên của nhà xuất bản
SDT	NVARCHAR	Số điện thoại của nhà xuất bản
DiaChi	NVARCHAR	Địa chỉ của nhà xuất bản

SanPham

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaSP	NVARCHAR	Mã của sản phẩm
TenSP	NVARCHAR	Tên của sản phẩm
Loai	NVARCHAR	Thể loại của sản phẩm
Gia	INT	Giá của sản phẩm
MaNXB	NVARCHAR	Mã của nhà xuất bản

GiaoDich

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaGD	NVARCHAR	Mã của giao dịch
MaNV	NVARCHAR	Mã của nhân viên
MaKH	NVARCHAR	Mã của khách hàng
MaSP	NVARCHAR	Mã của sản phẩm
SoLuong	INT	Số lượng của sản phẩm

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHÂN TÁN:
PHÂN MẢNH NGANG, PHÂN MẢNH DỌC, NHÂN BẢN

I. Phân mảnh ngang

Ứng dụng: Muốn truy cập các bản ghi dựa theo mã chi nhánh

Các tập vị từ cơ bản:

p1: MaCN = 'HN'

p2: MaCN = 'DN'

p3: MaCN = 'HUE'

p4: MaCN = 'QN'

p5: MaCN = 'NT'

p6: MaCN = 'TB'

ð Pr = {p1,p2,p3,p4,p5,p6}

(*) Áp dụng thuật toán COM_MIN:

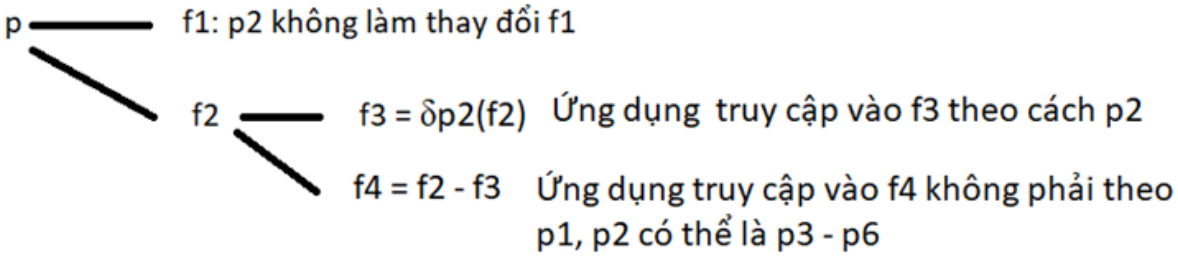
B1: Thử p1:

P - f1 = δp1(P) : Ứng dụng truy cập vào f1 theo cách p1

- f2 = P – f1 : Ứng dụng truy cập vào f2 có thể theo cách p2 – p6

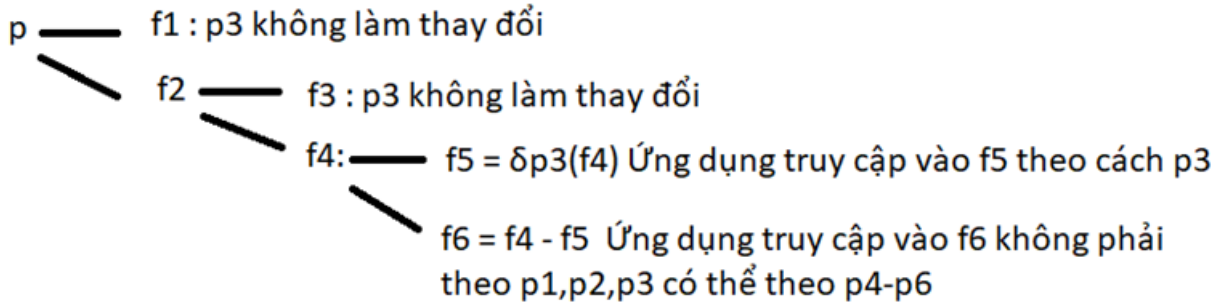
=> p1 liên đới => Pr' = {p1} , Pr = {p2,p3,p4,p5,p6}, F = {f1, f2}

B2: Thử p2



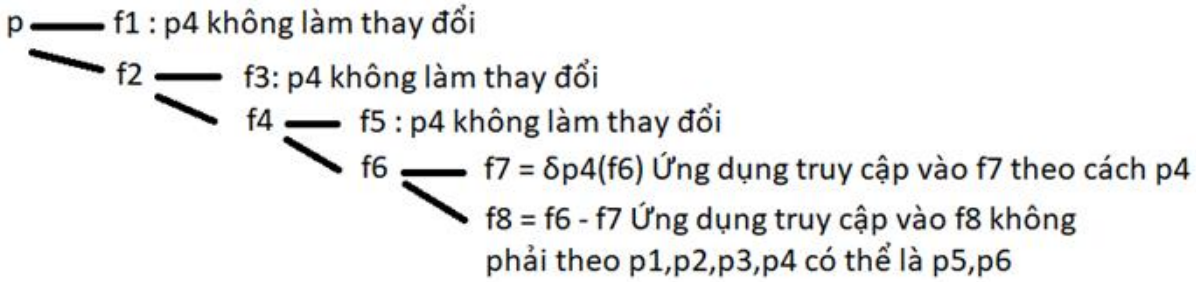
=> p2 liên đới => Pr' = {p1, p2} , Pr = {p3,p4,p5,p6}, F = {f1, f3, f4}

B3: Thử p3



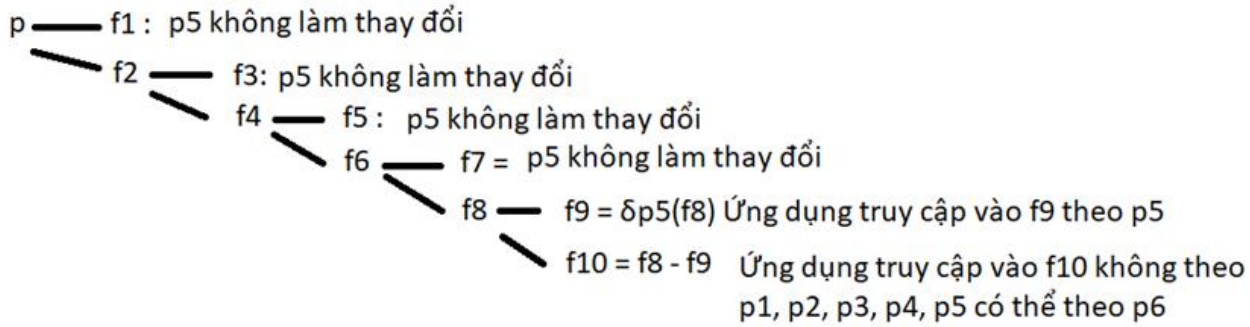
=> p3 liên đới => Pr' = {p1, p2, p3} , Pr = {p4,p5,p6}, F = {f1, f3, f5}

B4: Thử p4



=> p4 liên đới => Pr' = {p1, p2, p3, p4} , Pr = {p5,p6}, F = {f1, f3, f5, f7}

B5: Thử p5



=> p5 liên đới => Pr' = {p1, p2, p3, p4, p5} , Pr = {p6}, F = {f1, f3, f5, f7, f9}

*Xét Pr' đầy đủ với ứng dụng:

- Xét f10: Ứng dụng truy cập vào f10 có 2 trường hợp:

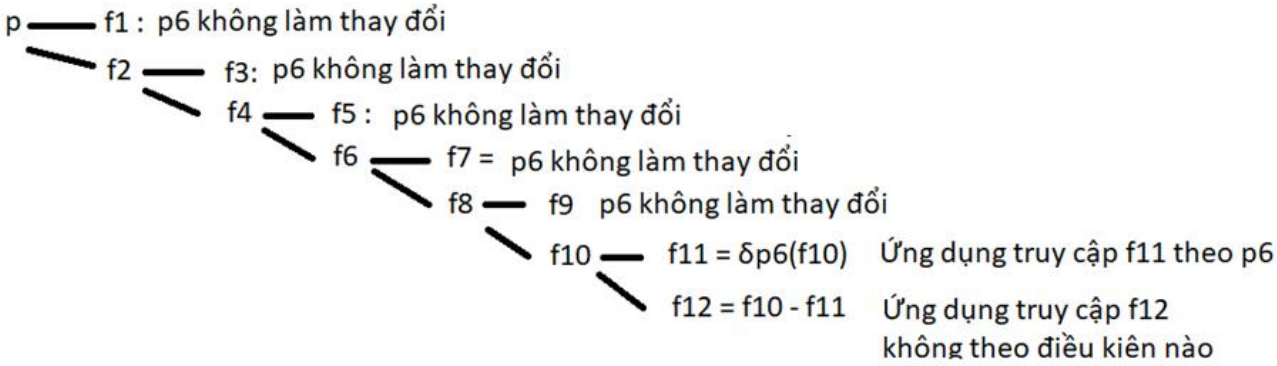
+ Có những bộ dữ liệu thỏa mãn điều kiện p6 => sẽ được truy cập và các bộ dữ liệu này có xác suất = nhau và khác 0

+ Có những bộ dữ liệu không thoả mãn điều kiện p6 => xác suất truy cập = 0

=> Xác suất truy cập các bộ trong mảnh f10 với vị từ p6 là khác nhau

=> Pr' chưa đầy đủ với ứng dụng

B6: Thử p6



=> p6 liên đới => Pr' = {p1, p2, p3, p4, p5, p6} , Pr = {}, F = {f1, f3, f5, f7, f9, f11}

Nhận xét: Ứng dụng truy cập vào mảnh fi (i = 1, 3, 5, 7, 9, 11) lần lượt theo cách p1, p2, p3, p4, p5, p6 thì tất cả các bộ dữ liệu trong mỗi mảnh fi đều được truy cập tần suất giống nhau

=> Xác suất truy cập của ứng dụng vào các bộ của mảnh fi là như nhau

=> Thoả mãn tính đầy đủ

***Phân mảnh ngang dẫn xuất:**

- Dựa vào ứng dụng trên phân mảnh ngang nguyên thuỷ bảng ChiNhanh thành 6 mảnh ứng với 6 chi nhánh:

CN1 = $\sigma_{MaCN='HN'}$(ChiNhanh)

CN2 = $\sigma_{MaCN='DN'}$(ChiNhanh)

CN3 = $\sigma_{MaCN='HUE'}$(ChiNhanh)

CN4 = $\sigma_{MaCN='QN'}$(ChiNhanh)

CN5 = $\sigma_{MaCN='NT'}$(ChiNhanh)

CN6 = $\sigma_{MaCN='TB'}$(ChiNhanh)

- Phân mảnh dẫn xuất bảng NhanVien theo các mảnh CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6 như sau:

NV1 = NhanVien >< CN1

NV2 = NhanVien >< CN2

NV3 = NhanVien >< CN3

NV4 = NhanVien >< CN4

NV5 = NhanVien >< CN5

NV6 = NhanVien >< CN6

- Phân mảnh dẫn xuất bảng GiaoDich theo các mảnh NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6 như sau:

GD1 = GiaoDich >< NV1

GD2 = GiaoDich >< NV2

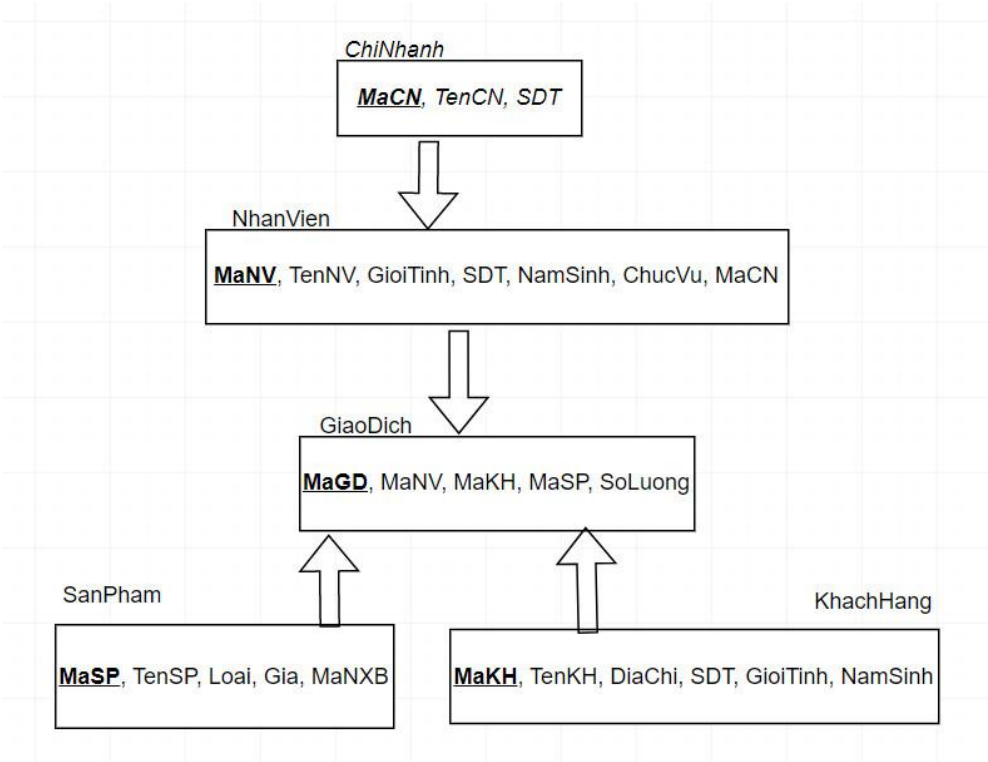
GD3 = GiaoDich >< NV3

GD4 = GiaoDich >< NV4

GD5 = GiaoDich >< NV5

GD6 = GiaoDich >< NV6

(*)**Lược đồ phân mảnh ngang**



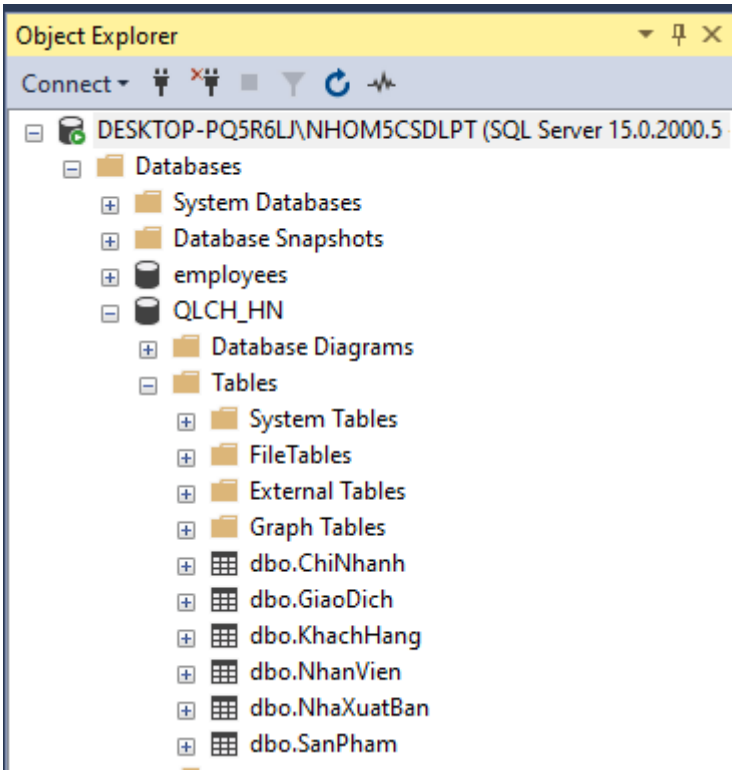
Trong đó:

- Bảng ChiNhanh thực hiện phân mảnh ngang nguyên thủy theo mã chi nhánh
- Bảng NhanVien thực hiện phân mảnh ngang dẫn xuất theo bảng ChiNhanh
- Bảng GiaoDich thực hiện phân mảnh ngang dẫn xuất theo bảng NhanVien

(*) **Thực hiện phân mảnh ngang trên SQL SERVER**

Kết quả thu được ở máy trạm

- Cơ sở dữ liệu được phân tán từ máy chủ tới máy trạm



- Bảng ChiNhanh gồm chi nhánh có mã HN

115 %

Results Messages

	MaCN	TenCN	SDT	rowguid
1	HN	HaNoi	0800953623	B9E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF

- Bảng NhanVien gồm nhân viên ở HN

115 %

Results Messages

	MaNV	TenNV	GioiTinh	SDT	NamSinh	ChucVu	MaCN	rowguid
1	NV009	Đoàn Thanh Hiệp	Nam	0355852264	2007	Nhan vien	HN	E1BF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
2	NV182	Vũ Tuyết Trúc	Nam	0202850981	2002	Nhan vien	HN	FDBF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
3	NV263	Đặng Quốc Thạch	Nu	0424397390	1989	Nhan vien	HN	0CC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
4	NV278	Trần Quang Thanh	Nam	0516152432	2009	Nhan vien	HN	0FC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
5	NV286	Đỗ Hảo Thắng	Nu	0584459574	2007	Nhan vien	HN	10C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
6	NV297	Lê Văn Bưởi	Nam	0177700215	2004	Nhan vien	HN	12C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
7	NV354	Võ Quốc Hương	Nam	0258719473	1992	Nhan vien	HN	1BC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
8	NV380	Trần Quang Bưởi	Nu	0043943549	2005	Nhan vien	HN	1EC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
9	NV412	Phùng Nga Bình	Nam	0771073748	1987	Nhan vien	HN	25C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
10	NV419	Phạm Hảo Tấn	Nam	0619351882	1988	Quan ly	HN	26C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
11	NV454	Vũ Thu Duy	Nu	0612020500	1984	Nhan vien	HN	2AC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
12	NV482	Tô Mạnh Thiết	Nam	0760284347	2004	Nhan vien	HN	2DC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
13	NV509	Lê Thanh Hai	Nam	0342588600	1986	Nhan vien	HN	33C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
14	NV515	Đỗ Tuyết Đạt	Nam	0827138157	2005	Nhan vien	HN	34C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
15	NV540	Mai Xuân Hai	Nu	0182668075	1990	Nhan vien	HN	37C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
16	NV580	Tống Thảo Minh	Nam	0176054051	1991	Nhan vien	HN	3CC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
17	NV664	Mai Minh Hoàng	Nam	0910167666	1982	Nhan vien	HN	48C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F
18	NV670	Võ Nhi Đạt	Nu	0028232903	2007	Nhan vien	HN	49C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F

- Bảng GiaoDich gồm những giao dịch ở HN

115 %

Results Messages

	MaGD	MaNV	MaKH	MaSP	SoLuong	rowguid
1	GD00024	NV263	KH80270	S294	49	4BC28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
2	GD00038	NV278	KH56130	S311	12	4FC28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
3	GD00039	NV670	KH19822	S689	30	50C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
4	GD00056	NV297	KH08241	S333	49	56C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
5	GD00060	NV976	KH27080	S968	9	58C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
6	GD00088	NV419	KH41419	S460	34	60C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
7	GD00090	NV380	KH61310	S408	11	61C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
8	GD00094	NV297	KH60462	S332	33	62C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
9	GD00096	NV419	KH25816	S460	49	63C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
10	GD00127	NV412	KH27033	S458	38	71C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
11	GD00136	NV976	KH15256	S967	6	72C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
12	GD00164	NV482	KH77841	S519	14	7EC28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
13	GD00179	NV976	KH20860	S968	42	84C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
14	GD00201	NV954	KH36245	S946	36	88C28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
15	GD00216	NV670	KH15694	S688	16	8DC28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
16	GD00225	NV976	KH19678	S974	24	8FC28334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF

II. Phân mảnh dọc

a) Phân mảnh dọc bảng Khách Hàng

1. Ma trận sử dụng thuộc tính

Xét tập các thuộc tính :

A1 = MaKH

A2 = TenKH

A3 = DiaChi

A4 = SDT

A5 = GioiTinh

A6 = NamSinh

Xét tập các ứng dụng :

- q1 : Lấy ra tên khách hàng khi biết mã khách hàng

  SELECT A2 FROM KhachHang WHERE A1 = Value

- q2 : Lấy ra tên khách hàng khi biết địa chỉ khách hàng

  SELECT A2 FROM KhachHang WHERE A3 = Value

- q3 : Lấy ra địa chỉ của khách hàng khi biết mã khách hàng

  SELECT A3 FROM KhachHang WHERE A1 = Value

- q4 : Lấy ra số điện thoại của khách hàng khi biết tên và mã khách hàng

  SELECT A4 FROM KhachHang WHERE A1 = Value AND A2 = value

- q5: Lấy ra năm sinh của khách hàng từ bảng khách hàng

  SELECT A6 FROM KhachHang

=> Ma trận giá trị sử dụng thuộc tính :

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q1	1	1	0	0	0	0
Q2	0	1	1	0	0	0
Q3	1	0	1	0	0	0
Q4	1	1	0	1	0	0
Q5	0	0	0	0	0	1

2. Ma trận lực hút

Giả sử Refl(qk) = 1 cho tất cả qk tại các site

Giả sử bảng tần số các ứng dụng trên các Site là :

Site 1	Site 2	Site 3
acc1(q1) = 15	acc2(q1) = 20	acc3(q1) = 7
acc1(q2) = 15	acc2(q2) = 10	acc3(q2) = 15
acc1(q3) = 16	acc2(q3) = 25	acc3(q3) = 18
acc1(q4) = 9	acc2(q4) = 10	acc3(q4) = 8
acc1(q5) = 12	acc2(q5) = 0	acc3(q5) = 10

*Trọng số lực hút :
Trong đó :
Tính:
aff(A1,A1) = acc1(q1)+acc2(q1)+acc3(q1)
+ acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3)

acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4)
= 15+20+7+16+25+18+9+10+8 = 128

aff(A1,A2) = acc1(q1)+acc2(q1)+acc3(q1)
+ acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4) = 69

aff(A1,A3) = acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3) = 59

aff(A1,A4) = acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4) =27

aff(A1,A5) = 0

aff(A1,A6) = 0

Tương tự ta suy ra bảng ma trận lực hút AA như sau:

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
A1	128	69	59	27	0	0
A2	69	109	40	0	0	0
A3	59	40	99	0	0	0
A4	27	0	0	27	0	0
A5	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	0	0	0	22

3. Ma trận lực hút tụ nhóm

Bước 1 : Đặt cột 1 và cột 2 của ma trận AA vào ma trận CA

A1	A2				
128	69				
69	109				

59	40				
27	0				
0	0				
0	0				

Bước 2: Xác định điểm đặt các cột khác

Ma trận lực hút AA như sau:

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
A1	128	69	59	27	0	0
A2	69	109	40	0	0	0
A3	59	40	99	0	0	0
A4	27	0	0	27	0	0
A5	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	0	0	0	22

Lấy A3 từ ma trận AA cho sang CA => sẽ có 3 cách đặt: trước A1, giữa A1, A2 và sau A2.

Với các giá trị biên như A0, hoặc An+1 thì aff = 0.

bond(A3,A1) được hiểu tính đơn giản là tổng của tích các hàng của 2 cột tương ứng A3,A1.

+Với mỗi vị trí, ta tính giá trị cont của nó:

Cont(A0,A3,A1) = 2bond(A0,A3) + 2bond(A3,A1) – 2bond(A0,A1)

= 0 + 2*(128*59+69*40+59*99+0+0+0) -0 = 32306

Cont(A1,A3,A2) = 2bond(A1,A3) + 2bond(A3,A2) – 2bond(A1,A2)

=32306+24782-37426 = 19662

Cont(A2,A3,An+1) = 2bond(A2,A3)+2bond(A3,An+1) – 2bond(A2,An+1)

= 24782 +0 -0 = 24782

ð Cont(A0,A3,A1) là lớn nhất => đặt A3 trước A1.

+Ta có : Ma trận CA gồm các cột: A3,A1,A2

Lấy A4 từ AA sang CA => có 4 cách đặt : trước A3, giữa A3,A1; giữa A1,A2 và sau A2.

Tính tương tự ta có:

Cont(A0,A4,A3) = 3186

Cont(A3,A4,A1) = -20750

Cont(A1,A4,A2) = -25330

Cont(A2,A4,An+1) = 3726

=> Cont(A2,A4,An+1) là lớn nhất => đặt A4 sau A2

+Ta có ma trận CA gồm A3,A1,A2,A4

Lấy A5 từ AA sang CA

Tính cont:

Cont(A0,A5,A3) = 0

Cont(A3,A5,A1) = -32306

Cont(A1,A5,A2) = -37426

Cont(A2,A5,A4) = -3726

Cont(A4,A5,An+1) = 0

Cont(A4,A5,An+1) đạt giá trị lớn nhất. Đặt A5 sau A4

+Ta có ma trận CA gồm : A3,A1,A2,A4,A5,A6.

Lấy A6 từ AA sang CA

Tính cont:

Cont(A0,A6,A3) = 0

Cont(A3,A6,A1) = -32306

Cont(A1,A6,A2) = -37426

Cont(A2,A6,A4) = -3726

Cont(A4,A6,A5) = 0

Cont(A5,A6,An+1) = 0

=> Cont(A5,A6,An+1) đạt giá trị lớn nhất. Đặt A6 sau A5

Vậy ma trận CA gồm các thuộc tính theo thứ tự là : A3, A1,A2,A4,A5,A6.

Bước3: Sắp xếp lại thứ tự các hàng và cột

Ma trận lực hút tụ nhóm CA:

	A3	A1	A2	A4	A5	A6
A3	99	59	40	0	0	0
A1	59	128	69	27	0	0
A2	40	69	109	0	0	0
A4	0	27	0	27	0	0
A5	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	0	0	0	22

4.Thuật toán phân mảnh dọc

Bảng tần số các ứng dụng trên các Site là :

Site 1	Site 2	Site 3
acc1(q1) = 15	acc2(q1) = 20	acc3(q1) = 7
acc1(q2) = 15	acc2(q2) = 10	acc3(q2) = 15
acc1(q3) = 16	acc2(q3) = 25	acc3(q3) = 18
acc1(q4) = 9	acc2(q4) = 10	acc3(q4) = 8
acc1(q5) = 12	acc2(q5) = 0	acc3(q5) = 10

Ma trận giá trị sử dụng thuộc tính :

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q1	1	1	0	0	0	0
Q2	0	1	1	0	0	0
Q3	1	0	1	0	0	0
Q4	1	1	0	1	0	0
Q5	0	0	0	0	0	1

Ma trận lực hút tụ nhóm CA:

	A3	A1	A2	A4	A5	A6
A3	99	59	40	0	0	0
A1	59	128	69	27	0	0
A2	40	69	109	0	0	0
A4	0	27	0	27	0	0
A5	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	0	0	0	22

Tập các ứng dụng AQ:

AQ(q1) ={A1,A2}, AQ(q2) ={A2,A3}, AQ(q3) ={A1,A3}, AQ(q4) ={A1,A2,A4}, AQ(q5) ={A6}.

*Cách 1: Tách A3

Có : TA = {A3}, BA ={A1,A2,A4,A5,A6}

TQ = {}, BQ = {q1,q4,q5}, OQ = {q2,q3}

CTQ = 0

CBQ = acc1(q1) + acc2(q1) + acc3(q1)

+ acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4)

+ acc1(q5) + acc2(q5) + acc3(q5)

= 86

COQ = acc1(q2) + acc2(q2) + acc3(q2)

+ acc1(q5) + acc2(q5) + acc3(q5) = 99

Vậy z1 = CTQ * CBQ – COQ^2 = -9801

*Cách 2: Tách A3,A1

Có : TA = {A3,A1}, BA ={A2,A4,A5,A6}

TQ = {q3}, BQ = {q5}, OQ = {q1,q2,q4}

ð CTQ = acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3) =59

CBQ = acc1(q5) + acc2(q5) + acc3(q5)

= 22

COQ = acc1(q1) + acc2(q1) + acc3(q1)

+ acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4)

+ acc1(q2) + acc2(q2) + acc3(q2)

= 109

Vậy z2 = CTQ * CBQ – COQ^2 = -10583

*Cách 3: Tách A3,A1,A2

Có : TA = {A3,A1,A2}, BA ={A4,A5,A6}

TQ = {q1,q2,q3}, BQ = {q5}, OQ = {q4}

ð CTQ = acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3)

+acc1(q1) + acc2(q1) + acc3(q1)

+ acc1(q2) + acc2(q2) + acc3(q2) = 141

CBQ = acc1(q5) + acc2(q5) + acc3(q5) =22

COQ = acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4)

= 27

Vậy z3 = CTQ * CBQ – COQ^2 = 2373

*Cách 4: Tách A3,A1,A2,A4

Có : TA = {A3,A1,A2,A4}, BA ={A5,A6}

TQ = {q1,q2,q3,q4}, BQ = {q5}, OQ = {}

ð CTQ = 168

CBQ = acc1(q5) + acc2(q5) + acc3(q5)

= 22

COQ = 0

Vậy z4 = CTQ * CBQ – COQ^2 = 3696

*Cách 5: Tách A3,A1,A2,A4,A5

Có : TA = {A3,A1,A2,A4,A5}, BA ={A6}

TQ = {q1,q2,q3,q4}, BQ = {q5}, OQ = {}

ð CTQ = 168

CBQ = acc1(q5) + acc2(q5) + acc3(q5)

= 22

COQ = 0

Vậy z5 = CTQ * CBQ – COQ^2 = 3696

Ta có Z1 = -9801

Z2 = -10583

Z3 = 2373

Z4 = 3696

Z5 = 3696

=> Z4 đạt giá trị lớn nhất

=>Bảng KhachHang được chia làm 2 mảnh :

KhachHang_1 {A1,A2,A3,A4}

=> KhachHang_1{MaKH, TenKH, DiaChi,SDT}.

HD	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	rowguid
1	KH00002	Nguyễn Quốc Quân	Quảng Trị	0343516083	BEE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
2	KH00006	Đinh Xuân Quang	Lạng Sơn	0451140446	BFE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
3	KH00010	Võ Mai Thạch	Hải Dương	0574368814	C0E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
4	KH00011	Đinh Hảo Thắng	Bình Thuận	0703502299	C1E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
5	KH00012	Đỗ Thảo Ngân	Quảng Ngãi	0257070524	C2E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
6	KH00013	Võ Minh Huyền	Lạng Sơn	0323597652	C3E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
7	KH00014	Tống Thanh Thanh	Tiền Giang	0620202044	C4E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
8	KH00016	Tô Thị Mận	Ninh Thuận	0573910292	C5E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
9	KH00017	Lê Tiến Đại	Đắk Lắk	0090709190	C6E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
10	KH00018	Đinh Thanh Thạch	Ninh Bình	0951615825	C7E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
11	KH00019	Trần Nhi Mạnh	Tiền Giang	0291713356	C8E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF

KhachHang_2 (A1,A5,A6)

=> KhachHang_2(MaKH,GioiTinh,NamSinh)

MaKH	GioiTinh	NamSinh	rowquid
KH00002	Nam	1984	bee16334-aaed...
KH00006	Nu	1994	bfe16334-aaed-...
KH00010	Nu	1994	c0e16334-aaed-...
KH00011	Nam	1982	c1e16334-aaed-...
KH00012	Nu	2003	c2e16334-aaed-...
KH00013	Nu	1990	c3e16334-aaed-...
KH00014	Nu	1980	c4e16334-aaed-...
KH00016	Nu	2004	c5e16334-aaed-...
KH00017	Nu	2009	c6e16334-aaed-...
KH00018	Nu	1989	c7e16334-aaed-...
KH00019	Nu	2006	c8e16334-aaed-...
KH00022	Nu	2007	c9e16334-aaed-...

5. Kiểm tra tính đúng đắn

Từ quan hệ □ ta đã phân thành 2 mảnh □1, □2

□ = (A1,A2,A3,A4,A5,A6)

□1 = (A1, A2,A3,A4);

□2 = (A1, A5, A6)

***Tính đầy đủ**

Xét các thuộc tính:

Với A1 ∈ □ => A1 ∈ □1

Với A2 ∈ □ => A2 ∈ □1

Với A3 ∈ □ => A3 ∈ □1

Với A4 ∈ □ => A4 ∈ □1

Với A5 ∈ □ => A5 ∈ □2

Với A6 ∈ □ => A6 ∈ □2

=> Phân rã không tổn thất thông tin, đáp ứng tính đầy đủ

***Tính phục hồi**

□1 ⋈ □2 = □ đáp ứng tính phục hồi

***Tính tách biệt**

$\Omega_1 \cap \Omega_2 = \{A_1\}$: chỉ trùng nhau trên thuộc tính khóa, các thuộc tính còn lại là khác nhau

➡Phép phân mảnh dọc thỏa mãn tính đúng đắn

b) Phân mảnh dọc bảng sản phẩm

1. Ma trận thuộc tính

- Xét tập thuộc tính

A1 = MaSP

A2 = TenSP

A3=Loai
A4=Gia
A5 = MaNXB

- Xét tập ứng dụng :

Loại sản phẩm khi biết mã sản phẩm

q1 = Select A3 From SanPham WHERE A1 = Value

Tên và loại sản phẩm

q2 = Select A2 A3 From SanPham

Nhà xuất bản khi biết mã sản phẩm

q3 = Select A5 FROM SanPham WHERE A1 = Value

Giá khi biết tên sản phẩm

q4 = Select A4 from SanPham where A2 = Value

	A1	A2	A3	A4	A5
Q1	1	0	1	0	0
Q2	0	1	1	0	0
Q3	1	0	0	0	1
Q4	0	1	0	1	0

Trọng số lực hút

Giả sử Refl(qk) = 1 cho tất cả qk tại các site

Giả sử bảng tần số các ứng dụng trên các Site là :

Site1	Site2	Site3
Acc1(q1)=20	Acc2(q1)=15	Acc3(q1)=25
Acc1(q2)=5	Acc2(q2)=8	Acc3(q2)=15

Acc1(q3)=0	Acc2(q3)=30	Acc3(q3)=0
Acc1(q4)=15	Acc2(q4)=0	Acc3(q4)=5

2. Ma trận lực hút AA

aff(A1,A1) = acc1(q1) + acc2(q1) + acc3(q1)

+ acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3) = 90

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	90	0	60	0	30
A2	0	48	28	20	0
A3	60	28	88	0	0
A4	0	20	0	20	0
A5	30	0	0	0	30

3. Ma trận lực hút CA

Bước 1: Đặt cột 1 và cột 2 của AA vào cột 1 và 2 của CA

	A1	A2			
A1	90	0			
A2	0	48			
A3	60	28			

A4	0	20			
A5	30	0			

Bước 2: Xác định cách đặt cột khác

Xét A3

- cont(A0, A3, A1) = 2 bond(A0, A3) + 2 bond(A3, A1) - 2 bond(A0, A1) = 21360
- cont(A1, A3, A2) = 2 bond(A1, A3) + 2 bond(A3, A2) - 2 bond(A1, A2) = 28976
- cont(A2, A3, An) = 2 bond(A2, A3) + 2 bond(A3, An) - 2 bond(A2, An) = 7616

cont(A1,A3,A2) max => A3 nằm giữa A1 và A2

	A1	A3	A2		
A1	90	60	0		
A2	0	28	48		
A3	60	88	28		
A4	0	0	0		
A5	30	0	20		

Xét A4

- cont (A0, A4, A1) = 0
- cont (A1, A4, A3) = -10560
- cont(A3 A4, A2) = -4016
- cont(A2, A4, An) = 2720

cont(A2, A4, An) max => A4 đặt bên phải A2

	A1	A3	A2	A4	
A1	90	60	0	0	
A2	0	28	48	20	
A3	60	88	28	0	
A4	0	0	20	20	
A5	30	0	0	0	

Xét A5

- cont(A0, A5, A1) = 7200
- cont(A1, A5, A3) = -3360
- cont(A3, A5, A2) = -4016
- cont(A2, A5, A4) = -2720
- cont(A4, A5, An) = 0

cont(A0, A5, A1) max => A5 nằm bên trái A1

	A5	A1	A3	A2	A4
A1	30	90	60	0	0
A2	0	0	28	48	20
A3	0	60	88	28	0
A4	0	0	0	20	20

A5	30	30	0	0	0

Kết quả :

	A5	A1	A3	A2	A4
A5	30	30	0	0	0
A1	30	90	60	0	0
A3	0	60	88	28	0
A2	0	0	28	48	20
A4	0	0	0	20	20

4. Thuật toán phân mảnh dọc tối ưu

Tập ứng dụng :

AQ(q1) = {A1,A3} AQ(q3) = {A1,A5}

AQ(q2) = {A2,A3} AQ(q4) = {A4,A2}

Cách 1:

	A5	A1	A3	A2	A4
A5	30	30	0	0	0
A1	30	90	60	0	0
A3	0	60	88	28	0
A2	0	0	28	48	20

A4	0	0	0	20	20

TA={A5} => TQ = {}

BA={A1,A3,A2,A4}=> BQ={q1,q2,q4}

OQ = {q3}

CTO = 0

CBQ = acc2(q1) + acc2(q1) + acc3(q1) + acc1(q2) + acc2(q2) + acc3(q2)

+ acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4) = 108

COQ = acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4) = 30

Z1 = CTQ * CBQ - COQ^2 = -900

Cách 2:

	A5	A1	A3	A2	A4
A5	30	30	0	0	0
A1	30	90	60	0	0
A3	0	60	88	28	0
A2	0	0	28	48	20
A4	0	0	0	20	20

TA = {A5,A1} => TQ = {q3}

BA = {A3,A2,A4} => BQ={q4,q2}

=>OQ = {q1}

CTQ = acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3) = 30

CBQ = acc1(q2) + acc2(q2) + acc3(q2) + acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4) = 48

COQ = acc1(q1) + acc2(q1) + acc3(q1) = 60

Z2 = CTQ * CBQ - COQ^2 = -2160

Cách 3:

	A5	A1	A3	A2	A4
A5	30	30	0	0	0
A1	30	90	60	0	0
A3	0	60	88	28	0
A2	0	0	28	48	20
A4	0	0	0	20	20

TA = {A5,A1,A3} => TQ = {q1,q3}

BA = {A2,A4} =>BQ = {q4}

=> OQ = {q2}

CTQ = acc1(q1) + acc2(q1) + acc3(q1) + acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3) = 90

CBQ = acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4) = 20

COQ = acc1(q2) + acc2(q2) + acc3(q2) = 3030

Z3 = CTQ * CBQ - COQ^2 = 900

Cách 4:

	A5	A1	A3	A2	A4
A5	30	30	0	0	0
A1	30	90	60	0	0
A3	0	60	88	28	0
A2	0	0	28	48	20
A4	0	0	0	20	20

TA = {A5,A1,A3,A2} => TQ = {q1,q2,q3}

BA = {A5} =>BQ = {}

OQ = {q4}

CTQ = acc1(q1) + acc2(q1) + acc3(q1) + acc1(q2) + acc2(q2) + acc3(q2)

+ acc1(q3) + acc2(q3) + acc3(q3) = 113

CBQ = 0

COQ = acc1(q4) + acc2(q4) + acc3(q4) = 20

Z4 = CTQ * CBQ - COQ^2 = -400

Kết luận:

Cách 1 = -900 Cách 2 = -2160

Cách 3 = 900 Cách 4 = -400

=> Cách 3 chi phí tối ưu nhất

Mảnh R1 = {A1, A2, A4, A5}

	MaSP	TenSP	Gia	MaNXB
1	S001	spNew	12000	NXB3
2	S011	Steppenwolf by Hermann Hesse	319000	NXB6
3	S012	Walter	60000	NXB4
4	S013	The Adventures of Sherlock Holmes	370000	NXB9
5	S014	Hồn Trương Ba, da hàng thịt	81000	NXB8
6	S015	Ma quái đồng tiền	32000	NXB6
7	S016	Tristan	149000	NXB7
8	S017	Nỗi buồn chiến tranh	319000	NXB1
9	S018	Mila	149000	NXB8
10	S021	The Plague by Albert Camus	32000	NXB5
11	S028	Owen	64000	NXB3
12	S029	Slaughterhouse-Five	132000	NXB9
13	S030	Petra	32000	NXB9
14	S034	Dieter	30000	NXB8
15	S039	Bí mật của phòng 13	336000	NXB6
16	S040	The Call of the Wild	30000	NXB7
17	S041	Alice	472000	NXB1

Mảnh R2 = {A1, A3, A5}

MaSP	Loai	MaNXB
S001	Chinh tri	NXB3
S011	Trinh tham	NXB6
S012	Trinh tham	NXB4
S013	Trinh tham	NXB9
S014	Giao trinh	NXB8
S015	Van hoc	NXB6

5.Kiểm tra tính đúng đắn của phân mảnh dọc

Phân rã R thành hai mảnh R1, R2: □1 = {A1,A2,A4} □2 = {A1,A3,A5}

Kiểm tra tính đúng đắn của phân mảnh dọc

Tính đầy đủ: A1,A2,A4 ∈ □1 <- R1
A1,A3,A5 ∈ □2 <- R2

Tính phục hồi: $R_1 \bowtie_{A_1} R_2 = (A_1, A_2, A_3, A_4, A_5) = R$

Tính tách biệt: □1 ∩ □2 = {A1}

Kết luận : Phép phân mảnh dọc thỏa mãn tính đúng đắn

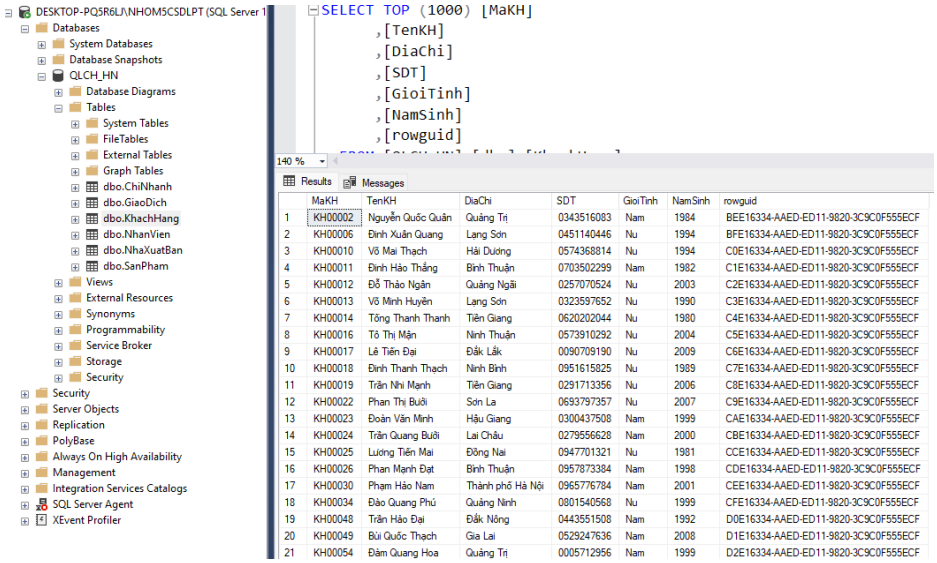
III. Nhân bản

Vì lý do tất cả các máy trạm phân mảnh ngang đều truy cập vào tất cả các bảng ghi của bảng KhachHang, MonHoc, NhaXuatBan. Do đó bảng 3 bảng KhachHang, MonHoc, NhaXuatBan được nhân bản tới các máy trạm QLCH_HN, QLCH_DN, QLCH_QN, QLCH_HUE, QLCH_NT, QLCH_TB

Kết quả của sự nhân bản:

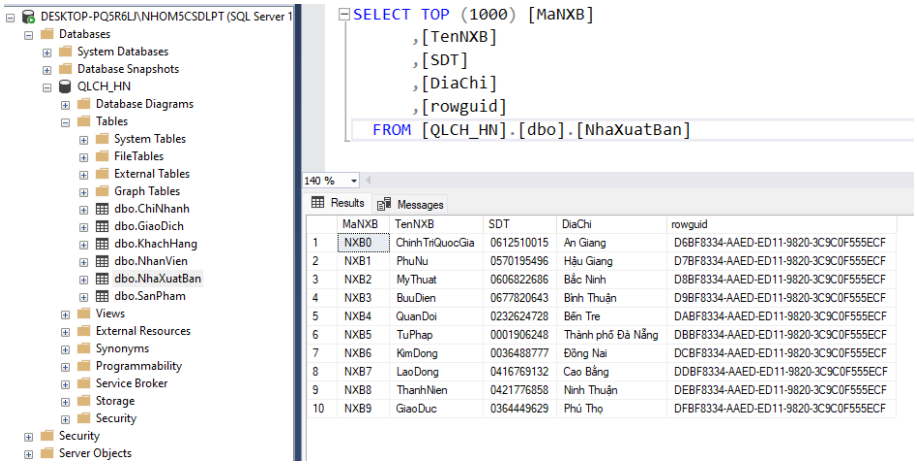
QLCH_HN:

KhachHang



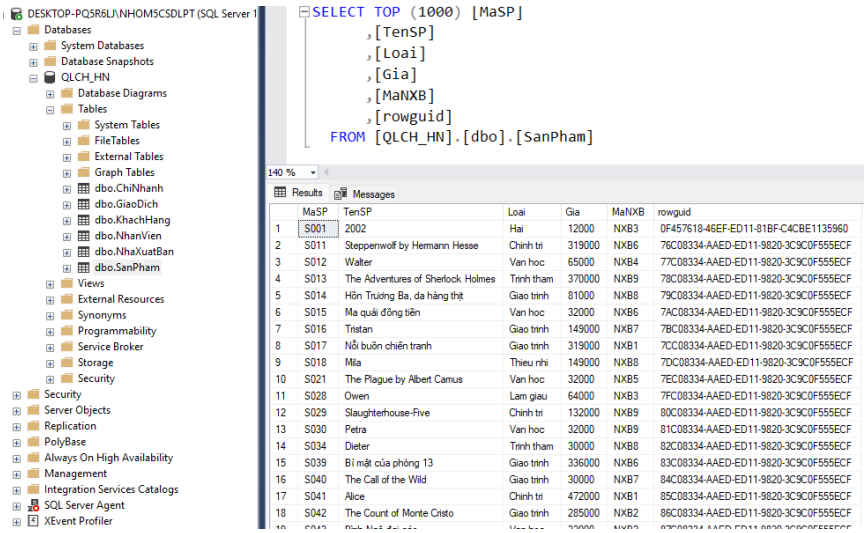
	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	GioiTinh	NamSinh	rowguid
1	KH00002	Nguyễn Quốc Quân	Quảng Trị	0343516083	Nam	1984	BEE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
2	KH00006	Đinh Xuân Quang	Lạng Sơn	0451140446	Nu	1994	BFE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
3	KH00010	Võ Mai Thạch	Hải Dương	0574368814	Nu	1994	C0E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
4	KH00011	Đinh Hào Thắng	Bình Thuận	0703502299	Nam	1982	C1E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
5	KH00012	Đỗ Thảo Ngân	Quảng Ngãi	0257070524	Nu	2003	C2E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
6	KH00013	Võ Minh Huyền	Lạng Sơn	0323597652	Nu	1990	C3E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
7	KH00014	Tống Thanh Thanh	Tiền Giang	0620202044	Nu	1980	C4E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
8	KH00016	Tô Thị Mận	Ninh Thuận	0573910292	Nu	2004	C5E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
9	KH00017	Lê Tiến Đại	Đắk Lắk	0090709190	Nu	2009	C6E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
10	KH00018	Đinh Thanh Thạch	Ninh Bình	0951615825	Nu	1989	C7E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
11	KH00019	Trần Nhi Mạnh	Tiền Giang	0291713356	Nu	2006	C8E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
12	KH00022	Phan Thị Bưởi	Sơn La	0693797357	Nu	2007	C9E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
13	KH00023	Đoàn Văn Minh	Hậu Giang	0300437508	Nam	1999	CAE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
14	KH00024	Trần Quang Bưởi	Lai Châu	0279556628	Nam	2000	CBE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
15	KH00025	Lương Tiến Mai	Đồng Nai	0947701321	Nu	1981	CCE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
16	KH00026	Phan Mạnh Đạt	Bình Thuận	0957873384	Nam	1998	CDE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
17	KH00030	Phạm Hào Nam	Thành phố Hà Nội	0965776784	Nam	2001	CEE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
18	KH00034	Đào Quang Phú	Quảng Ninh	0801540568	Nu	1999	CFE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
19	KH00048	Trần Hào Đại	Đắk Nông	0443551508	Nam	1992	D0E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
20	KH00049	Bùi Quốc Thạch	Gia Lai	0529247636	Nam	2008	D1E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
21	KH00054	Đàm Quang Hoa	Quảng Trị	0005712956	Nam	1999	D2E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF

NhaXuatBan



	MaNXB	TenNXB	SDT	DiaChi	rowguid
1	NXB0	ChinhTriQuocGia	0612510015	An Giang	D6BF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
2	NXB1	PhuNu	0570195496	Hậu Giang	D7BF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
3	NXB2	MyThuat	0606822686	Bắc Ninh	D8BF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
4	NXB3	BuuDien	0677820643	Bình Thuận	D9BF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
5	NXB4	QuanDoi	0232624728	Bến Tre	DABF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
6	NXB5	TuPhap	0001906248	Thành phố Đà Nẵng	DBBF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
7	NXB6	KimDong	0036488777	Đồng Nai	DCBF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
8	NXB7	LaoDong	0416769132	Cao Bằng	DDBF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
9	NXB8	ThanhNien	0421776858	Ninh Thuận	DEBF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
10	NXB9	GiaoDuc	0364449629	Phú Thọ	DFBF8334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF

SanPham



	MaSP	TenSP	Loai	Gia	MaNXB	rowguid
1	S001	2002	Hai	12000	NXB3	0F457618-46EF-ED11-81BF-C4CBE1135960
2	S011	Steppenwolf by Hermann Hesse	Chinh tri	319000	NXB6	76C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
3	S012	Walter	Van hoc	65000	NXB4	77C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
4	S013	The Adventures of Sherlock Holmes	Trinh tham	370000	NXB9	78C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
5	S014	Hồn Trương Ba, da hàng thịt	Giao trinh	81000	NXB8	79C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
6	S015	Ma quái đồng tiền	Van hoc	32000	NXB6	7AC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
7	S016	Tristan	Giao trinh	149000	NXB7	7BC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
8	S017	Nỗi buồn chiến tranh	Giao trinh	319000	NXB1	7CC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
9	S018	Mila	Thieu nhi	149000	NXB8	7DC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
10	S021	The Plague by Albert Camus	Van hoc	32000	NXB5	7EC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
11	S028	Owen	Lam giau	64000	NXB3	7FC08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
12	S029	Slaughterhouse-Five	Chinh tri	132000	NXB9	80C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
13	S030	Petra	Van hoc	32000	NXB9	81C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
14	S034	Dieter	Trinh tham	30000	NXB8	82C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
15	S039	Bí mật của phòng 13	Giao trinh	336000	NXB6	83C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
16	S040	The Call of the Wild	Giao trinh	30000	NXB7	84C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
17	S041	Alice	Chinh tri	472000	NXB1	85C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
18	S042	The Count of Monte Cristo	Giao trinh	285000	NXB2	86C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF

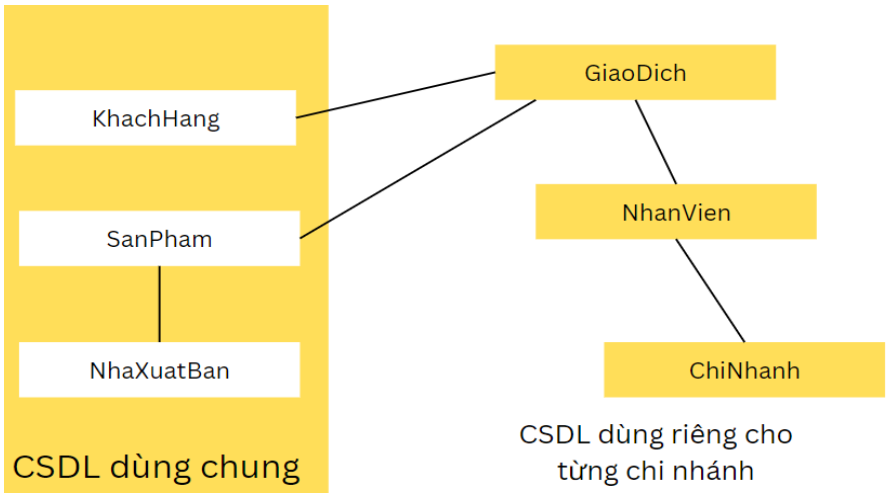
CHƯƠNG 4: ĐỊNH VỊ VÀ CẤP PHÁT DỮ LIỆU

1. Thiết kế định vị:

Phân mảnh ngang dẫn xuất và phân mảnh dọc chia quan hệ tổng thể thành 10 mảnh đặt tại 10 vị trí như sau:

- Mảnh ngang Hà Nội: Máy trạm đặt tại Hà Nội, chứa thông tin tại trụ sở đó: NhanVien, KhachHang, GiaoDich, SanPham, NhaXuatBan.
- Mảnh ngang Thái Bình: Máy trạm đặt tại Thái Bình, chứa thông tin tại trụ sở đó: NhanVien, KhachHang, GiaoDich, SanPham, NhaXuatBan.
- Mảnh ngang Quảng Ninh: Máy trạm đặt tại Quảng Ninh, chứa thông tin tại trụ sở đó: NhanVien, KhachHang, GiaoDich, SanPham, NhaXuatBan.
- Mảnh ngang Đà Nẵng: Máy trạm đặt tại Đà Nẵng, chứa thông tin tại trụ sở đó: NhanVien, KhachHang, GiaoDich, SanPham, NhaXuatBan.
- Mảnh ngang Huế: Máy trạm đặt tại Huế, chứa thông tin tại trụ sở đó: NhanVien, KhachHang, GiaoDich, SanPham, NhaXuatBan.
- Mảnh ngang Nha Trang: Máy trạm đặt tại Nha Trang, chứa thông tin tại trụ sở đó: NhanVien, KhachHang, GiaoDich, SanPham, NhaXuatBan.
- Mảnh dọc SP1: Máy trạm đặt ở Hà Nội, chứa thông tin về MaSP, TenSP, Gia, MaNXB của toàn bộ hệ thống.
- Mảnh dọc SP2: Máy trạm đặt ở Đà Nẵng, chứa thông tin về MaSP, Loai, MaNXB của toàn bộ hệ thống.
- Mảnh dọc KH1: Máy trạm đặt ở Hà Nội, chứa thông tin về MaKH, TenKH, DiaChi, SDT của toàn bộ khách hàng trong hệ thống.
- Mảnh dọc KH2: Máy trạm đặt ở Đà Nẵng, chứa thông tin về MaKH, NamSinh, GioiTinh của toàn bộ khách hàng trong hệ thống.

- Sơ đồ định vị:



2. Tính toán cấp phát dữ liệu:

Bài toán: F = {F1, F2, …, F10} các mảnh

S = {S1, S2, … , S10} các mạng

Q = { Q1, Q2, Q3, … , Q20 } Các ứng dụng

a. Thông tin

Thông tin dữ liệu:

+ Kích thước các mảnh

F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Size	4800	5120	4800	4320	4240	7650	9000	9000	9000	9000

Thông tin ứng dụng:

+ RRij:

F q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

+ URij

F q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Thông tin vị trí:

k	USCk	LPCk
1	2000	10000
2	3000	12000
3	1000	9000
4	3000	15000
5	2000	15000
6	3000	15000
7	1500	8000
8	2000	10000
9	3000	15000
10	3000	15000

Thông tin mạng với Gij = Gji:

S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	2000	3000	4000	7000	1000	7000	1000	3000	4000
2	0	0	2000	3000	6000	2000	6000	2000	6000	3000
3	0	0	0	2000	3000	1000	5000	2000	3000	2000
4	0	0	0	0	3000	5000	4000	1000	2000	2000
5	0	0	0	0	0	7000	6000	4000	4000	5000
6	0	0	0	0	0	0	7000	3000	1000	7000
7	0	0	0	0	0	0	0	7000	2000	1000
8	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	3000
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vị trí gốc:

pi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O(i)	1		2		3		4		5	
pi	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O(i)	5	6		7		8		9		10

b. Mô hình cấp phát:

$$TOC = \sum_{\forall q_i \in Q} QPC_i + \sum_{\forall S_k \in S} \sum_{\forall F_j \in F} STC_k$$

$$TOC = \sum_{i=1}^{20} QPC_i + \sum_{k=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} STC_{jk}$$

$$QPC_i = PC_i + TC_i$$
$$PC_i = AC_i + IE_i + CC_i$$

Bỏ qua IE và CC:

$$\sum PC_i = \sum AC_i = \sum_{k=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} (UR_{ij} + RR_{ij}) * X_{jk} * LPC_k$$

$$PC = 10000\ (x_{11} * 2 + x_{33} * 2 + x_{55} * 2 + x_{77} * 4) + 15000\ (x_{22} * 2 + x_{44} * 2 + x_{66} * 3 + x_{88} * 4 + x_{99} * 5)$$

$$TC_i = TCU_i + TCR_i$$

$$\sum TCU_i = \sum_{k=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} u_{ij} * x_{jk} * g_{o(i),k} + \sum_{k=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} u_{ij} * x_{jk} * g_{o(i),k}$$

$$TCU = x_{66} * 8000 + x_{77} * (10000 + 6000) + x_{88} * (4000 + 14000) + x_{10\,10} * 28000$$

$$TCR = 0$$

$$STC_{jk} = USC_k * size(F_j) * X_{jk}$$

$$STC = 14400000 * x_{11} + 10260000 * x_{22} + 11000000 * x_{33} + 572000 * x_{44} + 768000 * x_{55} + 896000 * x_{77} + 3600000 * x_{88} + 4800000 * x_{99} + 3900000 * x_{10\,10}$$

CHƯƠNG 5: LINK SERVER

Tài Khoản	Tên mảnh	Login	Password	Link Server
DESKTOP-PQ5R6LJ\NHOM5CSDLPT	HN	nhom5	123	HN
PC-MANHNGUYEN\NHOM5CSDLPT	DN	nhom5	123	DN
DIAMOND\NHOM5CSDLPT	QN	nhom5	123	QN
DESKTOP-GBPS5QA\NHOM5CSDLPT	NT	nhom5	123	NT
PHUCPHAM\PHUCN5CSDLPT	HUE	nhom5	123	HUE
ADMIN-PC\NHOM5CSDLPT	TB	nhom5	123	TB
DESKTOP-SI8SM5O\NHOM5CSDLPT	QLKH1	nhom5	123	QLKH1
PHANCONGMINH\NHOM5	QLKH2	nhom5	123	QLKH2
LAPTOP-B2PDDTPA\NHOM5CSDLPT	QLSP1	nhom5	123	QLSP1

LAPTOP-M4R54VQL	QLSP2	nhom5	123	QLSP2

CHƯƠNG 6: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN

6.1. Câu truy vấn thứ nhất

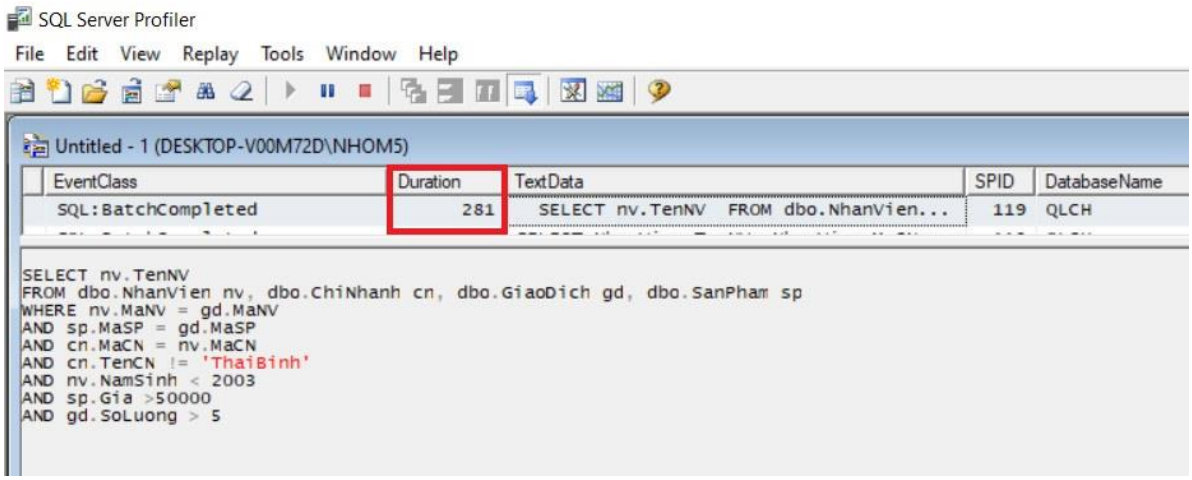
Câu truy vấn: Liệt kê các nhân viên có năm sinh nhỏ hơn 2003, không thuộc trụ sở Huế, mà nhân viên đó có những giao dịch với quyển sách có giá trị lớn hơn 50000 đồng, và số lượng sản phẩm mà khách hàng đã mua trong giao dịch đó trên 5 sản phẩm.

6.1.1. Tối ưu hóa truy vấn tập trung

*** Câu truy vấn gốc:**

```
SELECT nv.TenNV
FROM dbo.NhanVien nv, dbo.ChiNhanh cn, dbo.GiaoDich gd,
dbo.SanPham sp
WHERE nv.MaNV = gd.MaNV
AND sp.MaSP = gd.MaSP
AND cn.MaCN = nv.MaCN
AND cn.TenCN != 'ThaiBinh'
AND nv.NamSinh < 2003
AND sp.Gia >50000
AND gd.SoLuong > 5
```

Chạy câu truy vấn gốc trên máy chủ(đo bằng SQL Server Profiler):



Kết quả thu được là:

- Số lượng bản ghi: 20526 bản ghi
- Tốc độ thực hiện truy vấn: 281ms

***Thuật toán INGRES:**

a) Từ câu gốc tách thành 2 câu truy vấn con q11 -> q':

-- q11:

```
SELECT cn.MaCN into TMP1
```

```
FROM ChiNhanh as cn
WHERE cn.TenCN != 'ThaiBinh'

-- q':
SELECT nv.TenNV
FROM NhanVien as nv, GiaoDich as gd, SanPham as sp, KhachHang as kh, TMP1
WHERE TMP1.MaCN = nv.maCN
AND nv.MaNV = gd.MaNV
AND sp.MaSP = gd.MaSP
AND kh.MaKH = gd.MaKH
AND nv.NamSinh < 2003
AND sp.Gia >50000
AND gd.SoLuong > 5
```

b) Từ câu truy vấn q' tiếp tục tách thành 2 câu truy vấn con q12, q13

```
-- q12: SELECT sp.MaSP INTO TMP2
FROM SanPham as sp
WHERE sp.Gia > 50000

-- q13: SELECT nv.TenNV
FROM NhanVien as nv, GiaoDich as gd, KhachHang as kh, TMP1, TMP2
WHERE TMP1.MaCN = nv.MaCN
AND TMP2.MaSP = gd.MaSP
AND nv.MaNV = gd.MaNV
AND kh.MaKH = gd.MaKH
AND nv.NamSinh < 2003
AND gd.SoLuong > 5
```

c) Từ câu truy vấn q3 tiếp tục tách thành 2 câu truy vấn con q131, q132:

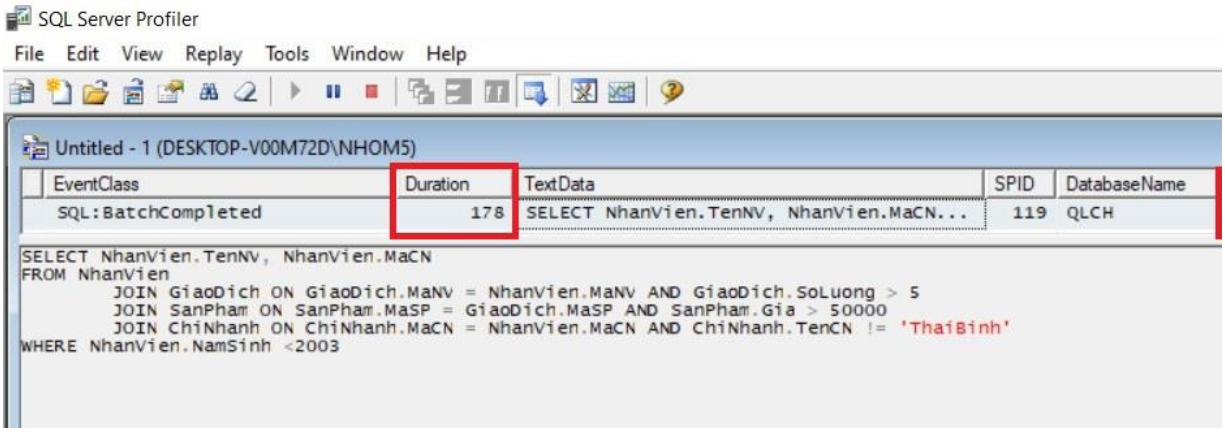
```
-- q131: SELECT gd.MaGD INTO TMP3
FROM GiaoDich as gd
WHERE gd.SoLuong > 5

-- q132: SELECT nv.TenNV
FROM GiaoDich as gd, KhachHang as kh, TMP1, TMP2, TMP3
WHERE TMP1.MaCN = nv.MaCN
AND TMP2.MaSP = gd.MaSP
AND TMP3.MaNV = gd.MaNV
AND kh.MaKH = gd.MaKH
AND nv.NamSinh < 2003
```

⇒Ta có câu truy vấn tối ưu trong môi trường tập trung:

```
SELECT NhanVien.TenNV, NhanVien.MaCN
FROM NhanVien
    JOIN GiaoDich ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5
    JOIN SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000
    JOIN ChiNhanh ON ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'
WHERE NhanVien.NamSinh <2003
```

Kết quả thực hiện truy vấn trên SQL Server(đo trên SQL Server Profiler):



Kết quả thu được là:

Số lượng bản ghi: 20526 bản ghi

Tốc độ thực hiện truy vấn: 178ms

=> Câu truy vấn sau khi tối ưu nhanh hơn 103ms so với câu truy vấn chưa tối ưu.

6.1.2. Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán

***Câu truy vấn trong môi trường phân tán khi chưa tối ưu**

```
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM [HN_DN].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien]
```

```
        JOIN [HN_DN].[QLCH_DN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5

        JOIN [HN_DN].[QLCH_DN].[dbo].[SanPham] SanPham ON SanPham.MaSP
    = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000

        JOIN [HN_DN].[QLCH_DN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh ON
ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'

        WHERE NhanVien.NamSinh <2003

        UNION ALL

        SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

        FROM [HN_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien]

        JOIN [HN_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5

        JOIN [HN_QN].[QLCH_QN].[dbo].[SanPham] SanPham ON SanPham.MaSP
    = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000

        JOIN [HN_QN].[QLCH_QN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh ON
ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'

        WHERE NhanVien.NamSinh <2003

        UNION ALL

        SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

        FROM [HN_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]

        JOIN [HN_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5

        JOIN [HN_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[SanPham] SanPham ON
    SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000

        JOIN [HN_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh ON
ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'

        WHERE NhanVien.NamSinh <2003

        UNION ALL

        SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

        FROM [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien]
```

```
JOIN [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5

JOIN [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[SanPham] SanPham ON SanPham.MaSP
= GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000

JOIN [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh ON
ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'

WHERE NhanVien.NamSinh <2003

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [HN_TB].[QLCH_TB].[dbo].[NhanVien]

JOIN [HN_TB].[QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5

JOIN [HN_TB].[QLCH_TB].[dbo].[SanPham] SanPham ON SanPham.MaSP
= GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000

JOIN [HN_TB].[QLCH_TB].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh ON
ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'

WHERE NhanVien.NamSinh <2003

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [QLCH_HN].[dbo].[NhanVien]

JOIN [QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] ON GiaoDich.MaNV =
NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5

JOIN [QLCH_HN].[dbo].[SanPham] ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
AND SanPham.Gia > 50000

JOIN [QLCH_HN].[dbo].[ChiNhanh] ON ChiNhanh.MaCN =
NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'

WHERE NhanVien.NamSinh <2003
```

6.1.2.1. Phân rã dữ liệu

6.1.2.1.1. Chuẩn hóa dữ liệu

- **Xét điều kiện câu truy vấn gốc**

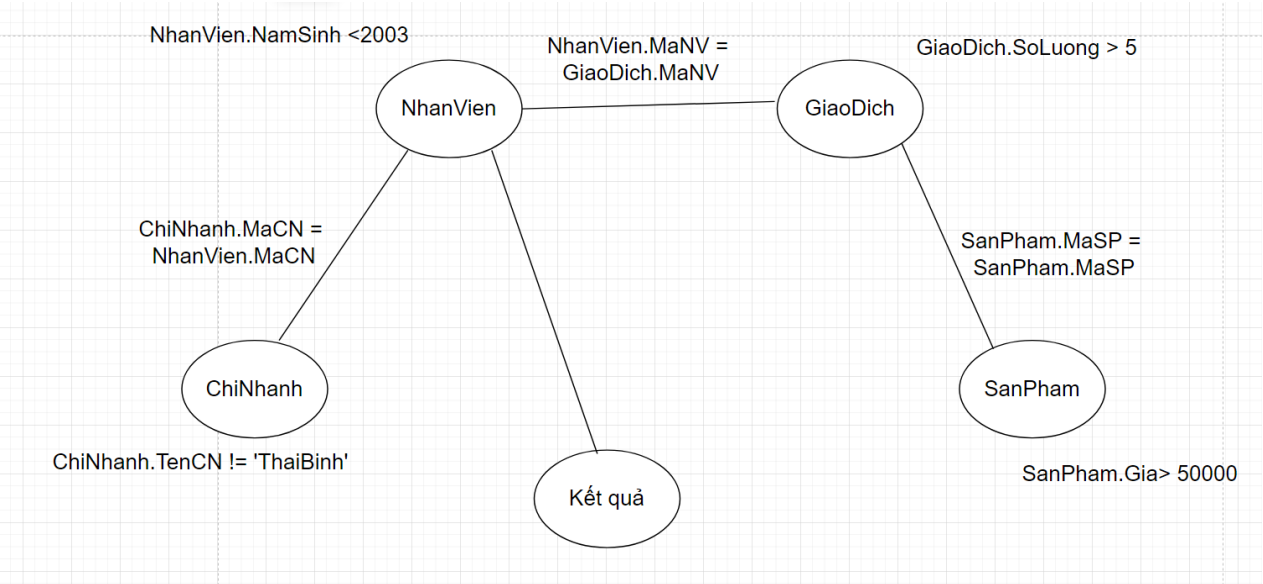
  NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV
  AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
  AND ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN

AND ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'
AND NhanVien.NamSinh < 2003
AND SanPham.Gia >50000
AND GiaoDich.SoLuong > 5

- **Đưa về dạng chuẩn hội ta có:**

NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV
∧ SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
∧ ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN
∧ ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'
∧ NhanVien.NamSinh < 2003
∧ SanPham.Gia >50000
∧ GiaoDich.SoLuong > 5

6.1.2.1.2. Phân tích loại bỏ những truy vấn sai



Nhận xét về đồ thị truy vấn:

- Đồ thị truy vấn liên thông
- Câu truy vấn đúng ngữ nghĩa

6.1.2.1.3. Loại bỏ dư thừa

p1 = <NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV>
p2 = <SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP>
p3 = <ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN>
p4 = <ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'>
p5 = <NhanVien.NamSinh < 2003>
p6 = <SanPham.Gia >50000>
p7 = <GiaoDich.SoLuong > 5>
Các vị từ sau mệnh đề WHERE được mô tả:

p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5 ∧ p6 ∧ p7
=> Không thể rút gọn mệnh đề trên
=> Mệnh đề không có dư thừa

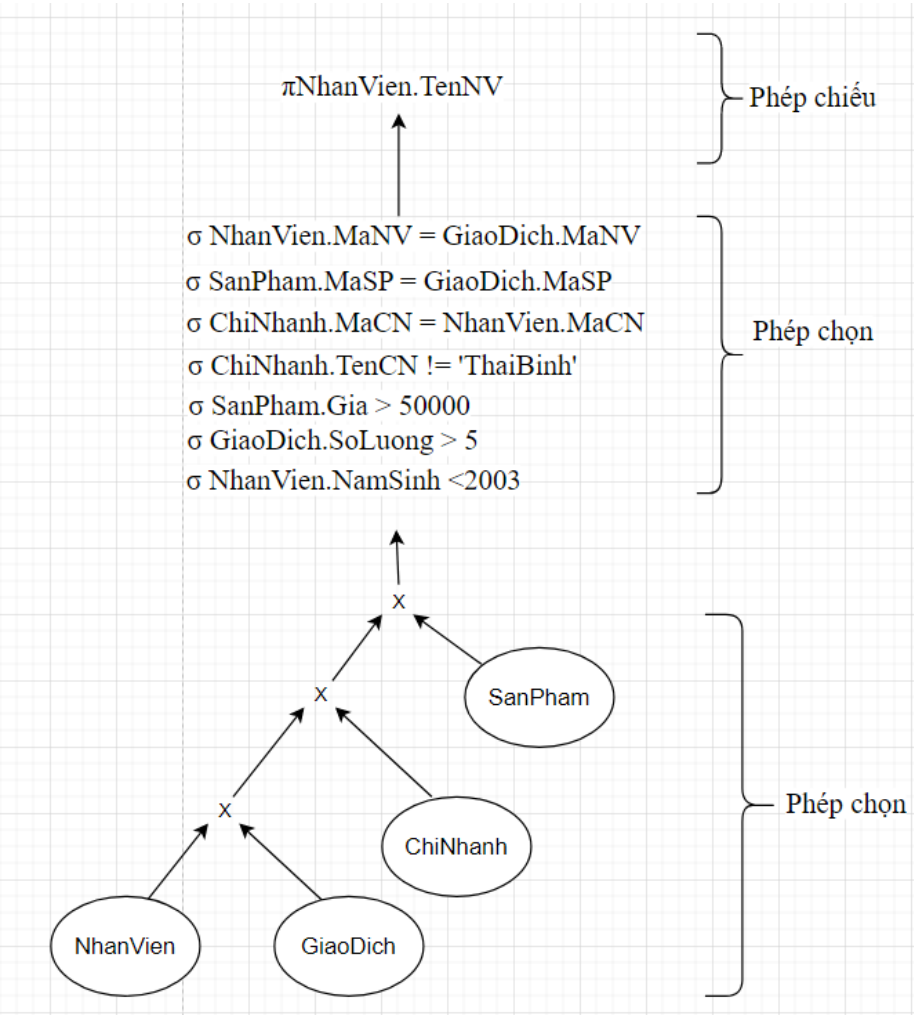
6.1.2.1.4. Viết lại câu truy vấn

***Đưa câu truy vấn gốc về dạng đại số quan hệ**

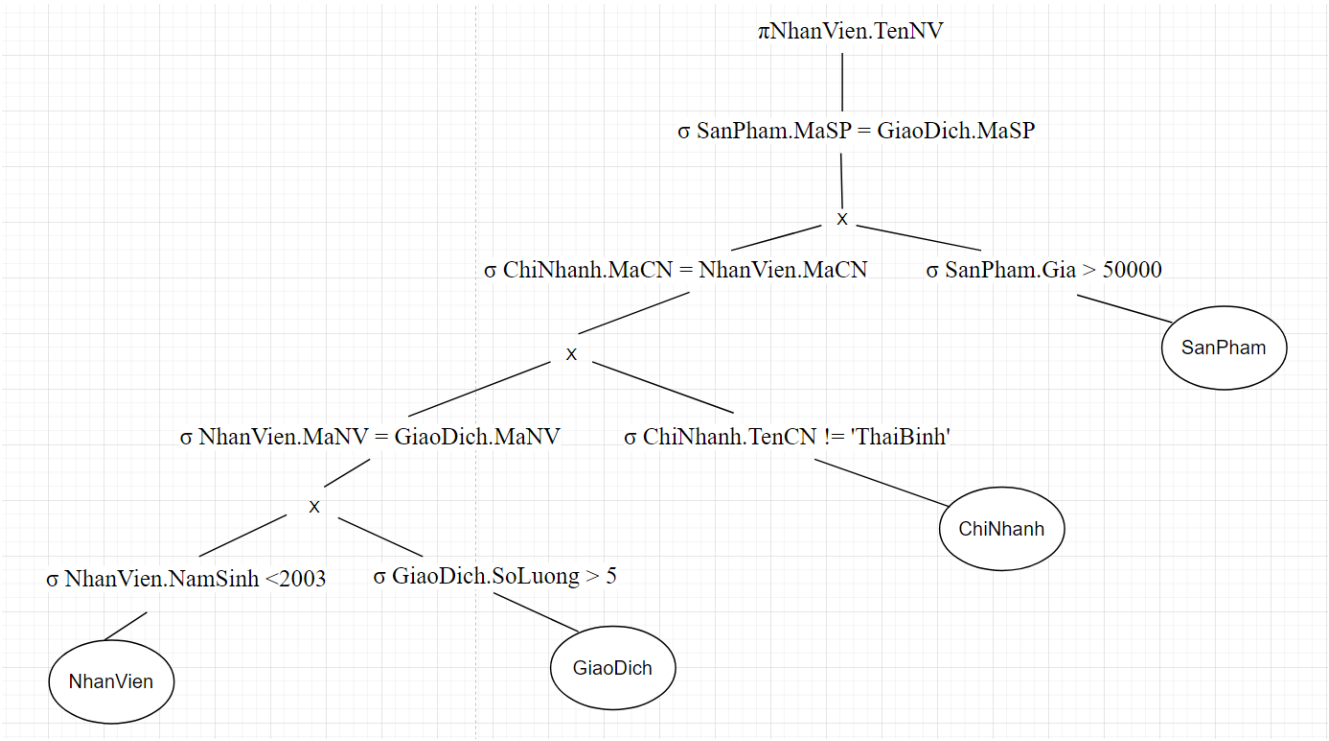
p = **π** NhanVien.TenNV, ChiNhanh.MaCN
σ (NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV
∧ SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
∧ ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN
∧ ChiNhanh.TenCN != 'ThaiBinh'
∧ NhanVien.NamSinh < 2003
∧ SanPham.Gia >50000
∧ GiaoDich.SoLuong > 5)

***Cấu trúc lại truy vấn đại số quan hệ để cải thiện hiệu quả thực hiện**

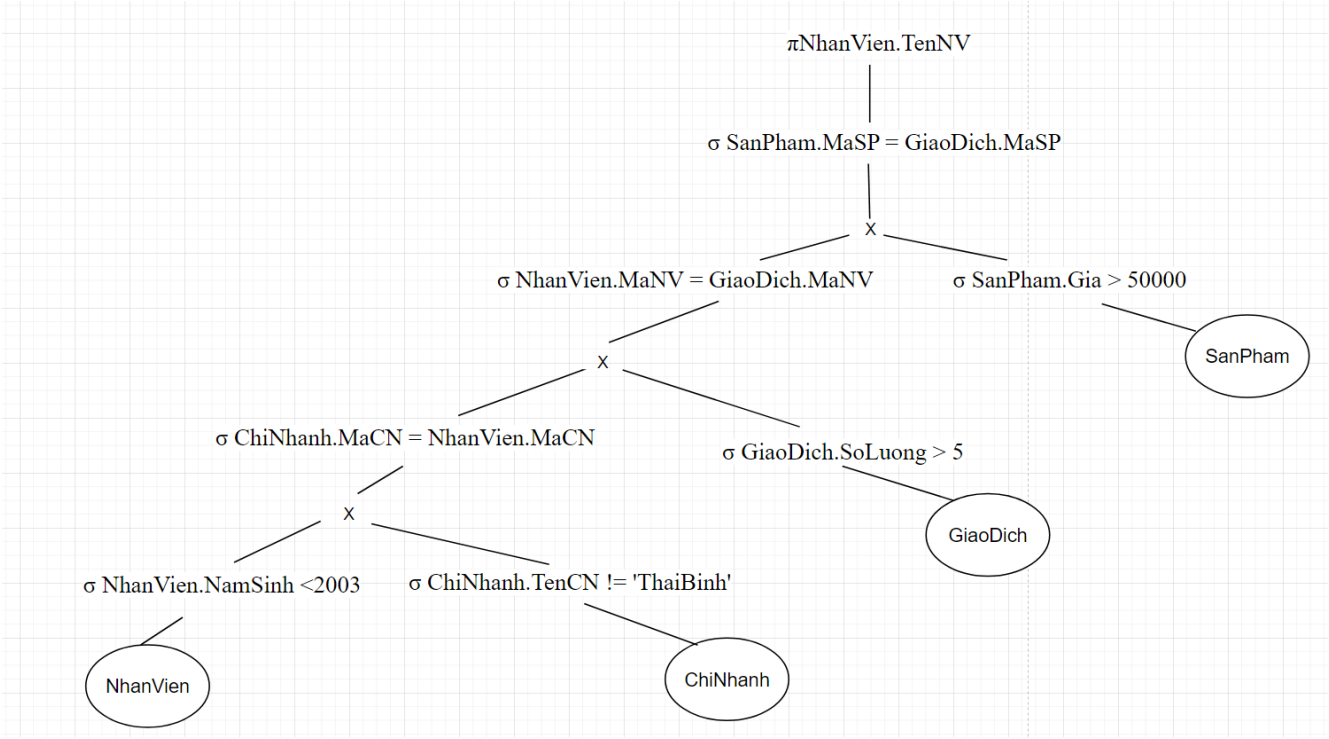
Hình 1. Cây đại số quan hệ ban đầu



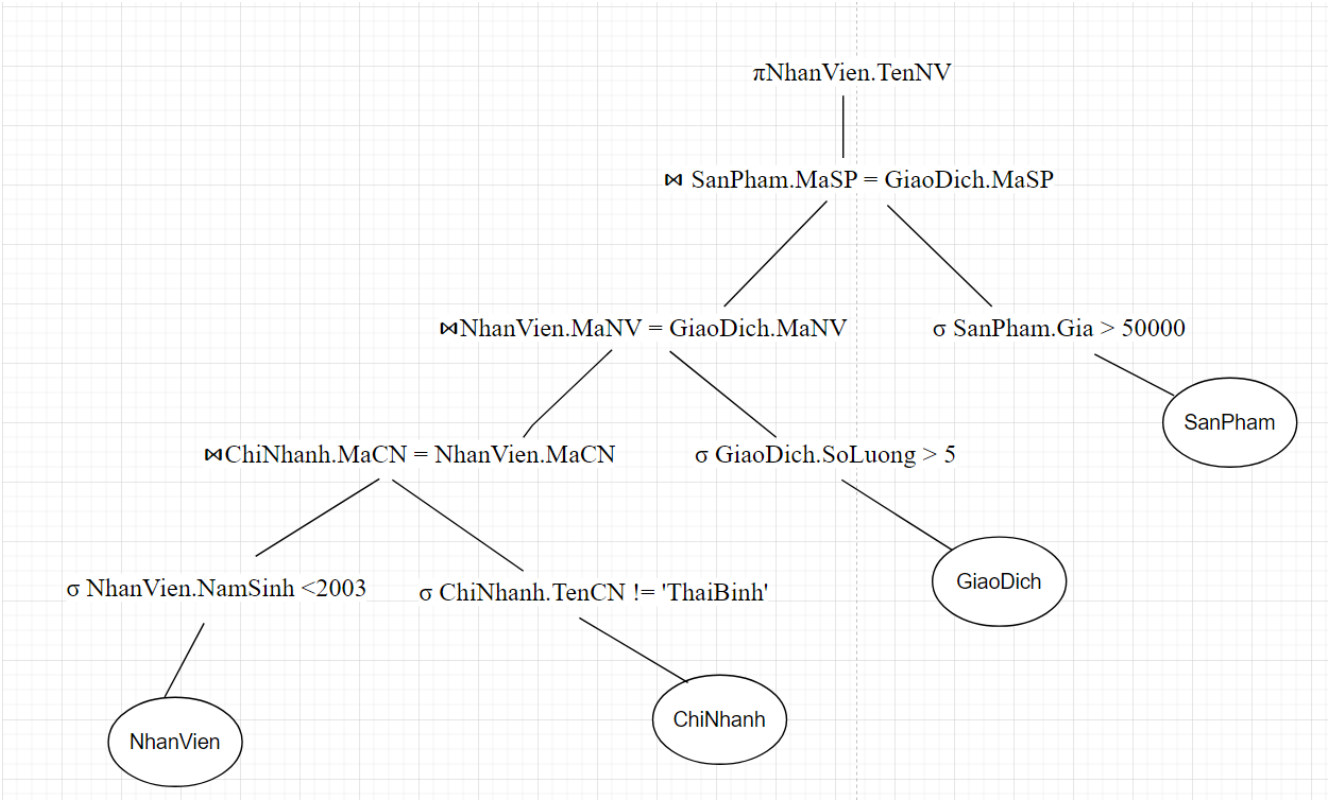
Hình 2. Cây đại số quan hệ sau khi cho phép chọn xuống dưới



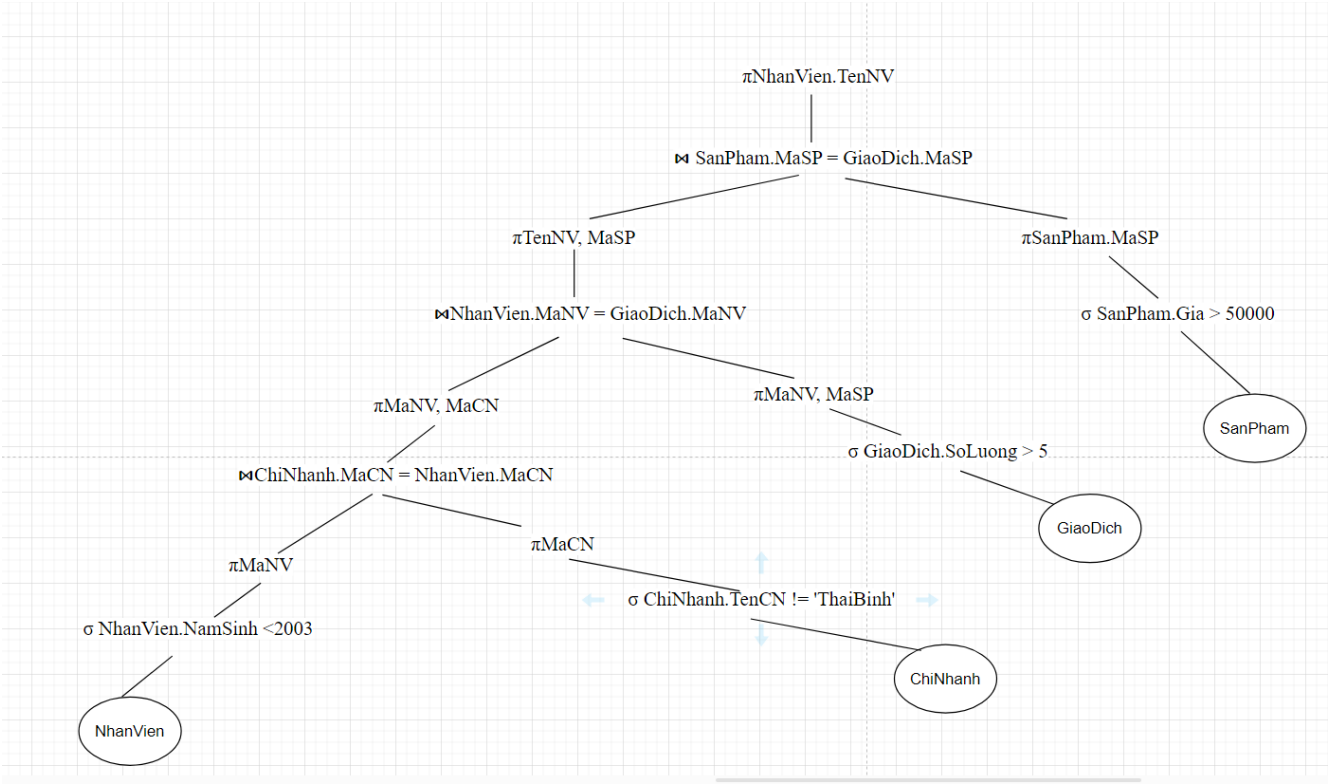
Hình 3. Cây đại số quan hệ khi hoán vị các phép chọn thực hiện có lợi nhất



Hình 4. Cây đại số quan hệ sau khi thay thế phép tích Đề - Các và phép chọn bằng phép kết



Hình 5. Cây đại số quan hệ được viết lại sau khi cho phép chiếu xuống



6.1.2.2. Định vị dữ liệu, tối ưu hóa toàn cục, tối ưu hóa cục bộ

Từ lược đồ phân mảnh ngang:

CN1 = σ MaCN =”HN”

CN2 = σ MaCN =”DN”

CN3 = σ MaCN =”QN”

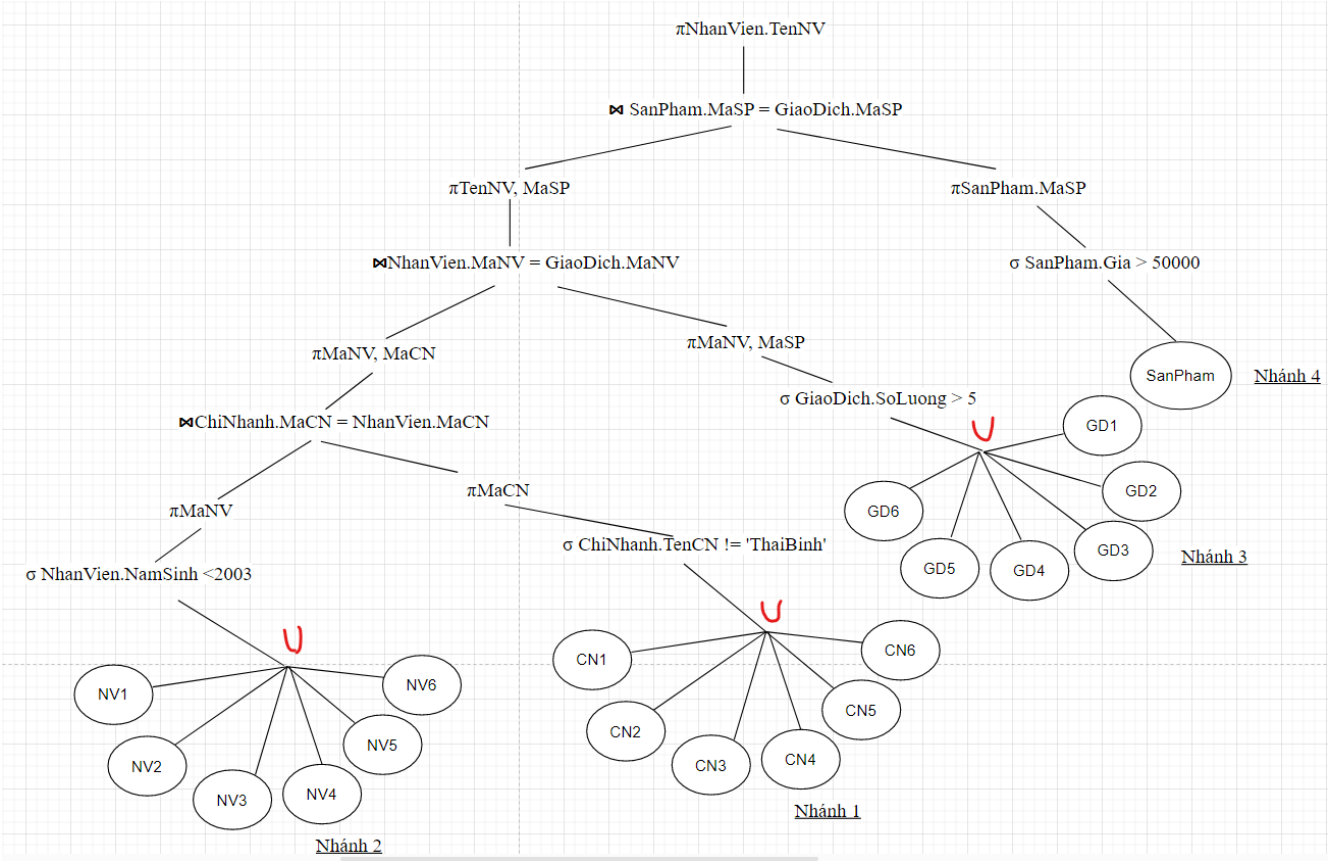
CN4 = σ MaCN =”HUE”
CN5 = σ MaCN =”NT”
CN6 = σ MaCN =”TB”

NV1 = NhanVien ⋉ MaCN(CN1)
NV2 = NhanVien ⋉ MaCN(CN2)
NV3 = NhanVien ⋉ MaCN(CN3)
NV4 = NhanVien ⋉ MaCN(CN4)
NV5 = NhanVien ⋉ MaCN(CN5)
NV6 = NhanVien ⋉ MaCN(CN6)

GD1 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV1)
GD2 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV2)
GD3 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV3)
GD4 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV4)
GD5 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV5)
GD6 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV6)

Ta có chương trình định vị như sau:
CN = CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6
NV = NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6
GD = GD1 U GD2 U GD3 U GD4 U GD5 U GD6

Từ hình tối ưu số 5 và chương trình định vị ta có cây đại số quan hệ khi chưa tối ưu:



Xét mảnh 1:

- Rút gọn với phép chọn:
  Ta có: σ ChiNhanh.TenCN <> ”ThaiBinh” (CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6)
  Đặt σ ChiNhanh.TenCN <> ”ThaiBinh” = P1
  ⇔P1(CN1) U P1(CN2) U P1(CN3) U P1(CN4) U P1(CN5) U P1(CN6)
  ⇔P1(CN1) U P1(CN2) U P1(CN3) U P1(CN4) U P1(CN5) U ∅
  ⇔CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 (1’)

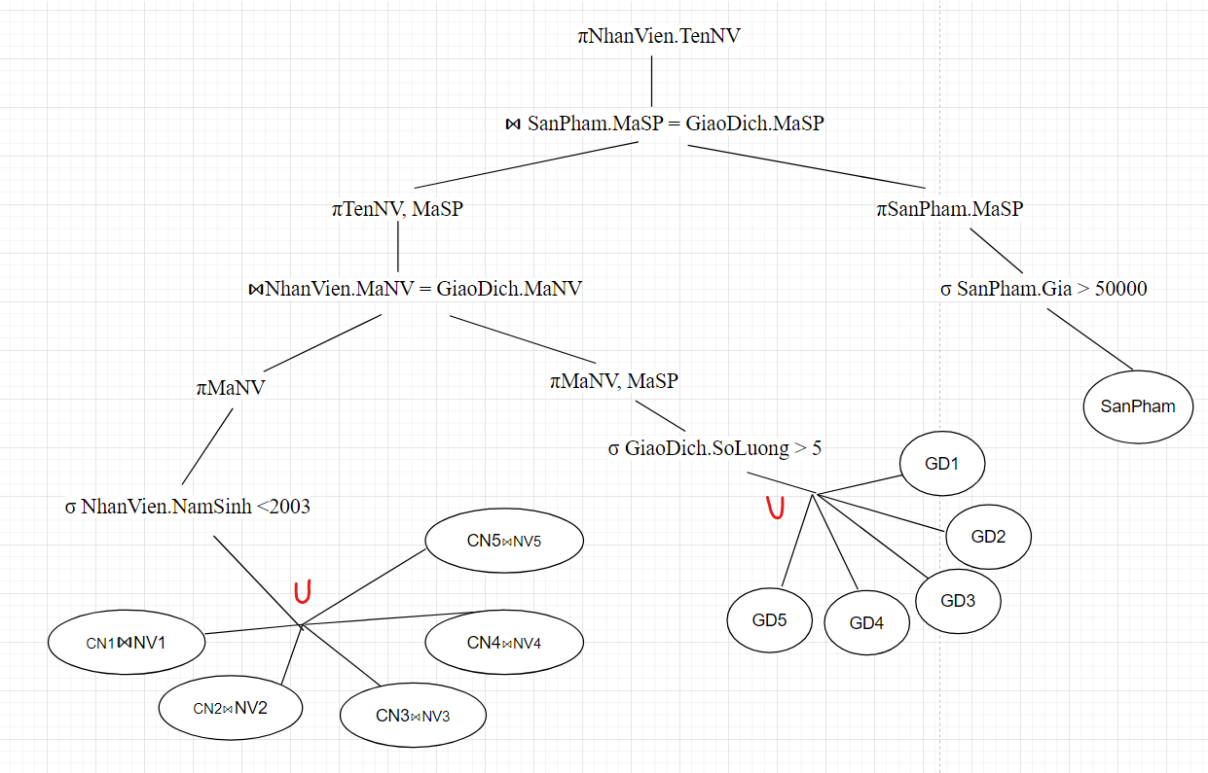
Xét mảnh 2 và (1’):

- Rút gọn với phép nối:
  => (CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5) ⋈(NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6)
  ⇔(CN1 U NV1)U(CN1 U NV2)U(CN1 U NV3)U(CN1 U NV4)U(CN1 U NV5)U(CN1 U NV6)
  U (CN2 U NV1)U(CN2 U NV2)U(CN2 U NV3)U(CN2 U NV4)U(CN2 U NV5)U(CN2 U NV6)
  U (CN3 U NV1)U(CN3 U NV2)U(CN3 U NV3)U(CN3 U NV4)U(CN3 U NV5)U(CN3 U NV6)

U (CN4 U NV1)U(CN4 U NV2)U(CN4 U NV3)U(CN4 U NV4)U(CN4 U NV5)U(CN4 U NV6)
U (CN5 U NV1)U(CN5 U NV2)U(CN5 U NV3)U(CN5 U NV4)U(CN5 U NV5)U(CN5 U NV6)

⇔(CN1 U NV1)U ØU ØU ØU ØU Ø
U Ø U(CN2 U NV2)U Ø U Ø U Ø U Ø
U Ø U Ø U(CN3 U NV3)U Ø U Ø U Ø
U Ø U Ø U Ø U(CN4 U NV4)U Ø U Ø
U Ø U Ø U Ø U Ø U(CN5 U NV5)U Ø
⇔Loại bỏ mảnh NV6 giữ lại 5 mảnh NV1,NV2,NV3,NV4,NV5

- Tương tự với mảnh 3, ta giữ lại các mảnh GD1,GD2,GD3,GD4,GD5
  Ta có cây truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán:



⇒Câu truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán

```
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS
        FROM [HN_DN].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien]
        JOIN [HN_DN].[QLCH_DN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5
        JOIN [HN_DN].[QLCH_DN].[dbo].[SanPham] SanPham ON SanPham.MaSP
    = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000
```

```
        WHERE NhanVien.NamSinh <2003
        UNION ALL
        SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
        FROM [HN_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien]
        JOIN [HN_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5
        JOIN [HN_QN].[QLCH_QN].[dbo].[SanPham] SanPham ON SanPham.MaSP
    = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000
        WHERE NhanVien.NamSinh <2003
        UNION ALL
        SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
        FROM [HN_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]
        JOIN [HN_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5
        JOIN [HN_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[SanPham] SanPham ON
    SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000
        WHERE NhanVien.NamSinh <2003
        UNION ALL
        SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
        FROM [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien]
        JOIN [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich ON
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5
        JOIN [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[SanPham] SanPham ON SanPham.MaSP
    = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000
        WHERE NhanVien.NamSinh <2003
        UNION ALL
        SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS,
NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
        FROM [QLCH_HN].[dbo].[NhanVien]
        JOIN [QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] ON GiaoDich.MaNV =
NhanVien.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 5
```

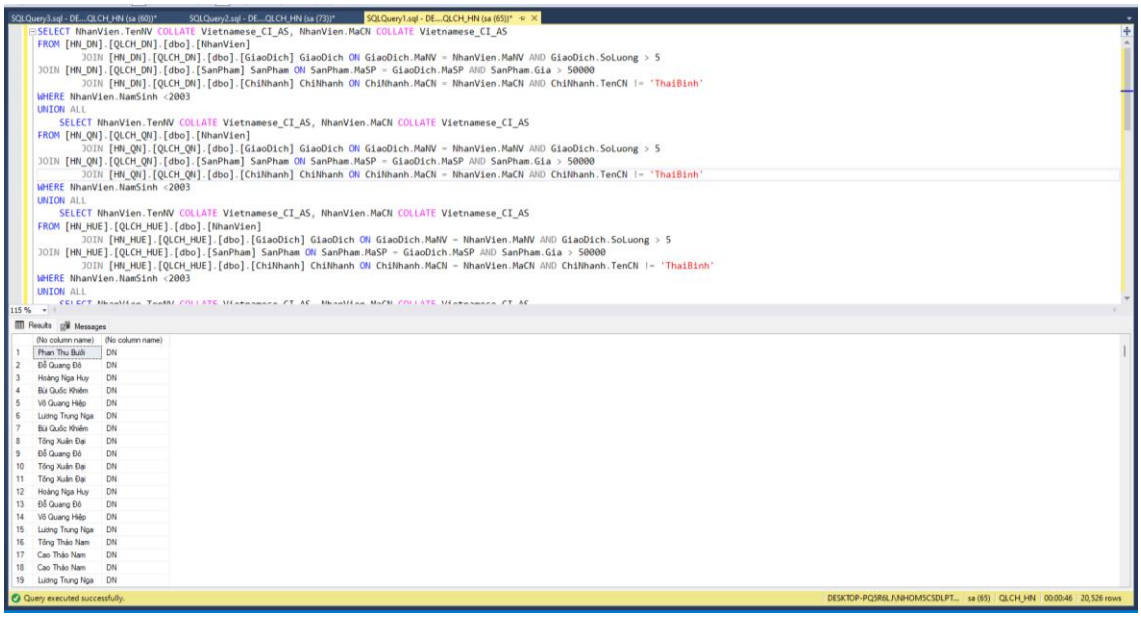
JOIN [QLCH_HN].[dbo].[SanPham] ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 50000

WHERE NhanVien.NamSinh <2003

1.2.3. Thực hiện đo thời gian thực hiện trên SQL Server

***Câu truy vấn khi chưa tối ưu**

Thực hiện tại máy trạm phân mảnh ngang, sử dụng link server đến các máy trạm phân mảnh ngang

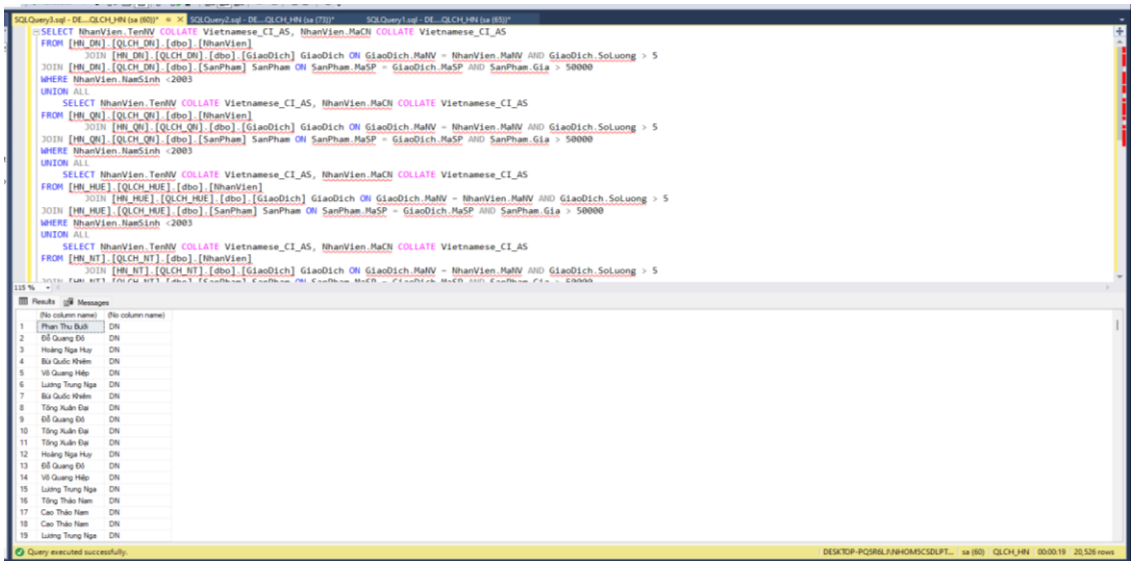


Đối với câu truy vấn khi chưa tối ưu:

- Số lượng bản ghi: 20526 bản ghi
- Thời gian thực hiện: 46s

***Câu truy vấn khi đã tối ưu:**

Thực hiện tại máy trạm phân mảnh ngang, sử dụng link server đến các máy trạm



Đối với câu truy vấn khi đã tối ưu:

- Số lượng bản ghi: 20526 bản ghi
- Thời gian thực hiện: 19s

1.2.4. Mô hình chi phí của bộ tối ưu hóa truy vấn

Total_cost = CCPU * #instr + CI/O * #I/OS + CMSG * #msgs + CTR * #bytes

(*) Tập trung

-Trước tối ưu

CCPU = 0.05 usd #instr = 13601

CI/O = 0.10 usd #I/OS = 887653

CMSG = 0.02 usd #msgs = 9

CTR = 0.01 usd #bytes = 20393

Total_cost = 0.05*13601 + 0.1*887653 + 0.02*9 + 0.01*20393= 745,41

-Sau tối ưu

CCPU = 0.05 usd #instr = 10586

CI/O = 0.10 usd #I/OS = 120

CMSG = 0.02 usd #msgs = 9

CTR = 0.01 usd #bytes = 407

- **Total_cost = 0.05*10586 + 0.1*120 + 0.02*9 + 0.01*407= 545.55**

(*) Phân tán

Trước tôi ưu

-Bảng tạm TMP1(HaNoi): 143 bản ghi, 57 byte/bản

-Bảng tạm TMP2(DaNang): 102 bản ghi, 49 byte/bản

-Bảng tạm TMP3(Hue): 162 bản ghi, 70 byte/bản

-Bảng tạm TMP4(QuangNinh): 132 bản ghi, 60 byte/bản

-Bảng tạm TMP5(NhaTrang): 118 bản ghi, 56 byte/bản

-Bảng tạm TMP6(Join 5 bảng): 657 bản ghi, 55 byte/bản

CCPU = 0.05 usd #instr = 13601

CI/O   = 0.10 usd #I/OS   = 887653

CMSG = 0.02 usd #msgs = 9

CTR   = 0.01 usd #bytes = sum

Total_cost = 0.05*13601 + 0.1*887653 + 0.02*9 + 0.01*24489 =

6.2. Câu truy vấn thứ hai

Câu truy vấn: Liệt kê mã nhân viên, tên nhân viên nam không thuộc chi nhánh ‘Hue’ thực hiện giao dịch nhỏ hơn 40 sản phẩm với giá của sản phẩm nhỏ hơn 500000 và không thuộc NXB ‘KimDong’ thực hiện tại máy trạm tại Nha Trang

2.1 Xử lí truy vấn trong môi trường tập trung

***Câu truy vấn gốc**

```
SELECT nv.MaNV, nv.TenNV
FROM GiaoDich gd, NhanVien nv, ChiNhanh cn, SanPham sp, NhaXuatBan nxb
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
AND cn.MaCN = nv.MaCN
AND gd.MaNV = nv.MaNV
AND sp.MaNXB = nxb.MaNXB
```

***Thuật toán INGRES:**

--q11

```
SELECT nxb.MaNXB INTO TMP1
FROM NhaXuatBan as nxb
WHERE nxb.TenNXB <>'PhuNu'
```

--q'

```
SELECT nv.MaNV, nv.TenNV
FROM GiaoDich gd, NhanVien nv, SanPham sp, ChiNhanh cn, TMP1
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
And cn.MaCN = nv.MaCN
And gd.MaNV = nv.MaNV
And sp.MaNXB = TMP1.MaNXB
```

--q12

```
SELECT sp.MaSP INTO TMP2
FROM SanPham as sp,TMP1
WHERE sp.MaNXB =TMP1.MaNXB
AND sp.Gia <5000000
```

--q13

```
SELECT nv.MaNV, nv.TenNV
FROM GiaoDich gd, NhanVien nv,  ChiNhanh cn, TMP2
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = TMP2.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
And cn.MaCN = nv.MaCN
And gd.MaNV = nv.MaNV
```

--q131

```
SELECT gd.MaNV INTO TMP3
FROM GiaoDich as gd, TMP2
WHERE gd.MaSP = TMP2.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
```

--q132

```
SELECT nv.MaNV, nv.TenNV
FROM NhanVien nv,  ChiNhanh cn, TMP3
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
And cn.MaCN = nv.MaCN
```

```
AND TMP3.MaNV = nv.MaNV

--q1321
SELECT cn.MaCN INTO TMP4
FROM ChiNhanh cn
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'

--q1322
SELECT nv.MaNV, nv.TenNV
FROM NhanVien nv,  TMP4, TMP3
WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
And TMP4.MaCN = nv.MaCN
AND TMP3.MaNV = nv.MaNV
```

***Câu truy vấn sau khi tối ưu**

```
SELECT nv.MaNV, nv.TenNV
FROM NhanVien nv
        JOIN ChiNhanh cn ON cn.MaCN = nv.MaCN and cn.TenCN <>'Hue'
        JOIN GiaoDich gd ON gd.MaNV = nv.MaNV and gd.SoLuong < 40
        JOIN SanPham sp ON sp.MaSP = gd.MaSP and sp.Gia < 500000
        JOIN NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNXB = sp.MaNXB and nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
        WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
```

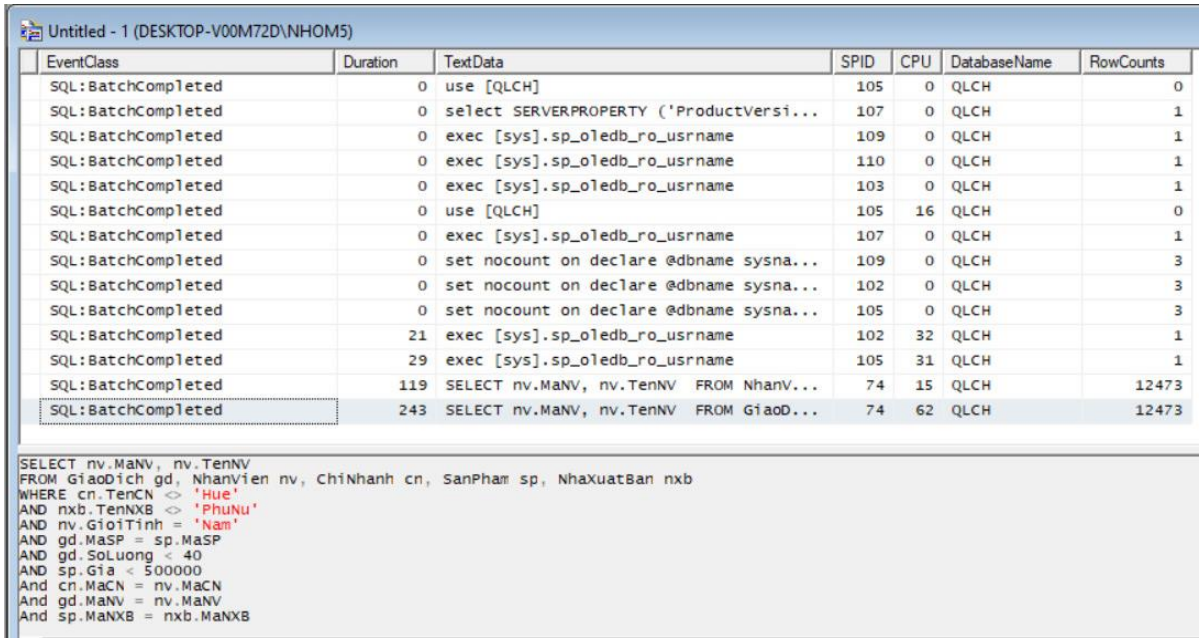
***Kết quả khi thực hiện truy vấn trên máy chủ:**

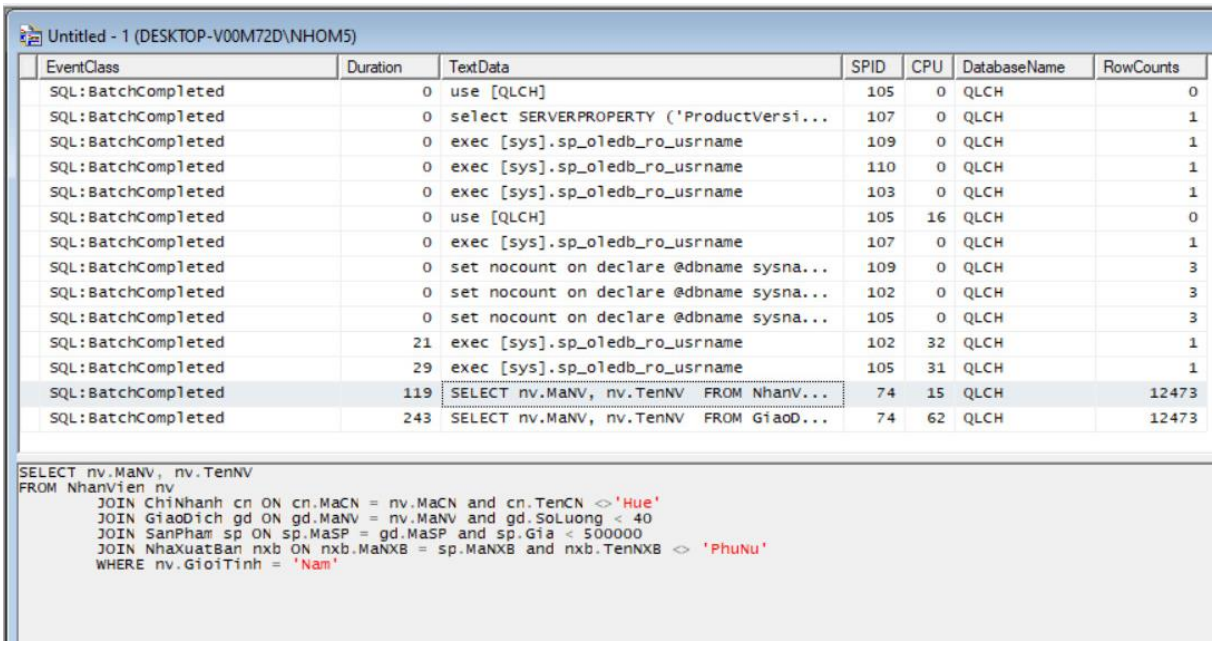
Số lượng bản ghi: 12473 bản ghi

Tốc độ thực hiện truy vấn khi chưa tối ưu: 243ms

Tốc độ thực hiện truy vấn khi đã tối ưu: 119ms

=> Câu truy vấn sau khi tối ưu nhanh hơn 124ms so với câu truy vấn chưa tối ưu.





2.2 Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán

***Câu truy vấn trong môi trường phân tán khi chưa tối ưu**

SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM QLCH_NT.dbo.GiaoDich gd,
QLCH_NT.dbo.NhanVien nv,
QLCH_NT.dbo.ChiNhanh cn,
QLCH_NT.dbo.SanPham sp,
QLCH_NT.dbo.NhaXuatBan nxb
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'

```
AND nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
AND cn.MaCN = nv.MaCN
AND gd.MaNV = nv.MaNV
AND sp.MaNXB = nxb.MaNXB
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_DN.QLCH_DN.dbo.GiaoDich gd,
        NT_DN.QLCH_DN.dbo.NhanVien nv,
        NT_DN.QLCH_DN.dbo.ChiNhanh cn,
        NT_DN.QLCH_DN.dbo.SanPham sp,
        NT_DN.QLCH_DN.dbo.NhaXuatBan nxb
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
AND cn.MaCN = nv.MaCN
AND gd.MaNV = nv.MaNV
AND sp.MaNXB = nxb.MaNXB
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_HN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich gd,
        NT_HN.QLCH_HN.dbo.NhanVien nv,
        NT_HN.QLCH_HN.dbo.ChiNhanh cn,
        NT_HN.QLCH_HN.dbo.SanPham sp,
        NT_HN.QLCH_HN.dbo.NhaXuatBan nxb
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
AND cn.MaCN = nv.MaCN
```

```
AND gd.MaNV = nv.MaNV
AND sp.MaNXB = nxb.MaNXB
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.GiaoDich gd,
        NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.NhanVien nv,
        NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.ChiNhanh cn,
        NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.SanPham sp,
        NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.NhaXuatBan nxb
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
AND cn.MaCN = nv.MaCN
AND gd.MaNV = nv.MaNV
AND sp.MaNXB = nxb.MaNXB
UNION ALL --QuangNinh
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_QN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich gd,
        NT_QN.QLCH_QN.dbo.NhanVien nv,
        NT_QN.QLCH_QN.dbo.ChiNhanh cn,
        NT_QN.QLCH_QN.dbo.SanPham sp,
        NT_QN.QLCH_QN.dbo.NhaXuatBan nxb
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
AND cn.MaCN = nv.MaCN
AND gd.MaNV = nv.MaNV
AND sp.MaNXB = nxb.MaNXB
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_TB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich gd,
```

```
        NT_TB.QLCH_TB.dbo.NhanVien nv,
        NT_TB.QLCH_TB.dbo.ChiNhanh cn,
        NT_TB.QLCH_TB.dbo.SanPham sp,
        NT_TB.QLCH_TB.dbo.NhaXuatBan nxb
WHERE cn.TenCN <> 'Hue'
AND nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
AND nv.GioiTinh = 'Nam'
AND gd.MaSP = sp.MaSP
AND gd.SoLuong < 40
AND sp.Gia < 500000
AND cn.MaCN = nv.MaCN
AND gd.MaNV = nv.MaNV
AND sp.MaNXB = nxb.MaNXB
```

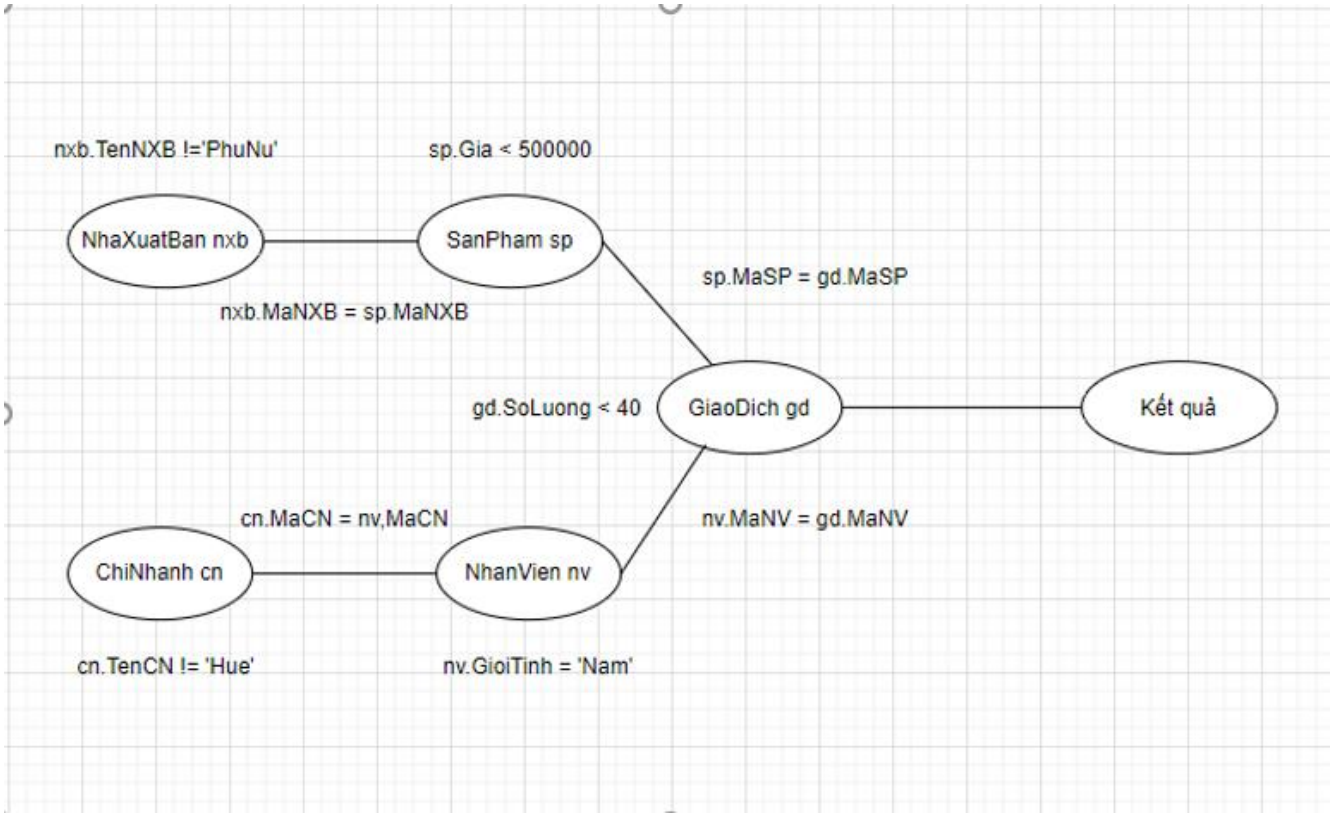
2.2.1. Phân rã dữ liệu

2.2.1.1. Chuẩn hoá dữ liệu

- Đưa về dạng chuẩn hội:

ChiNhanh.TenCN <> 'Hue'
∧ NhaXuatBan.TenNXB <> 'PhuNu'
∧ NhanVien.GioiTinh = 'Nam'
∧ GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP
∧ GiaoDich.SoLuong < 40
∧ SanPham.Gia < 500000
∧ ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN
∧ GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
∧ SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB

- Phân tích:



+ Đồ thị truy vấn liên thông
+ Câu truy vấn đúng ngữ nghĩa

- Loại bỏ dư thừa

p1 = ChiNhanh.TenCN <> 'Hue'
p2 = NhaXuatBan.TenNXB <> 'PhuNu'
p3 = NhanVien.GioiTinh = 'Nam'
p4 = GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP
p5 = GiaoDich.SoLuong < 40
p6 = SanPham.Gia < 500000
p7 = ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN
p8 = GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
p9 = SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB

Các vị từ sau mệnh đề WHERE:

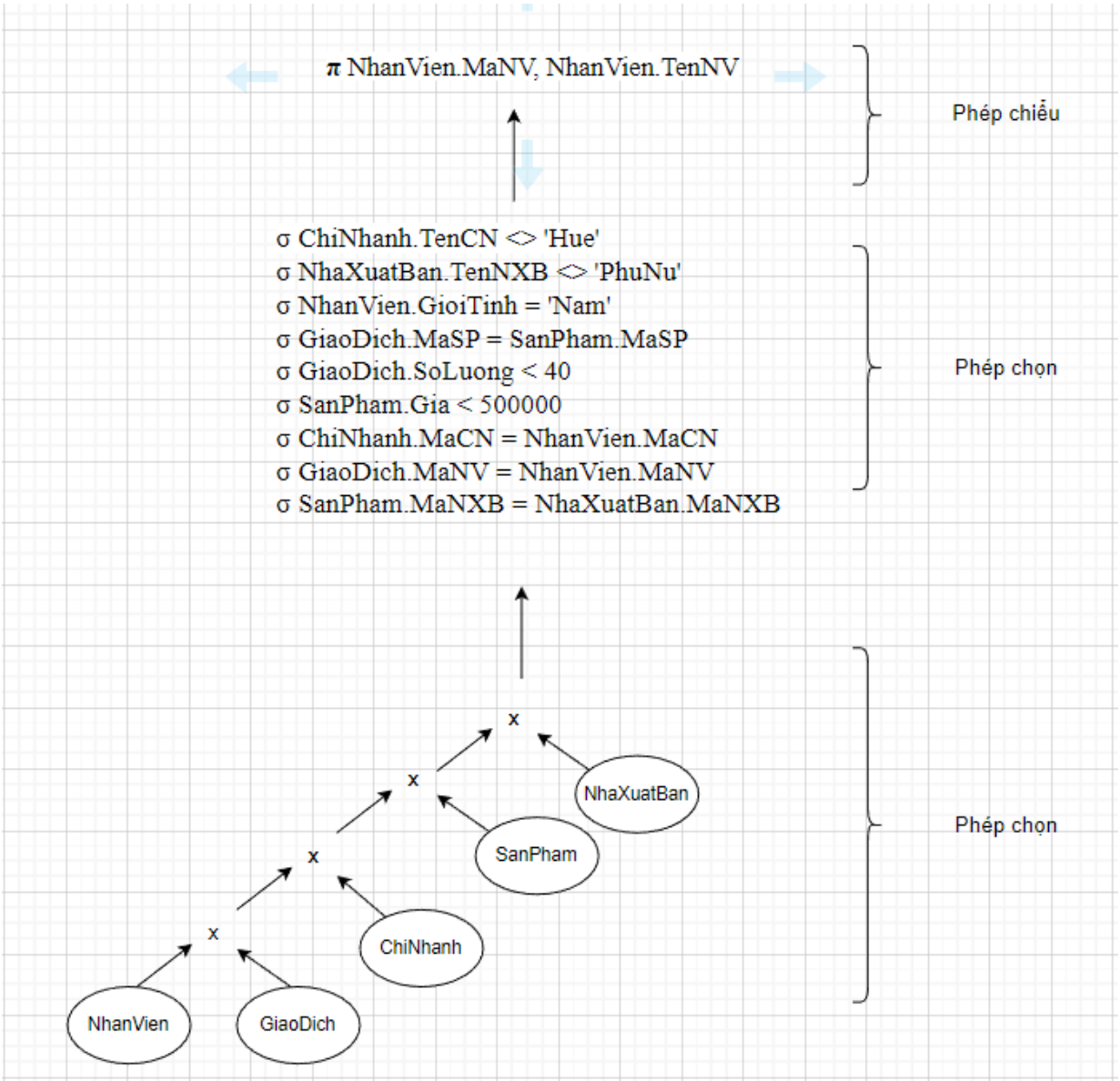
p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5 ∧ p6 ∧ p7 ∧ p8 ∧ p9

=> Không có dư thừa

- Viết lại câu truy vấn:

p = π NhanVien.MaNV, NhanVien.TenNV
σ (ChiNhanh.TenCN <> 'Hue'
∧ NhaXuatBan.TenNXB <> 'PhuNu'
∧ NhanVien.GioiTinh = 'Nam'
∧ GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP
∧ GiaoDich.SoLuong < 40
∧ SanPham.Gia < 500000
∧ ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN
∧ GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
∧ SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB
)

- **Cấu trúc lại truy vấn đại số quan hệ**



***Câu truy vấn tối ưu trên môi trường phân tán:**

```
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM QLCH_NT.dbo.NhanVien nv
    JOIN QLCH_NT.dbo.ChiNhanh cn  ON cn.MaCN = nv.MaCN and cn.TenCN <>'Hue'
    JOIN QLCH_NT.dbo.GiaoDich gd ON gd.MaNV = nv.MaNV and gd.SoLuong < 40
    JOIN QLCH_NT.dbo.SanPham sp  ON sp.MaSP = gd.MaSP and sp.Gia < 500000
    JOIN QLCH_NT.dbo.NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNXB = sp.MaNXB and
nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
    WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_DN.QLCH_DN.dbo.NhanVien nv
    JOIN NT_DN.QLCH_DN.dbo.ChiNhanh cn  ON cn.MaCN = nv.MaCN and cn.TenCN
<>'Hue'
    JOIN NT_DN.QLCH_DN.dbo.GiaoDich gd ON gd.MaNV = nv.MaNV and
gd.SoLuong < 40
    JOIN NT_DN.QLCH_DN.dbo.SanPham sp  ON sp.MaSP = gd.MaSP and sp.Gia <
500000
    JOIN NT_DN.QLCH_DN.dbo.NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNXB = sp.MaNXB and
nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
    WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_HN.QLCH_HN.dbo.NhanVien nv
    JOIN NT_HN.QLCH_HN.dbo.ChiNhanh cn  ON cn.MaCN = nv.MaCN and cn.TenCN
<>'Hue'
    JOIN NT_HN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich gd ON gd.MaNV = nv.MaNV and
gd.SoLuong < 40
    JOIN NT_HN.QLCH_HN.dbo.SanPham sp  ON sp.MaSP = gd.MaSP and sp.Gia <
500000
    JOIN NT_HN.QLCH_HN.dbo.NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNXB = sp.MaNXB and
nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
    WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.NhanVien nv
```

```
    JOIN NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.ChiNhanh cn  ON cn.MaCN = nv.MaCN and
cn.TenCN <>'Hue'
    JOIN NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.GiaoDich gd ON gd.MaNV = nv.MaNV and
gd.SoLuong < 40
    JOIN NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.SanPham sp  ON sp.MaSP = gd.MaSP and sp.Gia <
500000
    JOIN NT_HUE.QLCH_HUE.dbo.NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNXB = sp.MaNXB and
nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
    WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_QN.QLCH_QN.dbo.NhanVien nv
    JOIN NT_QN.QLCH_QN.dbo.ChiNhanh cn  ON cn.MaCN = nv.MaCN and cn.TenCN
<>'Hue'
    JOIN NT_QN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich gd ON gd.MaNV = nv.MaNV and
gd.SoLuong < 40
    JOIN NT_QN.QLCH_QN.dbo.SanPham sp  ON sp.MaSP = gd.MaSP and sp.Gia <
500000
    JOIN NT_QN.QLCH_QN.dbo.NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNXB = sp.MaNXB and
nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
    WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT nv.MaNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , nv.TenNV  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM NT_TB.QLCH_TB.dbo.NhanVien nv
    JOIN NT_TB.QLCH_TB.dbo.ChiNhanh cn  ON cn.MaCN = nv.MaCN and cn.TenCN
<>'Hue'
    JOIN NT_TB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich gd ON gd.MaNV = nv.MaNV and gd.SoLuong
< 40
    JOIN NT_TB.QLCH_TB.dbo.SanPham sp  ON sp.MaSP = gd.MaSP and sp.Gia <
500000
    JOIN NT_TB.QLCH_TB.dbo.NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNXB = sp.MaNXB and
nxb.TenNXB <> 'PhuNu'
    WHERE nv.GioiTinh = 'Nam'
```

2.2.1.2. Định vị dữ liệu, tối ưu hoá toàn cục, tối ưu hoá cục bộ

- Định vị dữ liệu

Từ lược đồ phân mảnh ngang:

CN1 = σ MaCN =”HN”
CN2 = σ MaCN =”DN”
CN3 = σ MaCN =”QN”
CN4 = σ MaCN =”HUE”
CN5 = σ MaCN =”NT”
CN6 = σ MaCN =”TB”

NV1 = NhanVien ⋉ MaCN(CN1)
NV2 = NhanVien ⋉ MaCN(CN2)
NV3 = NhanVien ⋉ MaCN(CN3)
NV4 = NhanVien ⋉ MaCN(CN4)
NV5 = NhanVien ⋉ MaCN(CN5)
NV6 = NhanVien ⋉ MaCN(CN6)

GD1 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV1)
GD2 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV2)
GD3 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV3)
GD4 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV4)
GD5 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV5)
GD6 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV6)

Ta có chương trình định vị như sau:

CN = CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6
NV = NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6
GD = GD1 U GD2 U GD3 U GD4 U GD5 U GD6

Từ hình tối ưu số 5 và chương trình định vị ta có cây đại số quan hệ khi chưa tối ưu:

6.3. Câu truy vấn thứ ba

3.1 Xử lý truy vấn trong môi trường tập trung

Thuật toán Ingres:

Liệt kê MaGD với số lượng giao dịch lớn hơn 10,
phục vụ cho khách hàng sinh năm > 1000,
với nhân viên sinh sau năm 1000, ở chi nhánh HaNoi.

--q1:

```
select gd.MaGD from GiaoDich gd, KhachHang kh, NhanVien nv, ChiNhanh cn
        where gd.SoLuong > 10 and
                kh.MaKH = gd.MaKH and kh.NamSinh > 1000 and
                gd.MaNV = nv.MaNV and nv.NamSinh > 1000 and
                nv.MaCN = cn.MaCN and cn.TenCN != 'HaNoi'
```

--q11

```
select kh.MaKH into t1
        from KhachHang kh
        where kh.NamSinh > 1000
```

--q':

```
select gd.MaGD
        from GiaoDich gd, t1, NhanVien nv, ChiNhanh cn
        where gd.SoLuong > 10 and         t1.MaKH = gd.MaKH and
                gd.MaNV = nv.MaNV and nv.NamSinh > 1000 and
                nv.MaCN = cn.MaCN and cn.TenCN != 'HaNoi'
```

--q12:

```
select cn.MaCN into t2
        from ChiNhanh cn
        where cn.TenCN != 'HaNoi'
```

--q13:

```
select gd.MaGD
        from GiaoDich gd, t1, NhanVien nv, t2
        where gd.SoLuong > 10 and t1.MaKH = gd.MaKH and
                gd.MaNV = nv.MaNV and nv.NamSinh > 1000 and
                nv.MaCN = t2.MaCN
```

--q131:

```
select nv.MaNV into t3
        from NhanVien nv, t2
        where nv.MaCN = t2.MaCN and nv.NamSinh > 1000
```

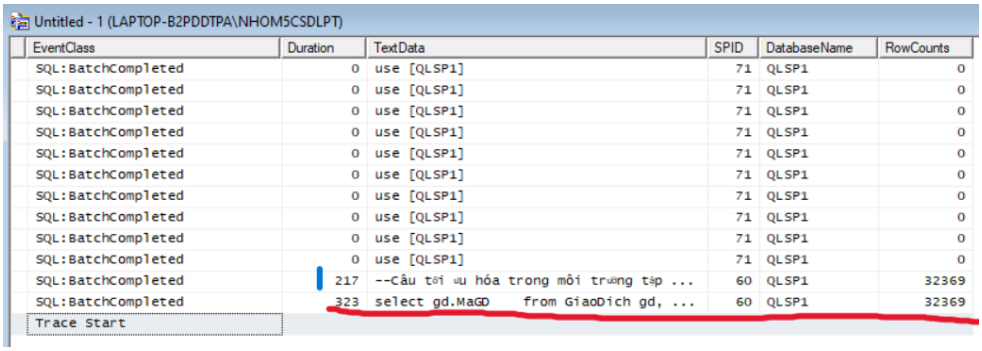
--q132:

```
select gd.MaGD
        from GiaoDich gd, t1, t3
        where gd.SoLuong > 10 and gd.MaNV = t3.MaNV
```

--Câu truy vấn tối ưu hóa trong môi trường tập trung

```
select gd.MaGD from GiaoDich gd
        join NhanVien on gd.MaNV = NhanVien.MaNV and NhanVien.NamSinh > 1000
        join ChiNhanh on NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN and ChiNhanh.TenCN !=
'HaNoi'
        join KhachHang on gd.MaKH = KhachHang.MaKH and KhachHang.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 1
```

Thời gian truy vấn trong môi trường tập trung:



Untitled - 1 (LAPTOP-B2PDDTPA\NHOM5CSDLPT)

EventClass	Duration	TextData	SPID	DatabaseName	RowCounts
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	0	use [QLSP1]	71	QLSP1	0
SQL:BatchCompleted	217	--Câu tối ưu hóa trong môi trường tập ...	60	QLSP1	32369
SQL:BatchCompleted	323	select gd.MaGD from GiaoDich gd, ...	60	QLSP1	32369
Trace Start					

- Thời gian truy vấn câu chưa tối ưu: t1 = 323 ms
- Thời gian truy vấn câu đã tối ưu: t2 = 217 ms

⇒ $\Delta t = t1 - t2 = 323 - 217 = 105$ ms

3.2 Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán

--Câu truy vấn trước tối ưu

```
--DaNang
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[DN_SP1].[QLCH_DN].[dbo].[GiaoDich] as gd
        join [DN_SP1].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
        join [DN_SP1].[QLCH_DN].[dbo].[ChiNhanh] as cn on nv.MaCN = cn.MaCN and
cn.TenCN != 'HaNoi'
        join [DN_SP1].[QLCH_DN].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and
kh.NamSinh > 1000
```

```
where gd.SoLuong > 10
--Hue
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[HUE_SP1].[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] as gd
	join [HUE_SP1].[QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
	join [HUE_SP1].[QLCH_HUE].[dbo].[ChiNhanh] as cn on nv.MaCN = cn.MaCN and
cn.TenCN != 'HaNoi'
	join [HUE_SP1].[QLCH_HUE].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH
and kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
--NhaTrang
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] as gd
	join [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
	join [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[ChiNhanh] as cn on nv.MaCN = cn.MaCN and
cn.TenCN != 'HaNoi'
	join [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and
kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
--QuangNinh
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[QN_SP1].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] as gd
	join [QN_SP1].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
	join [QN_SP1].[QLCH_QN].[dbo].[ChiNhanh] as cn on nv.MaCN = cn.MaCN and
cn.TenCN != 'HaNoi'
	join [QN_SP1].[QLCH_QN].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and
kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
--Thai Binh
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[TB_SP1].[QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] as gd
	join [TB_SP1].[QLCH_TB].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
```

join [TB_SP1].[QLCH_TB].[dbo].[ChiNhanh] as cn on nv.MaCN = cn.MaCN and cn.TenCN != 'HaNoi'

join [TB_SP1].[QLCH_TB].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and kh.NamSinh > 1000

where gd.SoLuong > 10

a. Phân rã truy vấn

- Chuẩn hóa dữ liệu

  --Điều kiện trong dạng chuẩn hội

  (GiaoDich.SoLuong > 10)

  ∧ (KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH)

  ∧ (KhachHang.NamSinh > 1000)

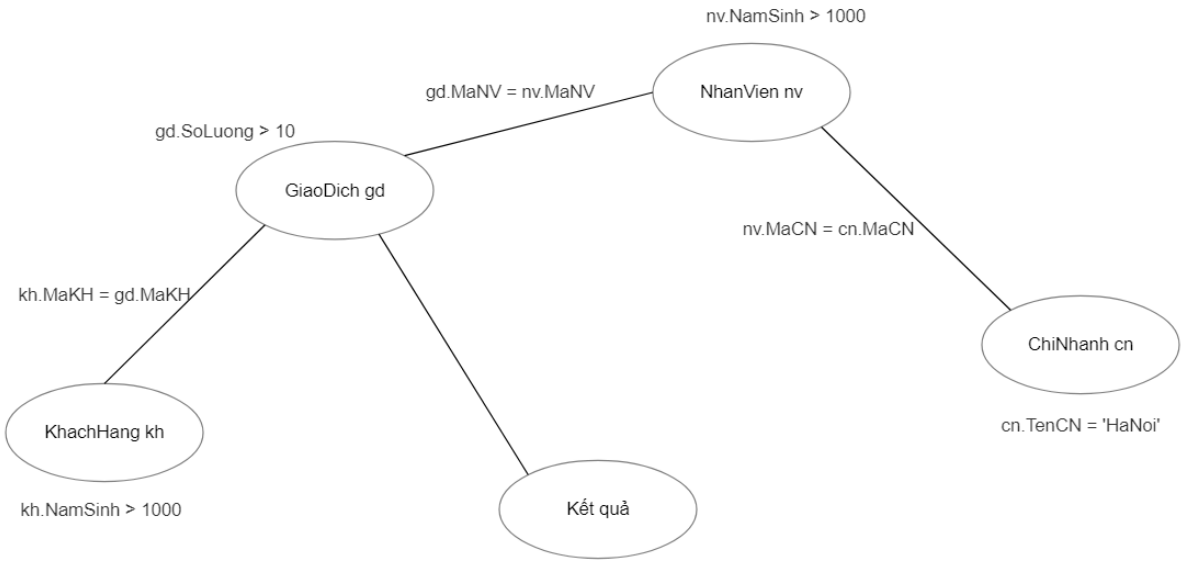
  ∧ (GiaoDich.MaNV = NhanVien .MaNV)

  ∧ (NhanVien .NamSinh > 1000)

  ∧ (NhanVien .MaCN = ChiNhanh .MaCN)

  ∧ (ChiNhanh .TenCN != 'HaNoi')

- Phân tích



→ Đồ thị truy vấn liên thông

→ Câu truy vấn đúng ngữ nghĩa

- Loại bỏ dư thừa

  p1 = <GiaoDich.SoLuong > 10>

p2 = <KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH>

p3 = <KhachHang.NamSinh > 1000>

p4 = <GiaoDich.MaNV = NhanVien .MaNV>

p5 = <NhanVien .NamSinh > 1000>

p6 = <NhanVien .MaCN = ChiNhanh .MaCN>

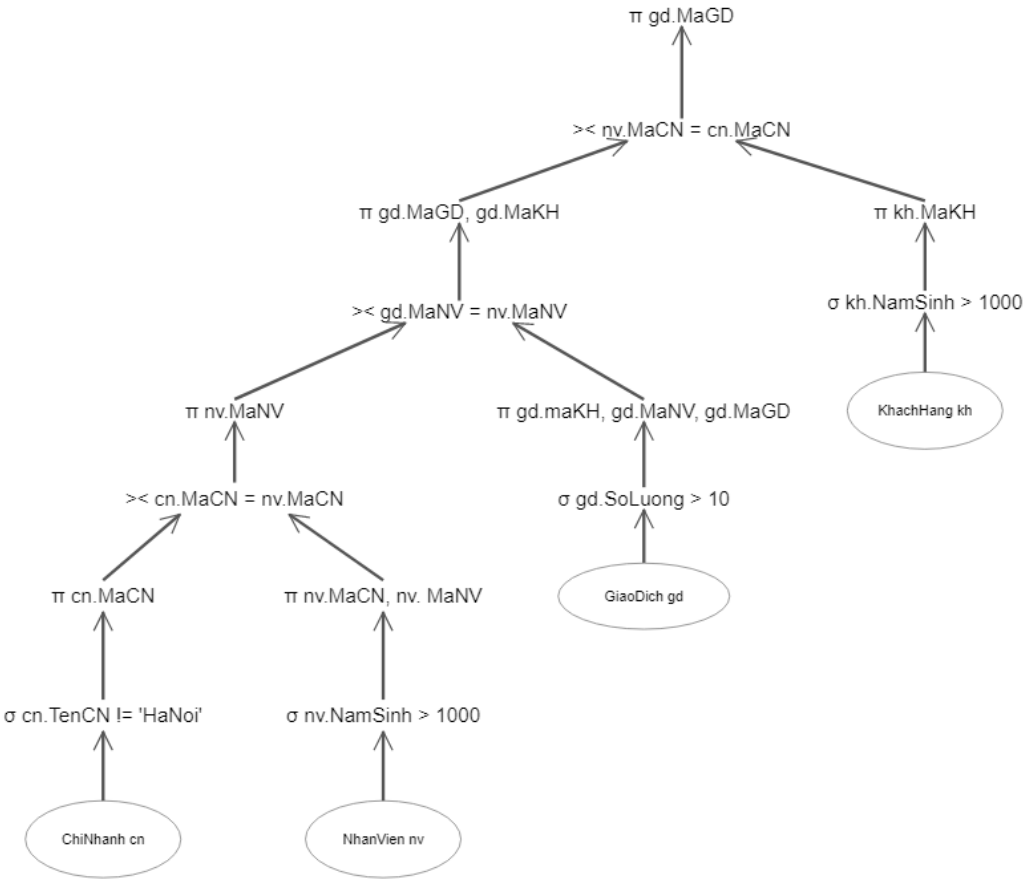
p7 = <ChiNhanh .TenCN = 'HaNoi'>

Các vị từ sau mệnh đề WHERE được mô tả:

p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5 ∧ p6 ∧ p7

=> Không có dư thừa

- Viết lại câu truy vấn



b. Định vị dữ liệu, tối ưu hóa toàn cục, tối ưu hóa cục bộ

- Định vị dữ liệu:

- Từ lược đồ phân mảnh

$$CN_1 = \sigma_{TenCN="HaNoi"}(CN) \qquad NV_1 = NhanVien \ltimes MaCN(CN_1) \qquad GD_1 = GiaoDich \ltimes MaNV(NV_1)$$
$$CN_2 = \sigma_{TenCN="HUE"}(CN) \qquad NV_2 = NhanVien \ltimes MaCN(CN_2) \qquad GD_2 = GiaoDich \ltimes MaNV(NV_2)$$
$$CN_3 = \sigma_{TenCN="DaNang"}(CN) \qquad NV_3 = NhanVien \ltimes MaCN(CN_3) \qquad GD_3 = GiaoDich \ltimes MaNV(NV_3)$$
$$CN_4 = \sigma_{TenCN="NhaTrang"}(CN) \qquad NV_4 = NhanVien \ltimes MaCN(CN_4) \qquad GD_4 = GiaoDich \ltimes MaNV(NV_4)$$
$$CN_5 = \sigma_{TenCN="QuangNinh"}(CN) \qquad NV_5 = NhanVien \ltimes MaCN(CN_5) \qquad GD_5 = GiaoDich \ltimes MaNV(NV_5)$$
$$CN_6 = \sigma_{TenCN="ThaiBinh"}(CN) \qquad NV_6 = NhanVien \ltimes MaCN(CN_6) \qquad GD_6 = GiaoDich \ltimes MaNV(NV_6)$$

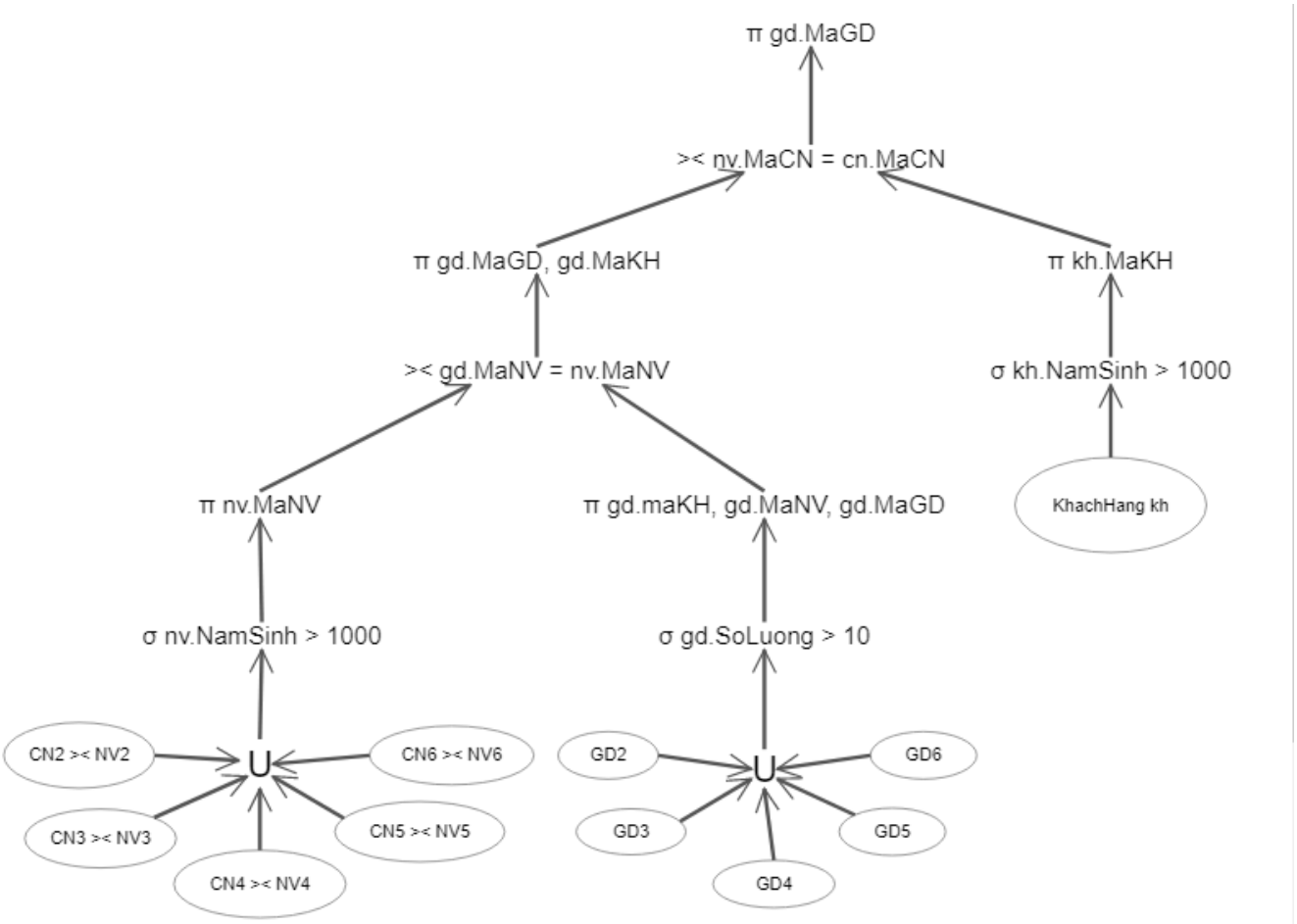
- Chương trình định vị dữ liệu:

CN = $CN_1 \cup CN_2 \cup CN_3 \cup CN_4 \cup CN_5 \cup CN_6$

NV = $NV_1 \cup NV_2 \cup NV_3 \cup NV_4 \cup NV_5 \cup NV_6$

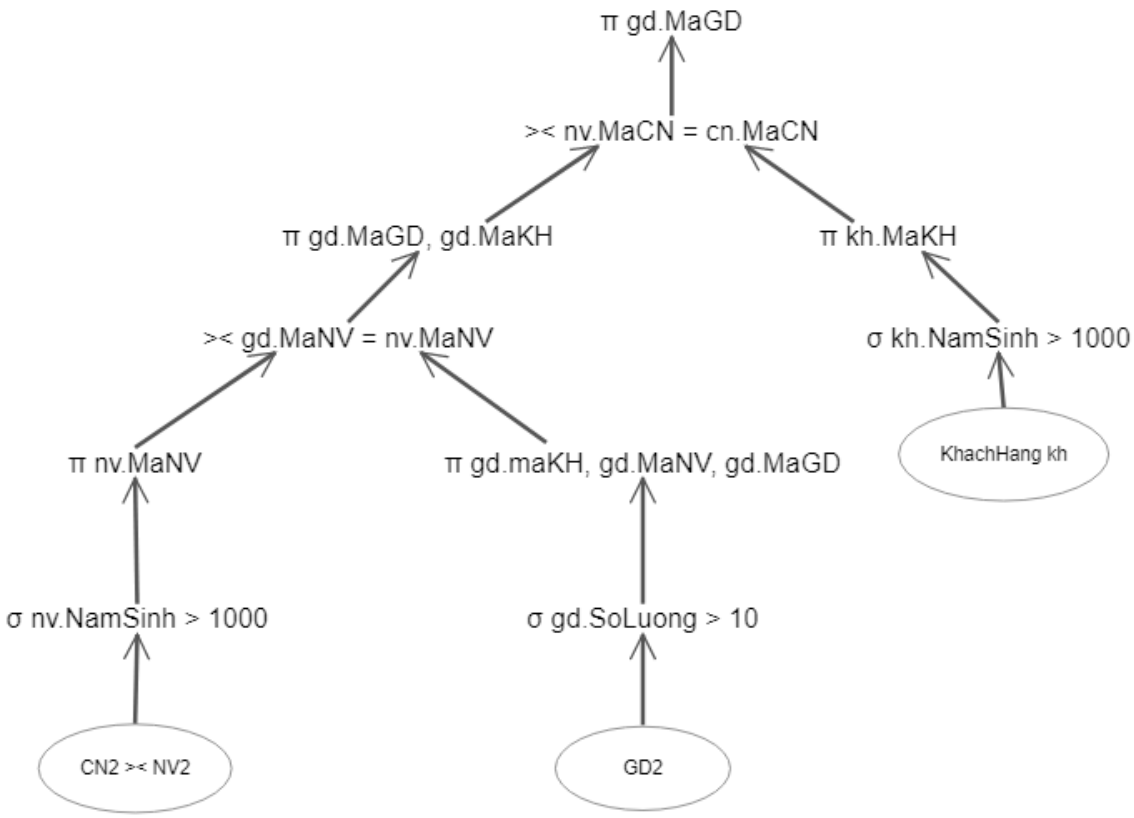
GD = $GD_1 \cup GD_2 \cup GD_3 \cup GD_4 \cup GD_5 \cup GD_6$

- Tối ưu hóa toàn cục



Tối ưu toàn cục

- Tối ưu hóa cục bộ: (VD: trên trạm Huế)



Tối ưu cục bộ trên máy trạm Huế

Tương tư với các máy trạm tại: Đà Nẵng, Nha Trang, Thái Bình và Quảng Ninh

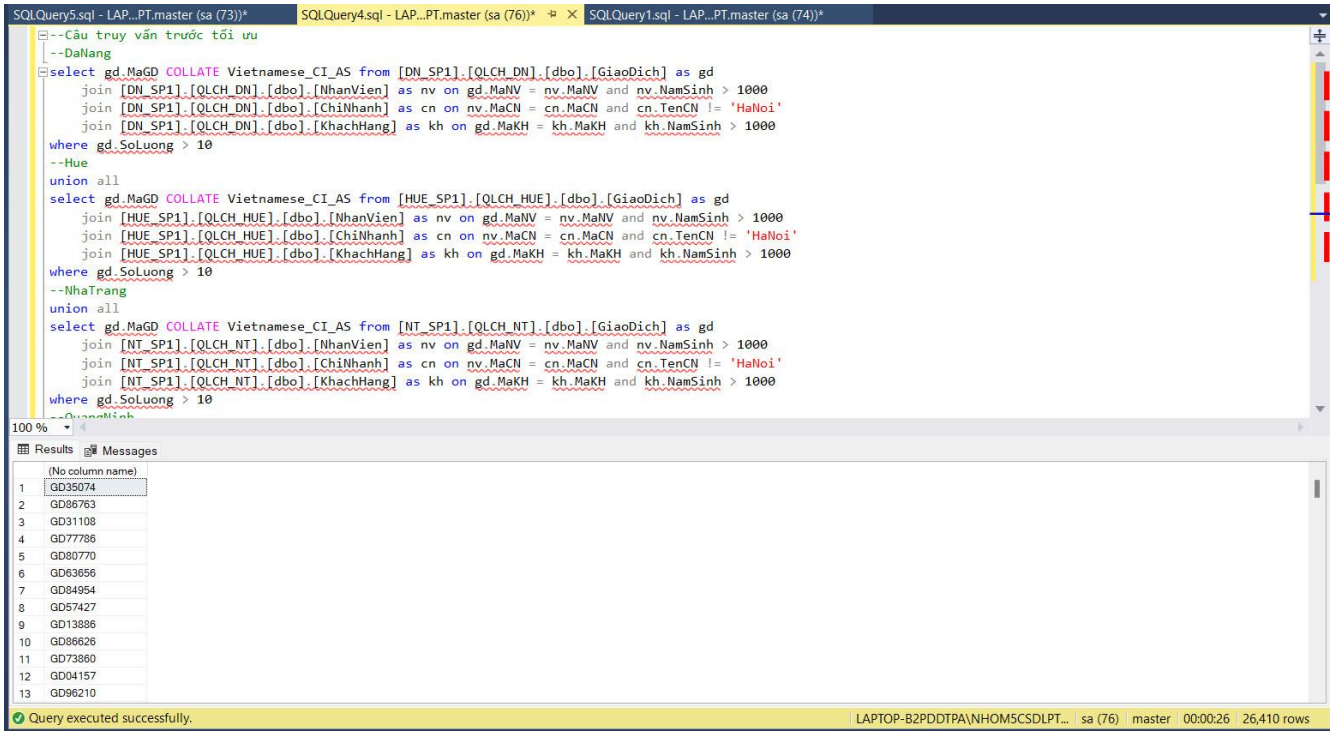
Câu tối ưu hóa trong môi trường phân tán

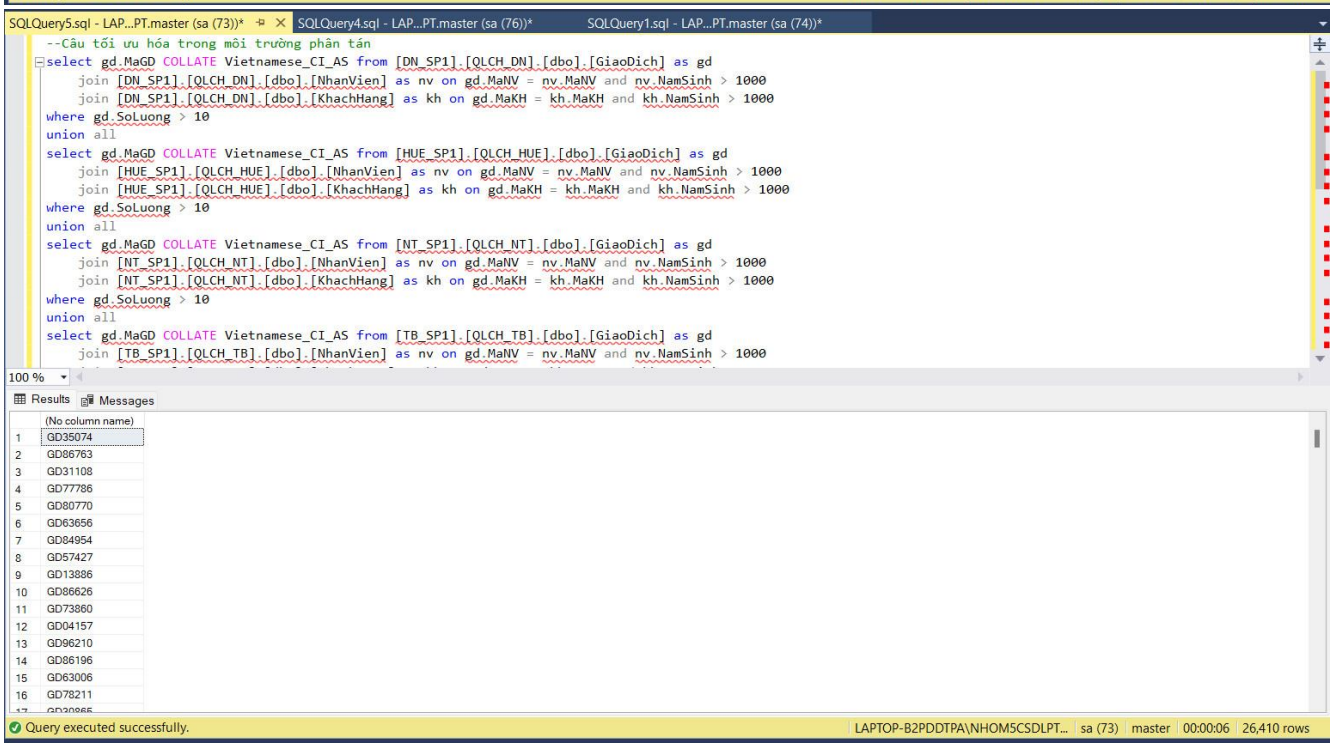
--Câu tối ưu hóa trong môi trường phân tán

```
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[DN_SP1].[QLCH_DN].[dbo].[GiaoDich] as gd
        join [DN_SP1].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
        join [DN_SP1].[QLCH_DN].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and
kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[HUE_SP1].[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] as gd
        join [HUE_SP1].[QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
```

```
	join [HUE_SP1].[QLCH_HUE].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH
and kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] as gd
	join [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
	join [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and
kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[TB_SP1].[QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] as gd
	join [TB_SP1].[QLCH_TB].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
	join [TB_SP1].[QLCH_TB].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and
kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
union all
select gd.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS from
[QN_SP1].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] as gd
	join [QN_SP1].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien] as nv on gd.MaNV = nv.MaNV and
nv.NamSinh > 1000
	join [QN_SP1].[QLCH_QN].[dbo].[KhachHang] as kh on gd.MaKH = kh.MaKH and
kh.NamSinh > 1000
where gd.SoLuong > 10
```

Thời gian trong môi trường phân tán





- Thời gian truy vấn câu chưa tối ưu: t1 = 26s
- Thời gian truy vấn câu đã tối ưu: t2 = 6s

$\Rightarrow \Delta t = t1 - t2 = 26 - 6 = 20s$

6.4. Câu truy vấn thứ tư

Câu truy vấn: Lấy ra các tên và năm năm sinh của nhân viên Nữ không sinh năm 2002 và không thuộc chi nhánh Đà Nẵng đã thực hiện các giao dịch có số lượng sản phẩm lớn hơn 10

***Câu truy vấn chưa tối ưu:**

```
select NhanVien.TenNV, NhanVien.NamSinh from GiaoDich gd,NhanVien nv, ChiNhanh cn
where NhanVien.GioiTinh ='Nu'
and gd.SoLuong > 10
and nv.NamSinh <> '2002'
and cn.TenCN <> 'DaNang'
and nv.MaNV = gd.MaNV
and cn.MaCN = nv.MaCN
```

1, Truy vấn trong môi trường tập trung

- *** Thuật toán INGRES**

- **Từ câu truy vấn gốc tách thành 2 câu truy vấn con q11 -> q'**

Q11: SELECT cn.MaCN into TMP1
FROM ChiNhanh as cn
WHERE cn.TenCN <> 'DaNang'

Q': select NhanVien.TenNV, NhanVien.NamSinh from GiaoDich gd,NhanVien nv,TMP1

```
where NhanVien.GioiTinh ='Nu'
and GiaoDich.SoLuong > 10
and NhanVien.NamSinh <> '2002'
and NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV
and TMP1.MaCN = NhanVien.MaCN
```

- Từ câu truy vấn q' tách thành 2 câu truy vấn con q12, q13

Q12: SELECT nv.MaNV into TMP2

FROM NhanVien as nv,TMP1
WHERE nv.NamSinh <>’2002’
And nv. GioiTinh = ‘Nu’
And TMP1.MaCN = nv.MaCN

Q13: select NhanVien.TenNV, NhanVien.NamSinh from GiaoDich gd, TMP2

where GiaoDich.SoLuong > 1

and TMP2.MaNV = GiaoDich.MaNV

=> Câu truy vấn tối ưu trong môi trường tập trung

SELECT NhanVien.TenNV, NhanVien.NamSinh

FROM NhanVien

JOIN GiaoDich ON NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV AND GiaoDich.SoLuong > 10

JOIN ChiNhanh ON ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN AND ChiNhanh.TenCN <> 'DaNang'

WHERE NhanVien.NamSinh <> ‘2002’

And NhanVien.GioiTinh = ‘Nu’

2,Truy vấn trong môi trường phân tán

Khi chưa tối ưu:

SELECT NV.TenNV, NV.NamSinh

FROM [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] as NV,

[QLCH_HUE].[dbo].[ChiNhanh] as CN,

[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] as GD

WHERE NV.MaNV = GD.MaNV

AND CN.MaCN = NV.MaCN

AND CN.TenCN != 'DaNang'

```
AND NV.NamSinh != '2002'
AND GD.SoLuong > 10
AND NV.GioiTinh = 'Nu'
UNION
SELECT NV.TenNV, NV.NamSinh
FROM [HUEE_TB].[QLCH_TB].[dbo].[NhanVien] as NV,
[HUEE_TB].[QLCH_TB].[dbo].[ChiNhanh] as CN,
[HUEE_TB].[QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] as GD
WHERE NV.MaNV = GD.MaNV
AND CN.MaCN = NV.MaCN
AND CN.TenCN != 'DaNang'
AND NV.NamSinh != '2002'
AND GD.SoLuong > 10
AND NV.GioiTinh ='Nu'
UNION
SELECT NV.TenNV, NV.NamSinh
FROM [HUE_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien] as NV,
[HUE_HN].[QLCH_HN].[dbo].[ChiNhanh] as CN,
[HUE_HN].[QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] as GD
 WHERE NV.MaNV = GD.MaNV
AND CN.MaCN = NV.MaCN
AND CN.TenCN != 'DaNang'
AND NV.NamSinh != '2002'
AND GD.SoLuong > 10
```

```
AND NV.GioiTinh = 'Nu'
UNION
SELECT NV.TenNV, NV.NamSinh
FROM [HUE_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien] as NV,
[HUE_QN].[QLCH_QN].[dbo].[ChiNhanh] as CN,
[HUE_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] as GD
 WHERE NV.MaNV = GD.MaNV
AND CN.MaCN = NV.MaCN
AND CN.TenCN != 'DaNang'
AND NV.NamSinh !=  '2002'
AND NV.GioiTinh = 'Nu'
AND GD.SoLuong > 10
UNION
SELECT NV.TenNV, NV.NamSinh
FROM [HUE_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien] as NV,
[HUE_NT].[QLCH_NT].[dbo].[ChiNhanh] as CN,
[HUE_NT].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] as GD
 WHERE NV.MaNV = GD.MaNV
AND CN.MaCN = NV.MaCN
AND CN.TenCN != 'DaNang'
AND NV.NamSinh != '2002'
AND GD.SoLuong > 10
AND NV.GioiTinh ='Nu'
```

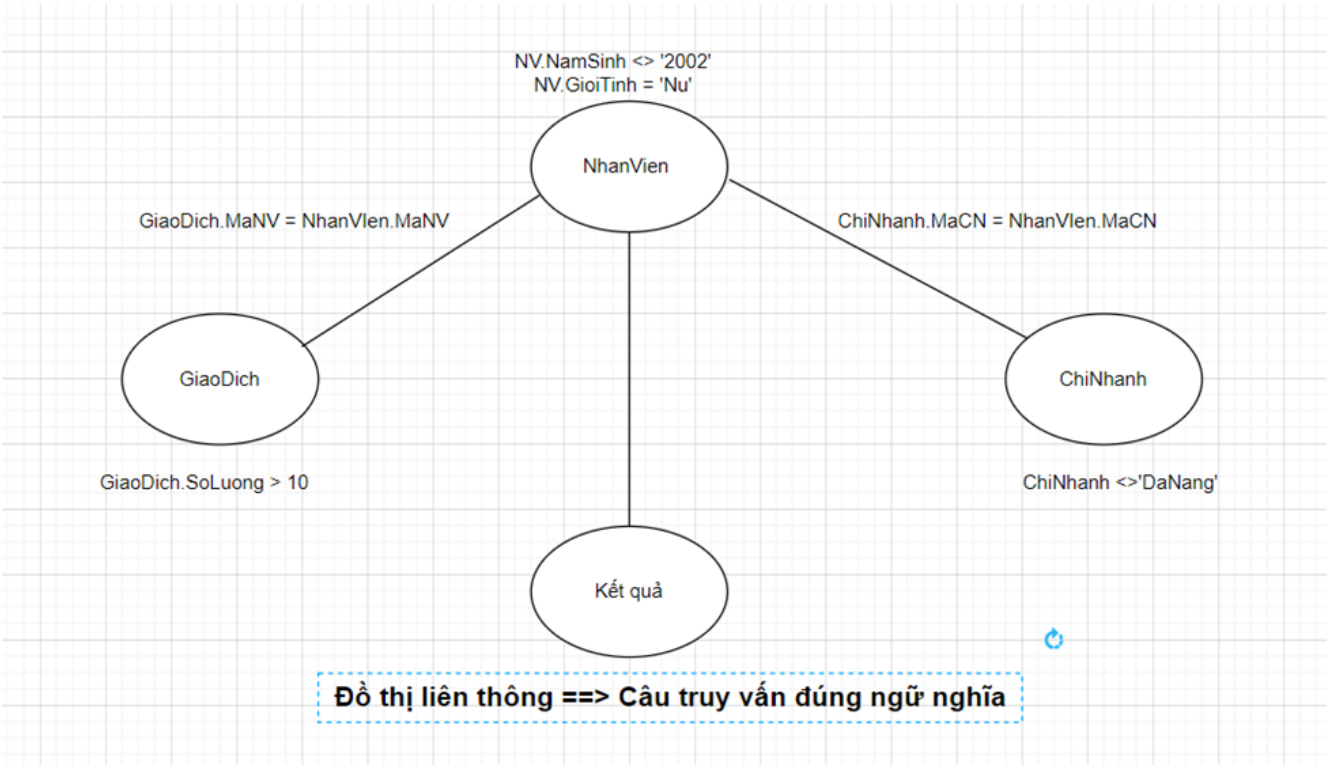
a, Phân rã truy vấn

+ Kiểm tra tính hợp lệ

(NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN) ∧ (GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV) ∧ (ChiNhanh.TenCN <> “Danang”) ∧ (GiaoDich.SoLuong > 10) ∧ (NhanVien.NamSinh <> ‘2002’ ∧ NhanVien.GioiTinh = ‘Nu’)

=> Thỏa mãn dạng chuẩn hội. Câu truy vấn hợp lệ

+ Kiểm tra ngữ nghĩa qua đồ thị truy vấn



+ Loại bỏ dư thừa:

P1 =NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

P2 = GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

P3 = ChiNhanh.TenCN <> “Danang”

P4 = GiaoDich.SoLuong > 10

P5 = NhanVien.NamSinh <> ‘2002’

P6 = NhanVien.GioiTinh = ‘Nu’

Các vị từ sau mệnh đề WHERE được mô tả:

p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5

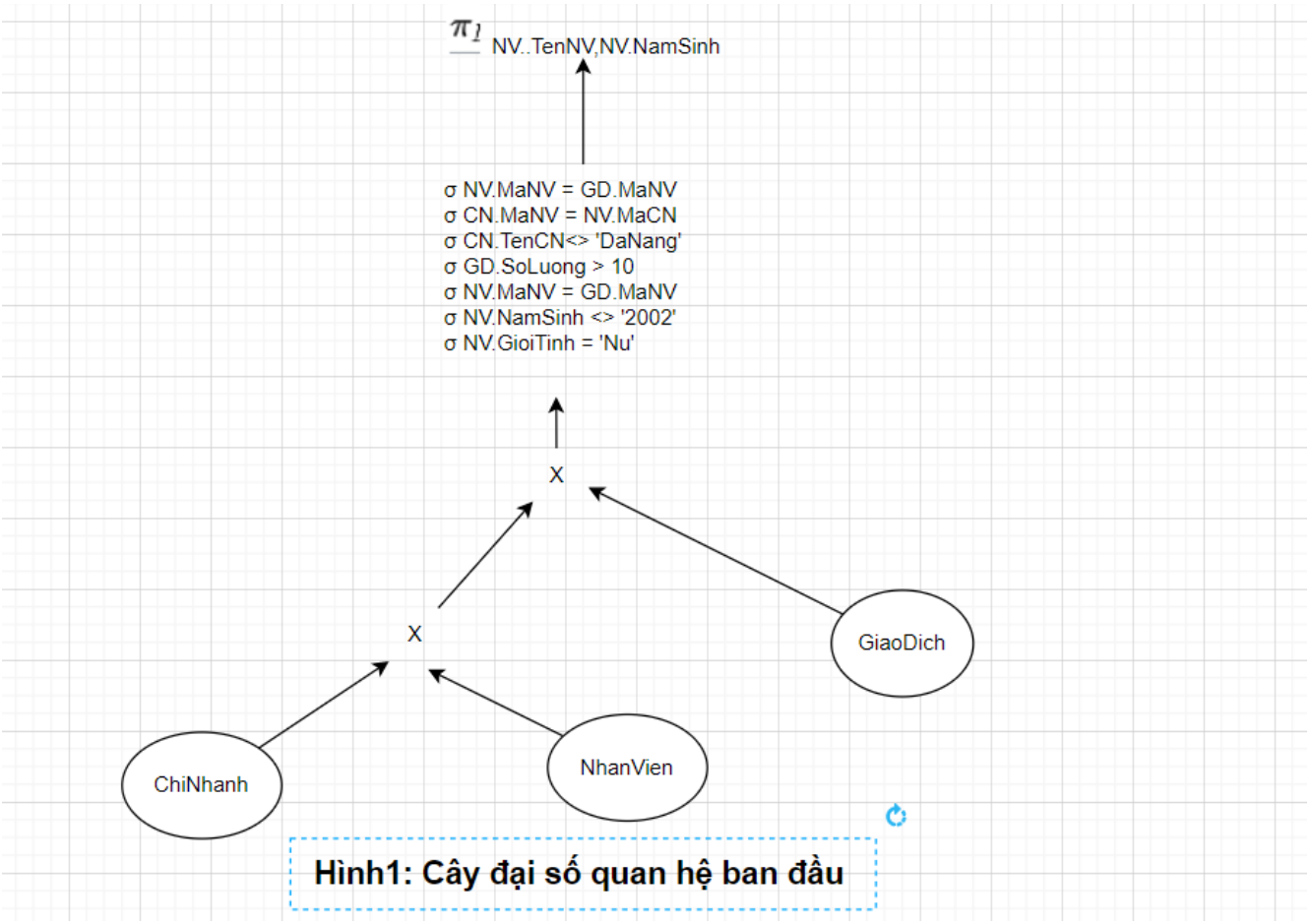
=> Không thể rút gọn mệnh đề trên

=> Mệnh đề không có dư thừa

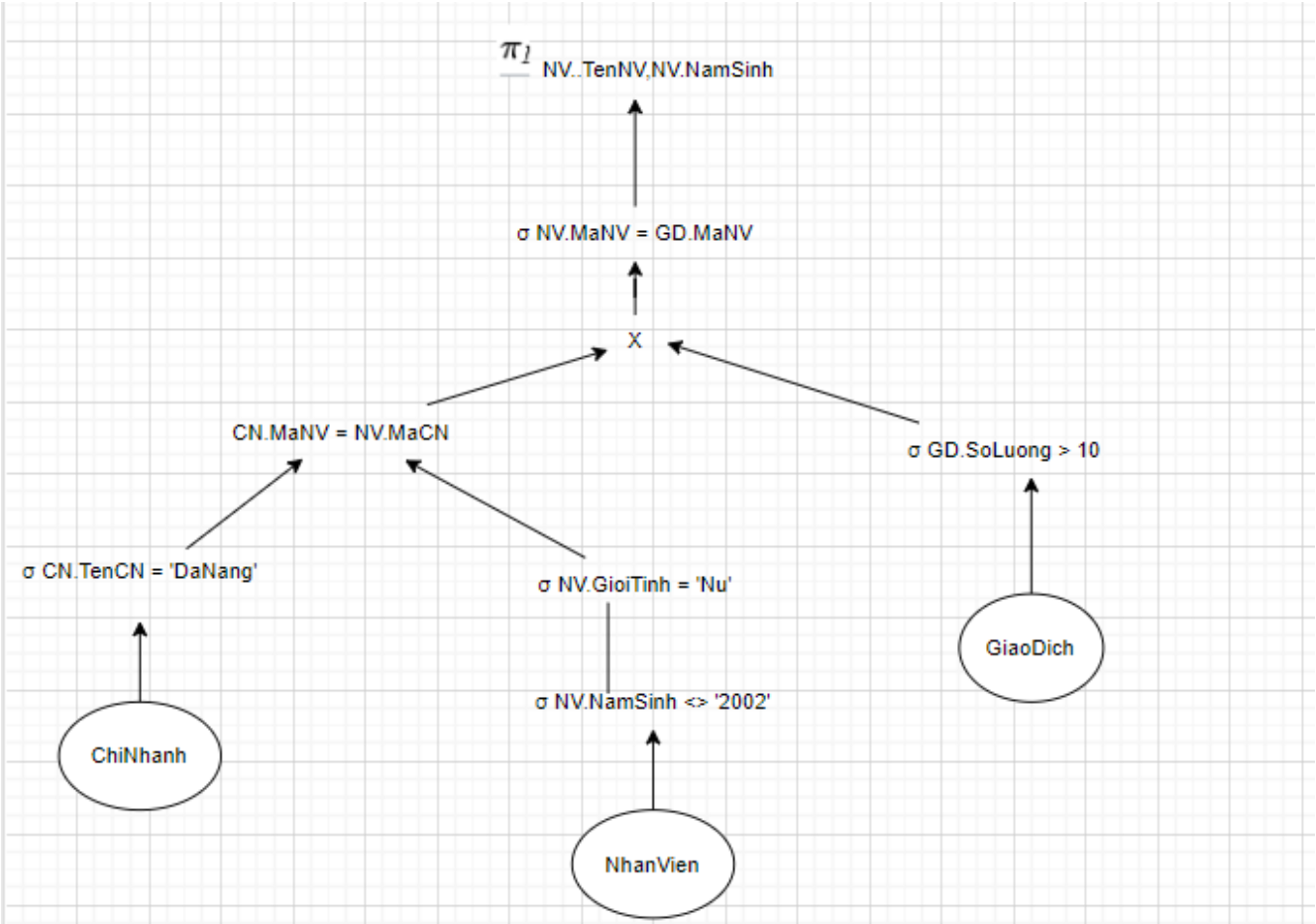
***Đưa câu truy vấn gốc về dạng đại số quan hệ**

p = **π** NhanVien.TenNV, ChiNhanh.MaCN
σ (NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV
∧ ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN
∧ ChiNhanh.TenCN != 'DaNang'
∧ NhanVien.NamSinh != '2002'
∧ NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
∧ GiaoDich.SoLuong > 10)

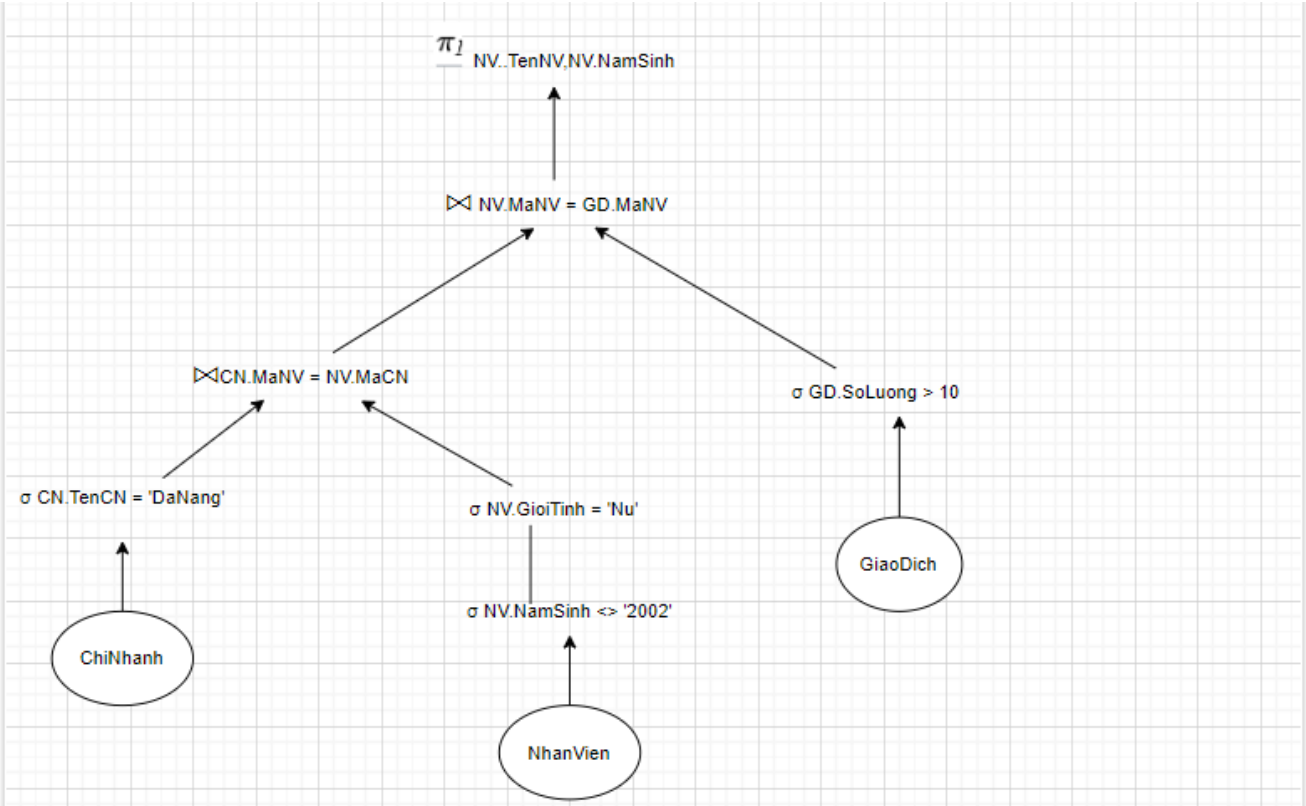
+ **Viết lại cây đại số quan hệ:**



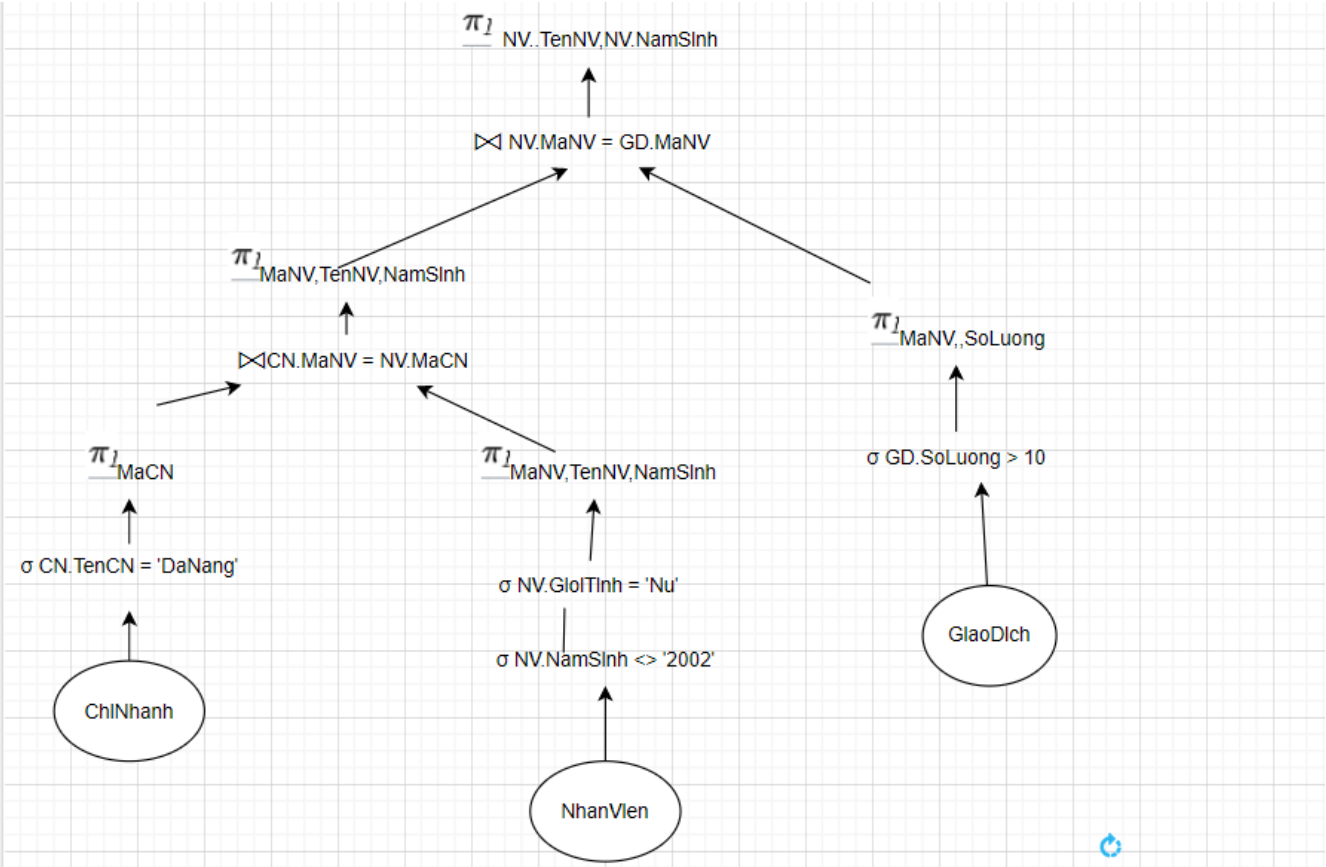
Hình1: Cây đại số quan hệ ban đầu



Hình 2 Cây đại số quan hệ sau khi cho phép chọn xuống:



Hình 3: Thay thế phép tích Đề Các và phép chọn thành phép kết



Hình 4: Cây đại số quan hệ sau khi cho phép chọn xuống

+Định vị dữ liệu và tối ưu hóa toàn cục, cục bộ

từ lược đồ phân mảnh:

CN1: Ơ TenCN=”HaNoi”

CN2: Ơ TenCN =”DaNang”

CN3: Ơ TenCN =”Hue”

CN4: Ơ TenCN =”NhaTrang”

CN5: Ơ TenCN =”QuangNinh”

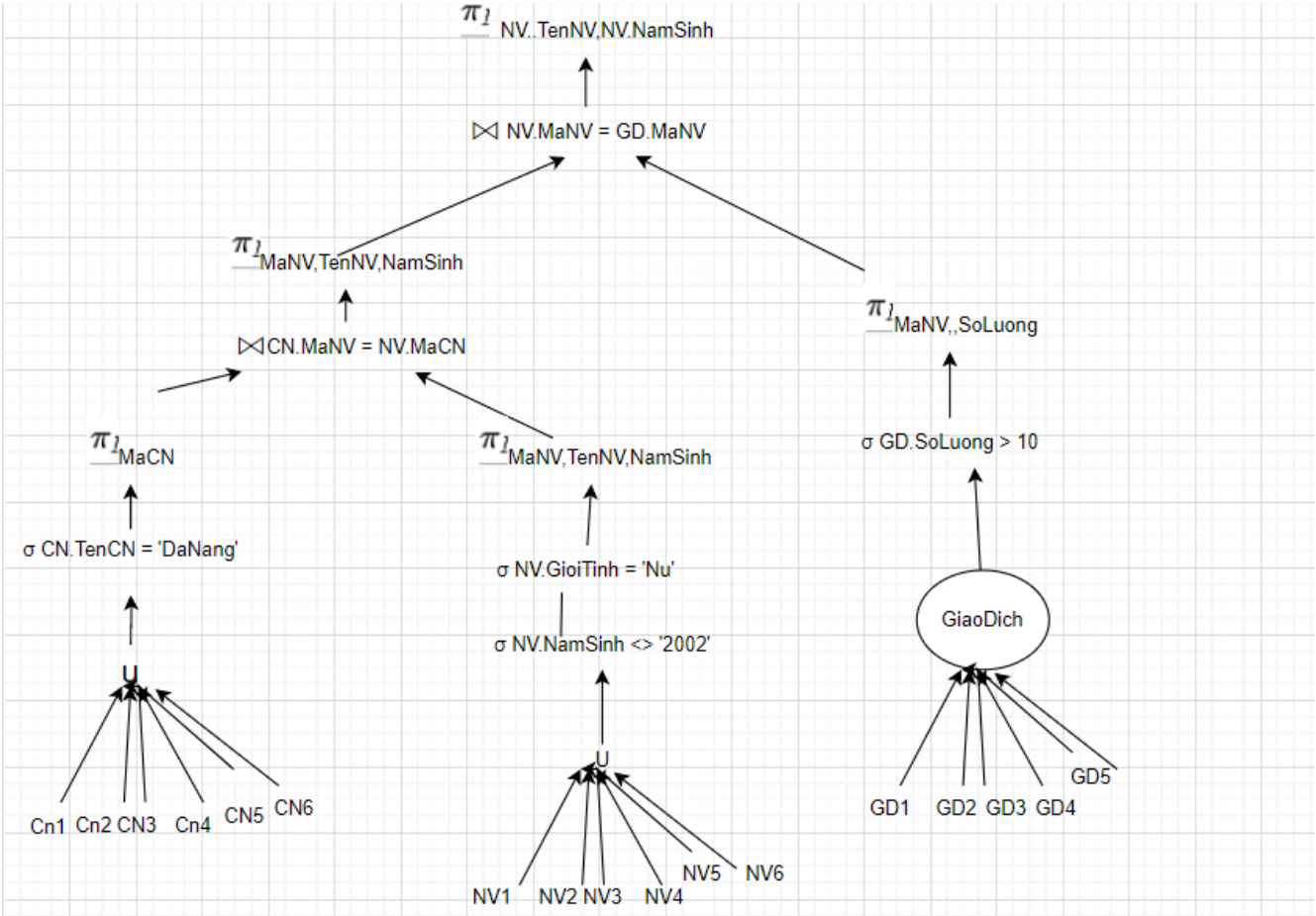
CN6: Ơ TenCN =”ThaiBinh”

→CN = CN1 □ CN2 □ CN3 □ CN4 □ CN5□ CN6

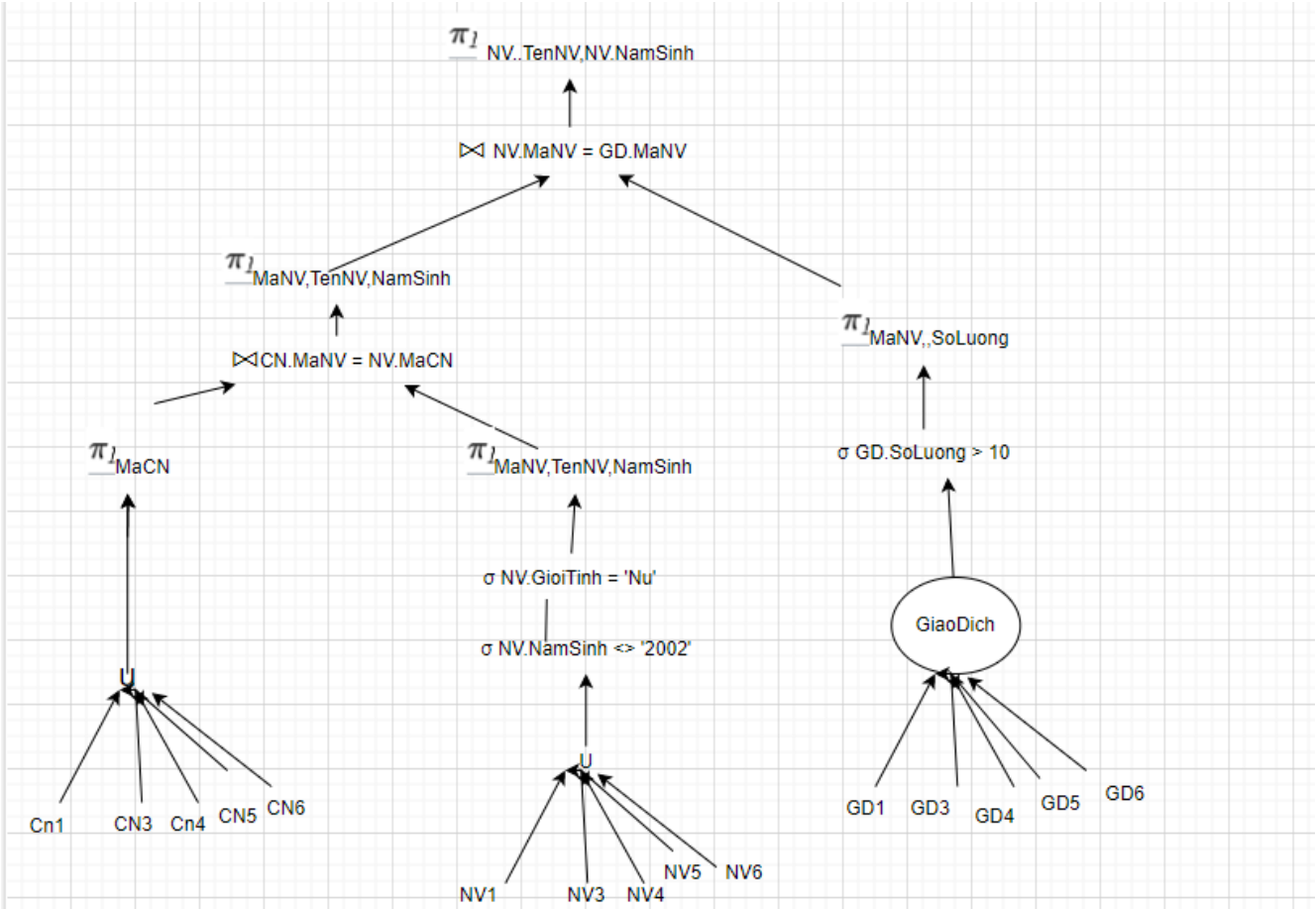
Tương tự với bảng Nhân Viên NhanhVien Và giao dịch có

NV= NV1 □ NV2 □ NV3 □ NV4 □ NV5□ NV6

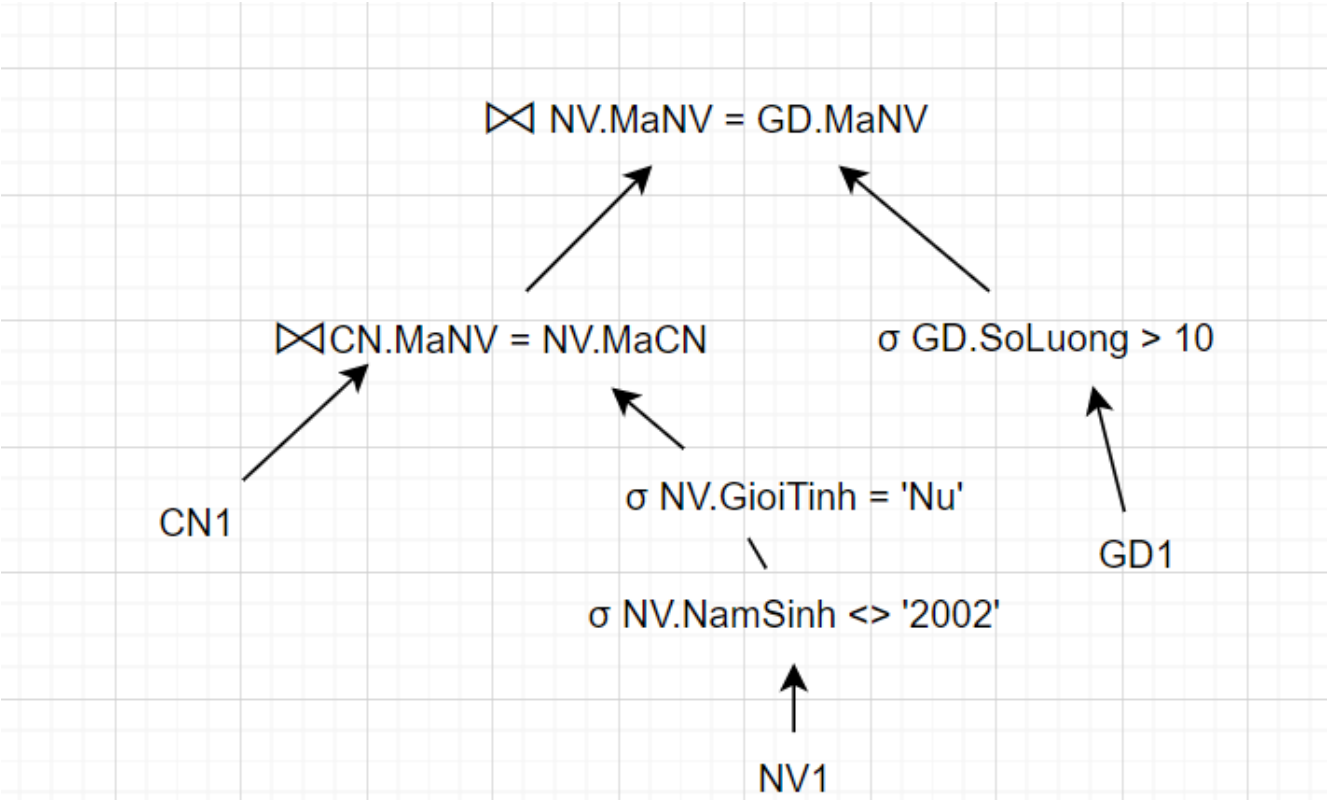
GD= GD1 □ GD2 □ GD3 □ GD4 □ GD5□ GD6



Hình 1: Truy vấn ban đầu



Hình 2: Truy vấn ban sau khi đẩy phép chọn xuống
=> Loại bỏ chi nhánh Đà Nẵng



Hình 3: Tối ưu truy vấn cục bộ trên một máy trạm

Tương tự như hình 3 ta có các cây tối ưu truy vấn trên 4 máy trạm khác ứng với Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Huế, Nha Trang.

=> câu truy vấn tối ưu trên môi trường phân tán là phép UNION ALL(Phép kết hợp) các truy vấn tại các máy trạm khác nhau.

=> Câu truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán

```
SELECT Distinct NV.tenNV, NV.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NV.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM QLCH_HUE.dbo.NhanVien as NV

JOIN QLCH_HUE.dbo.GiaoDich as GD ON NV.MaNV = GD.MaNV AND GD.SoLuong> 10

WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'

UNION ALL
```

```
SELECT Distinct NV.tenNV, NV.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NV.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM HUE_HN.QLCH_HN.dbo.NhanVien as NV

JOIN HUE_HN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich as GD ON NV.MaNV = GD.MaNV AND
GD.SoLuong> 10

WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'

UNION ALL

SELECT Distinct NV.tenNV, NV.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NV.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM HUE_QN.QLCH_QN.dbo.NhanVien as NV

JOIN HUE_QN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich as GD ON NV.MaNV = GD.MaNV AND
GD.SoLuong> 10

WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'

UNION ALL

SELECT Distinct NV.tenNV, NV.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NV.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM HUE_NT.QLCH_NT.dbo.NhanVien as NV

JOIN HUE_NT.QLCH_NT.dbo.GiaoDich as GD ON NV.MaNV = GD.MaNV AND
GD.SoLuong> 10

WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'

UNION ALL

SELECT Distinct NV.tenNV, NV.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NV.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS

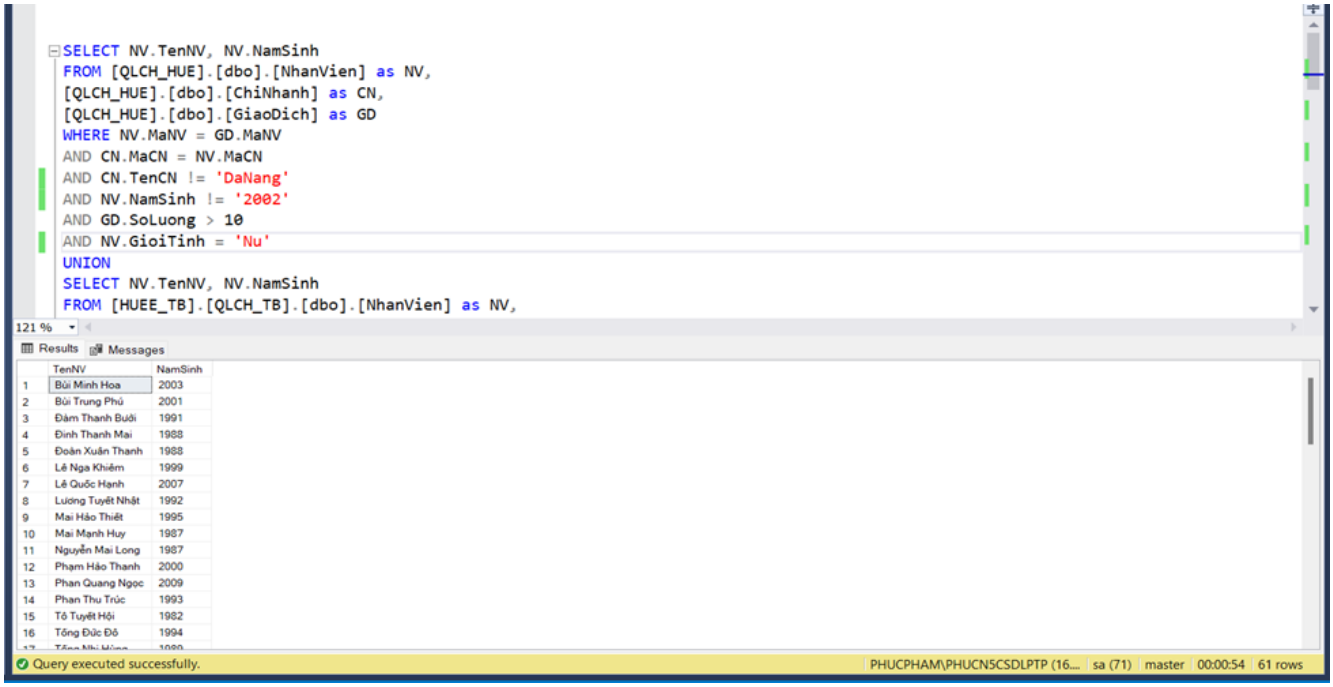
FROM HUEE_TB.QLCH_TB.dbo.NhanVien as NV

JOIN HUEE_TB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich as GD ON NV.MaNV = GD.MaNV AND
GD.SoLuong> 10

    WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'
```

c, Chạy thử và so sánh kết quả

Câu chưa tối ưu:

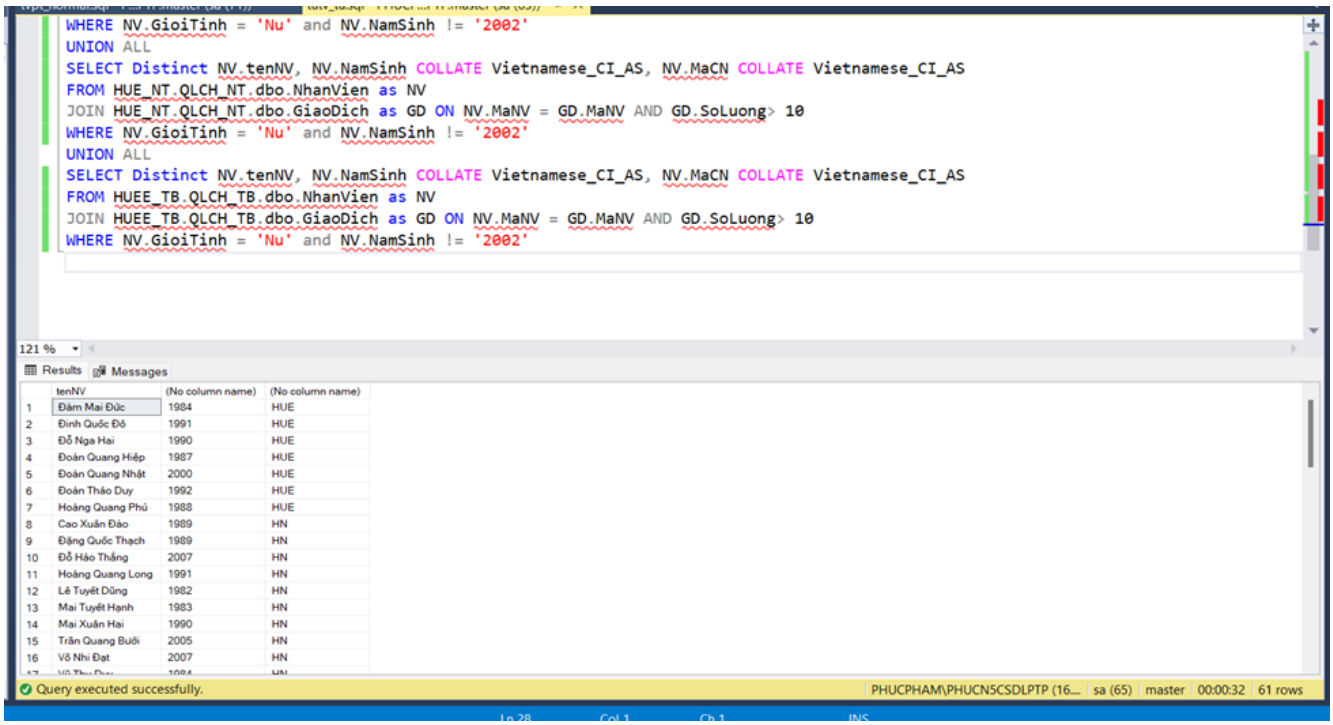


```
SELECT NV.TenNV, NV.NamSinh
FROM [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] as NV,
[QLCH_HUE].[dbo].[ChiNhanh] as CN,
[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] as GD
WHERE NV.MaNV = GD.MaNV
AND CN.MaCN = NV.MaCN
AND CN.TenCN != 'DaNang'
AND NV.NamSinh != '2002'
AND GD.SoLuong > 10
AND NV.GioiTinh = 'Nu'
UNION
SELECT NV.TenNV, NV.NamSinh
FROM [HUEE_TB].[QLCH_TB].[dbo].[NhanVien] as NV,
```

	TenNV	NamSinh
1	Bùi Minh Hoa	2003
2	Bùi Trung Phú	2001
3	Đàm Thanh Bưởi	1991
4	Đinh Thanh Mai	1988
5	Đoàn Xuân Thanh	1988
6	Lê Nga Khiêm	1999
7	Lê Quốc Hạnh	2007
8	Lương Tuyết Nhật	1992
9	Mai Hảo Thiết	1995
10	Mai Mạnh Huy	1987
11	Nguyễn Mai Long	1987
12	Phạm Hảo Thanh	2000
13	Phan Quang Ngọc	2009
14	Phan Thu Trúc	1993
15	Tô Tuyết Hội	1982
16	Tống Đức Đô	1994

Query executed successfully. PHUCPHAM\PHUCN5CSDLPTP (16... sa (71) master 00:00:54 61 rows

Sau khi tối ưu:



```
WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'
UNION ALL
SELECT Distinct NV.tenNV, NV.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NV.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM HUE_NT.QLCH_NT.dbo.NhanVien as NV
JOIN HUE_NT.QLCH_NT.dbo.GiaoDich as GD ON NV.MaNV = GD.MaNV AND GD.SoLuong> 10
WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'
UNION ALL
SELECT Distinct NV.tenNV, NV.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NV.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM HUEE_TB.QLCH_TB.dbo.NhanVien as NV
JOIN HUEE_TB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich as GD ON NV.MaNV = GD.MaNV AND GD.SoLuong> 10
WHERE NV.GioiTinh = 'Nu' and NV.NamSinh != '2002'
```

	tenNV	(No column name)	(No column name)
1	Đàm Mai Đức	1984	HUE
2	Đinh Quốc Đô	1991	HUE
3	Đỗ Nga Hai	1990	HUE
4	Đoàn Quang Hiệp	1987	HUE
5	Đoàn Quang Nhật	2000	HUE
6	Đoàn Thảo Duy	1992	HUE
7	Hoàng Quang Phú	1988	HUE
8	Cao Xuân Đào	1989	HN
9	Đặng Quốc Thạch	1989	HN
10	Đỗ Hảo Thắng	2007	HN
11	Hoàng Quang Long	1991	HN
12	Lê Tuyết Dũng	1982	HN
13	Mai Tuyết Hạnh	1983	HN
14	Mai Xuân Hai	1990	HN
15	Trần Quang Bưởi	2005	HN
16	Võ Nhi Đạt	2007	HN

Query executed successfully. PHUCPHAM\PHUCN5CSDLPTP (16... sa (65) master 00:00:32 61 rows

Kết luận : 2 câu truy vấn sau khi thực hiện đều cho ra tổng 61 kết quả
Câu truy vấn trước khi tối ưu có thời gian thực hiện là 54s
Câu truy vấn sau khi tối ưu có thời gian thực hiện là 32s

6.5. Câu truy vấn thứ năm

Câu truy vấn : liệt kê nhân viên nam không ở Thái Bình bán sp <50 và giá sản phẩm <100000

6.5.1.Xử lý truy vấn trên môi trường tập trung

Truy vấn trên máy chủ

Thuật toán INGRES

q1:Select
NhanVien.TenNV,NhanVien.GioiTinh,GiaoDich.SoLuong,SanPham.Gia
from NhanVien, GiaoDich,SanPham,ChiNhanh
where NhanVien.MaNV =GiaoDich.MaNV
and GiaoDich.SoLuong<50
and GiaoDich.MaSP=SanPham.MaSP
and SanPham.Gia<100000
and NhanVien.GioiTinh='Nam'
and NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN
and ChiNhanh.TenCN <>'ThaiBinh'

Dịch truy vấn :

q11
Select ChiNhanh.MaCN INTO TMP1
From ChiNhanh
Where ChiNhanh.TenCN <> ‘ThaiBinh’

q’:
Select NhanVien.TenNV,NhanVien.GioiTinh,GiaoDich.SoLuong,SanPham.Gia
From NhanVien, GiaoDich,SanPham ,TMP1
Where NhanVien.MaNV =GiaoDich.MaNV
and GiaoDich.SoLuong<50
and GiaoDich.MaSP=SanPham.MaSP
and SanPham.Gia<100000
and NhanVien.GioiTinh='Nam'
and NhanVien.MaCN=TMP1.MaCN
tách tiếp q’

q12:
Select GiaoDich.MaNV INTO TMP2
From GiaoDich
Where GiaoDich.SoLuong<50

q13:
Select NhanVien.TenNV,NhanVien.GioiTinh,GiaoDich.SoLuong,SanPham.Gia
From NhanVien, GiaoDich,SanPham ,TMP1,TMP2

Where NhanVien.MaNV =TMP2.MaNV
and GiaoDich.MaSP=SanPham.MaSP
and SanPham.Gia<100000
and NhanVien.GioiTinh='Nam'
and NhanVien.MaCN=TMP1.MaCN

Câu truy vấn tối ưu

SELECT NhanVien.TenNV, NhanVien.GioiTinh, GiaoDich.SoLuong, SanPham.Gia
FROM NhanVien
JOIN GiaoDich ON NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV AND GiaoDich.SoLuong < 50
JOIN SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND SanPham.Gia < 100000
JOIN ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN AND ChiNhanh.TenCN <> 'ThaiBinh'
WHERE NhanVien.GioiTinh = 'Nam'

6.5.2 Tối ưu trên môi trường phân tán

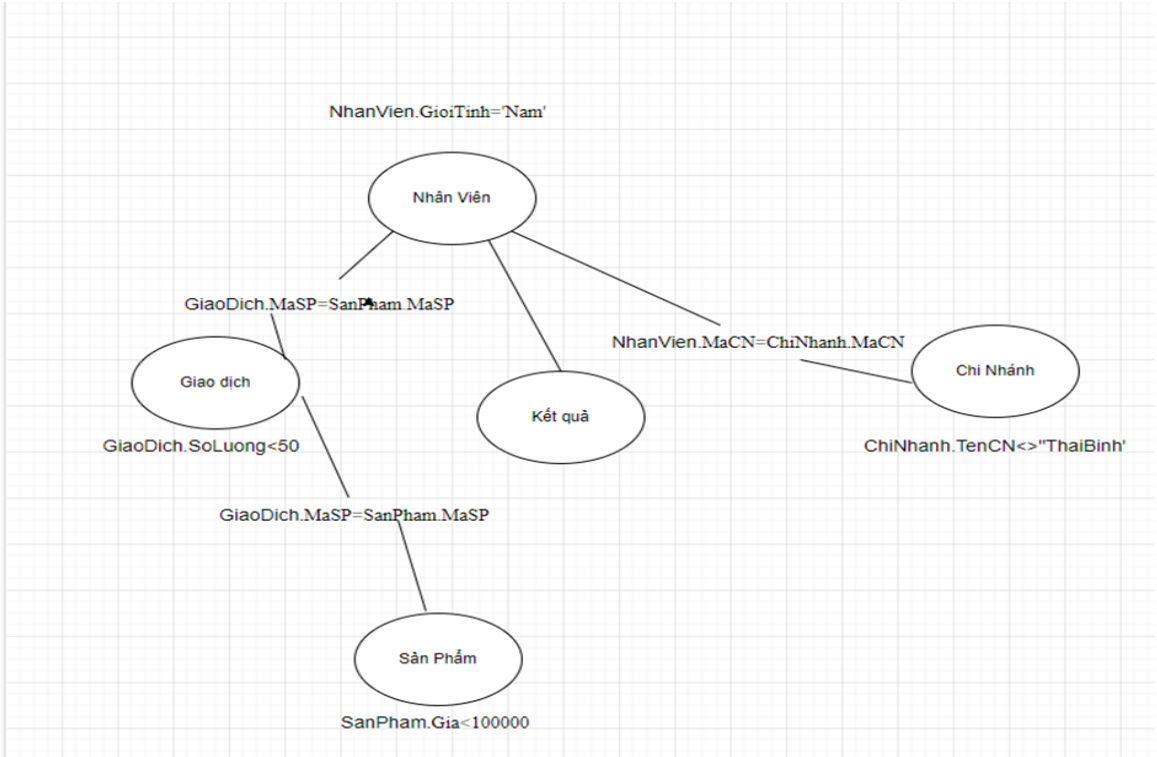
a) Phân rã truy vấn

- Chuẩn hóa

  NhanVien.MaNV =GiaoDich.MaNV
  ^ GiaoDich.SoLuong<50
  ^ GiaoDich.MaSP=SanPham.MaSP
  ^ SanPham.Gia<100000
  ^ NhanVien.GioiTinh='Nam'
  ^ NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN
  ^ ChiNhanh.TenCN <>'ThaiBinh'

⇒ Điều kiện ở dạng chuẩn hôi

- Phân tích



⇒ Đồ thị truy vấn liên thông → câu truy vấn đúng ngữ nghĩa

- Loại bỏ dư thừa

  P1:NhanVien.MaNV =GiaoDich.MaNV

  P2: GiaoDich.SoLuong<50

  P3: GiaoDich.MaSP=SanPham.MaSP

  P4: SanPham.Gia<100000

  P5: NhanVien.GioiTinh='Nam'

  P6: NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN

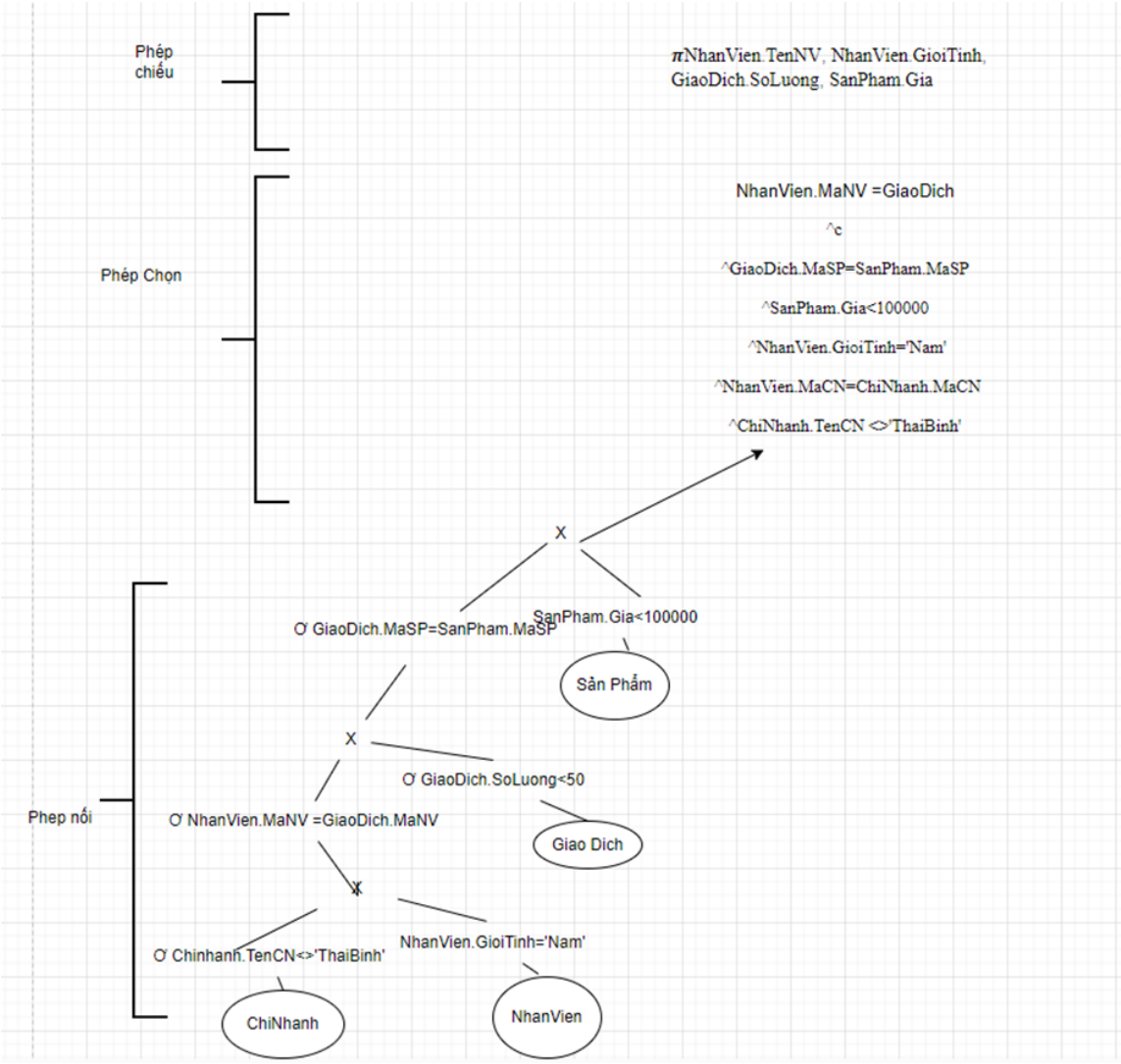
P7:ChiNhanh.TenCN <>'ThaiBinh'

Điều kiên sau mệnh đề WHERE được mô tả :

p1^p2^p3^p4^p5^p6^p7

không có dư thừa

6.5.2.1.Viết lại câu truy vấn dưới đại số quan hệ :



Cây đại số quan hệ khi cho phép chọn xuống dưới và hoán vị các phép chọn thực hiện có lợi nhất

6.5.2.3. Định vị dữ liệu và tối ưu hóa toàn cục, cục bộ

từ lược đồ phân mảnh:

CN1: Ơ TenCN=”HaNoi”

CN2: Ơ TenCN =”DaNang”

CN3: Ơ TenCN =”Hue”

CN4: Ơ TenCN =”NhaTrang”

CN5: Ơ TenCN =”QuangNinh”

CN6: Ơ TenCN =”ThaiBinh”

→CN = CN1 □ CN2 □ CN3 □ CN4 □ CN5□ CN6

Tương tự với bảng Nhân Viên NhanhVien Và giao dịch có

NV= NV1 □ NV2 □ NV3 □ NV4 □ NV5□ NV6

GD= GD1 □ GD2 □ GD3 □ GD4 □ GD5□ GD6

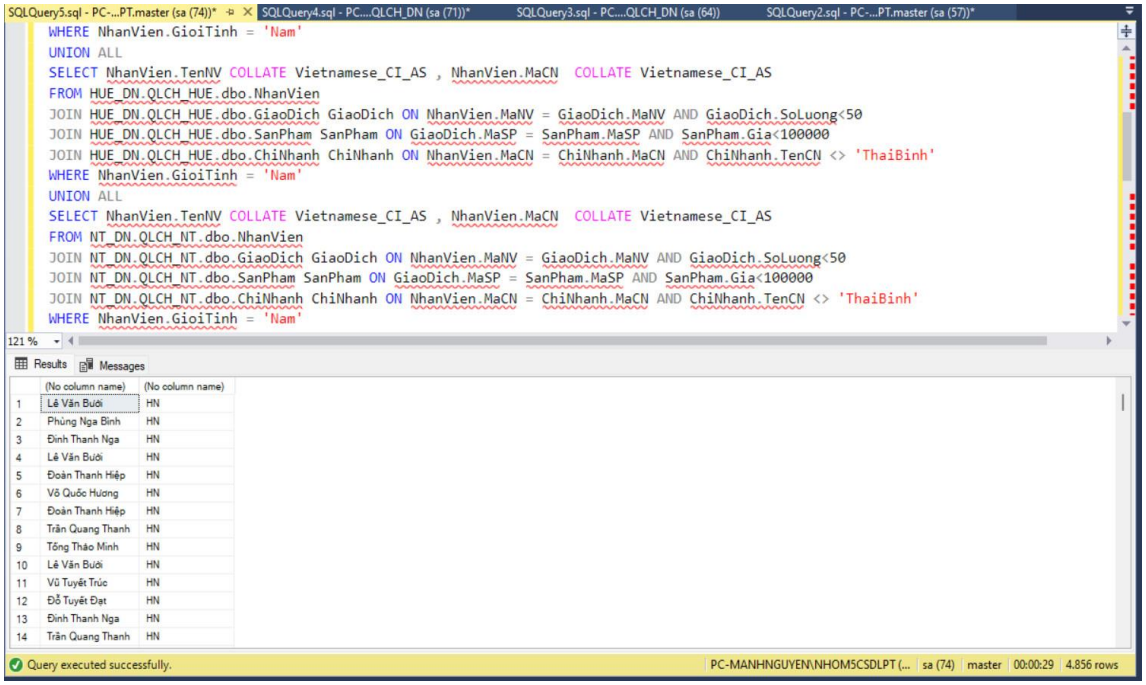
Rút gọn loại bot CN6,NV6,GD6

6.5.2.3.Câu truy vấn tối ưu

```
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , NhanVien.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM HN_DN.QLCH_HN.dbo.NhanVien
JOIN HN_DN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich GiaoDich ON NhanVien.MaNV =
GiaoDich.MaNV AND GiaoDich.SoLuong<50
JOIN HN_DN.QLCH_HN.dbo.SanPham SanPham ON GiaoDich.MaSP =
SanPham.MaSP AND SanPham.Gia<100000
WHERE NhanVien.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT NhanVien.TenNV Vietnamese_CI_AS , NhanVien.MaCN  COLLATE
Vietnamese_CI_AS
FROM QLCH_DN.dbo.NhanVien
JOIN QLCH_DN.dbo.GiaoDich GiaoDich ON NhanVien.MaNV =
GiaoDich.MaNV AND GiaoDich.SoLuong<50
JOIN QLCH_DN.dbo.SanPham SanPham ON GiaoDich.MaSP =
SanPham.MaSP AND SanPham.Gia<100000
WHERE NhanVien.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , NhanVien.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM HUE_DN.QLCH_HUE.dbo.NhanVien
JOIN HUE_DN.QLCH_HUE.dbo.GiaoDich GiaoDich ON NhanVien.MaNV =
GiaoDich.MaNV AND GiaoDich.SoLuong<50
JOIN HUE_DN.QLCH_HUE.dbo.SanPham SanPham ON GiaoDich.MaSP =
SanPham.MaSP AND SanPham.Gia<100000
WHERE NhanVien.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , NhanVien.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM NT_DN.QLCH_NT.dbo.NhanVien
JOIN NT_DN.QLCH_NT.dbo.GiaoDich GiaoDich ON NhanVien.MaNV =
GiaoDich.MaNV AND GiaoDich.SoLuong<50
JOIN NT_DN.QLCH_NT.dbo.SanPham SanPham ON GiaoDich.MaSP =
SanPham.MaSP AND SanPham.Gia<100000
WHERE NhanVien.GioiTinh = 'Nam'
UNION ALL
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS , NhanVien.MaCN
COLLATE Vietnamese_CI_AS
```

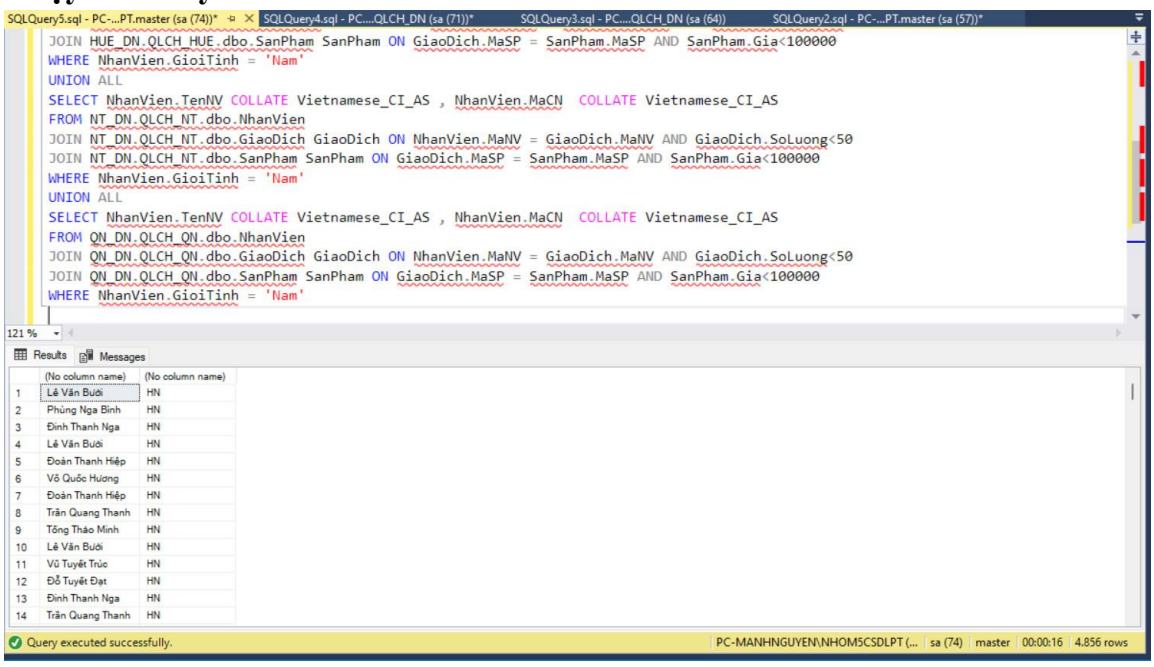
FROM QN_DN.QLCH_QN.dbo.NhanVien
JOIN QN_DN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich GiaoDich ON NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV AND GiaoDich.SoLuong<50
JOIN QN_DN.QLCH_QN.dbo.SanPham SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND SanPham.Gia<100000
WHERE NhanVien.GioiTinh = 'Nam'

Chạy câu truy vấn khi chưa tối ưu



kết quả được 4856 rows và chạy trong 29s

Chạy câu truy vấn đã tối ưu



kết quả được 4856 rows và chạy trong 16s

Nhanh hơn khi chưa truy vấn 13s

6.6. Câu truy vấn thứ sáu

****Câu truy vấn 1: Liệt kê tên khách hàng giao dịch với nhân viên ở chi nhánh Miền Bắc và mua các sản phẩm có giá trị > 200000, số lượng > 2**

- Ứng dụng này được tạo ra để phân tích tình hình kinh doanh sách tại miền Bắc để có những phương án phân phối nguồn hàng hợp lí. Tại đây, chúng ta tập trung bán những cuốn sách có giá trị ở mức trung bình đổ lên (cụ thể > 200000), và lọc những khách hàng mua nhiều cuốn sách (> 2 cuốn)
- Lợi ích của ứng dụng là lọc ra khách hàng đem lại nhiều lợi ích cho chi nhánh, từ đó có thể chú trọng, tập trung vào nguồn khách hàng này.
- Dưới đây là việc tối ưu hóa truy vấn đối với ứng dụng trên

6.6.1 Tối ưu hóa tập trung

Dịch câu truy vấn:

--- TRUOC TOI UU ----

Dịch câu truy vấn trên thành câu truy vấn q1

```
SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang, GiaoDich, NhanVien, ChiNhanh, SanPham

WHERE ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN

    AND NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

    AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

    AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

    AND (ChiNhanh.TenCN = 'Hue' OR ChiNhanh.TenCN = 'DaNang' OR
ChiNhanh.TenCN = 'NhaTrang')

    AND SanPham.Gia > 200000

    AND GiaoDich.SoLuong > 2
```

- Câu truy vấn trên là câu truy vấn đa quan hệ và có thể tách, ta áp dụng thuật toán INGRES

Tách q1 thành q11 -> q', TMP1 là quan hệ trung gian

q11:

SELECT ChiNhanh.MaCN INTO **TMP1**

FROM ChiNhanh

WHERE (ChiNhanh.TenCN = 'Hue' OR ChiNhanh.TenCN = 'DaNang' OR ChiNhanh.TenCN = 'NhaTrang')

q':

SELECT distinct KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang, GiaoDich, NhanVien, TMP1, SanPham

WHERE TMP1.MaCN = NhanVien.MaCN

AND NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

AND SanPham.Gia > 200000

AND GiaoDich.SoLuong > 2

Tách tiếp q'

q12

SELECT NhanVien.MaNV INTO TMP2

FROM NhanVien, TMP1

WHERE NhanVien.MaCN = TMP1.MaCN

q13:

SELECT distinct KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang, GiaoDich, TMP2, SanPham

WHERE TMP2.MaNV = GiaoDich.MaNV

AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

AND SanPham.Gia > 200000

AND GiaoDich.SoLuong > 2

Tách tiếp q13

q131:

SELECT SanPham.MaSP INTO TMP3

FROM SanPham

WHERE SanPham.Gia > 200000

q132:

SELECT distinct KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang, GiaoDich, TMP2, TMP3

WHERE TMP2.MaNV = GiaoDich.MaNV

AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

AND TMP3.MaSP = GiaoDich.MaSP

AND GiaoDich.SoLuong > 2

Tách tiếp q132

q1321:

SELECT GiaoDich.MaKH INTO TMP4

FROM GiaoDich, TMP2, TMP3

WHERE GiaoDich.MaNV = TMP2.MaNV

AND GiaoDich.MaSP = TMP3.MaSP

AND GiaoDich.SoLuong > 2

q1322:

SELECT distinct KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang, TMP4

WHERE KhachHang.MaKH = TMP5.MaKH

Sau nhưng bước thực hiện thuật toán ở trên, ta có

CAU TRUY VAN TOI UU TRONG MOI TRUONG TAP TRUNG – (chạy tại máy chủ)

SELECT distinct KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang

JOIN GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH AND GiaoDich.SoLuong > 2

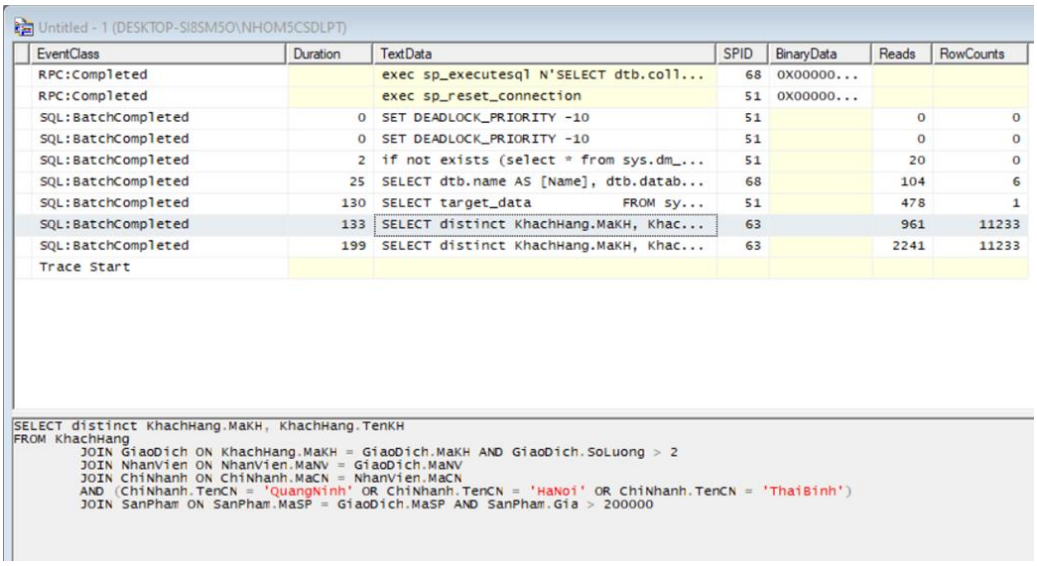
JOIN NhanVien ON NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

JOIN ChiNhanh ON ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN

AND (ChiNhanh.TenCN = 'Hue' OR ChiNhanh.TenCN = 'DaNang' OR ChiNhanh.TenCN = 'NhaTrang')

JOIN SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP AND SanPham.Gia > 200000

Dưới đây là kết quả đo thực tế của 2 câu lệnh truy vấn trước và sau tối ưu trong môi trường tập trung:



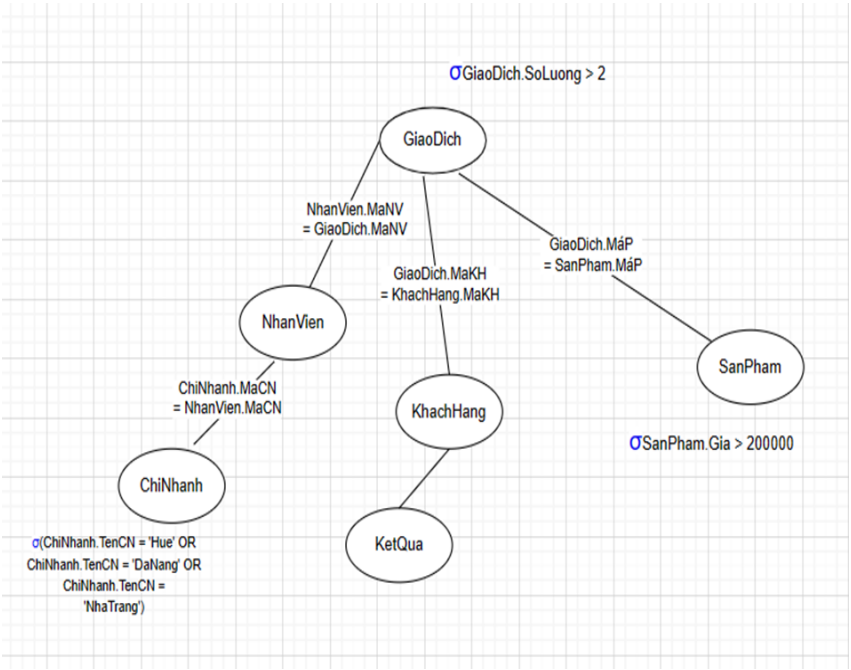
EventClass	Duration	TextData	SPID	BinaryData	Reads	RowCounts
RPC:Completed		exec sp_executesql N'SELECT dtb.coll...	68	0x00000...		
RPC:Completed		exec sp_reset_connection	51	0x00000...		
SQL:BatchCompleted	0	SET DEADLOCK_PRIORITY -10	51		0	0
SQL:BatchCompleted	0	SET DEADLOCK_PRIORITY -10	51		0	0
SQL:BatchCompleted	2	if not exists (select * from sys.dm_...	51		20	0
SQL:BatchCompleted	25	SELECT dtb.name AS [Name], dtb.datab...	68		104	6
SQL:BatchCompleted	130	SELECT target_data FROM sy...	51		478	1
SQL:BatchCompleted	133	SELECT distinct KhachHang.MaKH, Khac...	63		961	11233
SQL:BatchCompleted	199	SELECT distinct KhachHang.MaKH, Khac...	63		2241	11233
Trace Start						

```
SELECT distinct KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM KhachHang, GiaoDich, NhanVien, ChiNhanh, SanPham
WHERE ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN
        AND NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV
        AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
        AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
        AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')
        AND SanPham.Gia > 200000
        AND GiaoDich.SoLuong > 2
```

Kết quả cho thấy 2 câu lệnh truy vấn đều cho ra kết quả là 11233 bản ghi thỏa mãn yêu cầu. Tuy nhiên câu lệnh sau truy vấn cho kết quả nhanh hơn cho với câu lệnh truy vấn trước tối ưu. Cụ thể trước tối ưu là 199 ms, sau tối ưu là 133 ms. Một thông số ghi lại việc đọc dữ liệu là Reads trong SQL sever profier nhằm xem câu truy vấn nào là tối ưu, càng thấp là càng tối ưu. Reads trước tối ưu là 2241, còn sau tối ưu chỉ là 961, thấp hơn rất nhiều.

6.6.2 Tối ưu hóa trong môi trường phân tán

6.6.2.1 Phân rã truy vấn



H1: đồ thị truy vấn

- Xét đồ thị truy vấn ở trên, nhận thấy đồ thị liên thông nên câu truy vấn là đúng ngữ nghĩa.
- Xét tiếp các điều kiện trong WHERE trong câu truy vấn trên

Đặt p1 = ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN

p2 = NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

p3 = KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

p4 SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

p5 = (ChiNhanh.TenCN = 'Hue' OR ChiNhanh.TenCN = 'DaNang' OR ChiNhanh.TenCN = 'NhaTrang')

p6 = SanPham.Gia > 200000

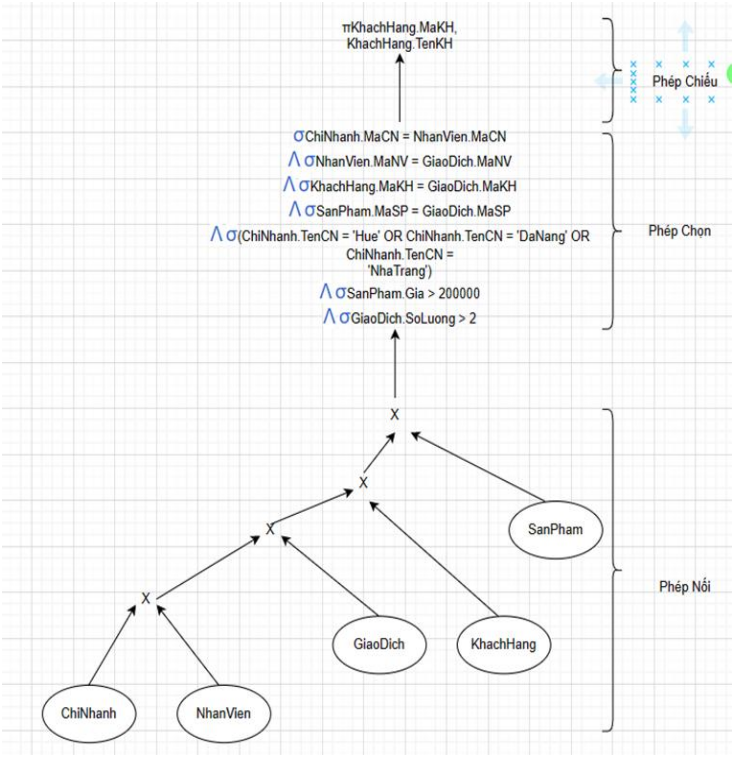
p7 = GiaoDich.SoLuong > 2

- các vị từ trong mệnh đề WHERE được mô tả:

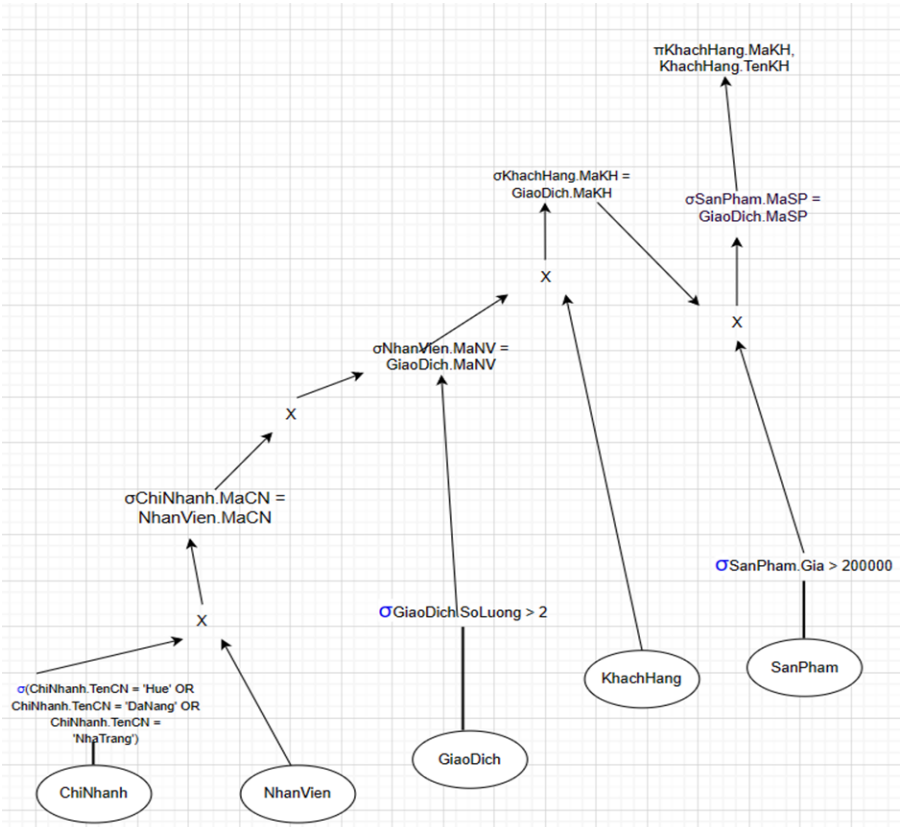
  p1 ^ p2 ^ p3 ^ p4 ^ p5 ^ p6 ^ p7 => không thể rút gọn được nữa vài các vị từ này độc lập với nhau ⇒ Không dư thừa

6.6.2.1.2 Xét cây truy vấn

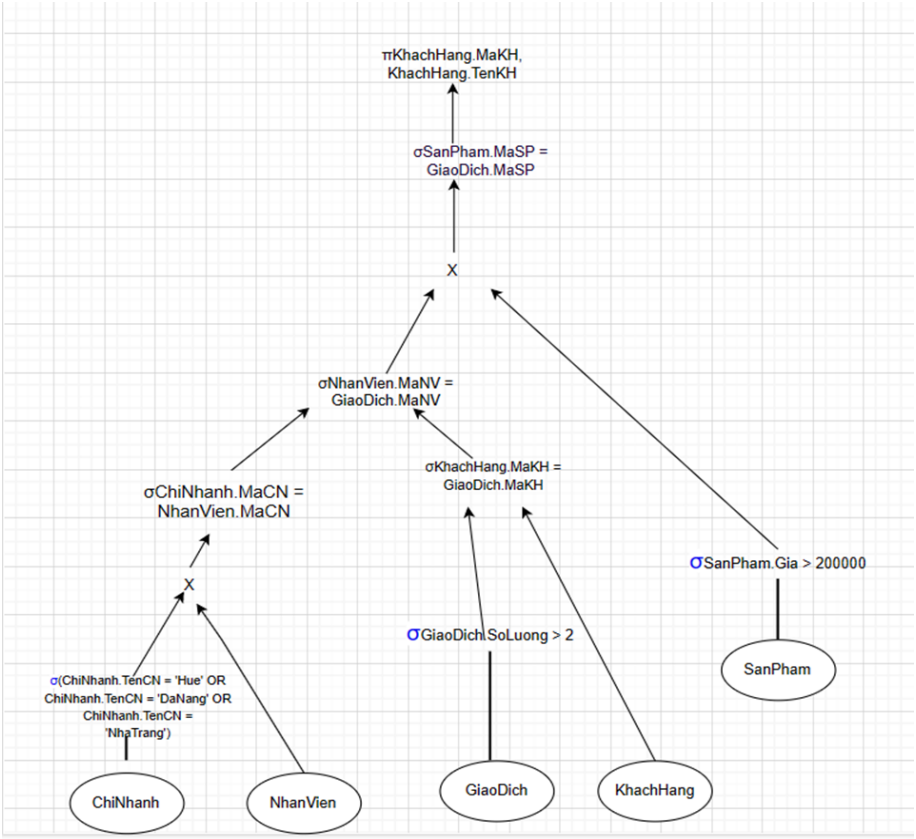
Dưới đây là quy trình tối ưu hóa cây



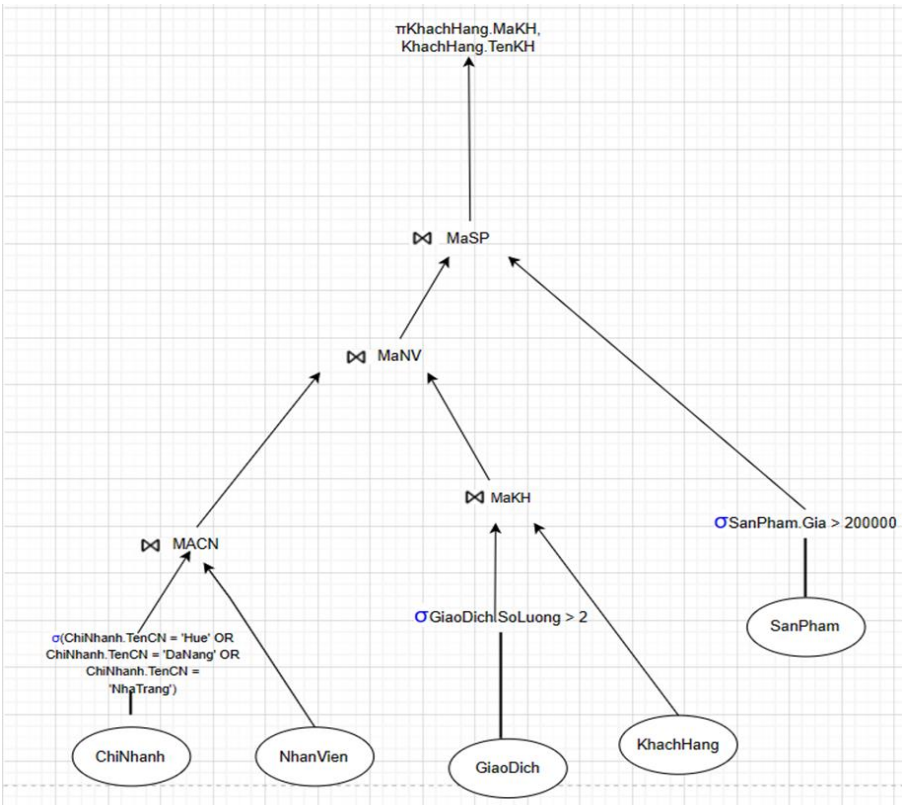
H1: Cây đại số quan hệ ban đầu



H2: Cây đại số quan hệ sau khi cho phép chọn xuống dưới

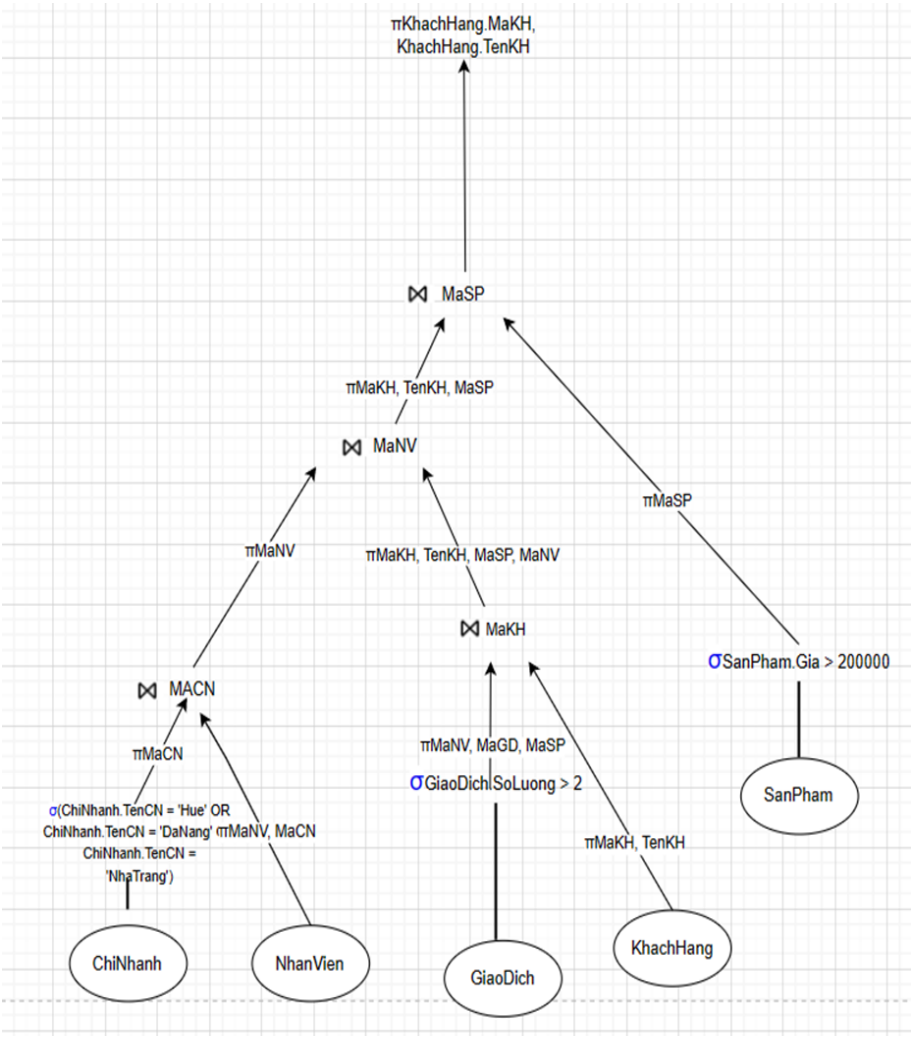


H3: Cây đại số quan hệ khi hoán vị các phép chọn thực hiện có lợi nhất



Hình 4: Cây đại số quan hệ sau khi thay thế phép tích Đề - Các

và phép chọn bằng phép kết nối



Hình 5: cây đại số quan hệ được viết lại sau khi cho phép chiếu xuống

6.6.2.1.2: Định vị dữ liệu, tối ưu hóa toàn cục và cục bộ

Từ lược đồ phân mảnh ngang:

CN1 = σ MaCN =”HN”	NV1 = NhanVien ⋉ MaCN(CN1)	GD1 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV1)
CN2 = σ MaCN =”DN”	NV2 = NhanVien ⋉ MaCN(CN2)	GD2 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV2)
CN3 = σ MaCN =”QN”	NV3 = NhanVien ⋉ MaCN(CN3)	GD3 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV3)

CN4 = σ MaCN =”HUE”	NV4 = NhanVien ⋉ MaCN(CN4)	GD4 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV4)
CN5 = σ MaCN =”NT”	NV5 = NhanVien ⋉ MaCN(CN5)	GD5 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV5)
CN6 = σ MaCN =”TB”	NV6 = NhanVien ⋉ MaCN(CN6)	GD6 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV6)

Ta có chương trình định vị như sau:

CN = CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6

NV = NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6

GD = GD1 U GD2 U GD3 U GD4 U GD5 U GD6

Xét mảnh 1:

- Rút gọn với phép chọn:

  Ta có: σ ChiNhanh.TenCN = ”QuangNinh” or ChiNhanh.TenCN = ”HaNoi” or ChiNhanh.TenCN = ”ThaiBinh” (CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6)
  Đặt σ ChiNhanh.TenCN = ”QuangNinh” or ChiNhanh.TenCN = ”HaNoi” or ChiNhanh.TenCN = ”ThaiBinh”
  ⇔P1(CN1) U P1(CN2) U P1(CN3) U P1(CN4) U P1(CN5) U P1(CN6)
  ⇔P1(CN1) U ∅ U ∅ U P1(CN4) U ∅ U P1(CN6)
  ⇔CN1 U CN4 U CN6 (1’)

Xét mảnh 2 và (1’):

- Rút gọn với phép nối:

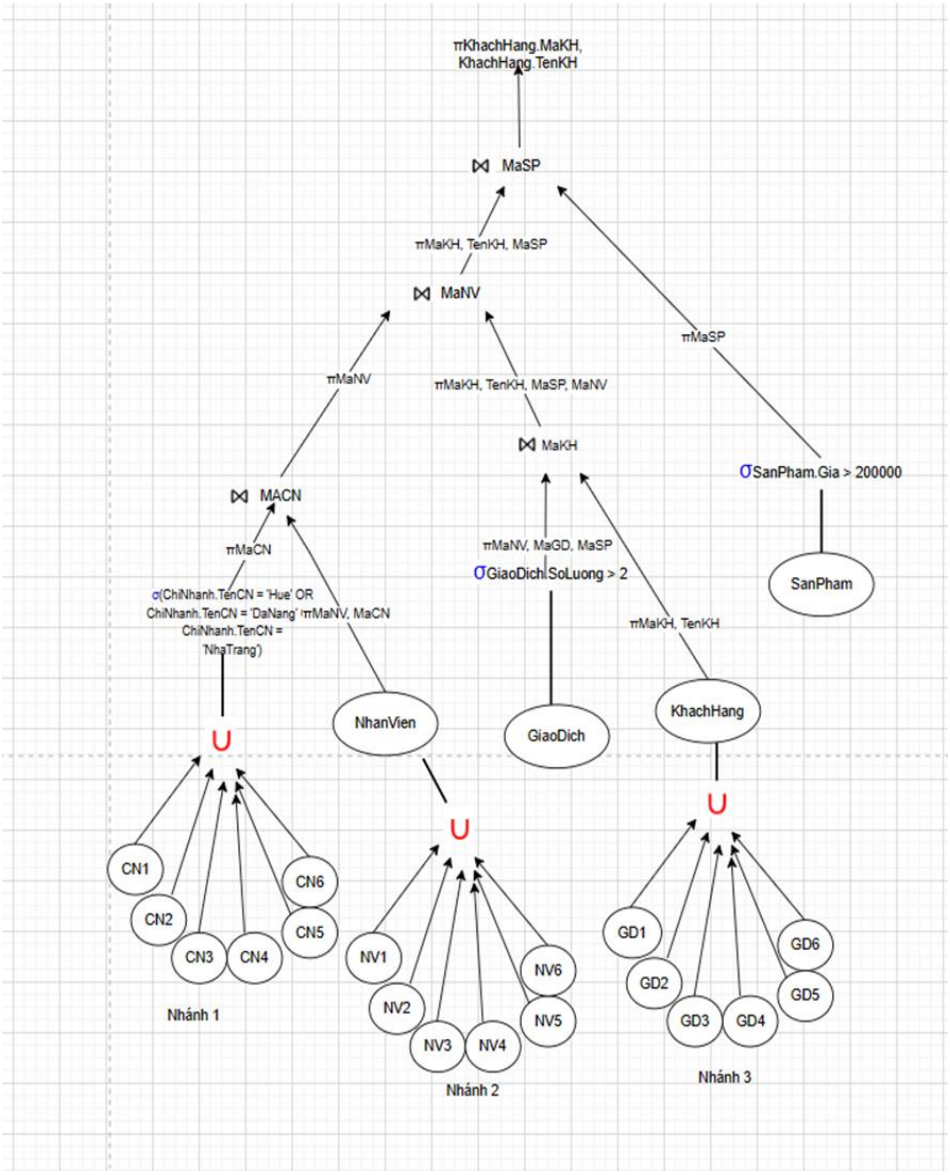
  => (CN1 U CN4 U CN6) ⋈(NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6)
  ⇔(CN1 U NV1)U(CN1 U NV2)U(CN1 U NV3)U(CN1 U NV4)U(CN1 U NV5)U(CN1 U NV6)
  U (CN4 U NV1)U(CN4 U NV2)U(CN4 U NV3)U(CN4 U NV4)U(CN4 U NV5)U(CN4 U NV6)

U (CN6 U NV1)U(CN6 U NV2)U(CN6 U NV3)U(CN6 U NV4)U(CN6 U NV5)U(CN6 U NV6)

⇔(CN1 U NV1)U ØU ØU ØU ØU Ø
U Ø U Ø U Ø U(CN4 U NV4)U Ø U Ø
U Ø U Ø U Ø U Ø UU Ø (CN6 U NV6)
⇔Loại bỏ mảnh NV2, NV3, NV5 giữ lại 5 mảnh NV1, NV4, NV6

· Tương tự với mảnh 3, ta giữ lại các mảnh GD1,GD4,GD6

Như vậy ta đã tối ưu hóa xong cây. Dưới đây là hình ảnh cây đại số quan hệ trước và sau tối ưu



H1: Cây đại số quan hệ khi chưa được tối ưu



H2: Cây đại số quan hệ sau khi tối ưu

Ứng với đó là câu lệnh trong môi trường phân tán trước và sau tối ưu:

***Câu truy vấn trong môi trường phân tán chưa tối ưu:**

-- NhaTrang

SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang

JOIN NT.QLCH_NT.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and SoLuong > 2

JOIN NT.QLCH_NT.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 200000

JOIN NT.QLCH_NT.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

```
AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR
ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')

-- DaNang

UNION ALL

SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang

JOIN DN.QLCH_DN.dbo.GiaoDich GiaoDich

ON KhachHang.MaKH  COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = GiaoDich.MaKH
COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS and SoLuong > 2

JOIN DN.QLCH_DN.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham

ON SanPham.MaSP  COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = GiaoDich.MaSP
COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS and SanPham.Gia > 200000

JOIN DN.QLCH_DN.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR
ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')

-- Hue

UNION ALL

SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang

JOIN HUE.QLCH_HUE.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
and SoLuong > 2

JOIN HUE.QLCH_HUE.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and
SanPham.Gia > 200000

JOIN HUE.QLCH_HUE.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
```

```
AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR
ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')

-- HaNoi

UNION ALL

SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang

JOIN HN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and
SoLuong > 2

JOIN HN.QLCH_HN.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and
SanPham.Gia > 200000

JOIN HN.QLCH_HN.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR
ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')

--QuangNinh

UNION ALL

SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang

JOIN QN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and
SoLuong > 2

JOIN QN.QLCH_QN.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and
SanPham.Gia > 200000

JOIN QN.QLCH_QN.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR
ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')

--ThaiBinh
```

```
UNION ALL

SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM KhachHang

JOIN CHTB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and SoLuong > 2

JOIN CHTB.QLCH_TB.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 200000

JOIN CHTB.QLCH_TB.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')
```

=> Câu lệnh truy vấn trong môi trường phân tán đã tối ưu

```
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang

JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from QN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich

        ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

JOIN (select MaNV from QN.QLCH_QN.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

-- HA NOI --

UNION ALL

SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang
```

JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from HN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich

ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

JOIN (select MaNV from HN.QLCH_HN.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

-- THAI BINH --

UNION ALL

SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang

JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from CHTB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich

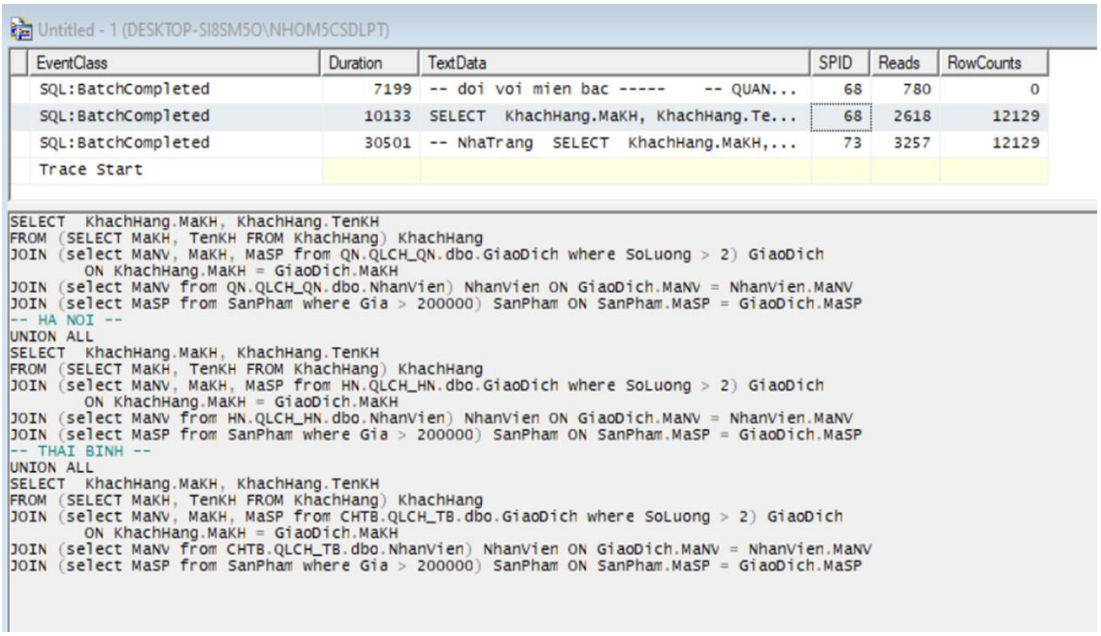
ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

JOIN (select MaNV from CHTB.QLCH_TB.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

6.3 So sánh về mặt hiệu quả trước và sau tối ưu trong môi trường phân tán

So sánh về mặt thời gian và lệnh Reads trong sqlsever profier (Reads lưu lại thao tác đọc ghi khi truy vấn, càng nhỏ thì càng tối ưu). Kết quả được thể hiện 2 hình dưới đây

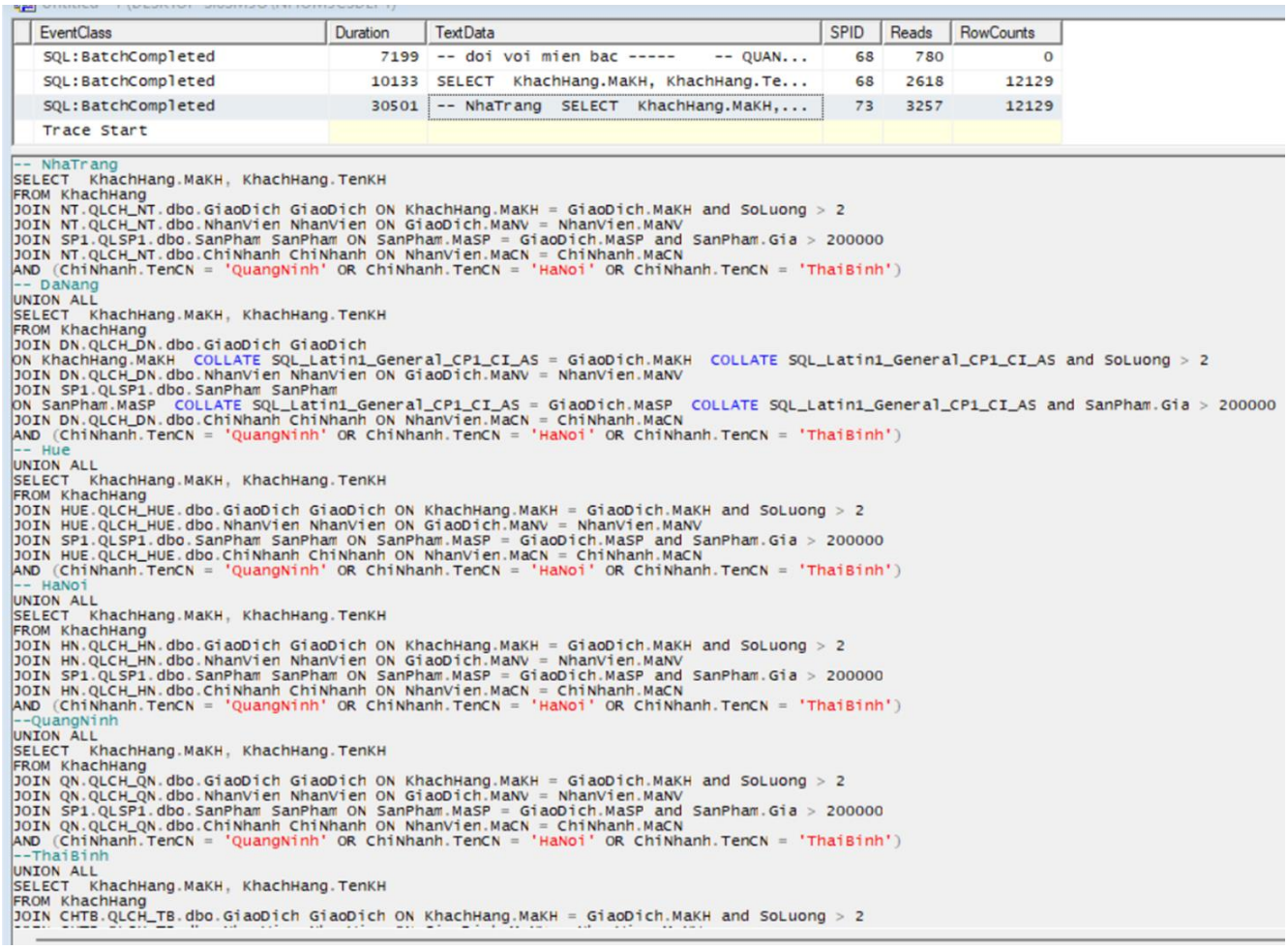


Untitled - 1 (DESKTOP-SI8SM5O\NHOM5CSDLPT)

EventClass	Duration	TextData	SPID	Reads	RowCounts
SQL:BatchCompleted	7199	-- doi voi mien bac ----- -- QUAN...	68	780	0
SQL:BatchCompleted	10133	SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.Te...	68	2618	12129
SQL:BatchCompleted	30501	-- NhaTrang SELECT KhachHang.MaKH,...	73	3257	12129
Trace Start					

```
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang
JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from QN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich
      ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
JOIN (select MaNV from QN.QLCH_QN.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
-- HA NOI --
UNION ALL
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang
JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from HN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich
      ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
JOIN (select MaNV from HN.QLCH_HN.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
-- THAI BINH --
UNION ALL
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang
JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from CHTB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich
      ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
JOIN (select MaNV from CHTB.QLCH_TB.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
```

H1 Sau tối ưu (hình trên) **(ko phải hình dưới)**



EventClass	Duration	TextData	SPID	Reads	RowCounts
SQL:BatchCompleted	7199	-- doi voi mien bac ----- -- QUAN...	68	780	0
SQL:BatchCompleted	10133	SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.Te...	68	2618	12129
SQL:BatchCompleted	30501	-- NhaTrang SELECT KhachHang.MaKH,...	73	3257	12129
Trace Start					

```
-- NhaTrang
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM KhachHang
JOIN NT.QLCH_NT.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and SoLuong > 2
JOIN NT.QLCH_NT.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 200000
JOIN NT.QLCH_NT.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')
-- DaNang
UNION ALL
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM KhachHang
JOIN DN.QLCH_DN.dbo.GiaoDich GiaoDich
ON KhachHang.MaKH  COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = GiaoDich.MaKH  COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS and SoLuong > 2
JOIN DN.QLCH_DN.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham
ON SanPham.MaSP  COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = GiaoDich.MaSP  COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS and SanPham.Gia > 200000
JOIN DN.QLCH_DN.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')
-- Hue
UNION ALL
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM KhachHang
JOIN HUE.QLCH_HUE.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and SoLuong > 2
JOIN HUE.QLCH_HUE.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 200000
JOIN HUE.QLCH_HUE.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')
-- HaNoi
UNION ALL
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM KhachHang
JOIN HN.QLCH_HN.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and SoLuong > 2
JOIN HN.QLCH_HN.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 200000
JOIN HN.QLCH_HN.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')
--QuangNinh
UNION ALL
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM KhachHang
JOIN QN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and SoLuong > 2
JOIN QN.QLCH_QN.dbo.NhanVien NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
JOIN SP1.QLSP1.dbo.SanPham SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 200000
JOIN QN.QLCH_QN.dbo.ChiNhanh ChiNhanh ON NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
AND (ChiNhanh.TenCN = 'QuangNinh' OR ChiNhanh.TenCN = 'HaNoi' OR ChiNhanh.TenCN = 'ThaiBinh')
--ThaiBinh
UNION ALL
SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH
FROM KhachHang
JOIN CHTB.QLCH_TB.dbo.GiaoDich GiaoDich ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH and SoLuong > 2
```

H2 Trước tối ưu (hình trên)

Nhận xét:

- 2 câu truy vấn trên được thực hiện cùng 1 điều kiện, cùng wifi, cùng máy. Kết quả cho thấy trước tối ưu thời gian thực hiện là 30501 ms (~30s), sau tối ưu là 10133 ms (~10s), nghĩa là sau tối ưu nhanh hơn khoảng ~3 lần. Đối với reads thì trước tối ưu là 3257, sau tối ưu là 2618, chứng tỏ sau tối ưu thì việc đọc dữ liệu cũng ít hơn.
- Hai câu truy vấn đều cho đầu ra số bản ghi như nhau đó là 12129 bản thỏa mãn.

****Câu truy vấn 2: Liệt kê tên khách hàng giao dịch với nhân viên ở chi nhánh Miền Nam và mua các sản phẩm có giá trị > 200000, số lượng > 2**

Cũng tương tự như câu truy vấn 1, tuy nhiên, chúng ta thay thế các chi nhánh phía Bắc thành các chi nhánh phía Nam, cụ thể:

- Thay thế QN, TB, HN ⟹ DN, HUE, NT
- Dưới đây là câu truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán đối với chi nhánh MN

```
-- NHA TRANG --

SELECT  KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang

JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from NT.QLCH_NT.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich

    ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

JOIN (select MaNV from NT.QLCH_NT.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

-- DA NANG --

UNION ALL

SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang

JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from DN.QLCH_DN.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich
```

ON KhachHang.MaKH COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = GiaoDich.MaKH COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

JOIN (select MaNV from DN.QLCH_DN.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham

ON SanPham.MaSP COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = GiaoDich.MaSP COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

-- HUE --

UNION ALL

SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang

JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from HUE.QLCH_HUE.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich

    ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

JOIN (select MaNV from HUE.QLCH_HUE.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

****Câu truy vấn 3: Liệt kê tên khách hàng giao dịch với nhân viên ở chi nhánh (1 trong 6 chi nhánh), và mua các sản phẩm có giá trị > 200000, số lượng > 2 (được demo trong app csdlpt viết bằng jdbc + spring)**

- Câu truy vấn này được tạo ra nhằm phân tích cụ thể với từng chi nhánh theo tỉnh thành để có những phương án cụ thể về việc nhập sách.
- **Được thực hiện với các bước như câu truy vấn 1**, tuy nhiên chúng ta chỉ cần giữ lại 1 tỉnh thành. Ví dụ từ 6 chi nhánh, chỉ cần giữ lại chi nhánh mà chúng ta cần thực hiện
- Để cụ thể, chúng ta xét với chi nhánh tại Nha Trang (Trạm NT với csdl QLCH_NT)

-- NHA TRANG --

SELECT KhachHang.MaKH, KhachHang.TenKH

FROM (SELECT MaKH, TenKH FROM KhachHang) KhachHang

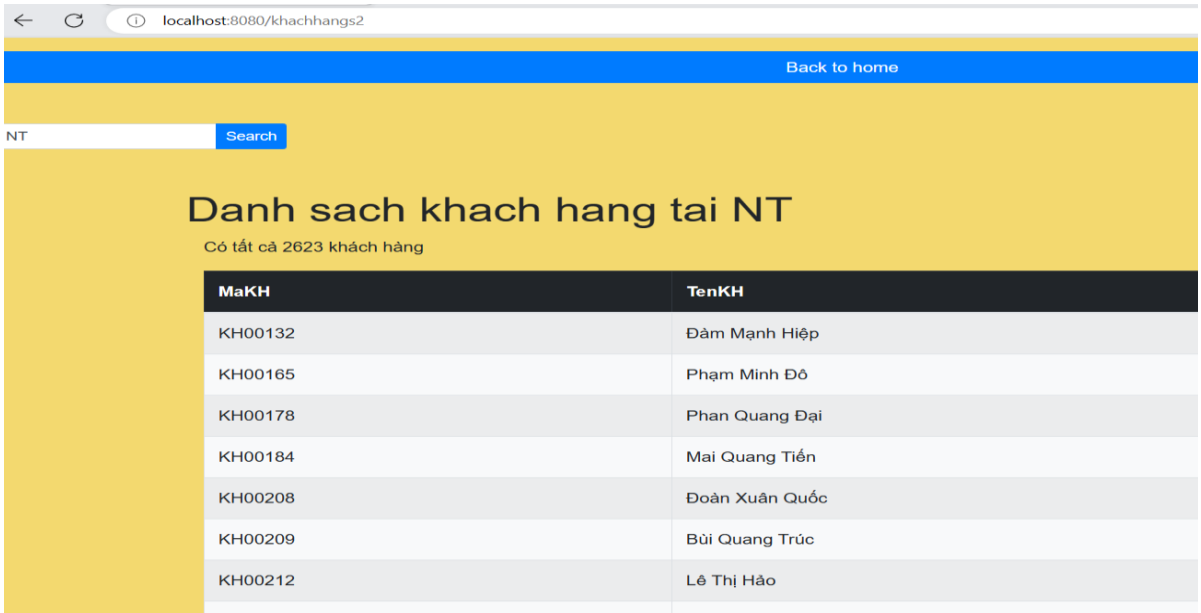
JOIN (select MaNV, MaKH, MaSP from NT.QLCH_NT.dbo.GiaoDich where SoLuong > 2) GiaoDich

ON KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH

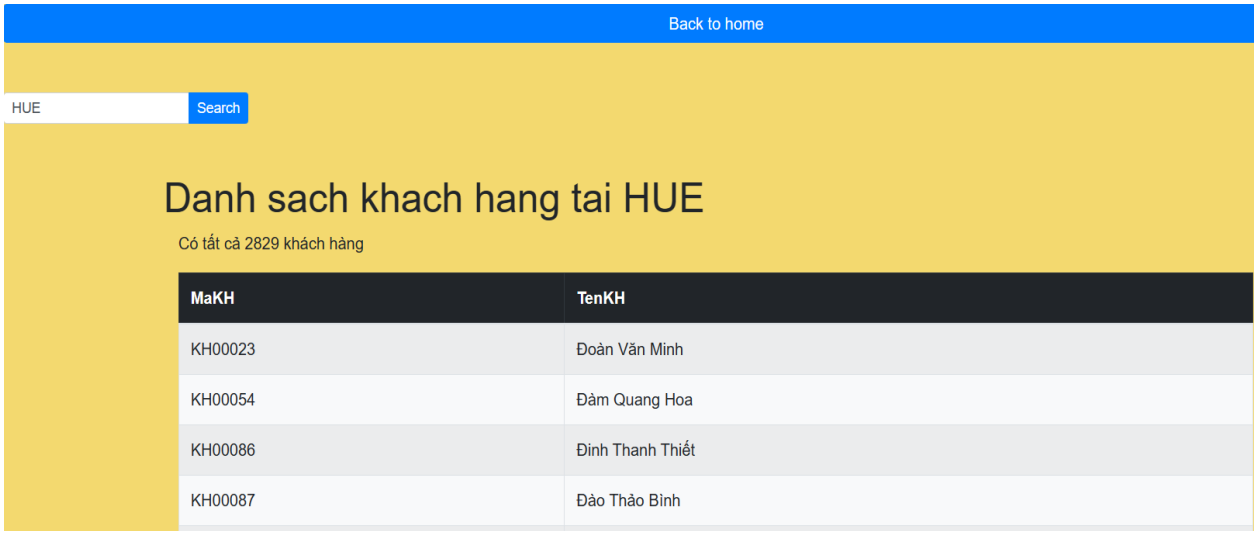
JOIN (select MaNV from NT.QLCH_NT.dbo.NhanVien) NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV

JOIN (select MaSP from SanPham where Gia > 200000) SanPham ON SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

- Một vài hình ảnh về việc thực thi trên ứng dụng (Bên dưới)
- Ví dụ dưới đây, muốn thực hiện câu truy vấn trên đối với Nha Trang, ta chỉ cần nhập vào ô trên đầu NT và ấn nút Search, sau đó sẽ trả về kết quả như hình dưới đây. Kết quả là kết quả được thực hiện với câu truy vấn kể trên. Kết quả cho thấy có 2623 khách hàng thỏa mãn.

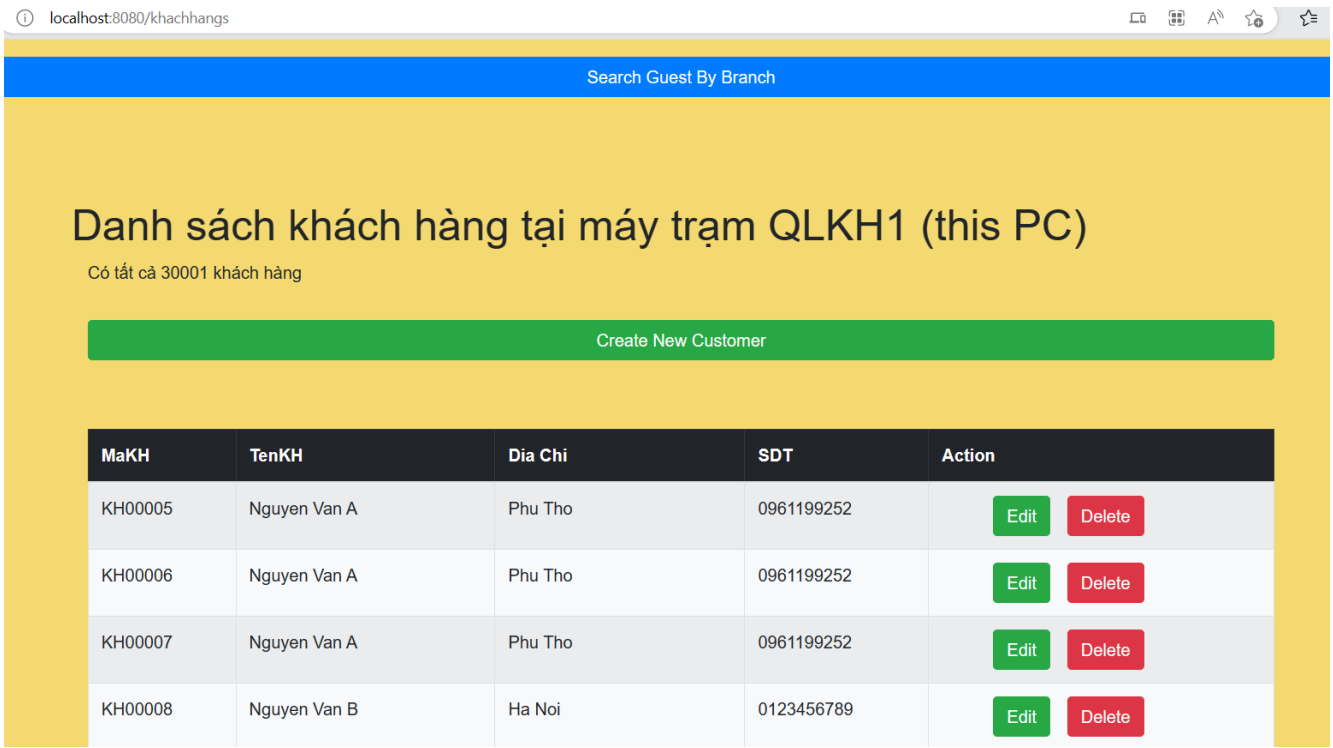


- Tương tự với các chi nhánh còn lại (QN, HN, HUE, DN, TB). Ví dụ muốn tìm tại HUE, ta làm tương tự, nhập HUE vào ô và ấn nút Search
- Kết quả có 2829 khách hàng thỏa mãn tại HUE



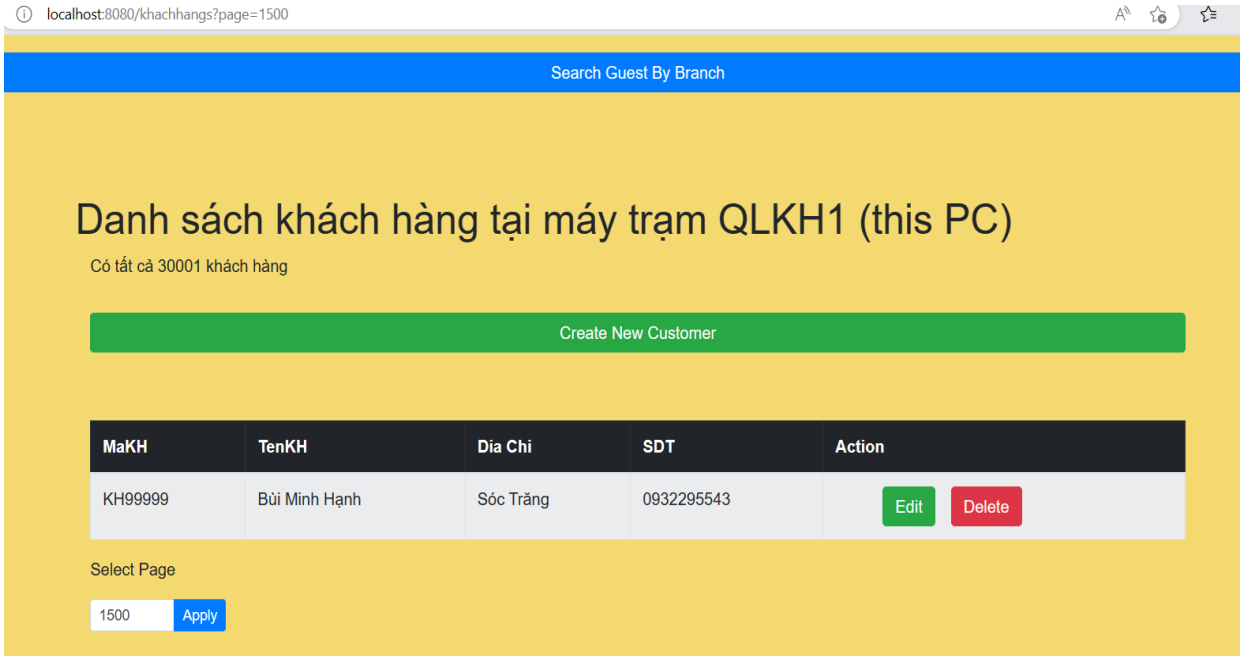
Ứng dụng 2: Thêm, sửa, xóa khách hàng tại máy trạm QLKH1

- Ứng dụng này được thực hiện hoàn toàn trên trang Web csdlpt, trang web này như đã nói nó được kết nối tới CSDL tại máy trạm QLKH1. Trang web sử dụng các công nghệ: JDBC (Kết nối SQL SEVER), Spring Boot (backend), Thymeleaf (frontend)
- Ứng dụng có chức năng thêm, sửa, xóa, xem (CRUD). Việc thêm, sửa được kiểm tra bằng Trigger được cài trên máy trạm QLKH1. dưới đây là một vài hình ảnh demo



H1: Giao diện view của ứng dụng 2: cho phép hiển thị tất cả khách hàng tại máy trạm QLKH1

- Do dữ liệu quá lớn nên toàn bộ dữ liệu sẽ không hiển thị cùng 1 trang mà sẽ được phân trang. Tại thời điểm này bảng KhachHang có 30001 hàng sẽ được phân trang từ trang 0-1500, mỗi trang sẽ hiển thị 20 khách hàng

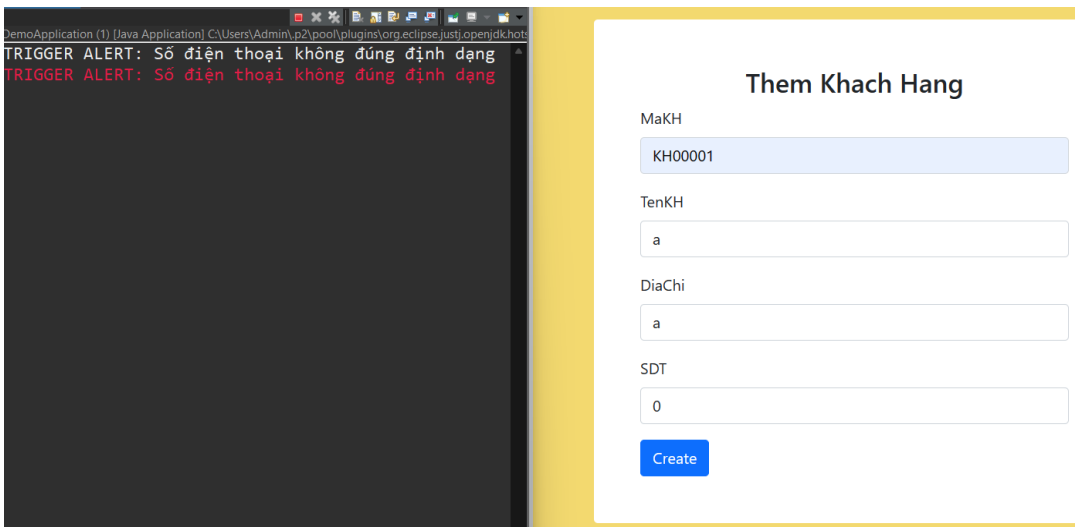


H2: Trang cuối cùng của ứng dụng (trang 1500)

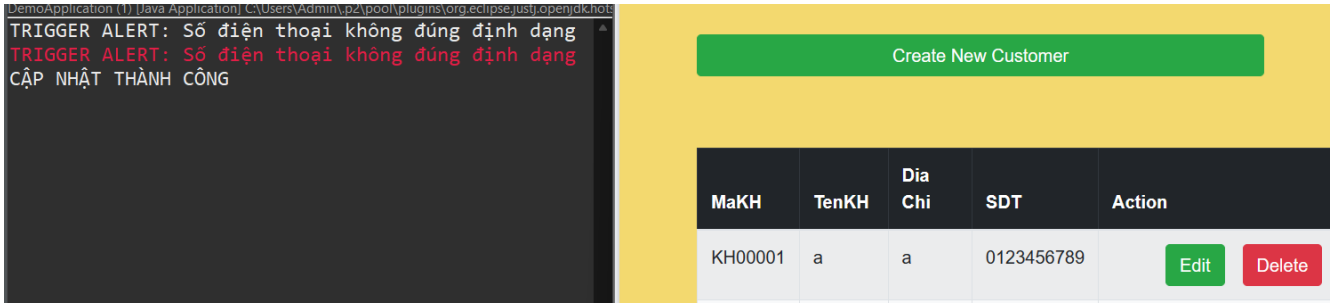
Từ trang 0-1499 có 1500 trang * 20 kh/trang sẽ có 30000 khách hàng, + 1 khách hàng ở trang cuối ta có 30001 kh, nên ứng dụng trên là đúng.

- Thêm, sửa dữ liệu trong ứng dụng:

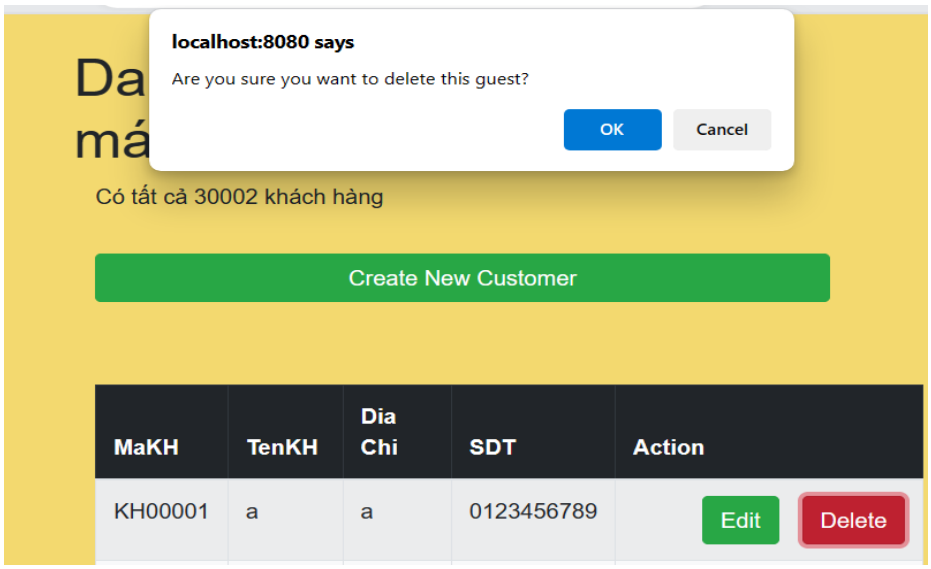
Ví dụ nhập sai SDT (nhập dưới 10 số)



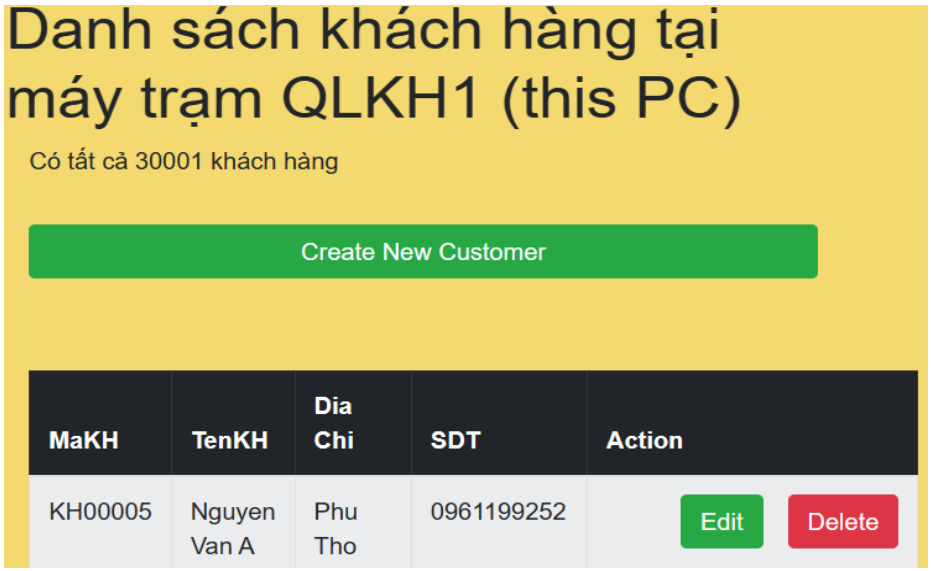
- Tương tự nếu nhập sai định dạng MaKH thì Trigger sẽ in ra cảnh báo tương ứng. Nếu nhập hợp lệ thì khách hàng sẽ được thêm vào CSDL nhưhình dưới



- Tương tự với việc update, trigger cũng sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu đã nhập vào có hợp lệ hay không
- Đối với Delete thì chỉ cần ấn vào nút Delete, confirm là xóa khỏi CSDL



H1: trước khi xóa (có 30002 khách hàng)



H2: sau khi xóa (còn 30001 khách hàng)

6.7. Câu truy vấn thứ bảy

Câu truy vấn: Liệt kê tất cả nhân viên có năm sinh lớn hơn 1990, tất cả các giao dịch của nhân viên này đều có số lượng sản phẩm lớn hơn 10 và sản phẩm đó có giá lớn hơn 50000, nhân viên này không được làm việc tại chi nhánh Hà Nội.

- Câu truy vấn gốc:

```
SELECT nv.TenNV
FROM dbo.GiaoDich gd, dbo.NhanVien nv, dbo.SanPham sp, dbo.ChiNhanh cn

WHERE gd.MaNV = nv.MaNV

    AND gd.MaSP = sp.MaSP

    AND nv.MaCN = cn.MaCN

    AND nv.NamSinh > 1990

    AND gd.SoLuong > 10

    AND sp.Gia > 50000

    AND cn.TenCN != 'HaNoi'
```

6.7.1 Tối ưu hóa truy vấn trong môi trường tập trung.

***Thuật toán INGRES:**

a, Từ câu truy vấn gốc tách thành 2 câu truy vấn con q11 –> q’, trong đó TMP1 là quan hệ trung gian

q11:

```
SELECT cn.MaCN INTO TMP1
FROM ChiNhanh cn

WHERE cn.TenCN != 'HaNoi'
```

q’:

```
SELECT nv.TenNV
FROM dbo.GiaoDich gd, dbo.NhanVien nv, dbo.SanPham sp, TMP1
WHERE gd.MaNV = nv.MaNV
AND gd.MaSP = sp.MaSP
```

```
AND nv.MaCN = TMP1.MaCN
AND nv.NamSinh > 1990
AND gd.SoLuong > 10

AND sp.Gia > 50000
```

b, Từ câu truy vấn q’ tách thành 2 câu truy vấn con q12, q13

q12:

```
SELECT sp.MaSP INTO TMP2
FROM SanPham sp

WHERE sp.Gia > 50000
```

q13:

```
SELECT nv.TenNV
FROM dbo.GiaoDich gd, dbo.NhanVien nv,TMP1 , TMP2
WHERE gd.MaNV = nv.MaNV
AND nv.MaCN = TMP1.MaCN
AND gd.MaSP = TMP2.MaSP
AND nv.NamSinh > 1990

AND gd.SoLuong > 10
```

c, Từ câu truy vấn q13 tách thành 2 câu truy vấn con q131, q132

q131:

```
SELECT gd.MaNV INTO TMP3
FROM GiaoDich gd ,TMP2
WHERE gd.SoLuong > 10

AND gd.MaSP = TMP2.MaSP
```

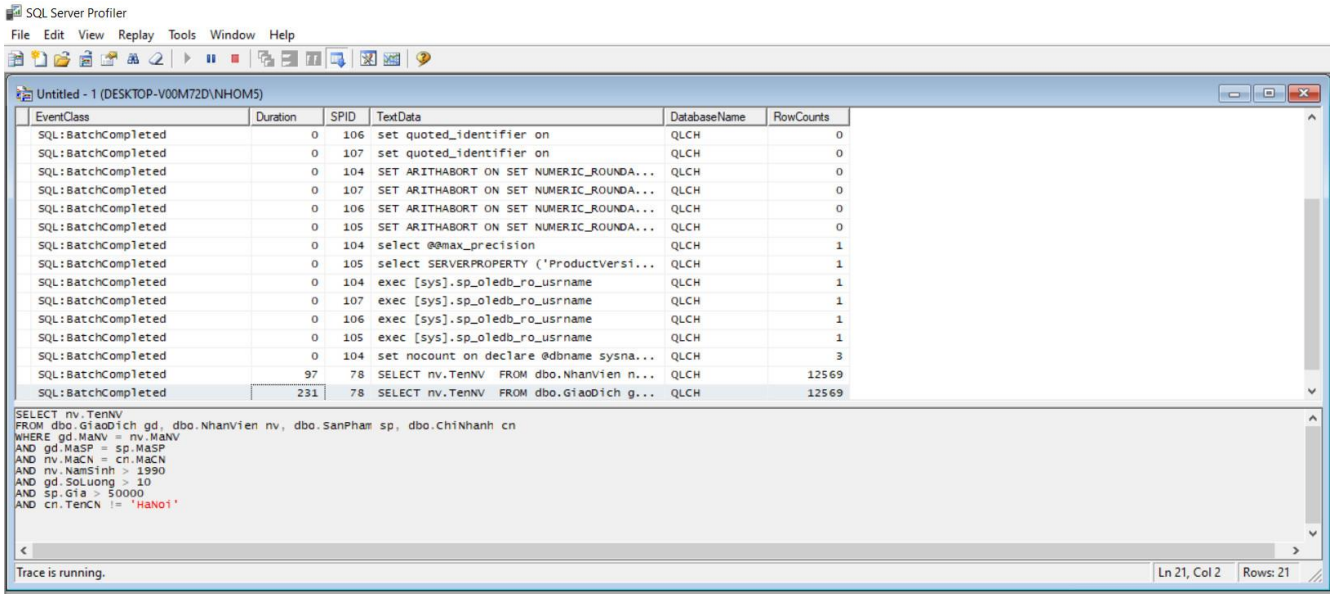
q132:

```
SELECT nv.TenNV
FROM dbo.NhanVien nv,TMP1 , TMP3
WHERE TMP3.MaNV = nv.MaNV
AND TMP1.MaCN = nv.MaCN

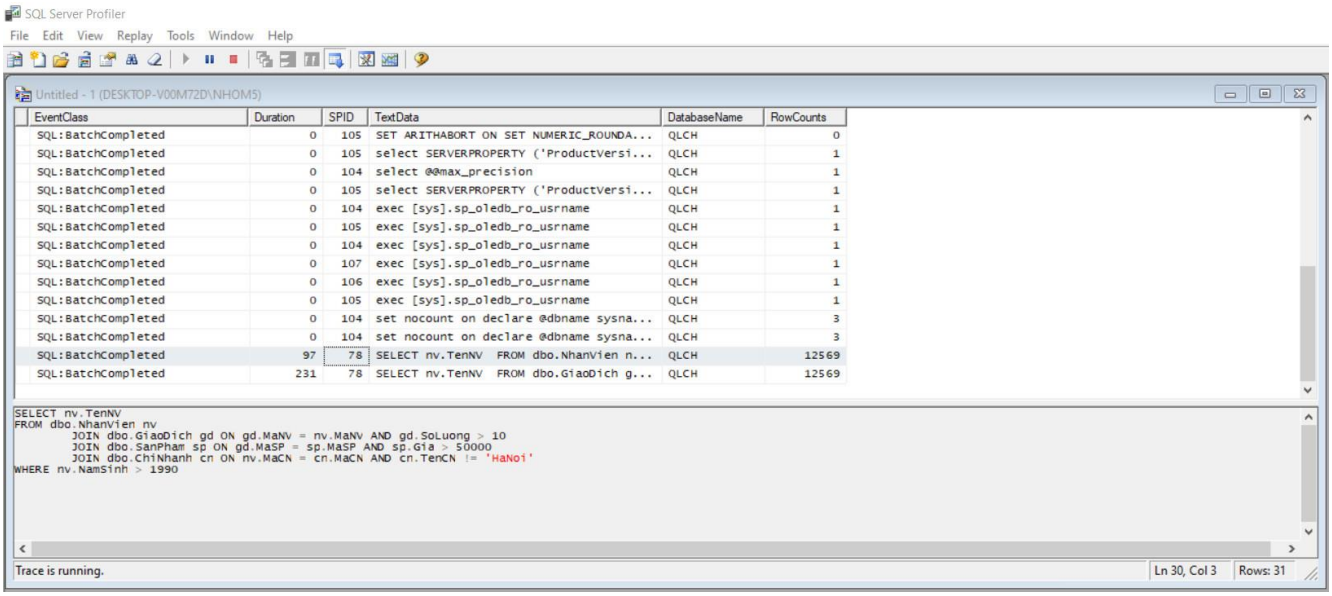
AND nv.NamSinh > 1990
```

***Câu truy vấn tối ưu trong môi trường tập trung:**

```
SELECT nv.TenNV
FROM NhanVien nv
    JOIN GiaoDich gd ON nv.MaNV = gd.MaNV AND gd.SoLuong > 10
    JOIN SanPham sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000
    JOIN ChiNhanh cn ON cn.MaCN = nv.MaCN AND cn.TenCN <> 'HaNoi'
WHERE nv.NamSinh > 1990
```



=> Trước khi tối ưu: Thời gian thực hiện 231ms (12569 bản ghi)



=> Sau khi tối ưu: Thời gian thực hiện 97ms (12569 bản ghi)

6.7.2 Tối ưu hóa truy vấn trong môi trường phân tán.

a, Câu truy vấn khi chưa tối ưu:

```
SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --NhaTrang
FROM [dbo].[NhanVien] as nv
    JOIN [dbo].[GiaoDich] as gd ON gd.MaNV = nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10
    JOIN [dbo].[SanPham] as sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000
    JOIN [dbo].[ChiNhanh] as cn ON nv.MaCN = cn.MaCN AND cn.TenCN != 'HaNoi'
WHERE nv.NamSinh > 1990
union all
SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --HUE
FROM [NT_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] nv
    JOIN [NT_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV = nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10
    JOIN [NT_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000
```

```
	JOIN [NT_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[ChiNhanh] cn ON nv.MaCN = cn.MaCN AND cn.TenCN != 'HaNoi'

WHERE nv.NamSinh > 1990

union all

SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --DaNang

FROM [NT_DN].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien] nv

	JOIN [NT_DN].[QLCH_DN].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV = nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10

	JOIN [NT_DN].[QLCH_DN].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000

	JOIN [NT_DN].[QLCH_DN].[dbo].[ChiNhanh] cn ON nv.MaCN = cn.MaCN AND cn.TenCN != 'HaNoi'

WHERE nv.NamSinh > 1990

union  all

SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --QuangNinh

FROM [NT_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien] nv

	JOIN [NT_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV = nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10

	JOIN [NT_QN].[QLCH_QN].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000

	JOIN [NT_QN].[QLCH_QN].[dbo].[ChiNhanh] cn ON nv.MaCN = cn.MaCN AND cn.TenCN != 'HaNoi'

WHERE nv.NamSinh > 1990

union all

SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --ThaiBinh

FROM [NT_TB].[QLCH_TB].[dbo].[NhanVien] nv
```

JOIN [NT_TB].[QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV = nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10

JOIN [NT_TB].[QLCH_TB].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000

JOIN [NT_TB].[QLCH_TB].[dbo].[ChiNhanh] cn ON nv.MaCN = cn.MaCN AND cn.TenCN != 'HaNoi'

WHERE nv.NamSinh > 1990

b, Phân rã dữ liệu

- Chuẩn hóa dữ liệu:

+ Xét điều kiện câu truy vấn gốc:

GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
AND GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP
AND NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
AND NhanVien.NamSinh > 1990
AND GiaoDich.SoLuong > 10
AND SanPham.Gia > 50000

AND ChiNhanh.TenCN != 'HaNoi'

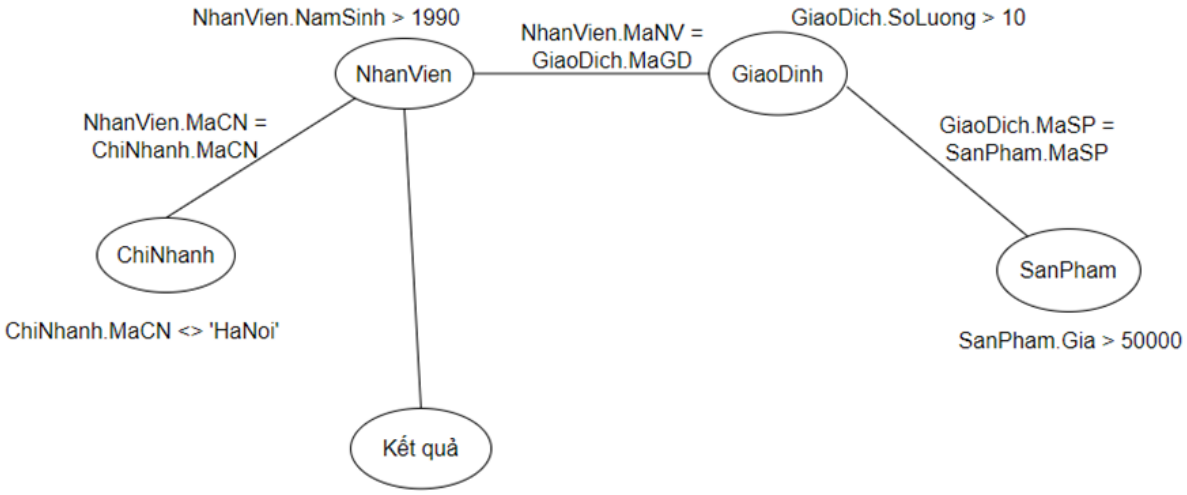
+ Dạng chuẩn hội:

GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
∧ GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP
∧ NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
∧ NhanVien.NamSinh > 1990
∧ GiaoDich.SoLuong > 10
∧ SanPham.Gia > 50000

∧ ChiNhanh.TenCN != 'HaNoi'

=> Thỏa mã dạng chuẩn hội, câu truy vấn hợp lệ

- Kiểm tra ngữ nghĩa qua đồ thị truy vấn:



=> Đồ thị truy vấn liên thông -> Câu truy vấn đúng ngữ nghĩa

- Loại bỏ dư thừa:

P1: GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
P2: GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP
P3: NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
P4: NhanVien.NamSinh > 1990
P5: GiaoDich.SoLuong > 10
P6: SanPham.Gia > 50000

P7: ChiNhanh.TenCN <> 'HaNoi'

Các vị từ sau mệnh đề WHERE được mô tả: P1 ∧ P2 ∧ P3 ∧ P4 ∧ P5 ∧ P6 ∧ P7

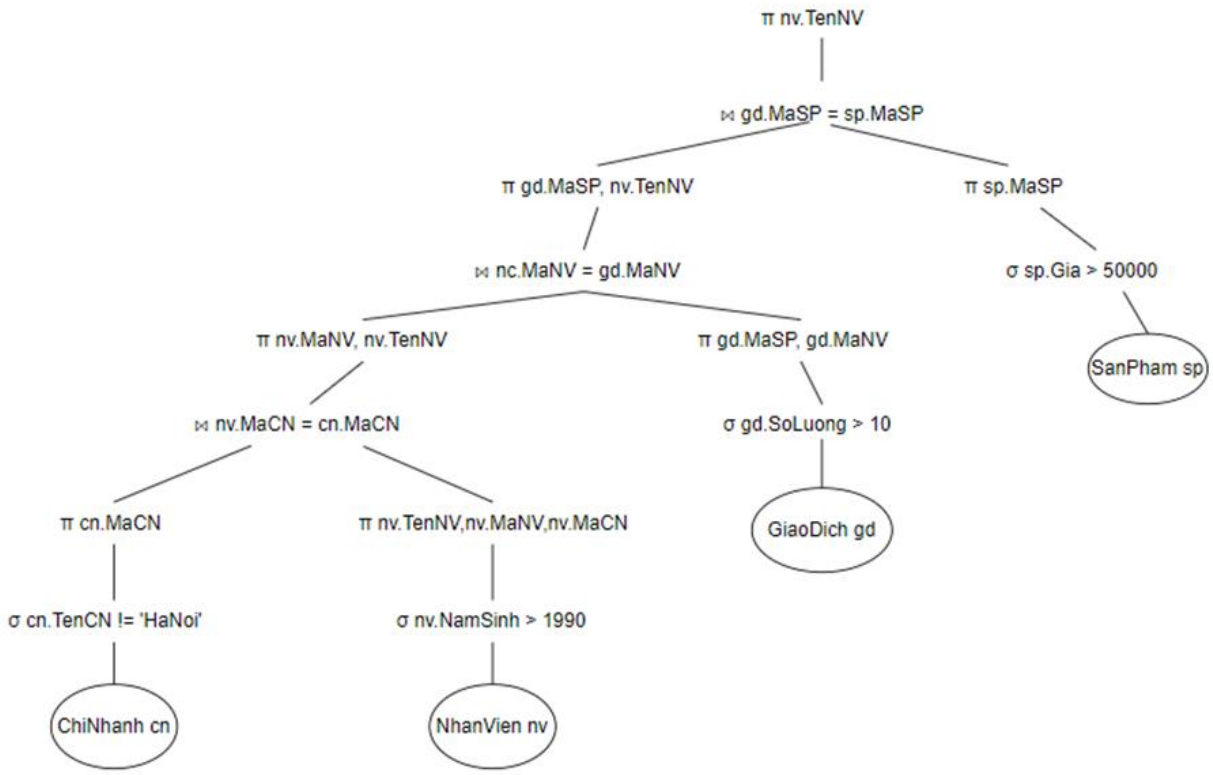
=> Không có dư thừa

- Viết lại câu truy vấn:

+ Đưa câu truy vấn gốc về dạng đại số quan hệ

p = **π** NhanVien.TenNV
σ (GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
∧ GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP
∧ NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN
∧ NhanVien.NamSinh > 1990
∧ GiaoDich.SoLuong > 10
∧ SanPham.Gia > 50000

∧ ChiNhanh.TenCN != 'HaNoi')



Cây đại số quan hệ được viết lại để cải thiện hiệu quả thực hiện

c, Định vị dữ liệu, tối ưu hóa toàn cục, tối ưu hóa cục bộ

Từ lược đồ phân mảnh:

CN1: σ TenCN=”HaNoi”

CN2: σ TenCN =”DaNang”

CN3: σ TenCN =”Hue”

CN4: σ TenCN =”QuangNinh”

CN5: σ TenCN =”NhaTrang”

CN6: σ TenCN =”ThaiBinh”

NV1: NhanVien ⋉ MaCN(CN1)

NV2: NhanVien ⋉ MaCN(CN2)

NV3: NhanVien ⋉ MaCN(CN3)

NV4: NhanVien ⋉ MaCN(CN4)

NV5: NhanVien ⋉ MaCN(CN5)

NV6: NhanVien ⋉ MaCN(CN6)

GD1 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV1)

GD2 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV2)

GD3 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV3)

GD4 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV4)

GD5 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV5)

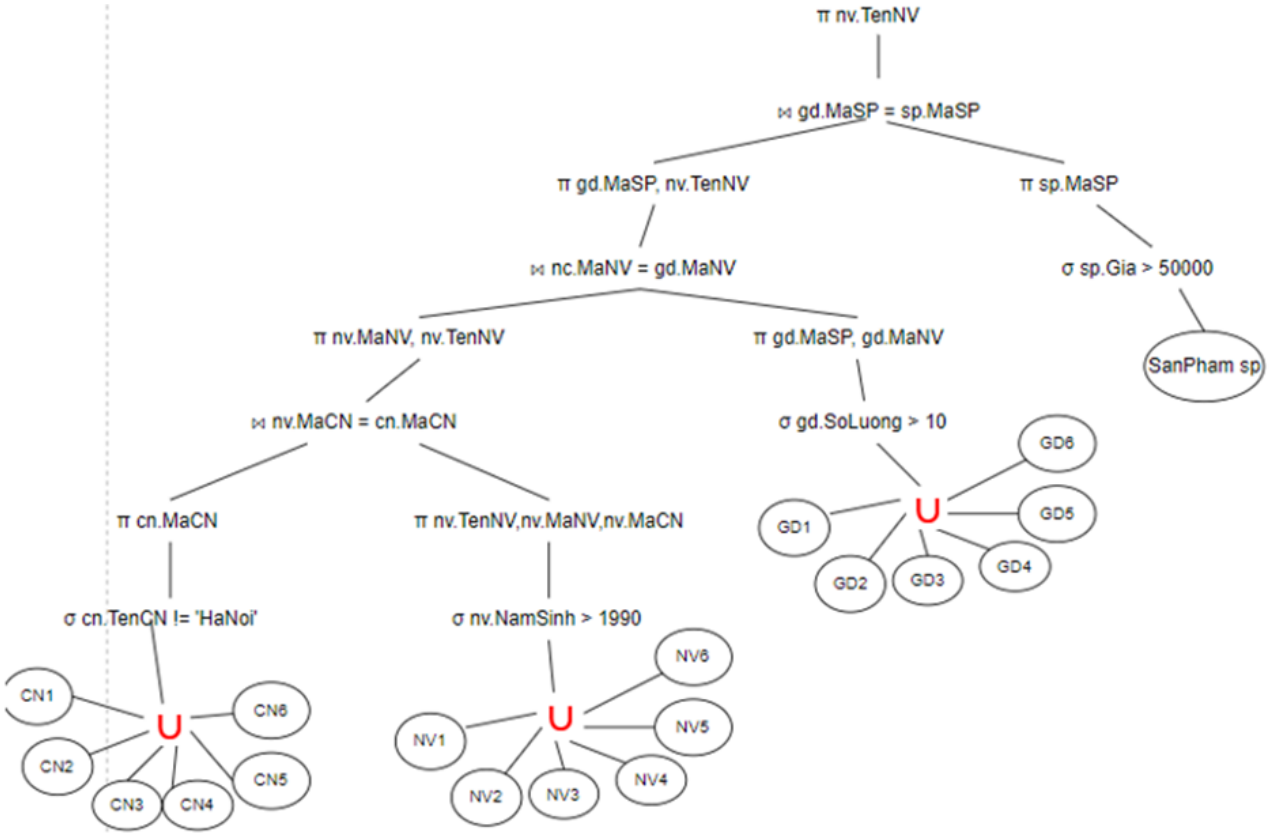
GD6 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV6)

→CN = CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6

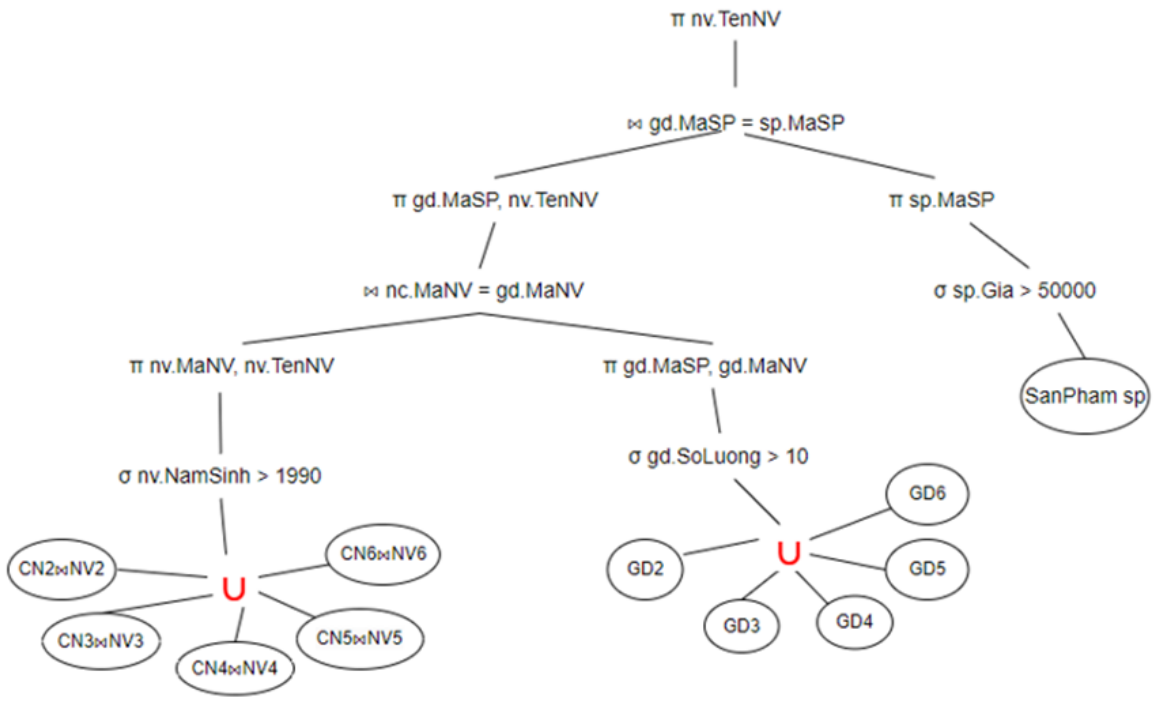
→NV = NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6

→GD = GD1 U GD2 U GD3 U GD4 U GD5 U GD6

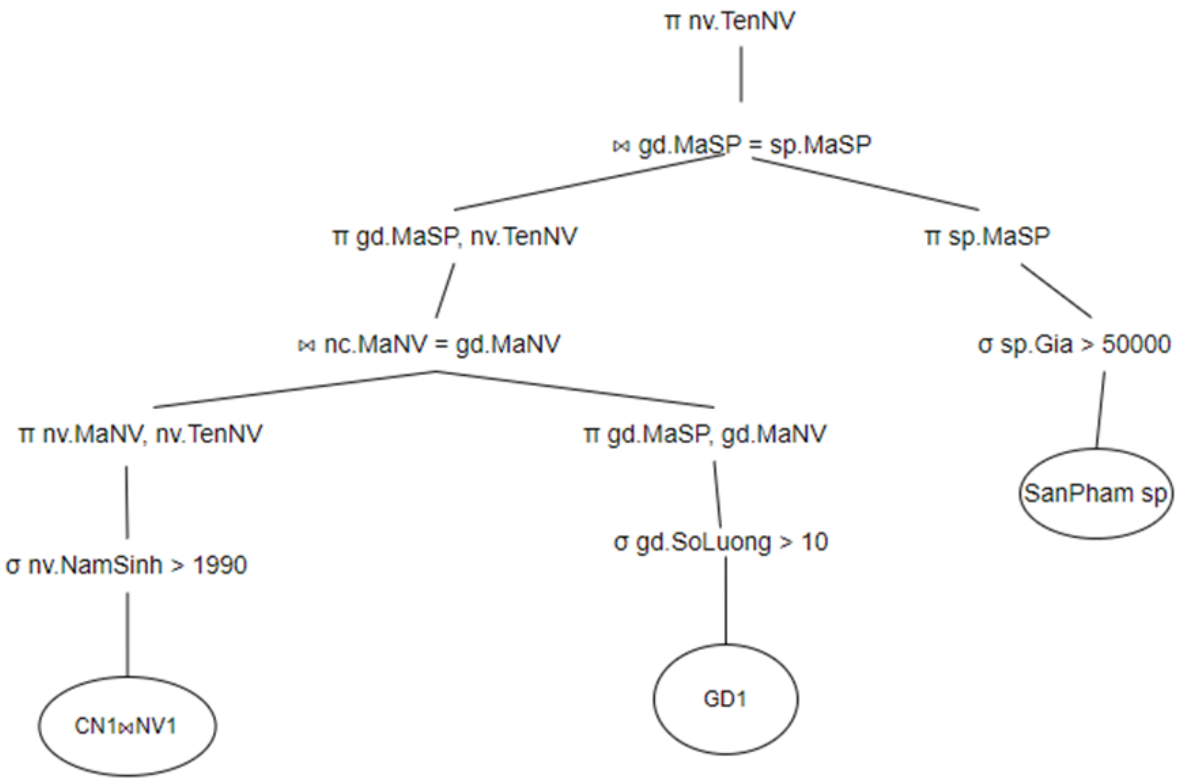
- Câu truy vấn ban đầu:



- Tối ưu hóa toàn cục (loại bỏ chi nhánh HaNoi)



- Tối ưu hóa cục bộ trên một máy trạm (Chi Nhánh HaNoi)



d, Câu truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán

```
SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --NhaTrang
        FROM [dbo].[NhanVien] as nv
            JOIN [dbo].[GiaoDich] as gd ON gd.MaNV = nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10
            JOIN [dbo].[SanPham] as sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000
        WHERE nv.NamSinh > 1990
union all
SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --QuangNinh
        FROM [NT_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien] nv
            JOIN [NT_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV = nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10
            JOIN [NT_QN].[QLCH_QN].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP = sp.MaSP AND sp.Gia > 50000
```

```
        WHERE nv.NamSinh > 1990

union all

SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --ThaiBinh

        FROM [NT_TB].[QLCH_TB].[dbo].[NhanVien] nv

            JOIN [NT_TB].[QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV =
nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10

            JOIN [NT_TB].[QLCH_TB].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP =
sp.MaSP AND sp.Gia > 50000

        WHERE nv.NamSinh > 1990

union all

SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --DaNang

        FROM [NT_DN].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien] nv

            JOIN [NT_DN].[QLCH_DN].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV =
nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10

            JOIN [NT_DN].[QLCH_DN].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP =
sp.MaSP AND sp.Gia > 50000

        WHERE nv.NamSinh > 1990

union all

SELECT nv.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS --HUE

        FROM [NT_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] nv

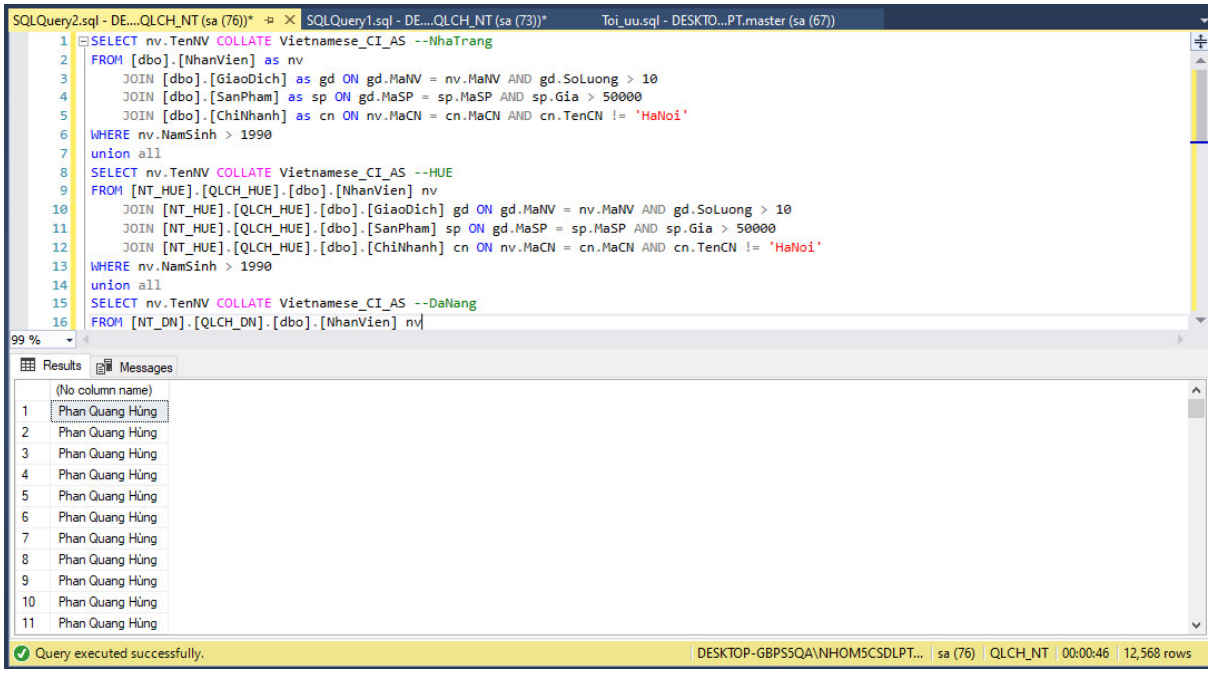
            JOIN [NT_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] gd ON gd.MaNV =
nv.MaNV AND gd.SoLuong > 10

            JOIN [NT_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[SanPham] sp ON gd.MaSP =
sp.MaSP AND sp.Gia > 50000

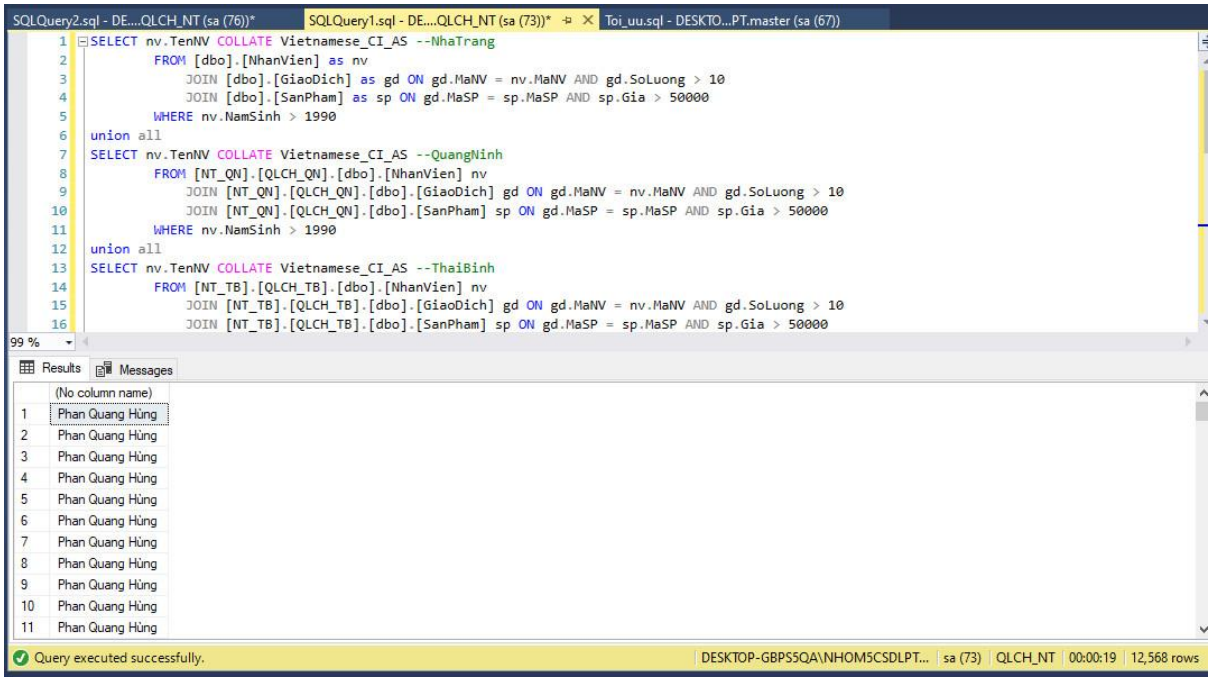
        WHERE nv.NamSinh > 1990
```

*Chạy thử truy vấn trong môi trường phân tán:

- **Chưa tối ưu:**



- **Đã tối ưu:**



6.8. Câu truy vấn thứ tám

Câu truy vấn: Liệt kê các nhân viên có năm sinh > 1997 ở chi nhánh miền Bắc có tham gia vào các giao dịch với khách hàng mua các sản phẩm có giá > 100000 của nxb Giáo dục với số lượng > 10

6.8.1. Tối ưu hóa truy vấn tập trung

*** Câu truy vấn gốc:**

```
select distinct NhanVien.TenNV, NhanVien.NamSinh, NhanVien.MaCN

from NhanVien, GiaoDich, NhaXuatBan, SanPham, ChiNhanh

where NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

and NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

and GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP

and SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB

and (ChiNhanh.TenCN='HaNoi' or ChiNhanh.TenCN='QuangNinh' or
ChiNhanh.TenCN='ThaiBinh')

and SanPham.Gia > 100000

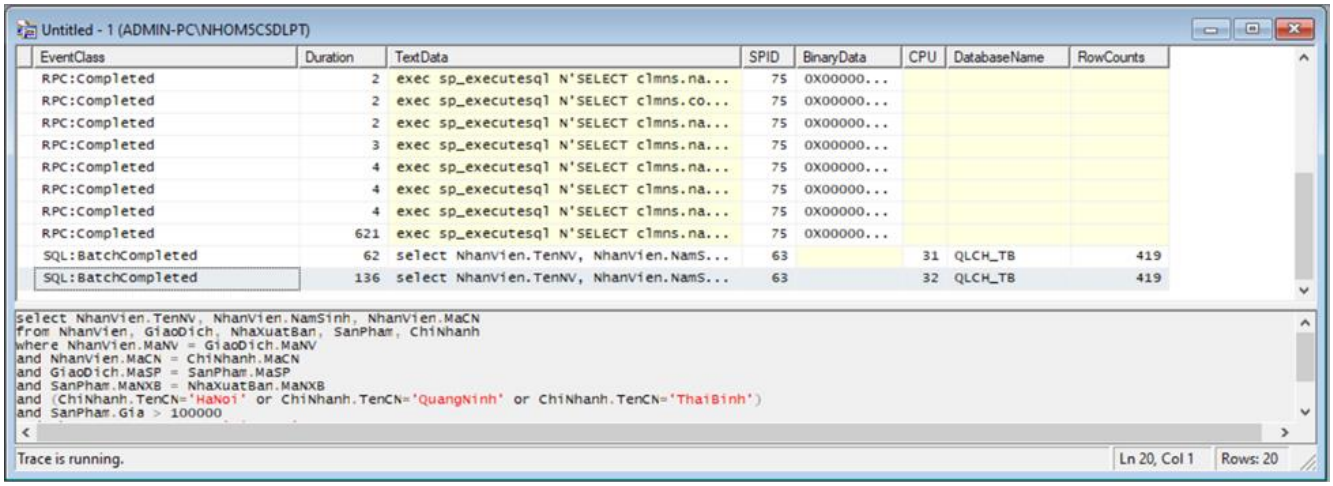
and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

and GiaoDich.SoLuong > 10

and NhanVien.NamSinh > 1997
```

- Chạy câu truy vấn gốc trên máy trạm:

=> Kết quả thu được là:



- **419 bản ghi, thời gian chạy: 136ms**

***Thuật toán INGRES:**

a. Từ câu gốc tách thành 2 câu truy vấn con q11 -> q':

-- q11:

SELECT cn.MaCN into TMP1

FROM ChiNhanh as cn

WHERE cn.TenCN = ‘HaNoi’ or cn.TenCN = ‘QuangNinh’ or cn.TenCN = ‘ThaiBinh’

-- q':

SELECT nv.TenNV, nv.NamSinh, nv.maCN

FROM NhanVien as nv, GiaoDich as gd, SanPham as sp, NhaXuatBan as nxb, TMP1

WHERE nv.MaNV = gd.MaNV

and nv.MaCN = TMP1.MaCN

and gd.MaSP = sp.MaSP

and sp.MaNXB = nxb.MaNXB

and sp.Gia > 100000

and nxb.TenNXB = 'GiaoDuc'

and gd.SoLuong > 10

and nv.NamSinh > 1997

b. Từ câu truy vấn q’ tiếp tục tách thành 2 câu truy vấn con q12, q13

-- q12: SELECT nxb.MaNXB INTO TMP2

FROM NhaXuatBan as nxb

WHERE nxb.TenNXB = ‘GiaoDuc’

-- q13: SELECT nv.TenNV, nv.NamSinh, nv.maCN

FROM NhanVien as nv, GiaoDich as gd, SanPham as sp, TMP2, TMP1

WHERE nv.MaNV = gd.MaNV

and nv.MaCN = TMP1.MaCN

and gd.MaSP = sp.MaSP

and sp.MaNXB = TMP2.MaNXB

and sp.Gia > 100000

and gd.SoLuong > 10

and nv.NamSinh > 1997

c. Từ câu truy vấn q13 tiếp tục tách thành 2 câu truy vấn con q131, q132:

-- q131: SELECT sp.MaSP INTO TMP3

FROM SanPham as sp, TMP2

WHERE sp.Gia > 100000 and sp.maNXB = TMP2.maXNB

-- q132: SELECT nv.TenNV, nv.NamSinh, nv.maCN

FROM NhanVien as nv, GiaoDich as gd, TMP3, TMP1

WHERE nv.MaNV = gd.MaNV

and nv.MaCN = TMP1.MaCN

and gd.MaSP = TMP3.MaSP

and gd.SoLuong > 10

and nv.NamSinh > 1997

d. Từ câu truy vấn q132 tách tiếp thành 2 câu truy vấn con q1321, q1322:

-- q1321: SELECT gd.MaNV INTO TMP4

FROM GiaoDich as gd, TMP3

WHERE gd.maSP = TMP3.maSP and gd.SoLuong > 10

-- q132: SELECT nv.TenNV, nv.NamSinh, nv.maCN

FROM NhanVien as nv, TMP4, TMP1

WHERE nv.MaNV = TMP4.MaNV

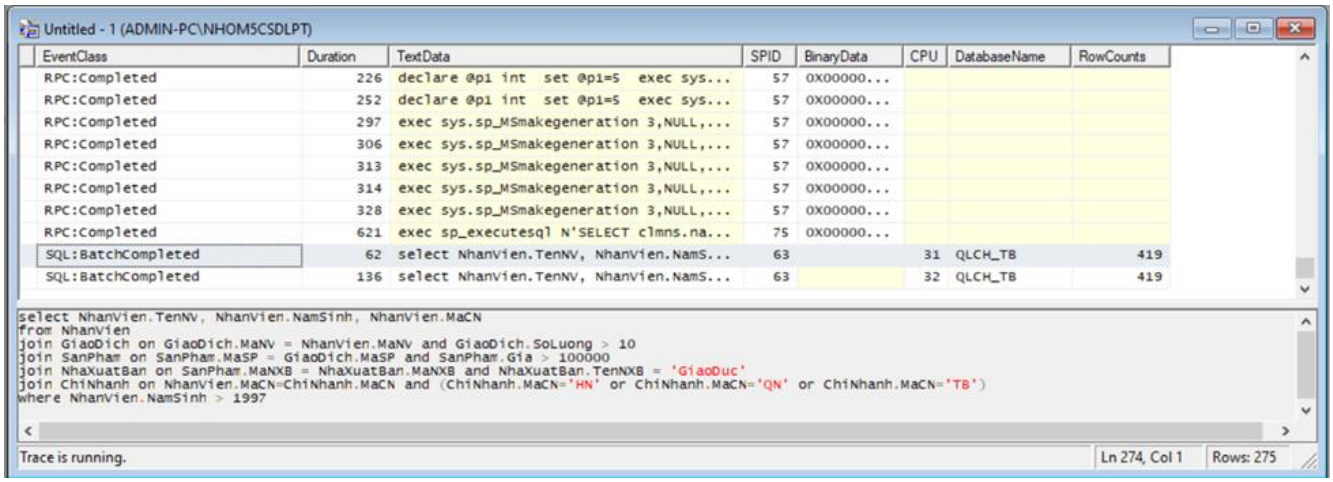
and nv.MaCN = TMP1.MaCN

and nv.NamSinh > 1997

⇒ Câu truy vấn tối ưu trong môi trường tập trung:

```
select distinct NhanVien.TenNV, NhanVien.NamSinh, NhanVien.MaCN
from NhanVien
join GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10
join SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000
join NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and
NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'
join ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or
ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')
where NhanVien.NamSinh > 1997
```

- Kết quả thực hiện truy vấn trên SQL Server:



Kết quả thu được là:

=> 419 bản ghi, thời gian chạy: 62ms

=> Câu truy vấn sau khi tối ưu nhanh hơn 74ms so với câu truy vấn chưa tối ưu.

6.8.2. Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán

- Câu truy vấn trong môi trường phân tán khi chưa tối ưu:

  SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

  FROM [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien]

  join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

  join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

  join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

  join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

  where NhanVien.NamSinh > 1997

  UNION ALL

  SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

  FROM [QLCH_TB_DN].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien]

  join [QLCH_TB_DN].[QLCH_DN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

```
join [QLCH_TB_DN].[QLCH_DN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP =
GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

join [QLCH_TB_DN].[QLCH_DN].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on
SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

join [QLCH_TB_DN].[QLCH_DN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on
NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or
ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

where NhanVien.NamSinh > 1997

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh
COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [QLCH_TB_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]

join [QLCH_TB_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on
GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

join [QLCH_TB_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[SanPham] SanPham on
SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

join [QLCH_TB_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on
SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

join [QLCH_TB_HUE].[QLCH_HUE].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on
NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or
ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

where NhanVien.NamSinh > 1997

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh
COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien]

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV
= NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP =
GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on
SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on
NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or
ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')
```

where NhanVien.NamSinh > 1997

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [QLCH_TB_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien]

join [QLCH_TB_NT].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

join [QLCH_TB_NT].[QLCH_NT].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

join [QLCH_TB_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

join [QLCH_TB_NT].[QLCH_NT].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

where NhanVien.NamSinh > 1997

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [QLCH_TB].[dbo].[NhanVien]

join [QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

join [QLCH_TB].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

join [QLCH_TB].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

join [QLCH_TB].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

where NhanVien.NamSinh > 1997

6.8.2.1. Phân rã dữ liệu

6.8.2.1.1. Chuẩn hóa dữ liệu

- Xét điều kiện câu truy vấn gốc

NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

and NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

and GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP

and SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB
and (ChiNhanh.TenCN='HaNoi' or ChiNhanh.TenCN='QuangNinh' or ChiNhanh.TenCN='ThaiBinh')

and SanPham.Gia > 100000

and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

and GiaoDich.SoLuong > 10

and NhanVien.NamSinh > 1997

- Đưa về dạng chuẩn hội ta có:

NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

∧ NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

∧ GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP

∧ SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB
∧ (ChiNhanh.TenCN='HaNoi' or ChiNhanh.TenCN='QuangNinh' or ChiNhanh.TenCN='ThaiBinh')

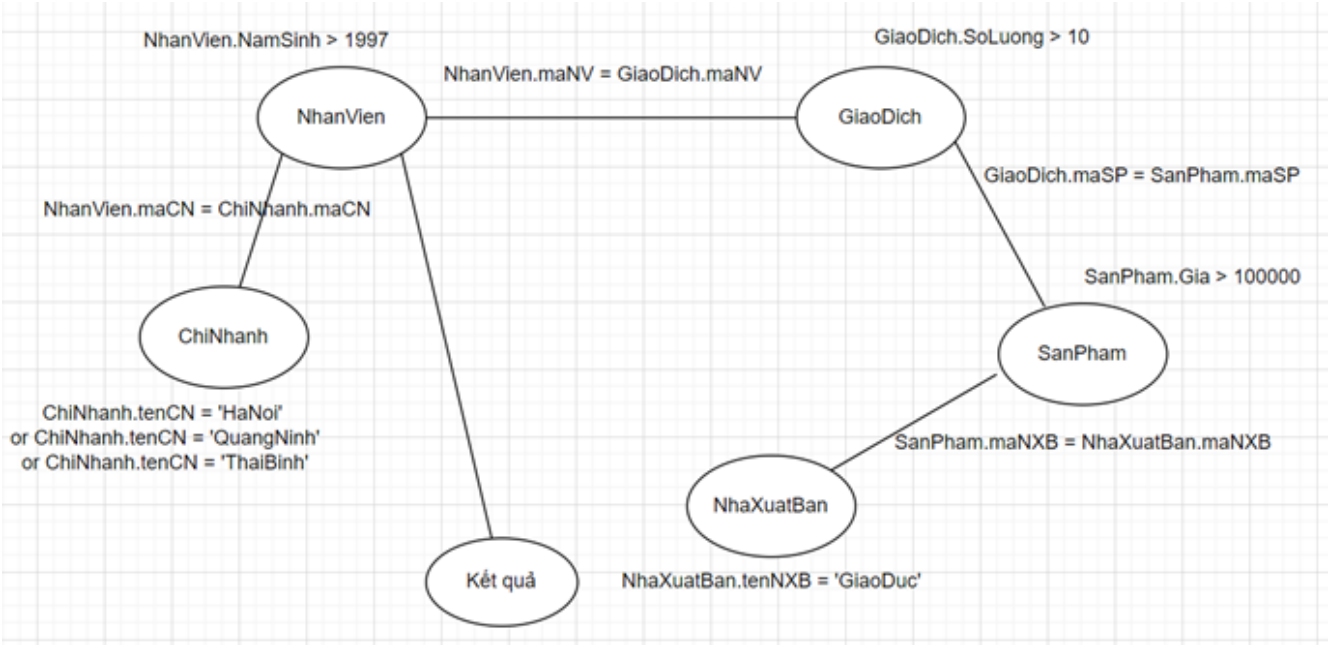
∧ SanPham.Gia > 100000

∧ NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

∧ GiaoDich.SoLuong > 10

∧ NhanVien.NamSinh > 1997

6.8.2.1.2. Phân tích loại bỏ những truy vấn sai



**Nhận xét về đồ thị truy vấn:*

+ Đồ thị truy vấn liên thông

+ Câu truy vấn đúng ngữ nghĩa

6.8.2.1.3. Loại bỏ dư thừa

p1 = <NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV>

p2 = <SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP>

p3 = < SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB >

p4 = <ChiNhanh.MaCN = NhanVien.MaCN>

p5 = < ChiNhanh.TenCN='HaNoi' or ChiNhanh.TenCN='QuangNinh' or ChiNhanh.TenCN='ThaiBinh' >

p6 = <NhanVien.NamSinh > 1997>

p7 = <SanPham.Gia >100000>

p8 = <GiaoDich.SoLuong > 10>

p9 = <NhaXuatBan.TenNXB = ‘GiaoDuc’>

Các vị từ sau mệnh đề WHERE được mô tả:

p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5 ∧ p6 ∧ p7 ∧ p8 ∧ p9

=> Không thể rút gọn mệnh đề trên

=> Mệnh đề không có dư thừa

6.8.2.1.4. Viết lại câu truy vấn

*Đưa câu truy vấn gốc về dạng đại số quan hệ

p = π NhanVien.TenNV, NhanVien.NamSinh, NhanVien.MaCN

σ (NhanVien.MaNV = GiaoDich.MaNV

∧ NhanVien.MaCN = ChiNhanh.MaCN

∧ GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP

∧ SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB
∧ (ChiNhanh.TenCN='HaNoi' or ChiNhanh.TenCN='QuangNinh' or ChiNhanh.TenCN='ThaiBinh')

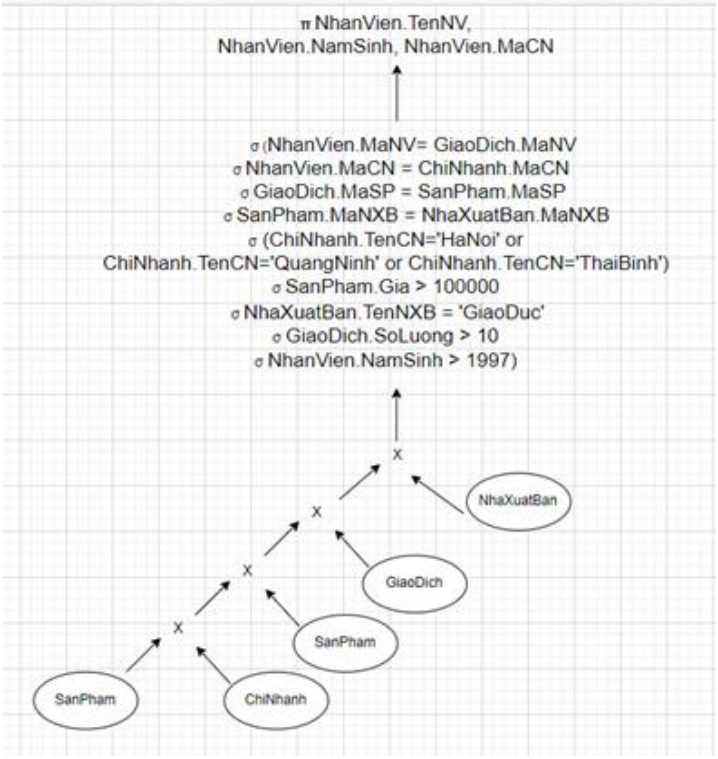
∧ SanPham.Gia > 100000

∧ NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

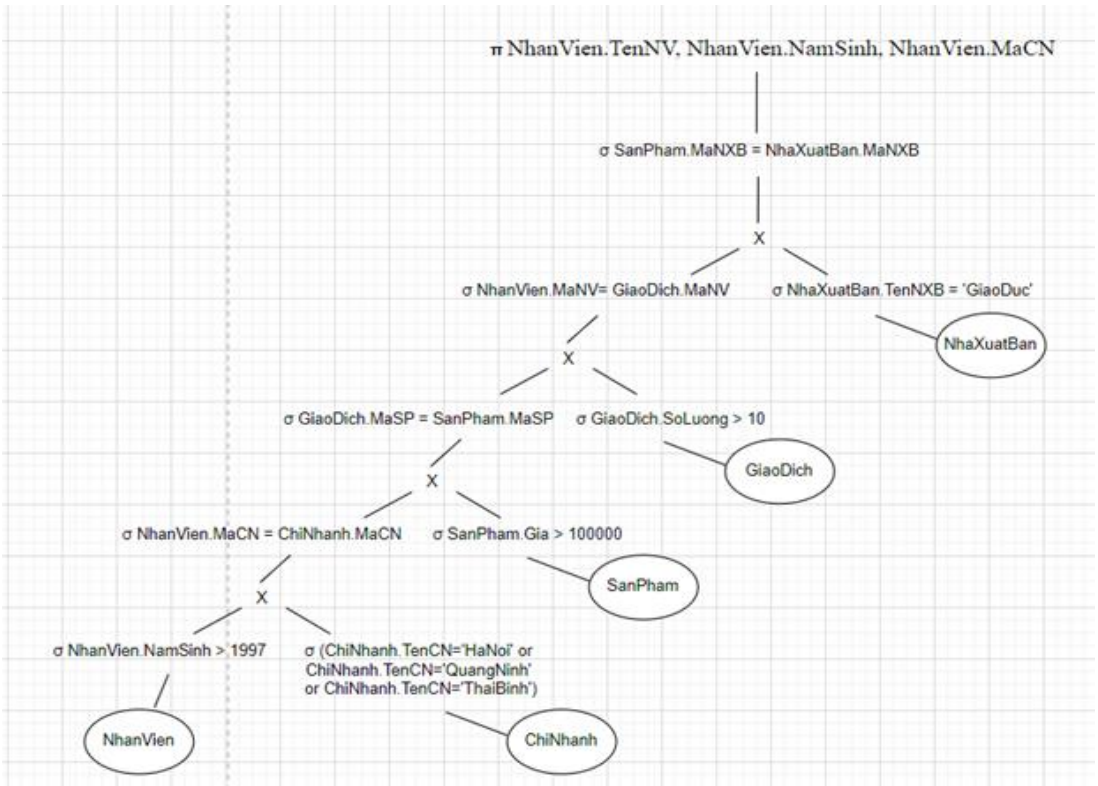
∧ GiaoDich.SoLuong > 10

∧ NhanVien.NamSinh > 1997)

*Cấu trúc lại truy vấn đại số quan hệ để cải thiện hiệu quả thực hiện



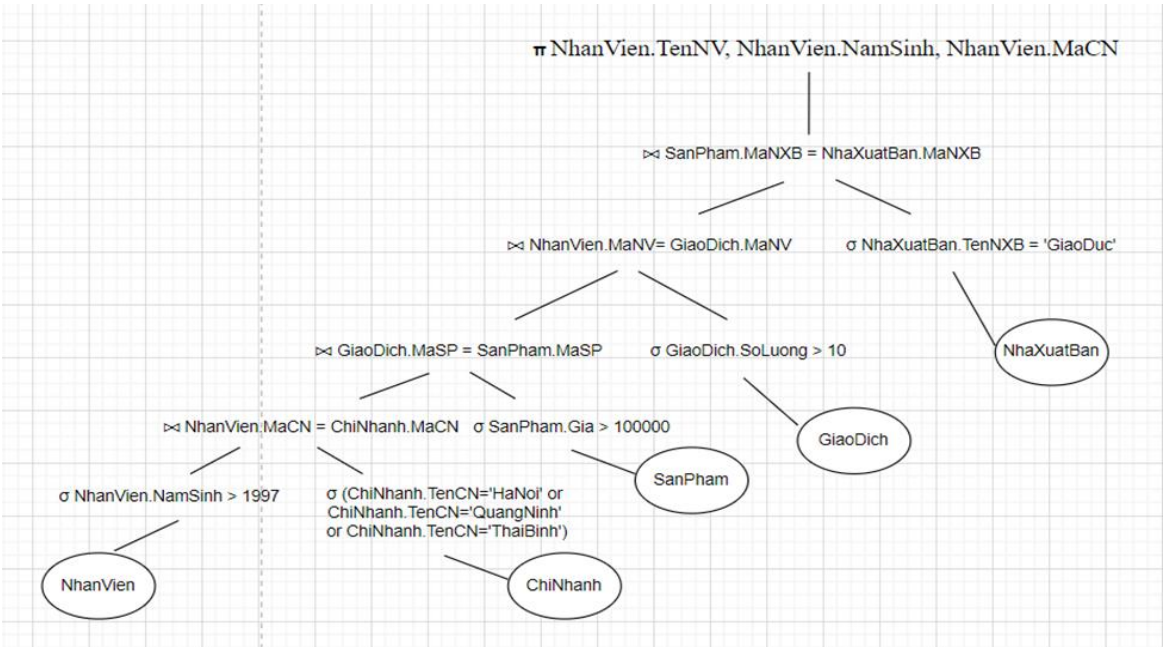
Hình 1. Cây đại số quan hệ ban đầu



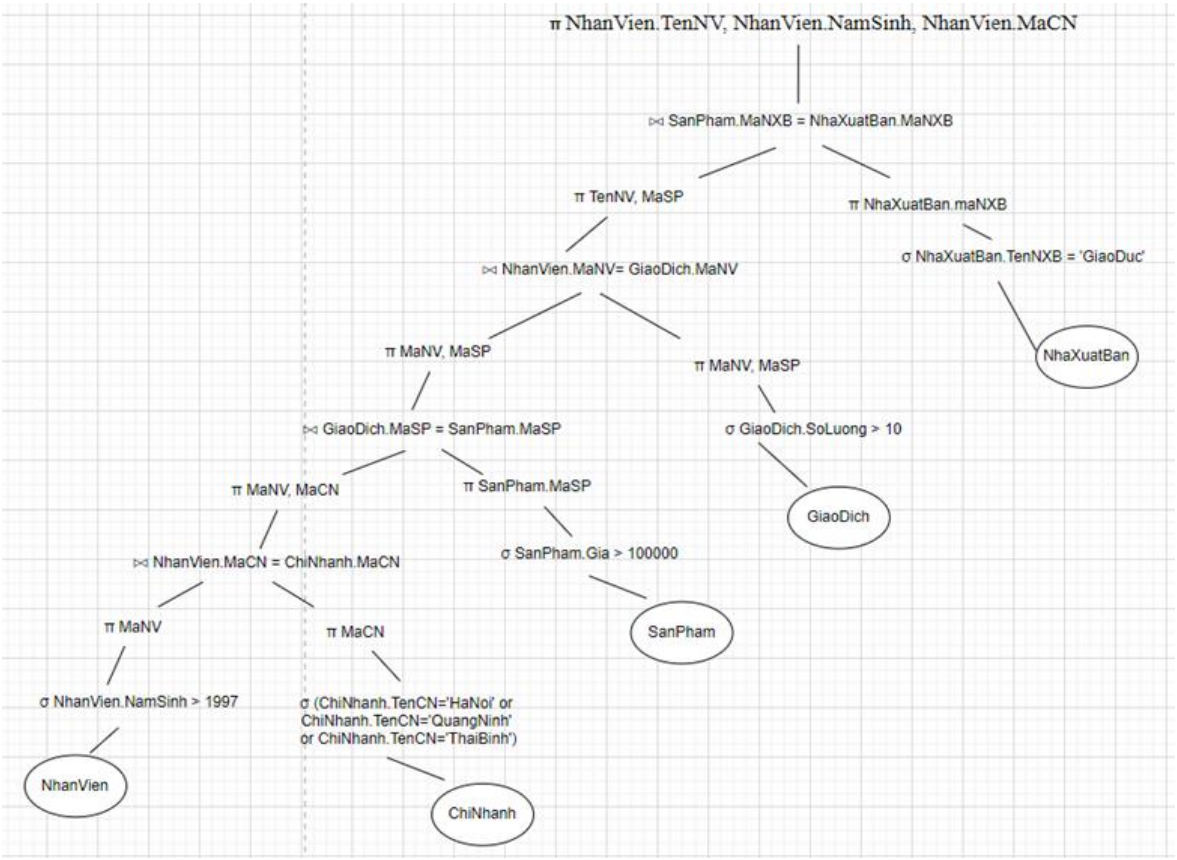
Hình 2. Cây đại số quan hệ sau khi cho phép chọn xuống dưới

Hình 3. Cây đại số quan hệ khi hoán vị các phép chọn thực hiện có lợi nhất

(Giống hình 2)



Hình 4. Cây đại số quan hệ sau khi thay thế phép tích Đề - Các và phép chọn bằng phép kết



Hình 5. Cây đại số quan hệ được viết lại sau khi cho phép chiếu xuống

8.2.2. Định vị dữ liệu, tối ưu hóa toàn cục, tối ưu hóa cục bộ

Từ lược đồ phân mảnh ngang:

CN1 = σ MaCN =”HN”

CN2 = σ MaCN =”DN”

CN3 = σ MaCN =”HUE”

CN4 = σ MaCN =”QN”

CN5 = σ MaCN =”NT”

CN6 = σ MaCN =”TB”

NV1 = NhanVien ⋉ MaCN(CN1)

NV2 = NhanVien ⋉ MaCN(CN2)

NV3 = NhanVien ⋉ MaCN(CN3)

NV4 = NhanVien ⋉ MaCN(CN4)

NV5 = NhanVien ⋉ MaCN(CN5)

NV6 = NhanVien ⋉ MaCN(CN6)

GD1 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV1)

GD2 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV2)

GD3 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV3)

GD4 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV4)

GD5 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV5)

GD6 = GiaoDich ⋉ MaNV(NV6)

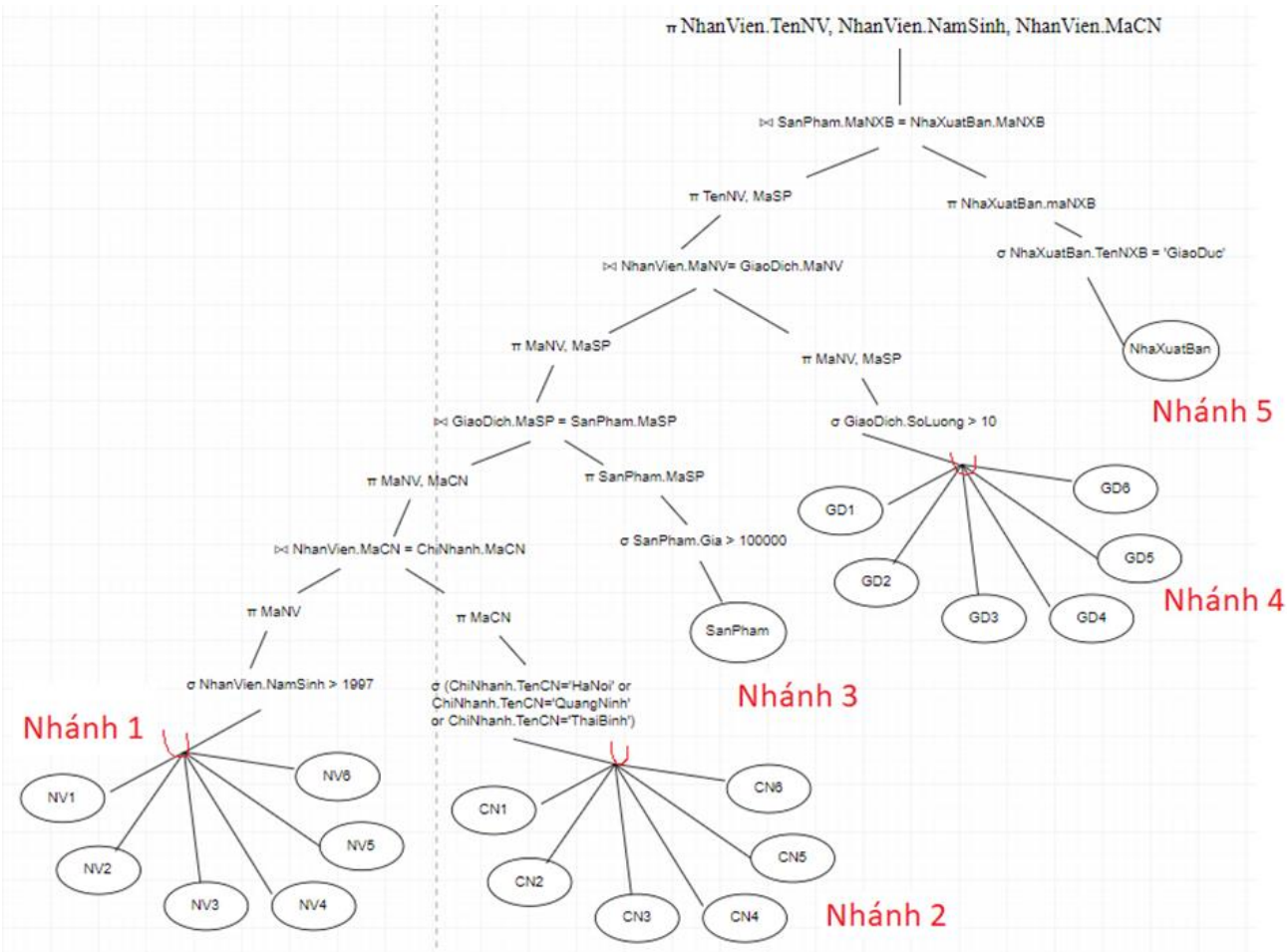
Ta có chương trình định vị như sau:

CN = CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6

NV = NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6

GD = GD1 U GD2 U GD3 U GD4 U GD5 U GD6

Từ hình tối ưu số 5 và chương trình định vị ta có cây đại số quan hệ khi chưa tối ưu:



Xét nhánh 1:

- Rút gọn với phép chọn:

Ta có: σ (ChiNhanh.TenCN='HaNoi' or ChiNhanh.TenCN='QuangNinh' or ChiNhanh.TenCN='ThaiBinh')(CN1 U CN2 U CN3 U CN4 U CN5 U CN6)

Đặt σ (ChiNhanh.TenCN='HaNoi' or ChiNhanh.TenCN='QuangNinh' or ChiNhanh.TenCN='ThaiBinh') = P1

⇔P1(CN1) U P1(CN2) U P1(CN3) U P1(CN4) U P1(CN5) U P1(CN6)

⇔P1(CN1) U ∅ U ∅ U P1(CN4) U ∅ U P1(CN6)

⇔CN1 U CN4 U CN6 (1’)

Xét nhánh 2 và (1’):

Rút gọn với phép nối:

=> (CN1 U CN4 U CN6) ⋈(NV1 U NV2 U NV3 U NV4 U NV5 U NV6)

⇔(CN1 U NV1)U(CN1 U NV2)U(CN1 U NV3)U(CN1 U NV4)U(CN1 U NV5)U(CN1 U NV6)

U (CN4 U NV1)U(CN4 U NV2)U(CN4 U NV3)U(CN4 U NV4)U(CN4 U NV5)U(CN4 U NV6)

U (CN6 U NV1)U(CN6 U NV2)U(CN6 U NV3)U(CN6 U NV4)U(CN6 U NV5)U(CN6 U NV6)

⇔(CN1 U NV1)U ∅ U ∅ U ∅ U ∅ U ∅

U ∅ U ∅ U ∅ U ∅ U ∅ U ∅

U ∅ U ∅ U ∅ U ∅ U ∅ U ∅

U ∅ U ∅ U ∅ U(CN4 U NV4)U ∅ U ∅

U ∅ U ∅ U ∅ U ∅ U(CN6 U NV6)U ∅

⇔Loại bỏ mảnh NV2, NV3, NV5 giữ lại 3 mảnh NV1,NV4,NV6

Tương tự với nhánh 4, ta giữ lại các mảnh GD1,GD4,GD6

Ta có cây truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán:

⇒Câu truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán:

```
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh
COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien]
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV =
NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP =
GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on
SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'
```

join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

where NhanVien.NamSinh > 1997

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien]

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

where NhanVien.NamSinh > 1997

UNION ALL

SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COLLATE Vietnamese_CI_AS

FROM [QLCH_TB].[dbo].[NhanVien]

join [QLCH_TB].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong > 10

join [QLCH_TB].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 100000

join [QLCH_TB].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBan.TenNXB = 'GiaoDuc'

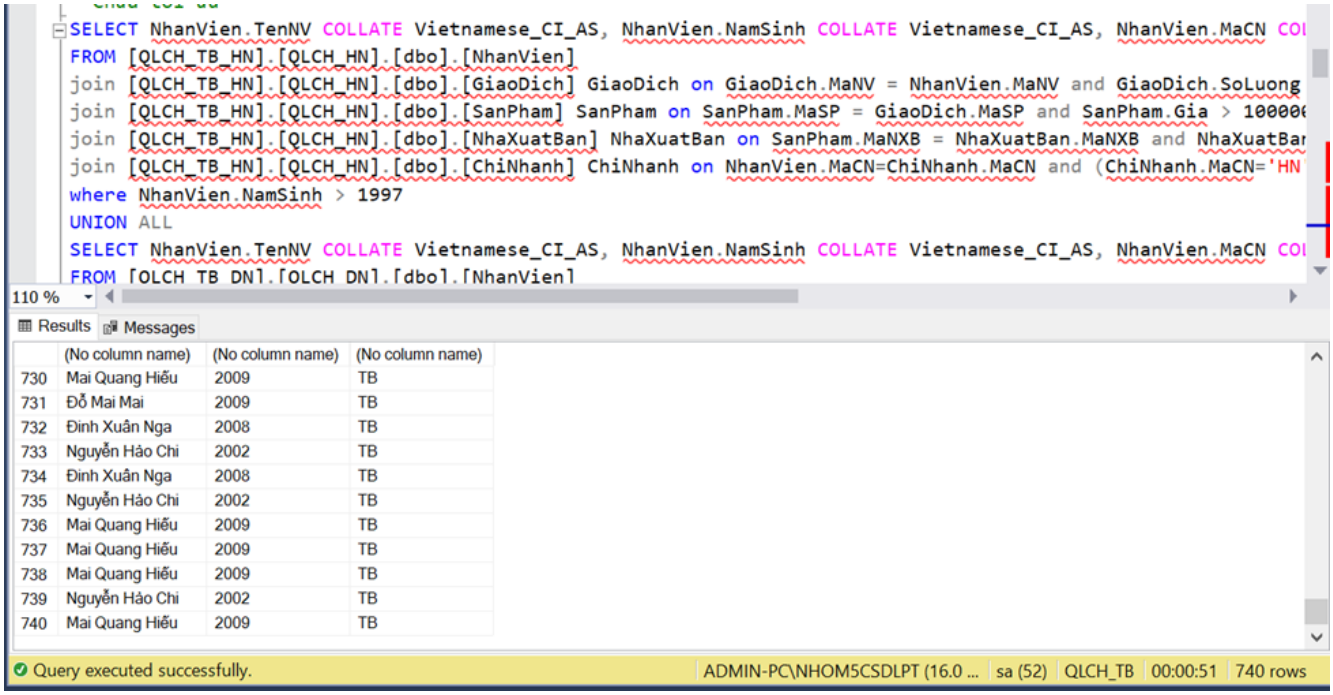
join [QLCH_TB].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN' or ChiNhanh.MaCN='QN' or ChiNhanh.MaCN='TB')

where NhanVien.NamSinh > 1997

8.2.3. Thực hiện đo thời gian thực hiện trên SQL Server

*Câu truy vấn khi chưa tối ưu

Thực hiện tại máy trạm Thái Bình, sử dụng link server đến các máy trạm phân mảnh khác



```
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COL
FROM [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien]
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 10000
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBar
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN
where NhanVien.NamSinh > 1997
UNION ALL
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COL
FROM [QLCH_TB_DN].[QLCH_DN].[dbo].[NhanVien]
```

110 %

Results | Messages

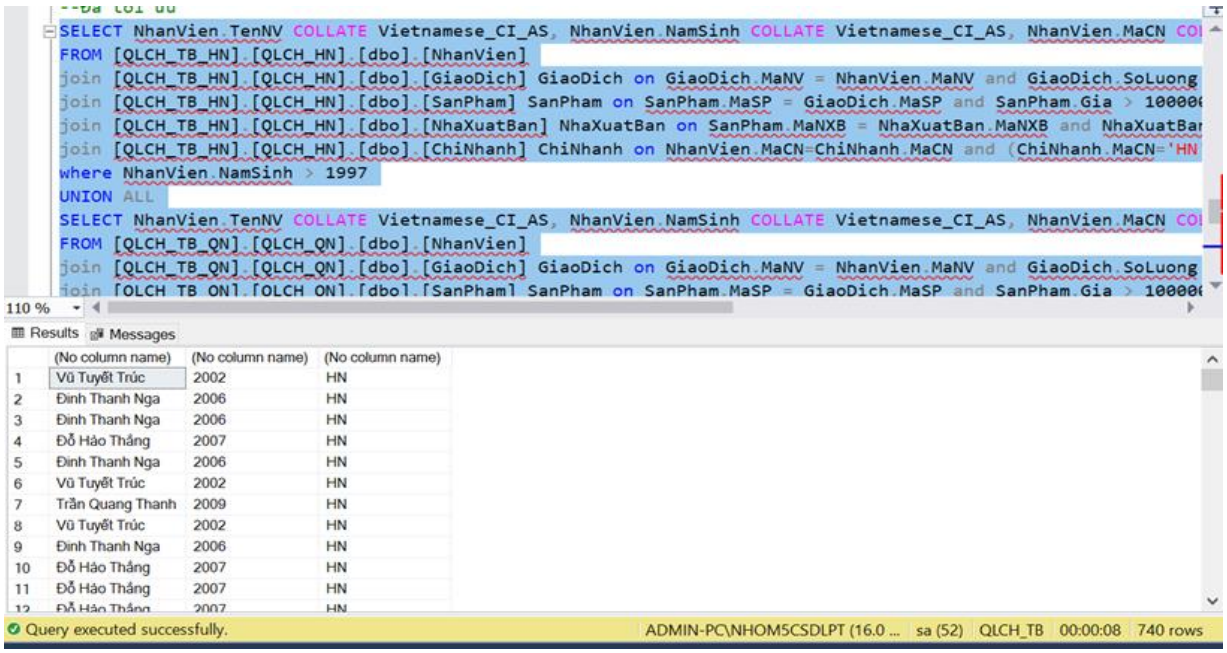
	(No column name)	(No column name)	(No column name)
730	Mai Quang Hiếu	2009	TB
731	Đỗ Mai Mai	2009	TB
732	Đinh Xuân Nga	2008	TB
733	Nguyễn Hảo Chi	2002	TB
734	Đinh Xuân Nga	2008	TB
735	Nguyễn Hảo Chi	2002	TB
736	Mai Quang Hiếu	2009	TB
737	Mai Quang Hiếu	2009	TB
738	Mai Quang Hiếu	2009	TB
739	Nguyễn Hảo Chi	2002	TB
740	Mai Quang Hiếu	2009	TB

Query executed successfully. | ADMIN-PC\NHOM5CSDLPT (16.0 ... | sa (52) | QLCH_TB | 00:00:51 | 740 rows

Dối với câu truy vấn khi chưa tối ưu:

- Số lượng bản ghi: 740
- Thời gian thực hiện: 51s

*Câu truy vấn khi đã tối ưu:



```
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COL
FROM [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien]
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 10000
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[NhaXuatBan] NhaXuatBan on SanPham.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and NhaXuatBar
join [QLCH_TB_HN].[QLCH_HN].[dbo].[ChiNhanh] ChiNhanh on NhanVien.MaCN=ChiNhanh.MaCN and (ChiNhanh.MaCN='HN
where NhanVien.NamSinh > 1997
UNION ALL
SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.NamSinh COLLATE Vietnamese_CI_AS, NhanVien.MaCN COL
FROM [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[NhanVien]
join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] GiaoDich on GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV and GiaoDich.SoLuong
join [QLCH_TB_QN].[QLCH_QN].[dbo].[SanPham] SanPham on SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP and SanPham.Gia > 10000
```

110 %

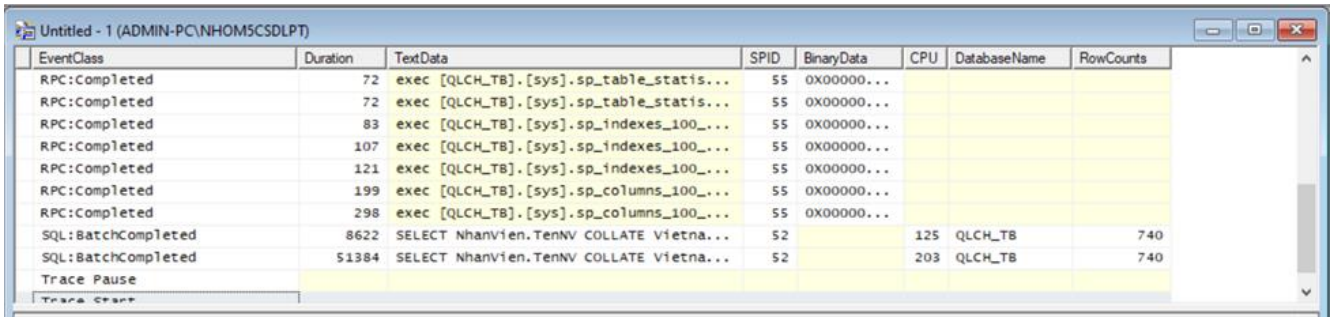
Results | Messages

	(No column name)	(No column name)	(No column name)
1	Vũ Tuyết Trúc	2002	HN
2	Đinh Thanh Nga	2006	HN
3	Đinh Thanh Nga	2006	HN
4	Đỗ Hảo Thắng	2007	HN
5	Đinh Thanh Nga	2006	HN
6	Vũ Tuyết Trúc	2002	HN
7	Trần Quang Thanh	2009	HN
8	Vũ Tuyết Trúc	2002	HN
9	Đinh Thanh Nga	2006	HN
10	Đỗ Hảo Thắng	2007	HN
11	Đỗ Hảo Thắng	2007	HN
12	Đỗ Hảo Thắng	2007	HN

Query executed successfully. | ADMIN-PC\NHOM5CSDLPT (16.0 ... | sa (52) | QLCH_TB | 00:00:08 | 740 rows

Đối với câu truy vấn khi đã tối ưu:

- Số lượng bản ghi: 740
- Thời gian thực hiện: 8s



Untitled - 1 (ADMIN-PC\NHOM5CSDLPT)

EventClass	Duration	TextData	SPID	BinaryData	CPU	DatabaseName	RowCounts
RPC:Completed	72	exec [QLCH_TB].[sys].sp_table_statis...	55	0X00000...			
RPC:Completed	72	exec [QLCH_TB].[sys].sp_table_statis...	55	0X00000...			
RPC:Completed	83	exec [QLCH_TB].[sys].sp_indexes_100_...	55	0X00000...			
RPC:Completed	107	exec [QLCH_TB].[sys].sp_indexes_100_...	55	0X00000...			
RPC:Completed	121	exec [QLCH_TB].[sys].sp_indexes_100_...	55	0X00000...			
RPC:Completed	199	exec [QLCH_TB].[sys].sp_columns_100_...	55	0X00000...			
RPC:Completed	298	exec [QLCH_TB].[sys].sp_columns_100_...	55	0X00000...			
SQL:BatchCompleted	8622	SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietna...	52		125	QLCH_TB	740
SQL:BatchCompleted	51384	SELECT NhanVien.TenNV COLLATE Vietna...	52		203	QLCH_TB	740
Trace Pause							
Trace Start							

=> Câu truy vấn đã tối ưu chạy nhanh hơn 43s so với chưa tối ưu

6.9. Câu truy vấn thứ chín

Câu truy vấn: Hiển thị tất cả các mã giao dịch của các khách hàng có địa chỉ không ở Quảng Ninh, mua sách thể loại trinh thám và người tiếp nhận giao dịch là nhân viên nữ không thuộc chi nhánh Hà Nội.

6.9.1.Tối ưu hóa trong môi trường tập trung:

- Dịch truy vấn:

q: SELECT GiaoDich.MaGD
FROM GiaoDich, NhanVien, KhachHang, SanPham
WHERE GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
AND NhanVien.MaCN <> 'HN'
AND NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
AND KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
AND SanPham.Loai = 'Trinh tham'

- Thuật toán INGRES:

+ **Tách q thành q1 → q', trong đó TMP1 là bảng trung gian.**

q1: SELECT NhanVien.MaNV INTO TMP1
FROM NhanVien
WHERE NhanVien.MaCN <> 'HN'
AND NhanVien.GioiTinh = 'Nu'

q': SELECT GiaoDich.MaGD
FROM GiaoDich, TMP1, KhachHang, SanPham
WHERE GiaoDich.MaNV = TMP1.MaNV
AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP

AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
AND KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
AND SanPham.Loai = 'Trinh tham'

+ **Tách tiếp q':**

q2: SELECT KhachHang.MaKH INTO TMP2
FROM KhachHang
WHERE KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'

q1': SELECT GiaoDich.MaGD
FROM GiaoDich, TMP1, TMP2, SanPham
WHERE GiaoDich.MaNV = TMP1.MaNV
AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
AND TMP2.MaKH = GiaoDich.MaKH
AND SanPham.Loai = 'Trinh tham'

+ **Tách tiếp q1':**

q3: SELECT SanPham.MaSP INTO TMP3
FROM SanPham
WHERE SanPham.Loai = 'Trinh tham'

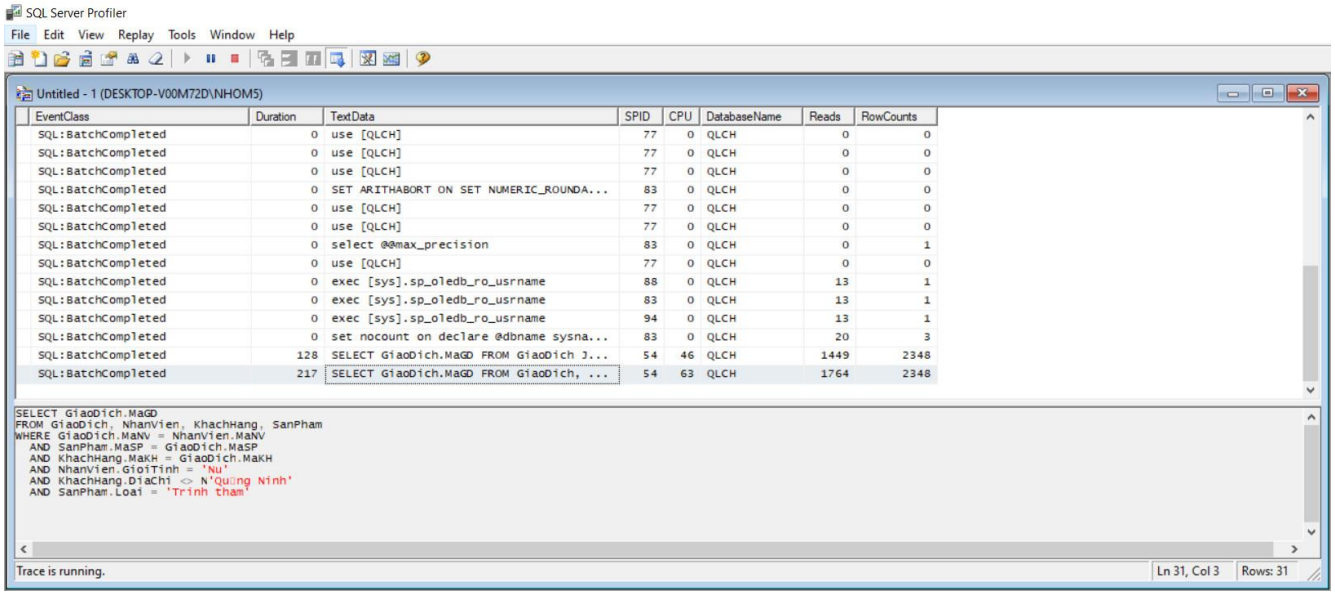
q2': SELECT GiaoDich.MaGD
FROM GiaoDich, TMP1, TMP2, TMP3
WHERE GiaoDich.MaNV = TMP1.MaNV
AND TMP3.MaSP = GiaoDich.MaSP
AND TMP2.MaKH = GiaoDich.MaKH

⇒Câu truy vấn tối ưu trong môi trường tập trung:

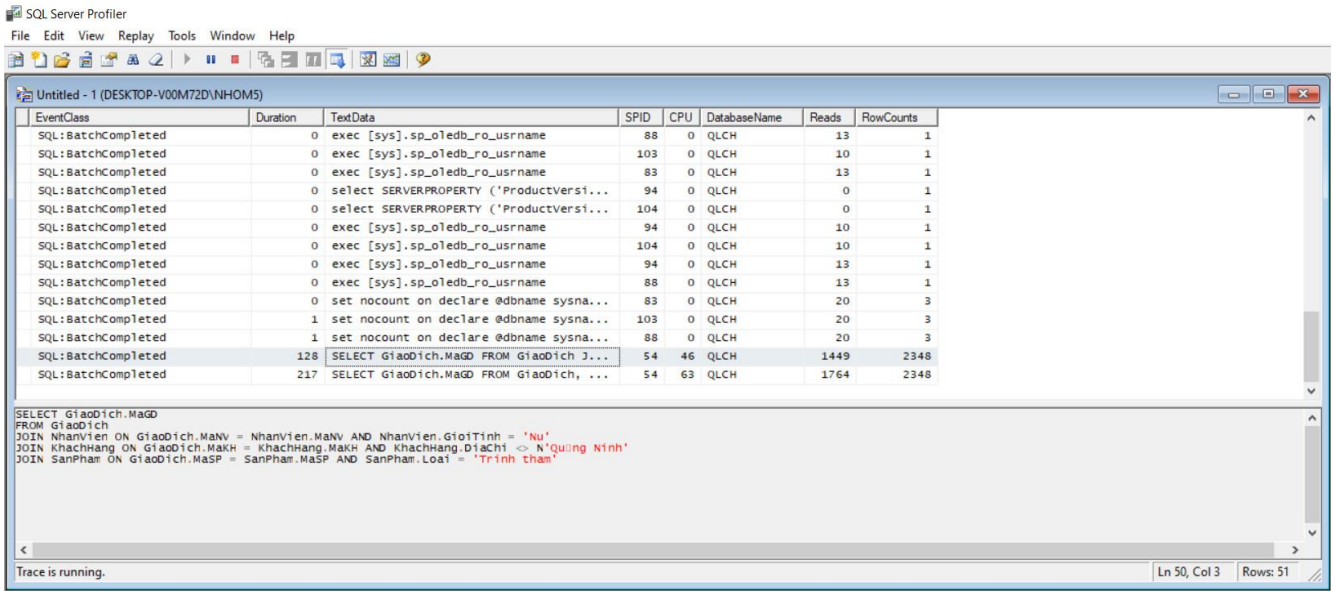
```
SELECT GiaoDich.MaGD
FROM GiaoDich
JOIN NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND NhanVien.GioiTinh =
'Nu' AND NhanVien.MaCN <> 'HN'
JOIN KhachHang ON GiaoDich.MaKH = KhachHang.MaKH AND
KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
JOIN SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND SanPham.Loai = 'Trinh
tham'
```

***Chạy câu truy vấn trên SQL SERVER:**

- Câu truy vấn chưa tối ưu:



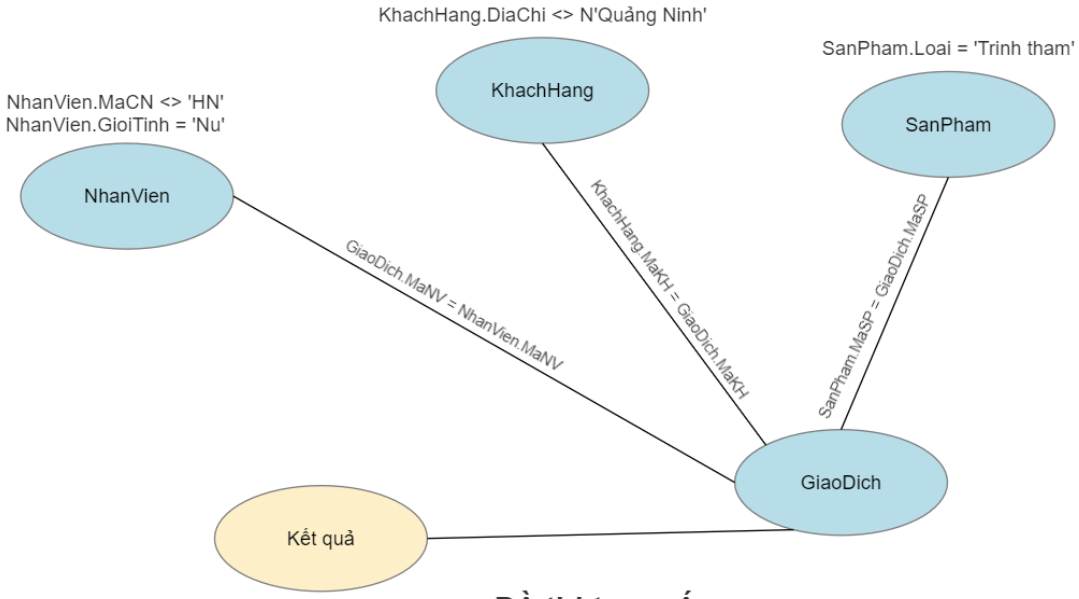
- Câu truy vấn đã tối ưu:



6.9.2.Tối ưu hóa trong môi trường phân tán:

- Xét truy vấn gốc:

```
SELECT GiaoDich.MaGD
FROM GiaoDich, NhanVien, KhachHang, SanPham
WHERE GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV
AND SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP
AND KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH
AND NhanVien.MaCN <> 'HN'
AND NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
AND KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
AND SanPham.Loai = 'Trinh tham'
```

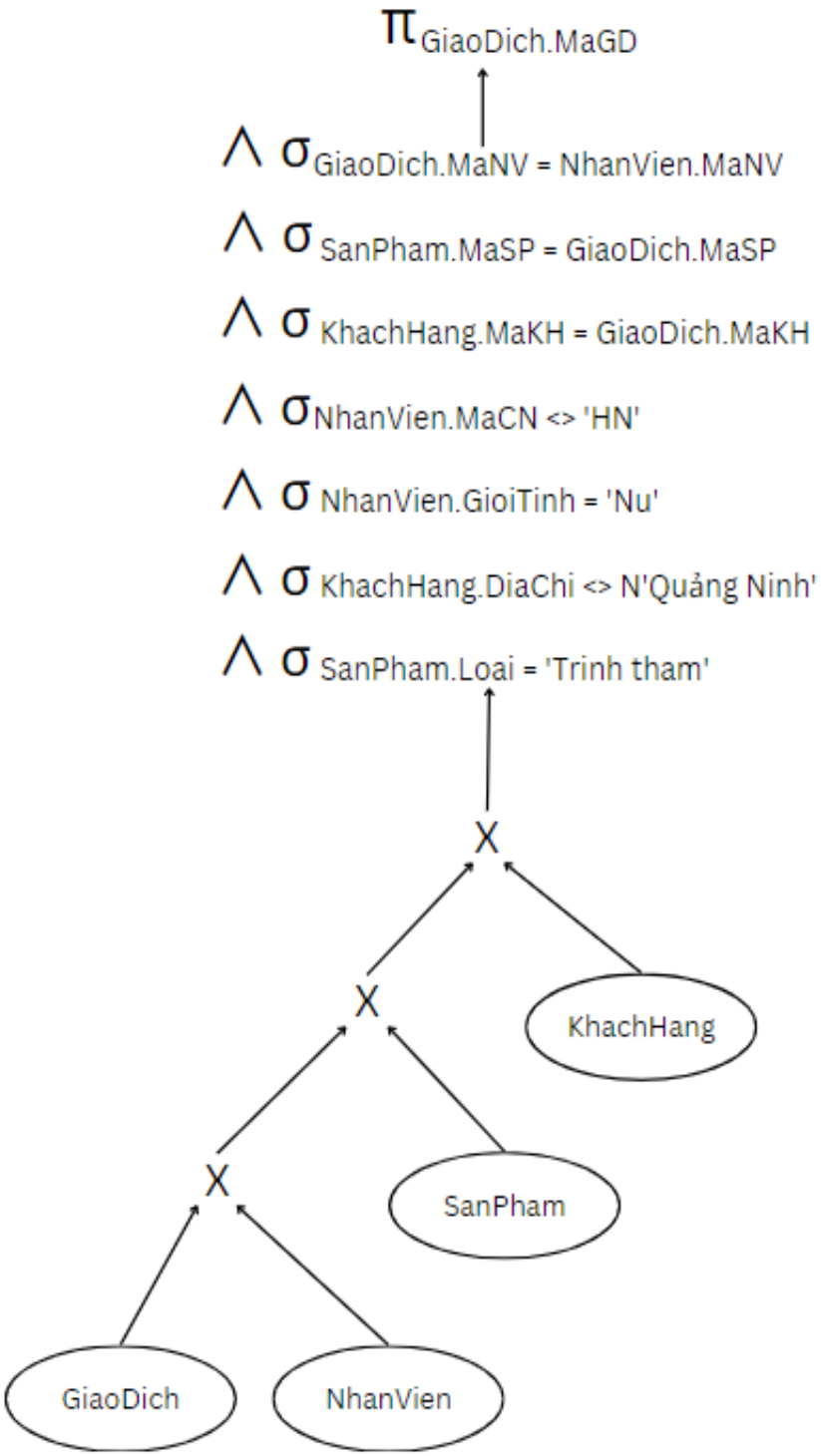


Đồ thị truy vấn

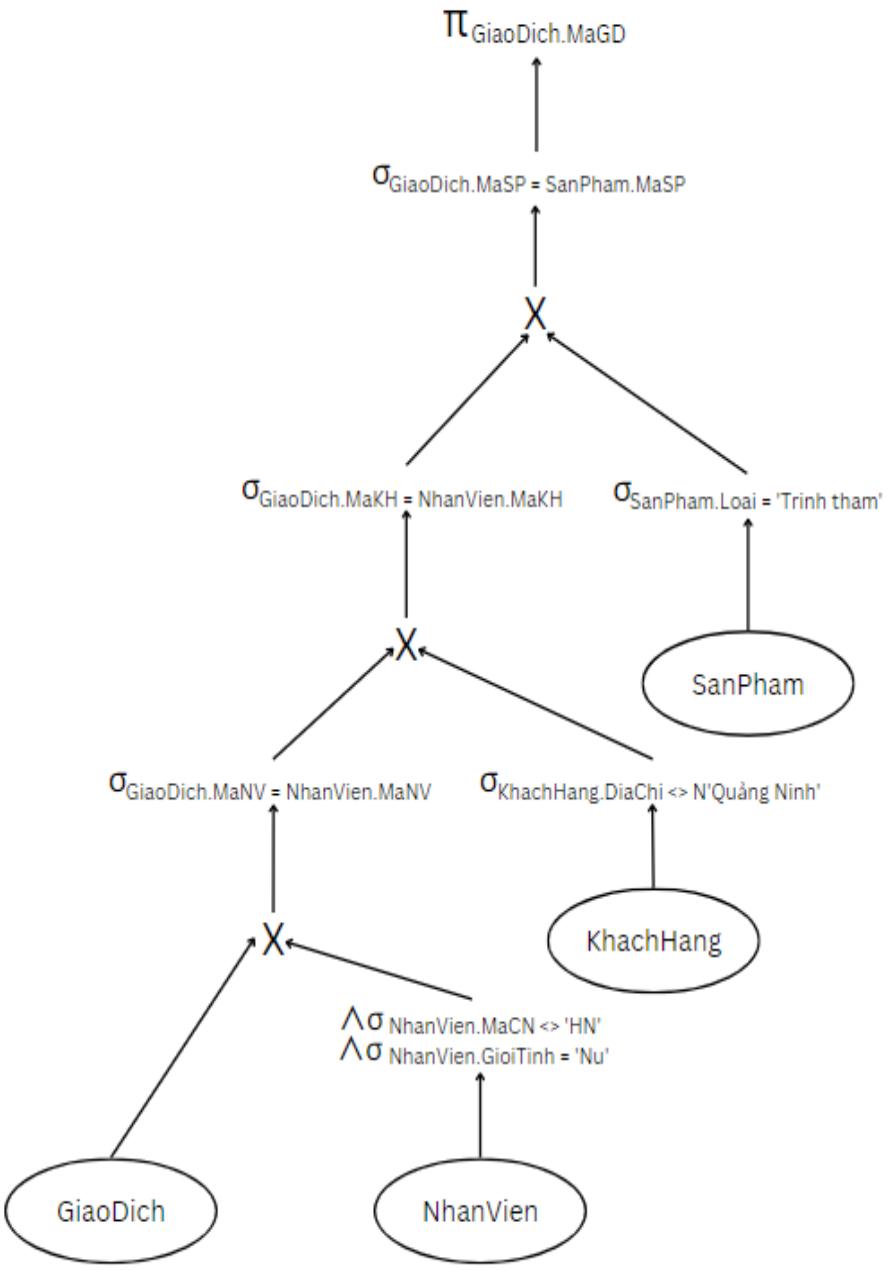
- Nhận thấy: Đồ thị truy vấn liên thông ⇒ Câu truy vấn đúng ngữ nghĩa.
- Đặt: p1: <GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV>
  p2: <SanPham.MaSP = GiaoDich.MaSP>
  p3: <KhachHang.MaKH = GiaoDich.MaKH>
  p4: <NhanVien.MaCN <> 'HN'>
  p5: <NhanVien.GioiTinh = 'Nu'>
  p6: <KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'>
  p7: <SanPham.Loai = 'Trinh tham'>
- Các vị từ sau mệnh đề WHERE được mô tả:
  p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5 ∧ p6 ∧ p7

⇒Không có dư thừa.

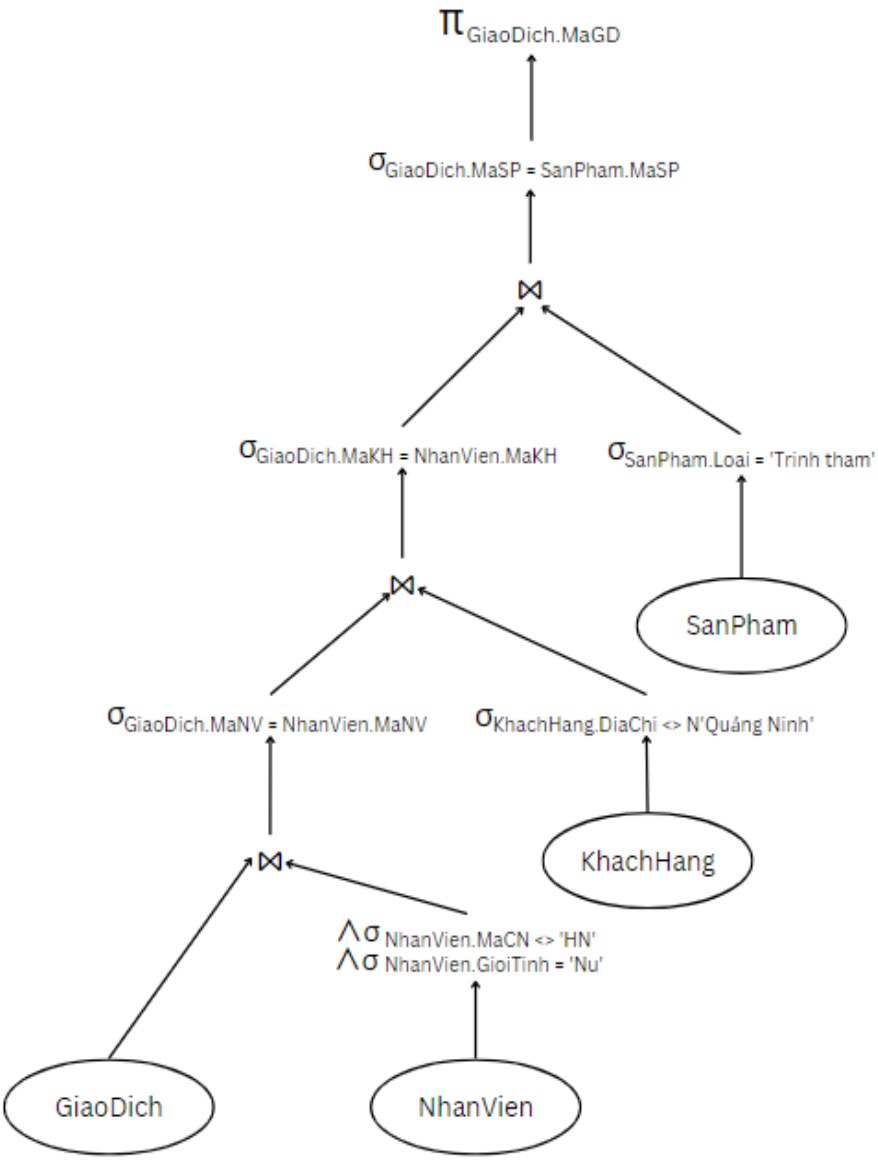
- Cây đại số quan hệ ban đầu:



- Cây đại số quan hệ sau khi cho phép chọn xuống dưới:



- Cây đại số quan hệ sau khi thay thế tích Đề-các bằng phép kết:



- Từ lược đồ phân mảnh:

NV1 = σ_{MaCN} = ‘DN’

NV2 = σ_{MaCN} = ‘HN’

NV3 = σ_{MaCN} = ‘QN’

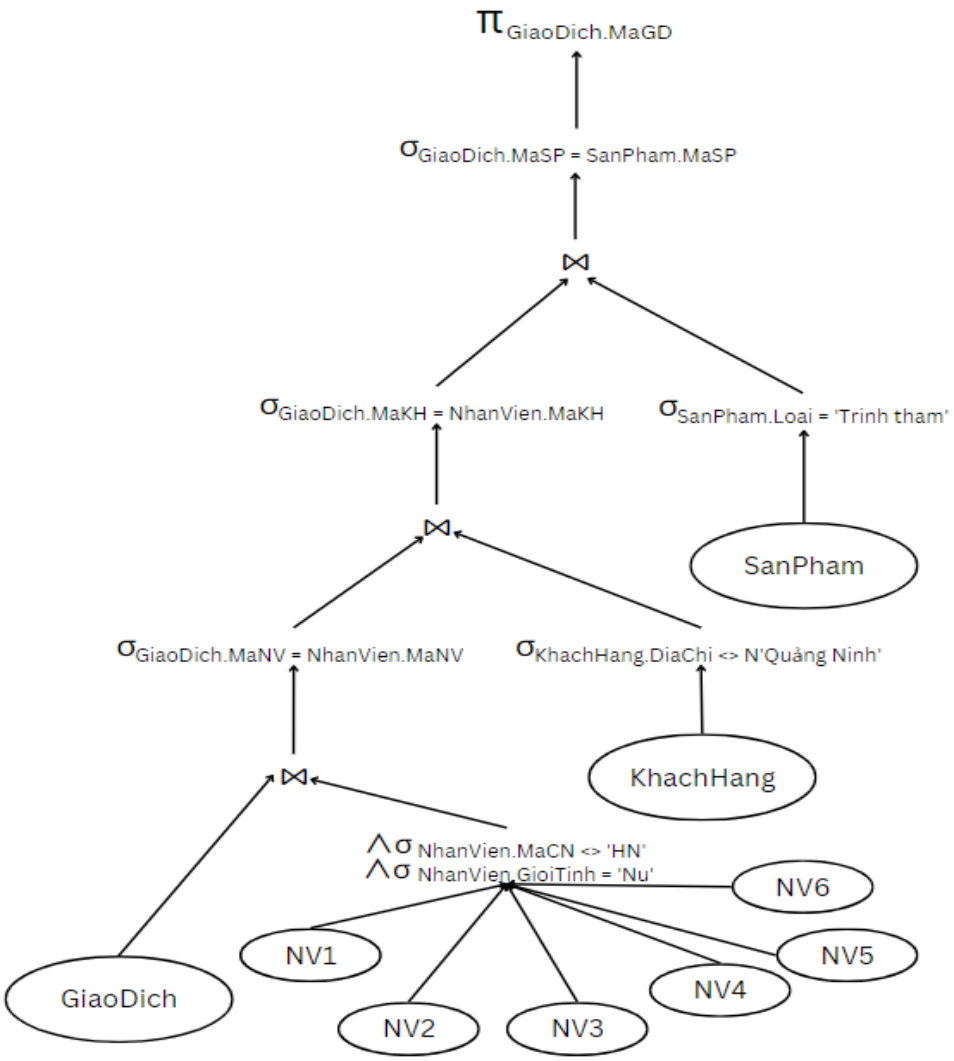
NV4 = σ_{MaCN} = ‘TB’

NV5 = σ_{MaCN} = ‘HUE’

NV6 = σ_{MaCN} = ‘NT’

⇒ Ta có chương trình định vị: NV = NV1 ∪ NV2 ∪ NV3 ∪ NV4 ∪ NV5 ∪ NV6

- Cây đại số quan hệ khi chưa được tối ưu:



- Xét mảnh 1:

Rút gọn với phép chọn: Ta có $\sigma_{NhanVien.MaCN <> 'HN'}$ (NV1 ∪ NV2 ∪ NV3 ∪ NV4 ∪ NV5 ∪ NV6)

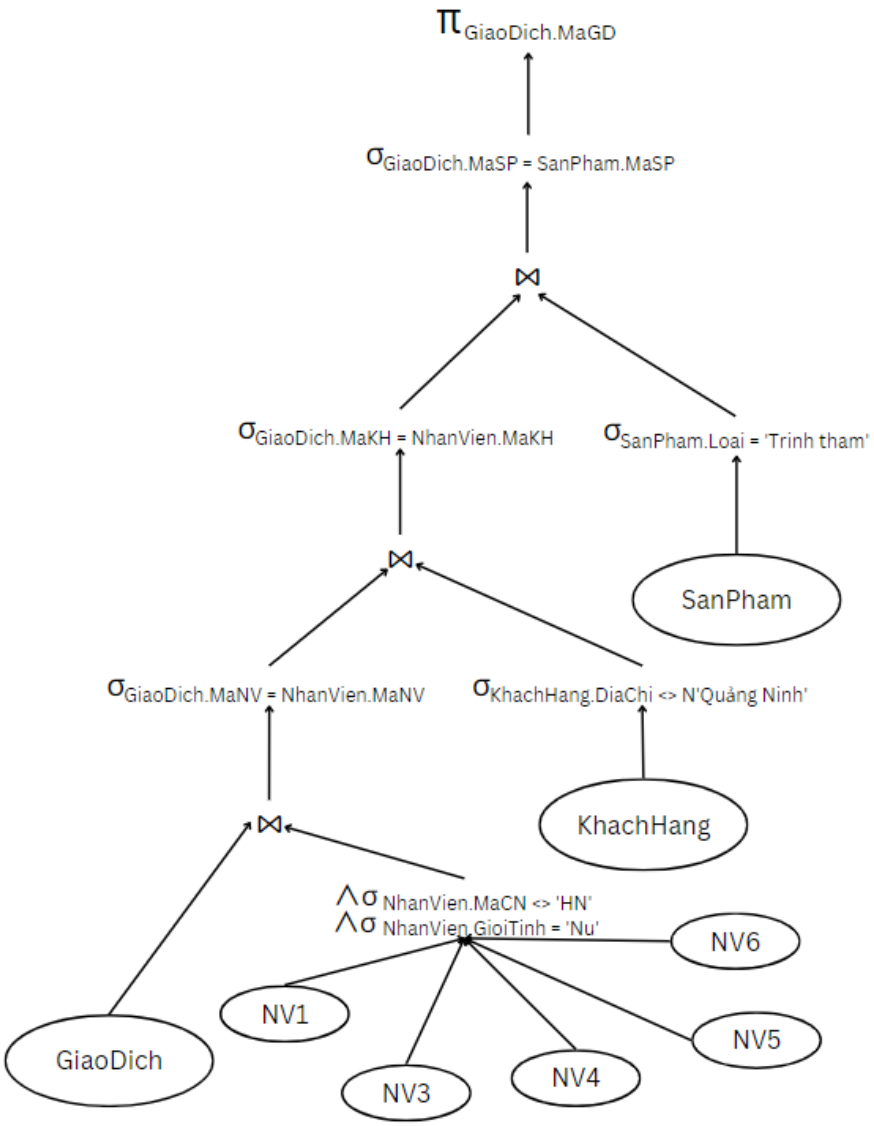
Đặt: $\sigma_{NhanVien.MaCN <> 'HN'} = P1$

⇒P1(NV1) ∪ P2(NV2) ∪ P3(NV3) ∪ P4(NV4) ∪ P5(NV5) ∪ P6(NV6)

⇒P1(NV1) ∪ ∅ ∪ P3(NV3) ∪ P4(NV4) ∪ P5(NV5) ∪ P6(NV6)

⇒P1(NV1) ∪ P3(NV3) ∪ P4(NV4) ∪ P5(NV5) ∪ P6(NV6)

- Cây đại số quan hệ tối ưu trong môi trường phân tán:



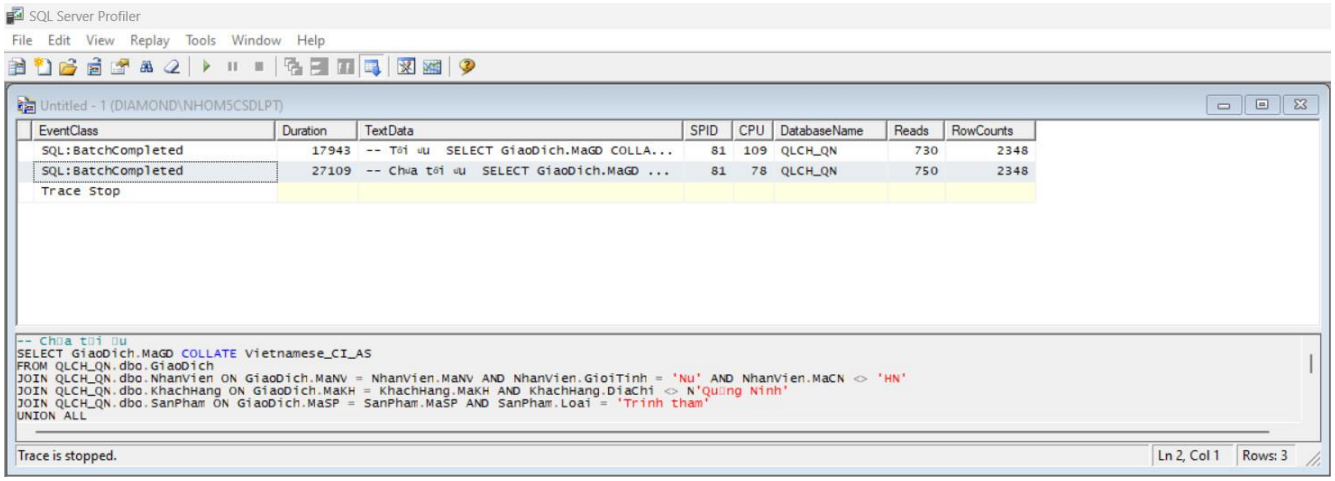
- Câu truy vấn tối ưu trong môi trường phân tán:

```
SELECT GiaoDich.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM QLCH_QN.dbo.GiaoDich
JOIN QLCH_QN.dbo.NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND
NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
JOIN QLCH_QN.dbo.KhachHang ON GiaoDich.MaKH = KhachHang.MaKH AND
KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
JOIN QLCH_QN.dbo.SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND SanPham.Loai
= 'Trinh tham'
UNION ALL
SELECT GiaoDich.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM DN_QN.QLCH_DN.dbo.GiaoDich
```

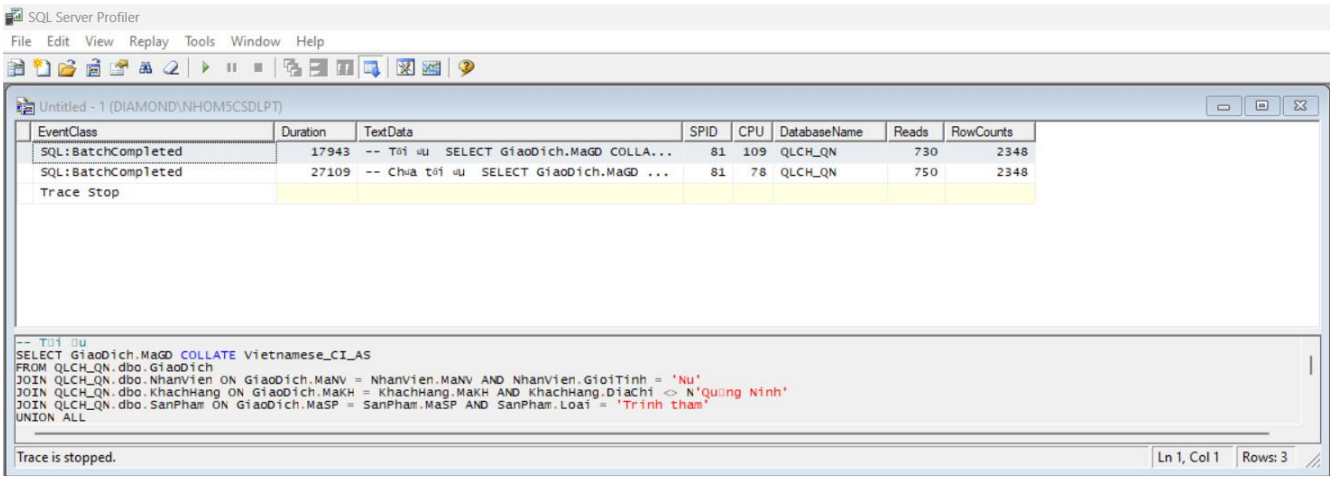
```
 JOIN DN_QN.QLCH_DN.dbo.NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND
NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
 JOIN DN_QN.QLCH_DN.dbo.KhachHang ON GiaoDich.MaKH = KhachHang.MaKH AND
KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
 JOIN DN_QN.QLCH_DN.dbo.SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND
SanPham.Loai = 'Trinh tham'
UNION ALL
SELECT GiaoDich.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM HUE_QN.QLCH_HUE.dbo.GiaoDich
 JOIN HUE_QN.QLCH_HUE.dbo.NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND
NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
 JOIN HUE_QN.QLCH_HUE.dbo.KhachHang ON GiaoDich.MaKH = KhachHang.MaKH
AND KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
 JOIN HUE_QN.QLCH_HUE.dbo.SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND
SanPham.Loai = 'Trinh tham'
UNION ALL
SELECT GiaoDich.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.GiaoDich
 JOIN NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND
NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
 JOIN NT_QN.QLCH_NT.dbo.KhachHang ON GiaoDich.MaKH = KhachHang.MaKH AND
KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
 JOIN NT_QN.QLCH_NT.dbo.SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND
SanPham.Loai = 'Trinh tham'
UNION ALL
SELECT GiaoDich.MaGD COLLATE Vietnamese_CI_AS
FROM TB_QN.QLCH_TB.dbo.GiaoDich
 JOIN TB_QN.QLCH_TB.dbo.NhanVien ON GiaoDich.MaNV = NhanVien.MaNV AND
NhanVien.GioiTinh = 'Nu'
 JOIN TB_QN.QLCH_TB.dbo.KhachHang ON GiaoDich.MaKH = KhachHang.MaKH AND
KhachHang.DiaChi <> N'Quảng Ninh'
 JOIN TB_QN.QLCH_TB.dbo.SanPham ON GiaoDich.MaSP = SanPham.MaSP AND
SanPham.Loai = 'Trinh tham'
```

***Chạy câu truy vấn trên SQL SERVER:**

- Câu truy vấn chưa tối ưu:



- **Câu truy vấn đã tối ưu:**



CHƯƠNG 7: CÀI ĐẶT TRIGGER TRÊN MÁY CHỦ VÀ MÁY TRẠM

I. Trigger chung cả hệ thống

1. Trigger cập nhật, thêm trong bảng NhanVien

a) Code:

```
CREATE trigger [dbo].[check_NhanVien] on [dbo].[NhanVien]
after insert, update
as
        IF(@@ROWCOUNT=0)
        BEGIN
            PRINT(N'Table không có dữ liệu')
            RETURN
        END

        declare @MaNV nvarchar(100)
        declare @NamSinh nvarchar(100)
        declare @SDT nvarchar(100)

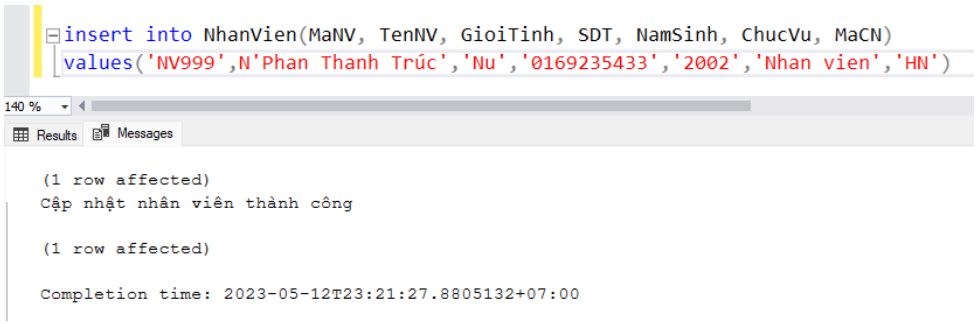
        set @MaNV = (select MaNV from inserted)
        set @NamSinh = (select NamSinh from inserted)
        set @SDT = (select SDT from inserted)

        if (@MaNV not like ('NV'+ '[0-9][0-9][0-9]'))
        begin
            print(N'Cập nhật thông tin không thành công: Mã nhân viên
không đúng định dạng!')
            raiserror(N'Mã nhân viên không đúng định dạng',16,1)
            rollback tran
        end
        else if (@NamSinh not like ('[0-9][0-9][0-9][0-9]'))
        begin
            print(N'Cập nhật thông tin không thành công: Năm sinh
không đúng định dạng!')
            raiserror(N'Năm sinh không đúng định dạng',16,1)
            rollback tran
        end
        else if (@SDT not like ('0[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-
9][0-9]'))
        begin
```

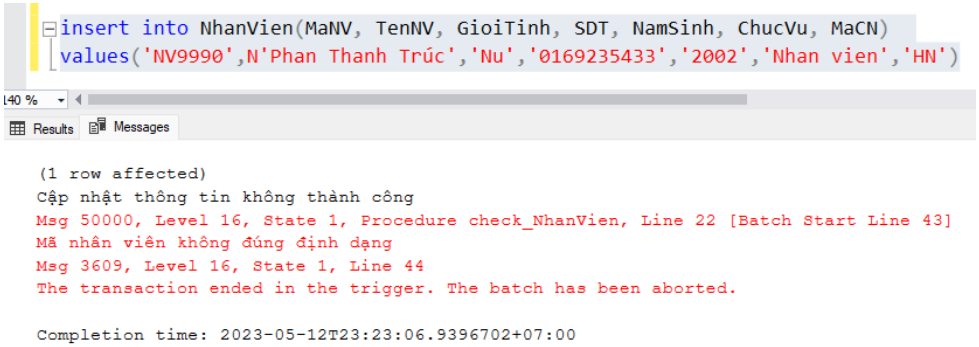
```
            print(N'Cập nhật thông tin không thành công: Số điện thoại
không đúng định dạng!')
            raiserror(N'Số điện thoại không đúng định dạng',16,1)
            rollback tran
        end
        else
        begin
            print(N'Cập nhật nhân viên thành công!')
        end
```

b) Chạy thử:

- Cập nhật thành công:



Cập nhật không thành công:



2. Trigger cập nhật, thêm trong bảng KhachHang

a) Code:

```
create trigger check_KhachHang on KhachHang
after insert, update
as
        IF(@@ROWCOUNT=0)
        BEGIN
            PRINT(N'Table không có dữ liệu')
            RETURN
```

```
END

declare @MaKH nvarchar(100)
declare @NamSinh nvarchar(100)
declare @SDT nvarchar(100)

set @MaKH = (select MaKH from inserted)
set @NamSinh = (select NamSinh from inserted)
set @SDT = (select SDT from inserted)
select COUNT(*) From KhachHang

if (@MaKH not like ('KH'+ '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'))
begin
	print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
	raiserror(N'Mã khách hàng không đúng định dạng ',16,1)
	rollback tran
end
else if (@NamSinh not like ('[0-9][0-9][0-9][0-9]'))
begin
	print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
	raiserror(N'Năm sinh không đúng định dạng ',16,1)
	rollback tran
end
else if (@SDT not like ('0[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'))
begin
	print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
	raiserror(N'Số điện thoại không đúng định dạng ',16,1)
	rollback tran
end
else
begin
	print(N'Cập nhật khách hàng thành công')
end
go
```

b) Chạy thử:

- Cập nhật thành công:

```
insert into KhachHang(MaKH, TenKH, DiaChi, SDT, GioiTinh, NamSinh)
values ('KH99990',N'Phan Thanh Trúc',N'Thái Bình','0397457235','Nu','2002')
```

```
140 %
Results  Messages

(1 row affected)
Cập nhật khách hàng thành công

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-12T23:30:58.7703496+07:00
```

- Cập nhật không thành công:

```
insert into KhachHang(MaKH, TenKH, DiaChi, SDT, GioiTinh, NamSinh)
values ('KH99991',N'Phan Thanh Trúc',N'Thái Bình','0397457235','Nu','20022')
```

```
%
Results  Messages

(1 row affected)
Cập nhật thông tin không thành công
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure check_KhachHang, Line 28 [Batch Start Line 42]
Năm sinh không đúng định dạng
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 43
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-12T23:33:00.1537624+07:00
```

3. Trigger cập nhật, thêm trong bảng NhaXuatBan

a) Code:

```
create trigger check_NhaXuatBan on NhaXuatBan
after insert, update
as
        IF(@@ROWCOUNT=0)
        BEGIN
                PRINT(N'Table không có dữ liệu')
                RETURN
        END

        declare @MaNXH nvarchar(100)
        declare @SDT nvarchar(100)

        set @MaNXH = (select MaNXB from inserted)
        set @SDT = (select SDT from inserted)
        select COUNT(*) From NhaXuatBan

        if (@MaNXH not like 'NXB%')
```

```
        begin
            print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
            raiserror(N'Mã nhà xuất bản không đúng định dạng ',16,1)
            rollback tran
        end
        else if (@SDT not like ('0[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'))
        begin
            print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
            raiserror(N'Số điện thoại không đúng định dạng ',16,1)
            rollback tran
        end
        else
        begin
            print(N'Cập nhật nhà xuất bản thành công')
        end
go
```

b) Chạy thử:

- Cập nhật thành công:

```
insert into NhaXuatBan(MaNXB, TenNXB, SDT, DiaChi)
values('NXB10','HoaTim','0396745732',N'Thái Bình')
```

Results Messages

```
(1 row affected)
Cập nhật nhà xuất bản thành công

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-12T23:38:50.5725398+07:00
```

- Cập nhật không thành công:

```
insert into NhaXuatBan(MaNXB, TenNXB, SDT, DiaChi)
values('NXB11','HoaTim','03967445732',N'Thái Bình')
```

Results Messages

```
(1 row affected)
Cập nhật thông tin không thành công
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure check_NhaXuatBan, Line 26 [Batch Start Line 35]
Số điện thoại không đúng định dạng
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 36
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-12T23:41:12.0153473+07:00
```

4. Trigger cập nhật, thêm trong bảng SanPham

a) Code:

```
create trigger check_SanPham on SanPham
after insert, update
as
        IF(@@ROWCOUNT=0)
        BEGIN
                PRINT(N'Table không có dữ liệu')
                RETURN
        END

        declare @MaSP nvarchar(100)
        declare @Gia int
        declare @MaNXB nvarchar(100)

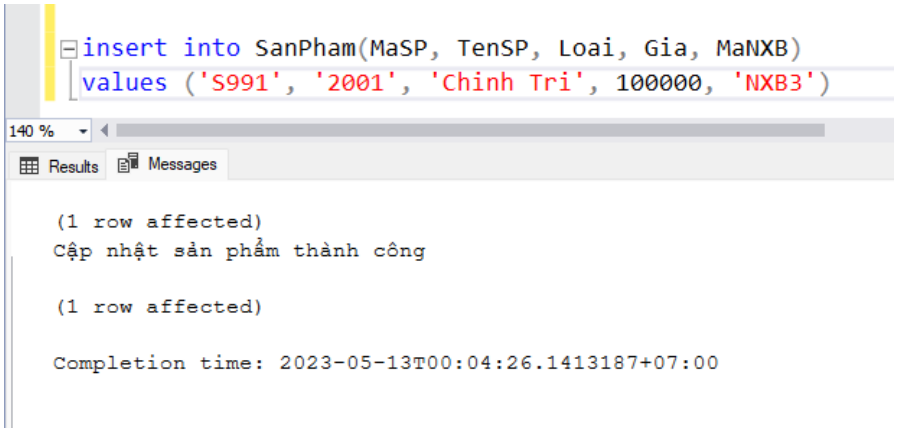
        set @MaSP = (select MaSP from inserted)
        set @Gia = (select Gia from inserted)
        set @MaNXB = (select MaNXB from inserted)
        select COUNT(*) From SanPham

        if (@MaSP not like 'S[0-9][0-9][0-9]')
        begin
                print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
                raiserror(N'Mã sản phẩm không đúng định dạng Sxxx!',16,1)
                rollback tran
        end
        else if (@Gia <0)
        begin
                print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
                raiserror(N'Giá sản phẩm không hợp lệ!',16,1)
                rollback tran
        end
        else if (@MaNXB not like 'NXB%')
        begin
                print(N'Cập nhật thông tin không thành công')
                raiserror(N'Mã nhà xuất bản không đúng định dạng',16,1)
                rollback tran
        end
        else
        begin
```

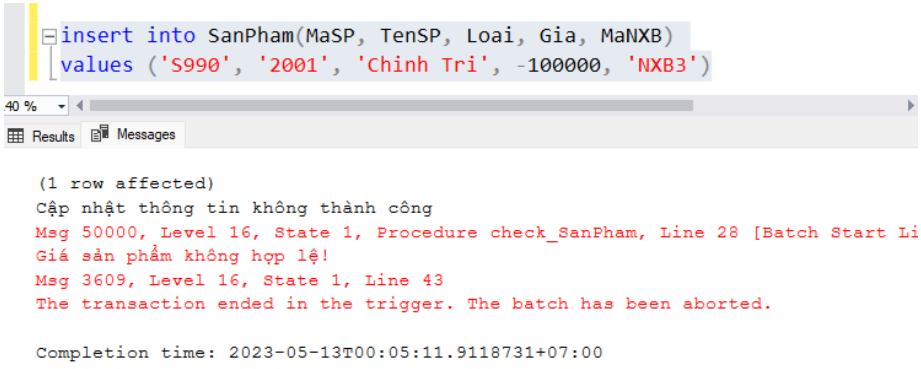
```
            print(N'Cập nhật sản phẩm thành công')
        end
    go
```

b) Chạy thử:

- Cập nhật thành công:



- Cập nhật không thành công:



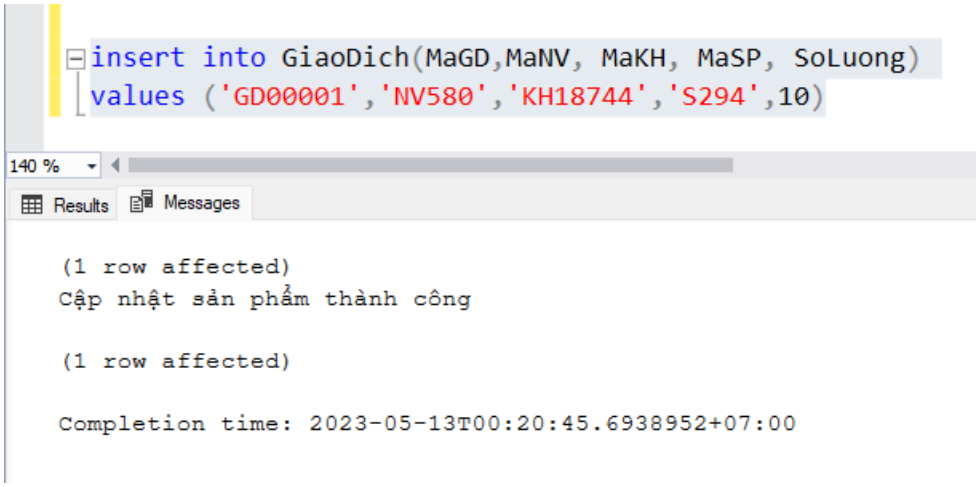
5. Trigger cập nhật, thêm trong bảng GiaoDich

a) Code:

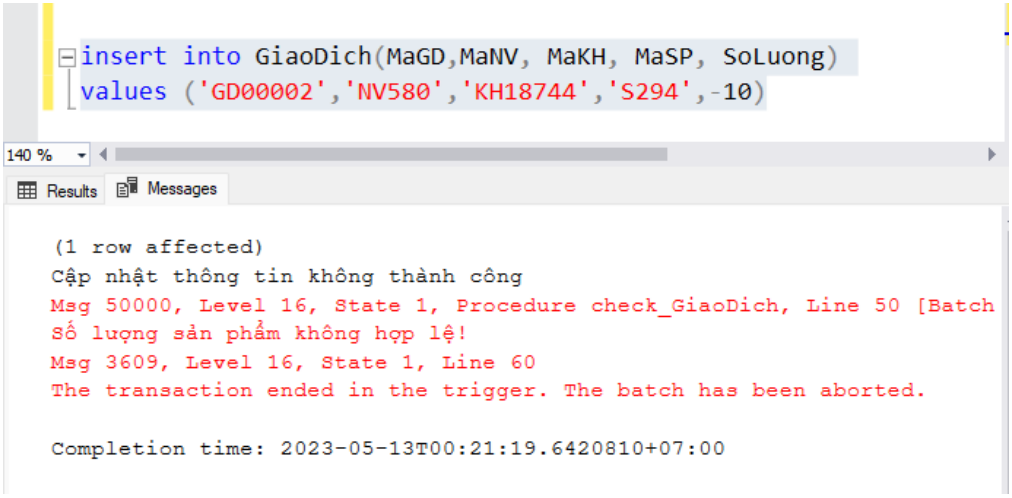
13

b) Chạy thử:

- Cập nhật thành công



- Cập nhật không thành công



II. Trigger riêng các máy

2.1. Trigger bổ sung cho máy chủ

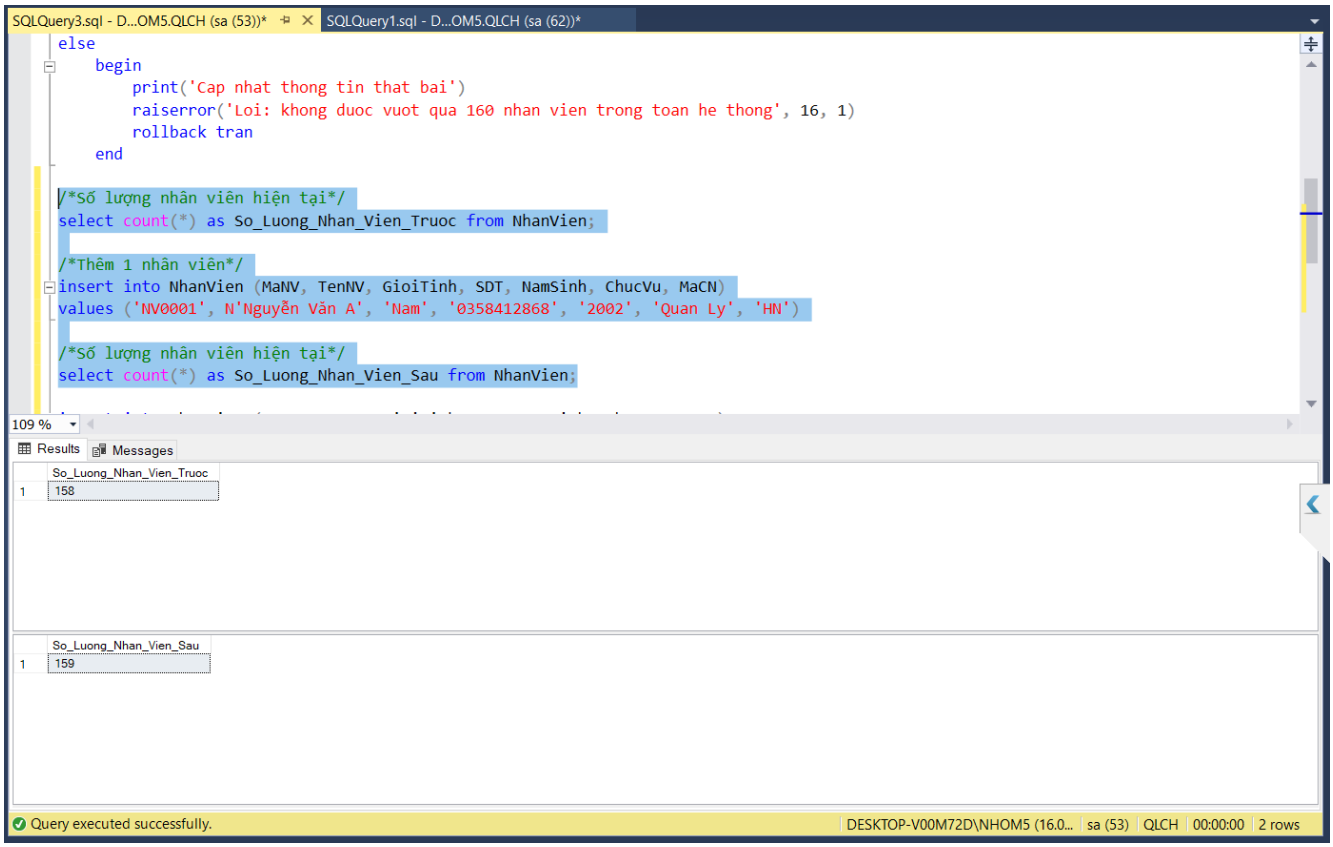
2.1.1 Trigger kiểm tra số lượng nhân viên toàn hệ thống không vượt quá 160 nhân viên

- **Code:**

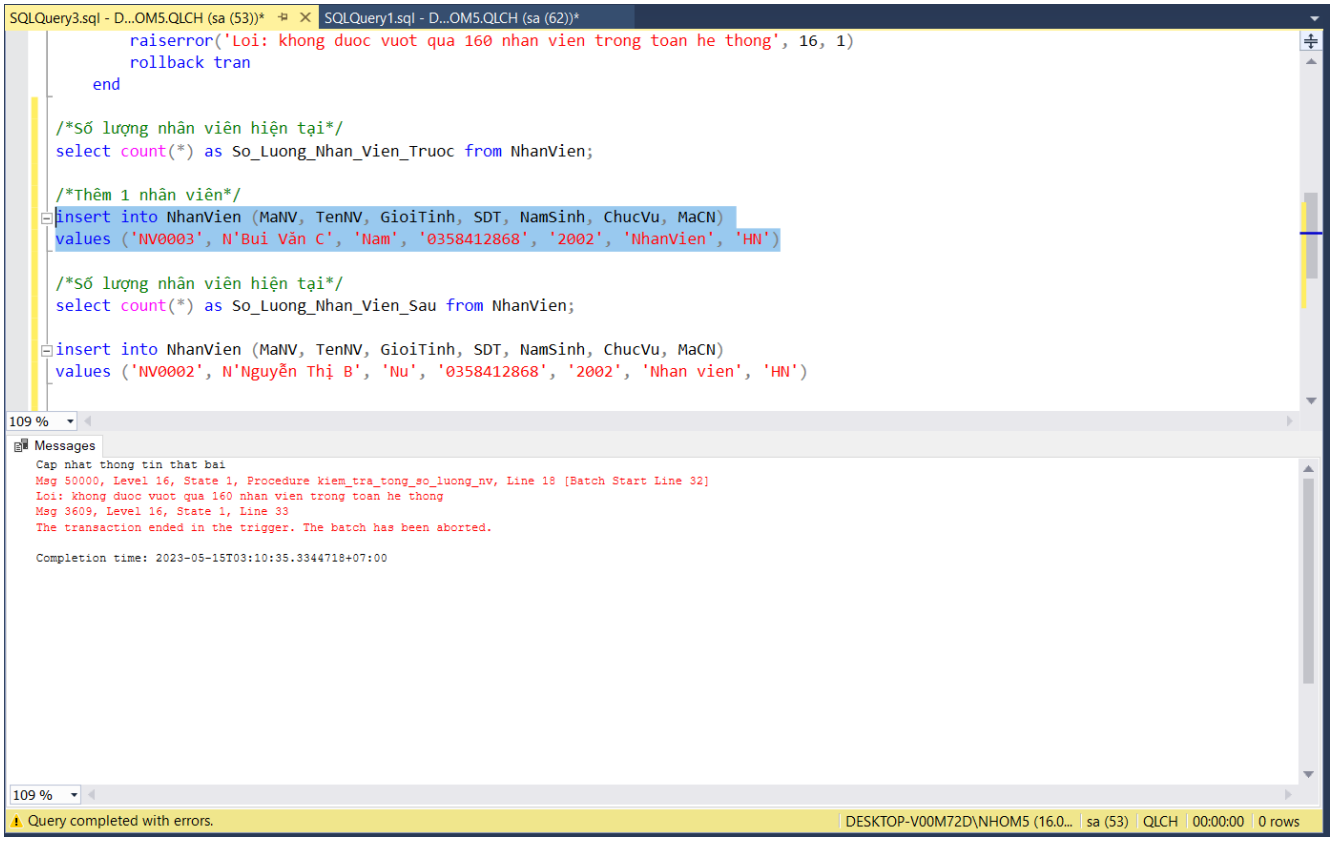
```
USE [QLCH]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER trigger [dbo].[kiem_tra_tong_so_luong_nv] on [dbo].[NhanVien]
after insert, update, delete
as
```

```
declare @MaNV varchar(255)
set @MaNV = (select MaNV from inserted)
if(@@ROWCOUNT = 0)
    begin
            print 'Bang NhanVien khong co du lieu'
            return
    end
if((select count(*) from NhanVien) <= 160)
    begin
            print ('Cap nhat thanh cong')
    end
else
    begin
            print('Cap nhat thong tin that bai')
            raiserror('Loi: khong duoc vuot qua 160 nhan vien trong toan he thong',
    16, 1)
            rollback tran
    end
```

- **Trigger cập nhật thành công:**



- **Trigger thực hiện thất bại:**



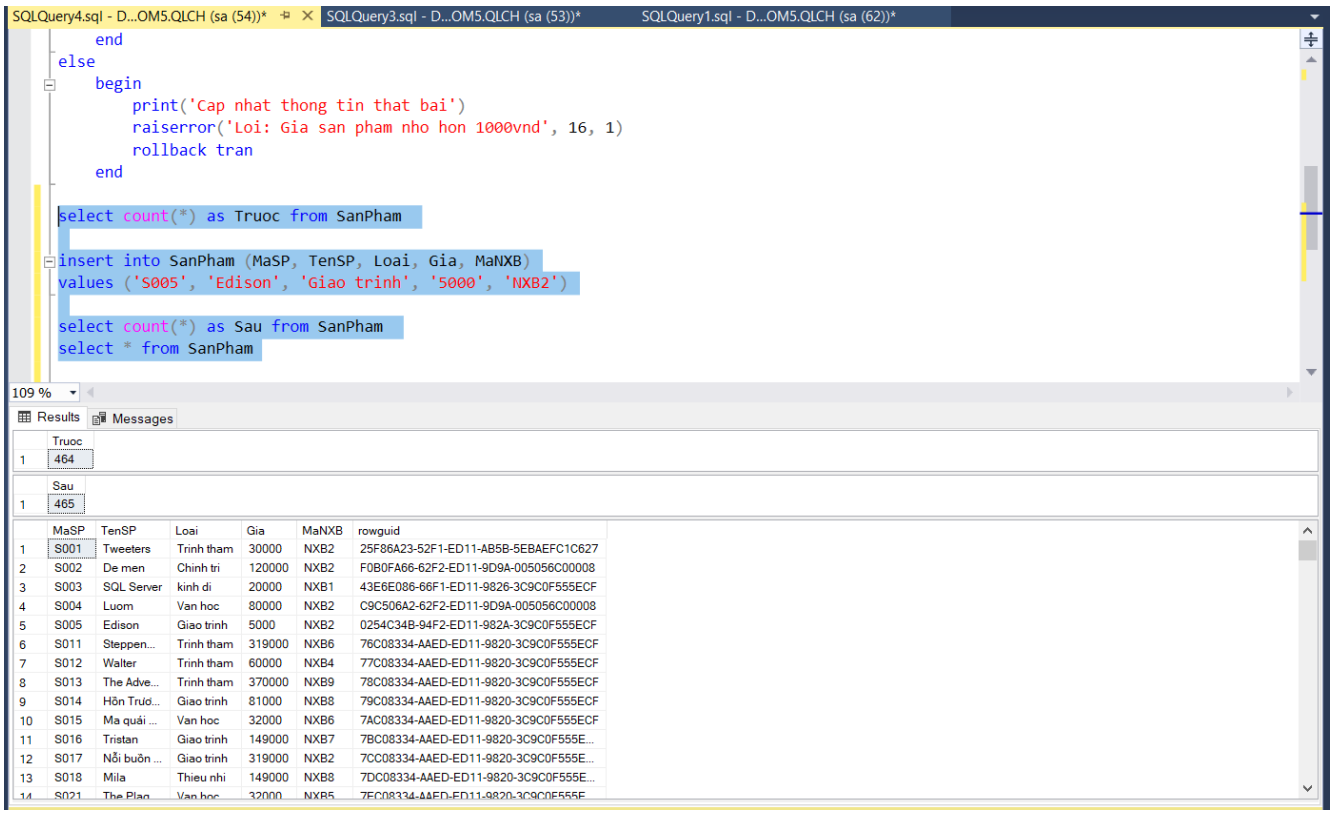
2.1.2. Trigger kiểm tra giá tiền của sản phẩm không được nhỏ hơn 1000

- **Code:**

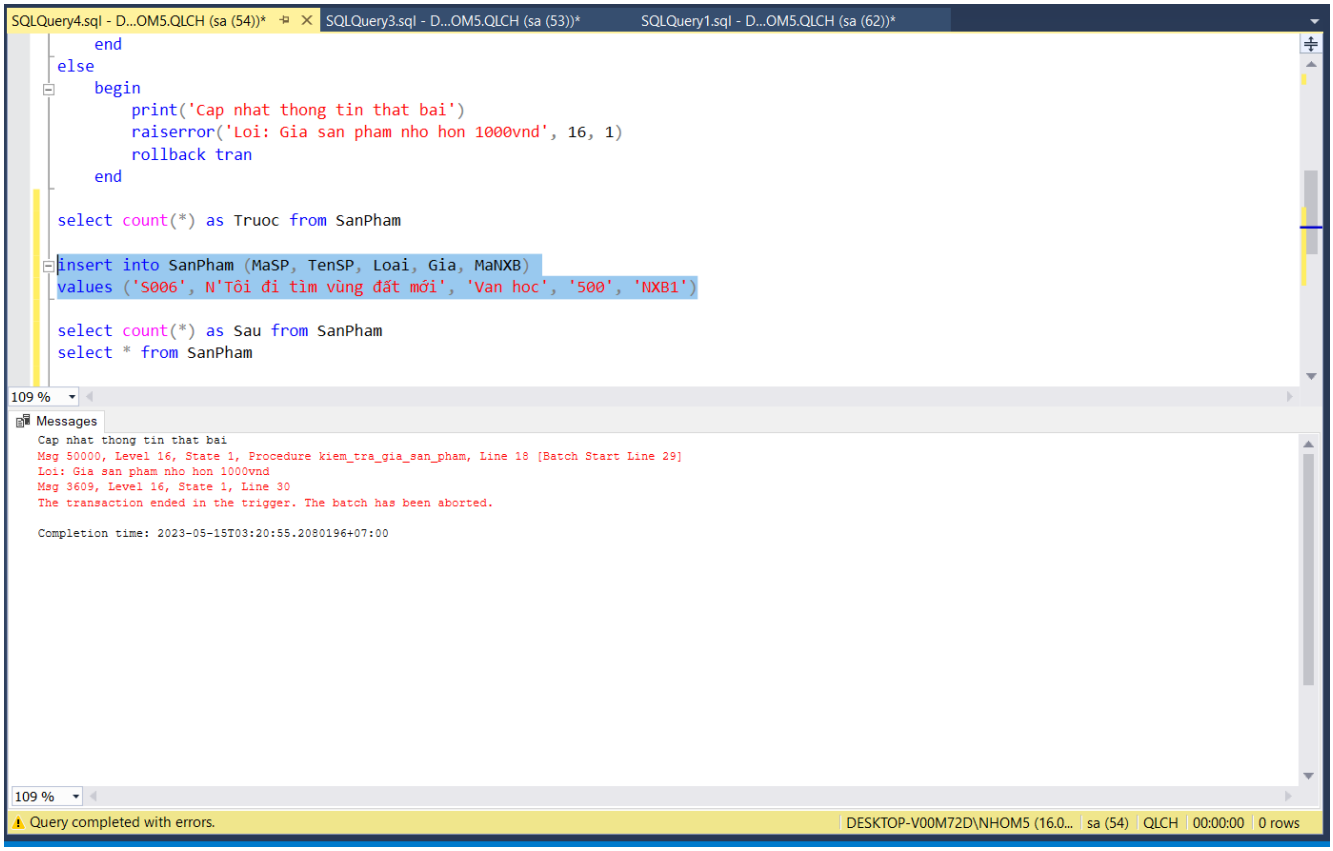
```
USE [QLCH]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER trigger [dbo].[kiem_tra_gia_san_pham] on [dbo].[SanPham]
after insert, update
as
declare @Gia varchar(255)
set @Gia = (select Gia from inserted)
if(@@ROWCOUNT = 0)
  begin
        print 'Bang SanPham khong co du lieu'
        return
  end
if(@Gia >= 1000)
  begin
        print ('Cap nhat thanh cong')
```

```
    end
  else
    begin
        print('Cap nhat thong tin that bai')
        raiserror('Loi: Gia san pham nho hon 1000vnd', 16, 1)
        rollback tran
    end
```

- **Trigger cập nhật thành công:**



- **Trigger cập nhật thất bại:**



2.2 Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh ngang Hà Nội

2.2.1. Trigger tại bảng NhanVien: trigger số lượng nhân viên ở chi nhánh Hà Nội không quá 27 người.

- Code:

```
create trigger check_SoluongNhanVien on NhanVien
after insert, update
as
        IF(@@ROWCOUNT=0)
        BEGIN
                PRINT(N'Table không có dữ liệu')
                RETURN
        END

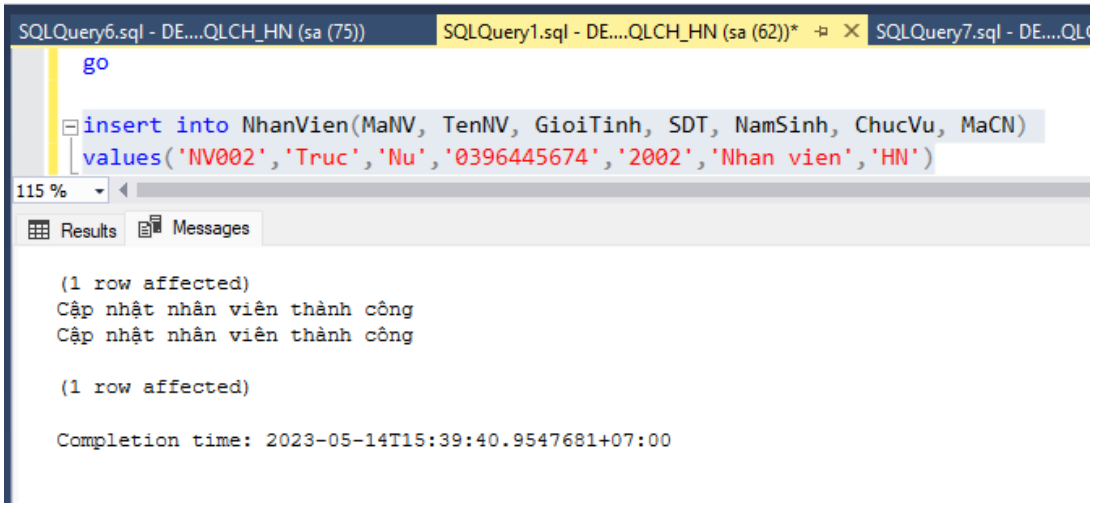
        declare @MaNV nvarchar(100) = (select MaNV from inserted)

        if ((SELECT COUNT(*) FROM NhanVien ) > 27)
        begin
                print(N'Cập nhật không thành công')
                raiserror (N'Số lượng nhân viên vượt quá cho phép', 16,1)
```

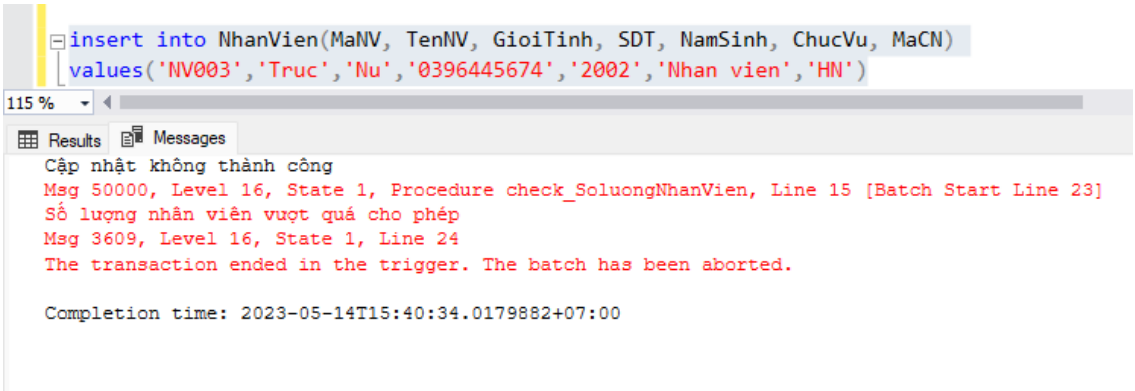
```
            rollback tran
        end
        else
        begin
            print(N'Cập nhật nhân viên thành công')
        end
go
```

- Chạy thử:

Cập nhật thành công:



Cập nhật không thành công:



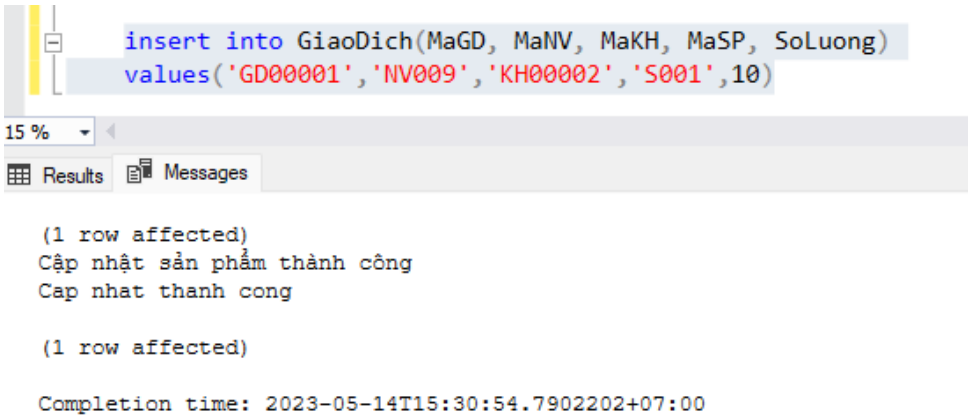
2.2.2 Trigger tại bảng GiaoDich: trigger số lượng sản phẩm của 1 giao dịch không vượt quá 100 sản phẩm.

- Code:

```
create trigger [dbo].[check_soluong] on [dbo].[GiaoDich]
after insert, update
as
declare @SoLuong int
set @SoLuong = (select SoLuong from inserted)
if(@@ROWCOUNT = 0)
```

```
        begin
                print 'Bang GiaoDich khong co du lieu'
                return
        end
if(@SoLuong < 100)
        begin
                print ('Cap nhat thanh cong')
        end
else
        begin
                print('Cap nhat thong tin that bai')
                raiserror(N'Loi: So luong san pham cua 1 giao dich khong vuot qua
100 an pham!', 16, 1)
                rollback tran
        end
```

- Chạy thử:
  Cập nhật thành công:



Cập nhật không thành công

```
    insert into GiaoDich(MaGD, MaNV, MaKH, MaSP, SoLuong)
    values('GD00002','NV009','KH00002','S001',101)
```

```
Results  Messages
Cap nhat thong tin that bai
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure check_soluong, Line 18 [Batch Start Line 22]
Loi: So luong san pham cua 1 giao dich khong vuot qua 100 an pham!
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 23
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-14T15:31:39.3507631+07:00
```

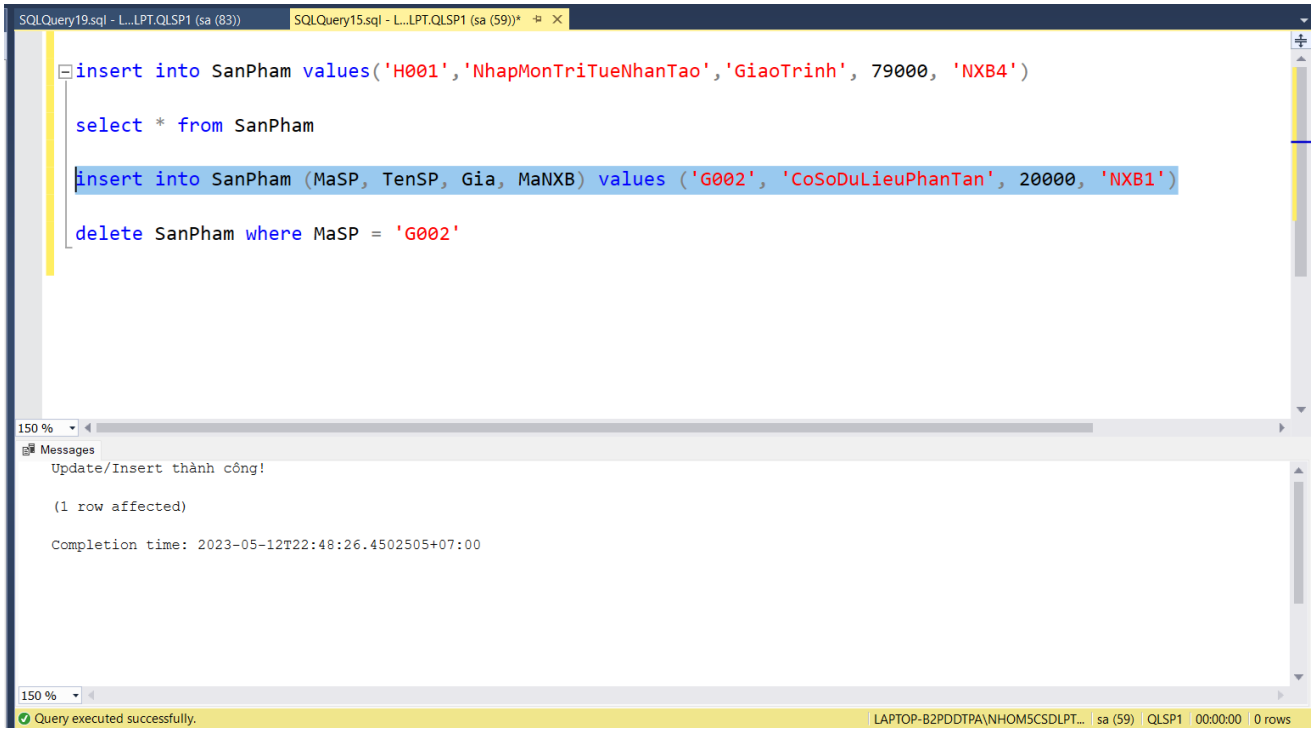
2.3 Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh dọc QLSP1

2.3.1. Trigger-1 kiểm tra xem update/insert có MaSP đúng định dạng S[0-9][0-9][0-9]không?

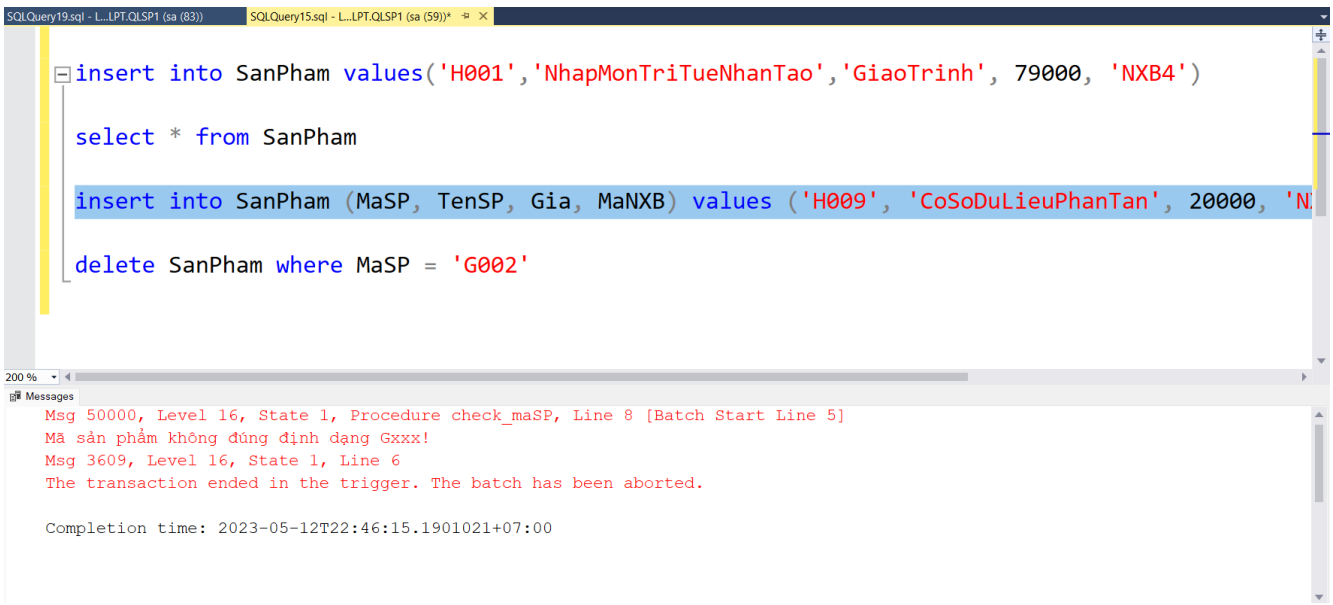
SQLQuery19.sql - L...LPT.QLSP1 (sa (83)) | SQLQuery15.sql - L...LPT.QLSP1 (sa (59))*

```
USE [QLSP1]
GO
/****** Object:  Trigger [dbo].[check_maSP]    Script Date: 5/12/2023 10:29:18 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER TRIGGER [dbo].[check_maSP]
ON [dbo].[SanPham]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
  if EXISTS (SELECT * FROM inserted WHERE MaSP NOT LIKE 'G[0-9][0-9][0-9]')
    begin
        raiserror(N'Mã sản phẩm không đúng định dạng Gxxx!', 16, 1);
        rollback transaction;
    end
  else
    begin
        print(N'Update/Insert thành công!')
    end
END
```

Check update/insert thành công



Update/Insert thất bại



2.3.2. Check xem giá sản phẩm vừa update/insert có lớn hơn 0 không, nếu không thì báo lỗi, nếu có thì 'Thành công!'

```
USE [QLSP1]
GO
/****** Object:  Trigger [dbo].[Check_Price_SP1]    Script Date: 5/16/2023 2:56:34 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER trigger [dbo].[Check_Price_SP1] on [dbo].[SanPham]
after Update, Insert
as
    begin
        declare @price int = (select Gia from inserted)
        if (@price<0)
            begin
                raiserror(N'Giá không được nhỏ hơn 0!', 16, 1)
                print(N'Update/Insert không thành công')
                rollback transaction
            end
        else
            begin
                print(N'Update/Insert thành công!')
            end
    end

select * from SanPham
update SanPham set Gia = 100000 where MaSP = 'S000'
```

100 %

Results | Messages

	MaSP	TenSP	Gia	MaNXB	rowguid
1	S000	Java	100000	NXB1	5DF6D549-41F3-ED11-81C2-C4CBE1135960
2	S001	Java	200000	NXB2	FBCD9C3E-40F3-ED11-81C2-C4CBE1135960
3	S002	Lập trình C++	215000	NXB7	8C71E0F9-5CF3-ED11-A334-DCFB4836407E
4	S010	SQL	5000	NXB1	DEEB5FA6-38F3-ED11-8D3C-605718A28B45
5	S011	Steppenwolf by Hermann Hesse	319000	NXB6	76C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
6	S012	Walter	60000	NXB4	77C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
7	S013	The Adventures of Sherlock Holmes	370000	NXB9	78C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
8	S014	Hồn Trương Ba, da hàng thịt	81000	NXB8	79C08334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF

Query executed successfully.

- Giá sản phẩm có MaSP là ‘S000’ đang là 100000, dùng câu lệnh update cho thành 200000

```
select * from SanPham
update SanPham set Gia = 100000 where MaSP = 'S000'
```

100 %

Messages

```
Update/Insert thành công!
Update/Insert thành công!

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-16T15:01:28.9828113+07:00
```

100 %

Query executed successfully.

Update thành công với thông báo từ trigger 1 và 2

```
select * from SanPham
update SanPham set Gia = -100000 where MaSP = 'S000'
```

100 %

Messages

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure Check_Price_SP1, Line 8 [Batch Start Line 25]
Giá không được nhỏ hơn 0!
Update/Insert không thành công
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 26
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-16T15:02:52.7248439+07:00
```

Update không thành công do Gia<0

2.4. Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh ngang Huế

2.4.1 Trigger cho bảng nhân viên: Kiểm tra khi nhập thông tin nhân viên nếu trong dữ liệu đã có quản lý thì khi nhập sẽ không được thêm quản lý và nhân viên này phải có năm sinh nhỏ hơn 2004

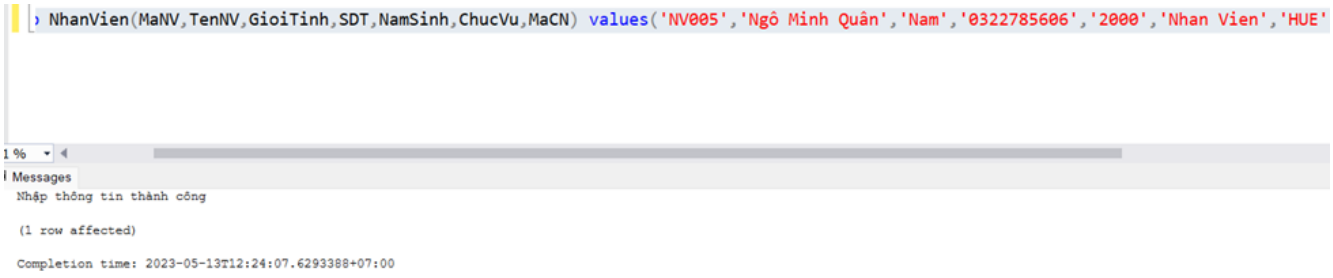
A, Code

```
ALTER TRIGGER [dbo].[add1_employ] ON [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
DECLARE @id varchar(50), @gt varchar(50),@cv varchar(50), @age int
set @age = TRY_CAST((select NamSinh from inserted) as int)
set @cv = (select ChucVu from inserted)
SET @id = (SELECT MaNV FROM inserted)
SET @gt = (SELECT GioiTinh FROM inserted)
if (@cv like ('Quan ly'))
	begin
	print(N'Nhập thông tin không thành công')
	raiserror(N'Chi nhánh này đã có quản lý',16,1)
	rollback tran
	end
else
begin
	if(@age > 2004)
	begin
		print(N'Nhập thông tin không thành công ')
		raiserror(N'Người này không đủ tuổi lao động ',16,1)
```

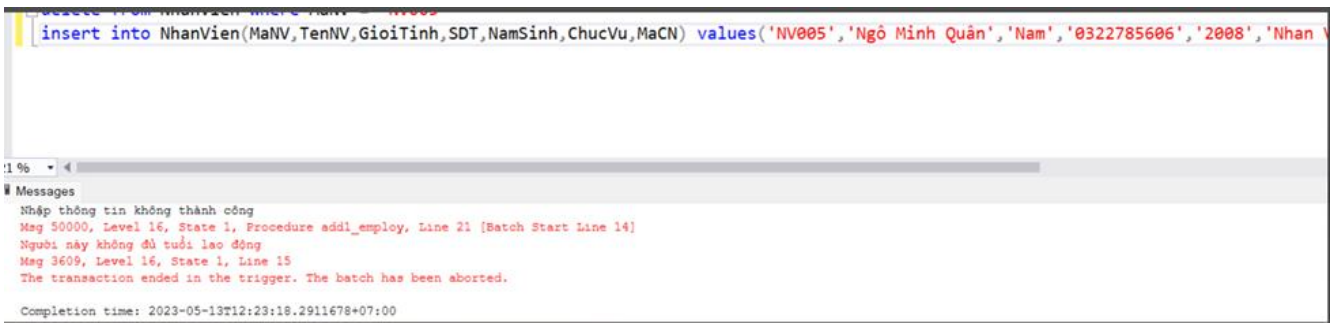
```
            ROLLBACK TRAN
        end
        else
        begin
            print(N'Nhập thông tin thành công')
        end
end
```

B, chạy thử

+ Nhập nhân viên thành công (không phải là quản lý và năm sinh là 2000)



+Nhập nhân viên thất bại (có năm sinh là 2008 > 2004)



2.4.2 Trigger kiểm tra khi nhập sản phẩm có loại là trinh thám thì giá sản phẩm không được nhỏ hơn 15000

A,Code:

```
-- trigger kiểm tra sản phẩm thêm vào thuộc thể loại Trinh Tham không không được có giá nhỏ hơn 15000

create trigger [dbo].[add_Products] on [dbo].[SanPham]

after insert, update

as

declare @tl varchar(50), @price int

set @tl = (select Loai from inserted)

set @price = (select Gia from inserted)

if(@tl like 'Trinh tham')

begin

	if(@price >15000)

	begin

		print(N'Nhập sản phẩm thành công!!!!')

	end

	else

	begin

		print(N' Hãy Kiểm tra lại thông tin sản phẩm')

		raiserror(N'Sản phẩm có giá không đạt yêu cầu!!',16,1)

		rollback tran

	end

end
```

B,Chạy thử

+ Nhập sản phẩm thành công vì có giá = 30000

```
insert into SanPham(MaSP,TenSP,Loai,Gia,MaNXB) values('S001','Tweeters','Trinh tham',30000,'NXB2')
```

```
Messages
Nhập sản phẩm thành công!!!!

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-13T12:51:01.2646620+07:00
```

+ Nhập sản phẩm thất bại vì có giá nhỏ hơn 15000

```
insert into SanPham(MaSP,TenSP,Loai,Gia,MaNXB) values('S001','Tweeters','Trinh tham',10000,'NXB2')
```

```
Messages
  Hãy Kiểm tra lại thông tin sản phẩm
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure add_Products, Line 19 [Batch Start Line 9]
Sản phẩm có giá không đạt yêu cầu!!
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 10
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-13T12:50:00.9692658+07:00
```

2.4.3, Kiểm tra khi nhập khách hàng vào thì khách hàng không được sinh sau nă 2010 và kiểm tra số điện thoại của khách hàng không được trùng trong data

A code:

--Kiểm tra khi nhập khách hàng vào thì khách hàng không được sinh sau nă 2010 và kiểm tra số điện thoại của khách hàng không được trùng trong data

create trigger [dbo].[add_customers] on [dbo].[KhachHang]

after insert, update

as

declare @ns varchar(50), @sdt varchar(50),@check int

```
set @sdt =(select SDT from inserted)
set @check = (select count(*) from KhachHang where @sdt like KhachHang.SDT)
set @ns = TRY_CAST((select NamSinh from inserted) as int)
if ( @ns <2010)
begin
	if( (@check-1) > 0)
	begin
	print(N'Kiểm tra lại số điện thoại')
	raiserror(N'Số điện thoại của khách hàng đã tồn tại',16,1)
	rollback tran
	end
	else
	begin
	print(N'Khách hàng đã được thêm vào!!')
	end
end
else
	begin
	print(N'Xem lại thông tin khách hàng')
		raiserror(N'Độ tuổi của khách hàng không phù hợp với yêu cầu ',16,1)
		rollback tran
	end
```

B, chạy thử

+ Khi trùng số điện thoại:

```
insert into KhachHang(MaKH,TenKH,DiaChi,SDT,GioiTinh,NamSinh) values ('KH00003','Ngô Minh Long','Thái Bình','0343516083','Nu','1994
```

```
Messages
Kiểm tra lại số điện thoại
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure add_customer1, Line 13 [Batch Start Line 10]
Số điện thoại của khách hàng đã tồn tại
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 11
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-13T13:41:39.6464460+07:00
```

+ khi năm sinh lớn hơn 2010

```
nHang(MaKH,TenKH,DiaChi,SDT,GioiTinh,NamSinh) values ('KH00003','Ngô Minh Long','Thái Bình','0343516013','Nu','2011')
```

```
Messages
Xem lại thông tin khách hàng
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure add_customer1, Line 24 [Batch Start Line 10]
Độ tuổi của khách hàng không phù hợp với yêu cầu
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 11
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-13T13:44:18.1640418+07:00
```

+ chạy thành công:

```
nto KhachHang(MaKH,TenKH,DiaChi,SDT,GioiTinh,NamSinh) values ('KH00003','Ngô Minh Long','Thái Bình','0574367814','Nu','2009')
unt(*) from KhachHang where SDT ='0693797957'
```

```
Messages
Khách hàng đã được thêm vào!!

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-13T13:48:55.8230293+07:00
```

2.5. Trigger bổ sung cho máy trạm QLKH1

2.5.1. Trigger kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu tại bảng KhachHang tại máy trạm QLKH1

- Bảng KhachHang tại máy trạm QLKH1 được phân mảnh dọc và chỉ được giữ lại 4 thuộc tính là MaKH, TenKH, DiaChi, SDT. Ta sẽ viết trigger validate dữ liệu cho 4 thuộc tính này.
- Trigger làm nhiệm vụ kiểm tra mã khách hàng và số điện thoại. Nếu không hợp lệ thì sẽ in ra lỗi cảnh báo. Với điều kiện MaKH bắt đầu bằng KH theo sau là số có 5 chữ số. Còn đối với SDT thì chiều dài (length) phải = 10
- Nếu có lỗi xảy ra thì java spring sẽ cacth được lỗi này và in ra cửa sổ console của Java

```
DROP TRIGGER IF EXISTS edit_KhachHang;
GO

CREATE TRIGGER edit_KhachHang
ON QLKH1.dbo.KhachHang
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
	DECLARE @MaKH nvarchar(100);
	DECLARE @SDT nvarchar(100);

	SELECT @MaKH = MaKH, @SDT = SDT FROM inserted;

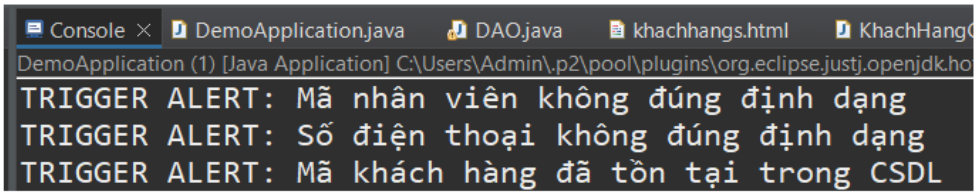
	IF (@@ROWCOUNT = 0)
	BEGIN
		PRINT(N'Table không có dữ liệu');
		RETURN;
	END;

	IF (@MaKH NOT LIKE 'KH[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]')
	BEGIN
		PRINT(N'Cập nhật thất bại với MaKH ' + @MaKH);
		RAISERROR(N'TRIGGER ALERT: Mã khách hàng không đúng định dạng', 16, 1);
		ROLLBACK TRANSACTION;
		RETURN;
	END;

	IF (LEN(@SDT) <> 10 OR @SDT NOT LIKE '0[0-9]%')
	BEGIN
		PRINT(N'Cập nhật thất bại với MaKH ' + @MaKH);
		RAISERROR(N'TRIGGER ALERT: Số điện thoại không đúng định dạng', 16, 1);
		ROLLBACK TRANSACTION;
		RETURN;
	END;

	PRINT(N'Cập nhật thành công với MaKH = ' + @MaKH);
END;
```

- Nói thêm: trigger làm nhiệm vụ validate dữ liệu cho trang quản lí KhachHang tại trạm QLKH1. Giao diện hiển thị sẽ là 1 trang web được xây dựng bằng Java Sping + JDBC driver. Có nghĩa là SQL sever sẽ được kết nối tới Java Spring. Trong trang web sẽ thực hiện các thao tác cập nhật, thêm dưới sự kiểm tra của Trigger này: Trong trường hợp lỗi, cửa sổ console của Java Spring sẽ hiển thị (dưới đây lần lượt là các lỗi khi nhập dữ liệu)



Khi cập nhật lại (INSERT or UPDATE),

nếu người dùng nhập sai thì họ sẽ nhận được cảnh báo trong console, cảnh báo này được lấy từ:

```
RAISERROR(N'TRIGGER ALERT: Mã khách hàng không đúng định dạng', 16, 1);
RAISERROR(N'TRIGGER ALERT: Số điện thoại không đúng định dạng', 16, 1);
```

Khi cập nhật thành công thì trigger thông báo:

```
Cập nhật thành công với MaKH = KH00001
Changes to Customer table are allowed.

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-15T14:50:57.0705414+07:00
```

2.5.2 Trigger ngăn không cho chỉnh sửa dữ liệu tại bảng KhachHang tại trạm QLKH1(Hảo)

```
USE [QLKH1]
GO
/****** Object:  Trigger [dbo].[Add_QLKH1]    Script Date: 5/15/2023 2:55:43 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER TRIGGER [dbo].[Add_QLKH1]
ON [dbo].[KhachHang]
FOR UPDATE, INSERT, DELETE
AS
BEGIN
  IF @@SERVERNAME = 'DESKTOP-SI8SM5O\NHOM5CSDLPT'
  BEGIN
    PRINT 'Changes to Customer table are allowed.'
  END
  ELSE
  BEGIN
    PRINT 'You are not authorized to make changes to the Customer table from this machine.'
    ROLLBACK TRANSACTION
  END
END;
```

Vì lí do an toàn bảo mật dữ liệu, cấm các truy cập trái phép từ bên ngoài vào nên ta có thể viết 1 trigger này chỉ cho phép máy trạm có CSDL tương ứng được thực hiện, còn các máy khác bị cấm

- ĐỐi với máy trạm có severname = DESKTOP-SI8SM5O\NHOM5CSDLPT tức là máy trạm QLKH1 thì được phép add, update, delete: khi thực hiện sẽ có thống báo:

```
Cập nhật thành công với MaKH = KH00001
CAP NHAT THANH CONG.

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-15T15:46:37.8216365+07:00
```

- Đối với trường hợp truy cập từ máy khác thì thấy bại

```
You are not authorized to make changes to the Customer table from this machine.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure Add_QLKH1, Line 13 [Batch Start Line 0]
Can not do any change in this database because you are not allowed
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 1
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-15T15:48:24.1581346+07:00
```

2.5.3 Trigger ngăn chặn không cho nhập số điện thoại trùng số điện thoại của chi nhánh và nhân viên

```
drop trigger if exists [dbo].[check_sdt]
go
create TRIGGER [dbo].[check_sdt]
ON [QLKH1].[dbo].[KhachHang]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
	DECLARE @SDT nvarchar(100);
	SELECT @SDT = SDT FROM inserted;

	DECLARE @TenCN nvarchar(100) = (select TenCN from ChiNhanh where SDT = @SDT);
	DECLARE @TenNV nvarchar(100) = (select TenNV from NhanVien where SDT = @SDT)

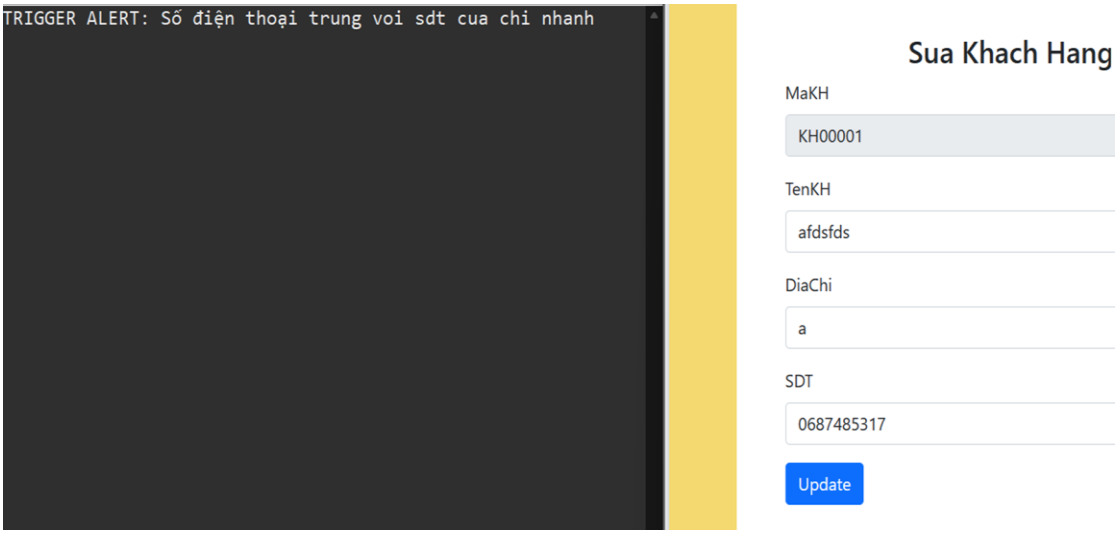
	IF (@@ROWCOUNT = 0)
	BEGIN
		PRINT(N'Table không có dữ liệu');
		RETURN;
	END;

	IF (exists (select * from ChiNhanh where SDT = @SDT))
	BEGIN
		PRINT(N'Cập nhật thất bại');
		RAISERROR(N'TRIGGER ALERT: SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ TRÙNG VỚI SDT CỦA CHI NHÁNH %s', 16, 1, @TenCN);
		ROLLBACK TRANSACTION;
		RETURN;
	END;

	ELSE IF (exists(select * from NhanVien where SDT = @SDT))
	BEGIN
		PRINT(N'Cập nhật thất bại');
		RAISERROR(N'TRIGGER ALERT: SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ TRÙNG VỚI SDT NHÂN VIÊN CÓ TÊN LÀ %s (%s)', 16, 1, @TenNV, @SDT);
		ROLLBACK TRANSACTION;
		RETURN;
	END;

	PRINT(N'Cập nhật thành công');
END;
```

- Trigger này làm nhiệm vụ kiểm tra xem số điện thoại người dùng nhập vào đã xuất hiện trong ChiNhanh nao hay chưa, nếu tồn tại thì sẽ bị lỗi. Hình dưới đây là TH bị lỗi:



- Bị lỗi là do nhập SDT trùng với SDT chi nhánh Đà Nẵng

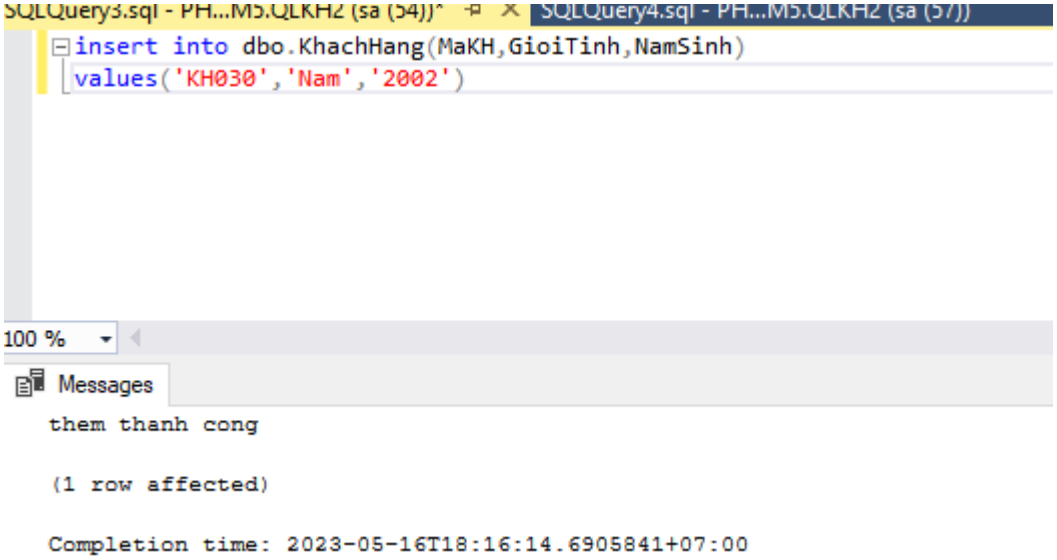
	MaCN	TenCN	SDT	rowguid
1	DN	DaNang	0687485317	B8E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
2	HN	HaNoi	0800953623	B9E16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
3	HUE	Hue	0582095252	BAE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
4	NT	NhaTrang	0134848203	BBE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
5	QN	QuangNinh	0393421553	BCE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
6	TB	ThaiBinh	0831416722	BDE16334-AAED-ED11-9820-3C9C0F555ECF
7	TQ	NamDinh	0123456789	F097855C-79F0-ED11-8D37-605718A28B45

2.6.Trigger bổ sung cho máy trạm QLKH2

Trigger thêm khách hàng tại bảng KhachHang tại trạm QLKH2

```
 USE [QLKH2]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER TRIGGER [dbo].[ADD_KH]
on [dbo].[KhachHang]
AFTER insert
```

```
AS
BEGIN
	DECLARE @MAKH VARCHAR(45)
	SET @MAKH=(SELECT MaKH from inserted)
	if(@MAKH like 'KH%')
		begin
		print('them thanh cong')
		end
	else
		begin
		print('them that bai')
		ROLLBACK
		end
END
```



2.7. Trigger bổ sung cho máy trạm Đà Nẵng:

2.7.1Trigger kiểm tra khi thêm sửa thì năm sinh có nhỏ hơn 2008 không

```
create trigger [dbo].[kiem_tra_nam_sinhnv] on [dbo].[NhanVien]
after insert, update
as
declare @ns varchar(50)
set @ns = TRY_CAST((select NamSinh from inserted) as int)
if ( @ns <2008)
begin
```

```
        print(N'Khách hàng đã được thêm vào!!')
end
else
        begin
        print(N'Xem lại thông tin khách hàng')
                raiserror(N'Độ tuổi của khách hàng không phù hợp với yêu cầu ',16,1)
                rollback tran
        end
```

Nếu nhập năm sinh >=2008 thì sẽ bị lỗi

2.7.2 Trigger kiểm tra khi thêm sửa có đúng định dạng GioiTinh không

```
create trigger kiem_tra_gioitinh on NhanVien
after insert,update
as
begin
        declare @GioiTinh nvarchar(100)
        set @GioiTinh =(select GioiTinh from inserted)

        if(@GioiTinh<>'Nam'  @GioiTinh<>'Nu'  )
        begin
                raiserror (N'Cập nhập sai cú pháp', 16,1)
                rollback tran
        end
        else print(N'Cập nhật thành công!')
end
```

2.7.3 Trigger kiểm tra xem thêm sửa Nhân viên thì SDT phải khác SDT của chi nhánh:

```
create trigger kiem_tra_sdt on NhanVien
after insert,update
as
begin
        declare @SDT nvarchar(100)
        set @SDT =(select SDT from inserted)

        if(@SDT='0687485317'  )
        begin
```

```
            raiserror (N'SDT không được trùng với SDT chi nhánh', 16,1)
            rollback tran
        end
        else
            print(N'Cập nhật thành công!')
end
```

2.8.Trigger bổ sung cho máy trạm mảnh QLSP2

2.8.1. Triggger kiểm tra thể loại đúng với nhà xuất bản

```
create trigger [dbo].[check_LoaiSp] on [dbo].[SanPham]
after insert,update
as
begin

    declare @Loai nvarchar(100)
    declare @MaNXB nvarchar(100)
    set @Loai = (Select Loai from inserted)
    set @MaNXB = (Select MaNXB from inserted)


    if(@Loai like 'Trinh tham')
    begin
        if(@MaNXB not like 'NXB6')
        begin
            print(N'Nhập không thành công')
            raiserror(N'Thể loại không đúng với nhà xuất bản',16,1)
            rollback tran
        end
        if(@MaNXB like 'NXB6')
        begin
            print(N'Nhập thành công ')
        end
    end
end
```

- Chạy thử

```
insert into SanPham (MaSP,Loai,MaNXB) values ('S001','Trinh tham','NXB6')
```

100 %

Messages

```
Nhập thành công

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-15T23:19:35.8675574+07:00
```

```
insert into SanPham (MaSP,Loai,MaNXB) values ('S001','Trinh tham','NXB6')
```

100 %

Messages

```
Nhập thành công

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-15T23:19:35.8675574+07:00
```

2.8.2,Trigger xóa giao dịch

```
CREATE TRIGGER [dbo].[xoa_GiaoDich_soluong]
ON [dbo].[GiaoDich]
AFTER Delete
AS
BEGIN
    DECLARE @SoLuong int
    set @SoLuong = (select SoLuong from deleted)

    if(@SoLuong > 20)
        begin
            print(N'Xóa không thành công');
            raiserror(N'Không được xóa giao dịch có số lượng lớn hơn 10',16,1)
            rollback tran
        end
    else
        begin
            print(N'Xoá thành công');
        end

END
```

Chạy thử

```
delete from GiaoDich  where MaGD = 'GD00001';
```

100 %

Messages

```
Xóa không thành công
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure xoa_GiaoDich_soluong, Line 12 [Batch Start Line 24]
Không được xóa giao dịch có số lượng lớn hơn 10
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 25
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-15T14:43:03.3062837+07:00
```

```
delete from GiaoDich  where MaGD = 'GD00002';
```

100 %

Messages

```
Xoá thành công

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-15T14:45:00.8723164+07:00
```

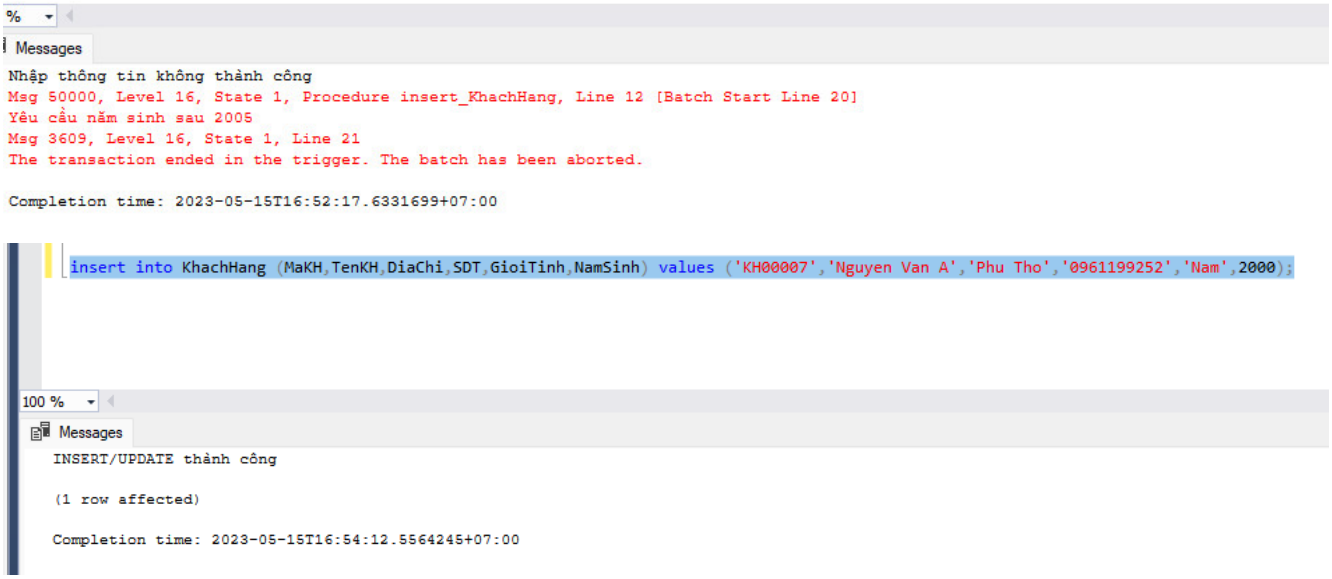
2.8.3 Trigger kiểm tra việc nhập khách hàng

```
CREATE TRIGGER [dbo].[insert_KhachHang]
ON [dbo].[KhachHang]
AFTER INSERT,UPDATE
AS
BEGIN
    DECLARE @NamSinh int
    SET @NamSinh = (SELECT NamSinh FROM inserted)

    IF (@NamSinh > 2005)
    BEGIN
        PRINT(N'Nhập thông tin không thành công')
        RAISERROR(N'Yêu cầu năm sinh sau 2005',16,1)
        ROLLBACK TRAN
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT(N'INSERT/UPDATE thành công');
    END
END
```

Chạy thử

```
insert into KhachHang (MaKH,TenKH,DiaChi,SDT,GioiTinh,NamSinh) values ('KH00006','Nguyen Van A','Phu Tho','0961199252','Nam',2006);
```



2.9. Trigger bổ sung cho máy trạm Thái Bình

2.9.1. Trigger tại bảng NhanVien : nhân viên tại chi nhánh Thái Bình phải đủ 18 tuổi trở lên còn quản lý phải từ 25 tuổi trở lên

- Code:

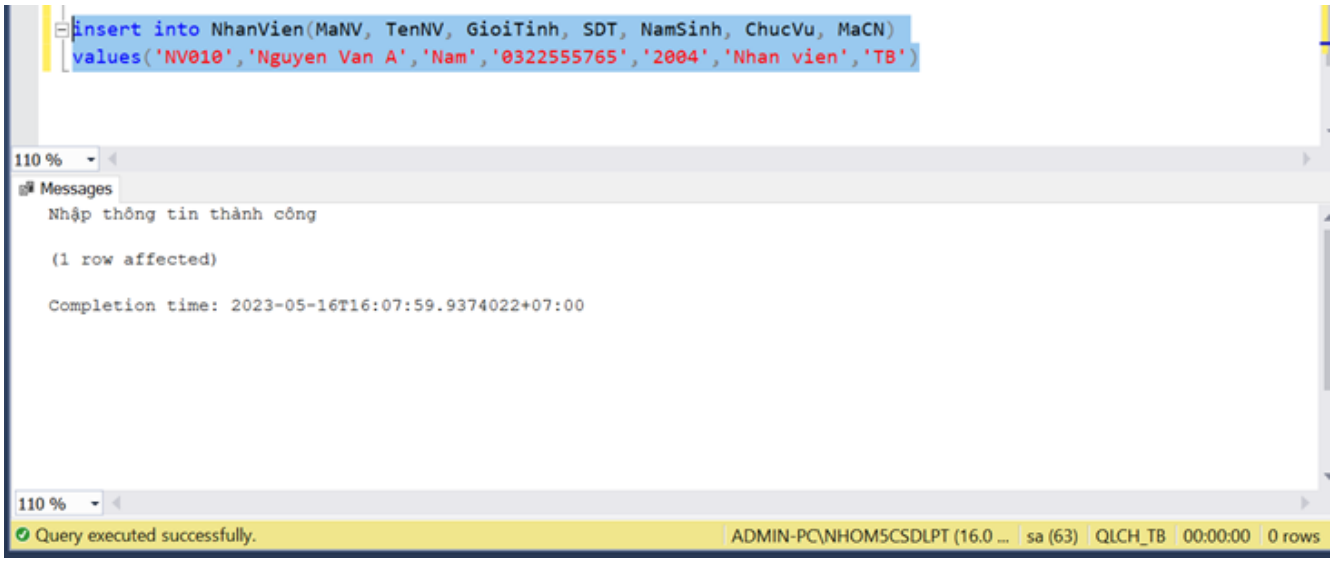
```
CREATE TRIGGER [dbo].[age_check] ON [dbo].[NhanVien]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
DECLARE @id varchar(50), @gt varchar(50),@cv varchar(50), @yb varchar(50)
set @yb = (select NamSinh from inserted)
set @cv = (select ChucVu from inserted)
SET @id = (SELECT MaNV FROM inserted)
SET @gt = (SELECT GioiTinh FROM inserted)
if (@cv like ('Quan ly'))
  begin
```

```
        if(@yb > 1998)
                begin
                        print(N'Nhập thông tin không thành công')
                        raiserror(N'Quản lý chưa đủ 25 tuổi',16,1)
                        rollback tran
                end
        else
                begin
                        print(N'Nhập thông tin thành công')
                end
  end
else
        begin
                if(@yb > 2005)
                        begin
                                print(N'Nhập thông tin không thành công ')
                            raiserror(N'Nhan viên chưa đủ 18 tuổi',16,1)
                                ROLLBACK TRAN
                        end
                else
                        begin
                            print(N'Nhập thông tin thành công')
                        end
        end
```

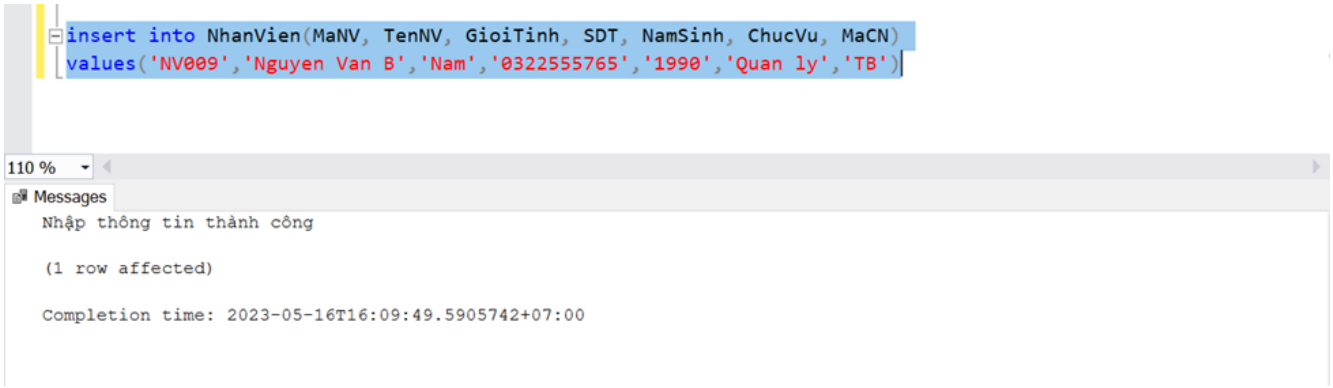
*Chạy thử:

- Cập nhật thành công:

TH1: Nhập vào nhân viên đủ 18 tuổi trở lên:

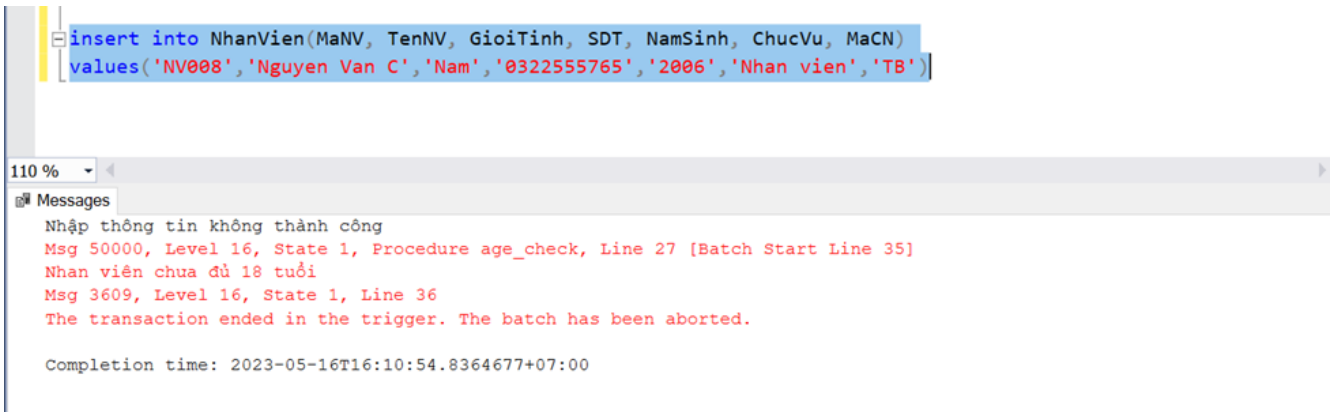


TH2: Nhập vào quản lý đủ 25 tuổi trở lên:



- Cập nhật không thành công:

TH1: Nhân viên không đủ 18 tuổi



TH2: Quản lý không đủ 25 tuổi

```
insert into NhanVien(MaNV, TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN)
values('NV007','Nguyen Van D','Nam','0322555765','2000','Quan ly','TB')
```

```
110 %
Messages
Nhập thông tin không thành công
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure age_check, Line 14 [Batch Start Line 35]
Quản lý chưa đủ 25 tuổi
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 36
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-16T16:11:49.2169075+07:00
```

2.9.2. Trigger tại bảng SanPham : Chỉ được xoá các sản phẩm thể loại văn học có giá dưới 100000 còn các thể loại khác thì xoá bình thường

- Code:

```
CREATE trigger [dbo].[delete_sp] on [dbo].[SanPham]
after delete
as
declare @maSP varchar(50), @Loai varchar(50), @Gia int
set @maSP = (select MaSP from deleted)
set @Loai = (select Loai from deleted)
set @Gia = (select Gia from deleted)
if(@Loai = 'Van hoc' and @Gia <= 100000)
    begin
        print ('Xoa sản pham thanh cong')
    end
else if(@Loai = 'Van hoc' and @Gia > 100000)
    begin
        print('Xoa khong thanh cong')
        raiserror(N'Gia san pham vuot qua 100000', 16, 1)
        rollback tran
    end
else
    begin
        print('Xoa san pham thanh cong')
    end
```

*Chạy thử:

- Cập nhật thành công:

+ Trường hợp sản phẩm không thuộc thể loại văn học:

```
delete from SanPham where MaSP = 'S000'
```

```
110 %
Messages
Xoa san pham thanh cong

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-16T17:20:05.8689573+07:00
```

+ Trường hợp sản phẩm thuộc thể loại văn học và có giá < 100000:

```
delete from SanPham where MaSP = 'S010'
```

```
110 %
Messages
Xoa san pham thanh cong

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-16T17:21:18.7716586+07:00
```

- Cập nhật không thành công:

```
delete from SanPham where MaSP = 'S002'
```

```
110 %
Messages
Xoa khong thanh cong
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure delete_sp, Line 15 [Batch Start Line 23]
Gia san pham vuot qua 100000
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 24
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-16T17:48:23.6248802+07:00
```

2.9.3. Trigger tại bảng : Số điện thoại của nhà xuất bản mới không được trùng trong csdl

- Code:

```
create trigger [dbo].[nxb_check] on [dbo].[NhaXuatBan]
after insert, update
as
declare @id varchar(50), @sdt varchar(50), @check1 int
set @id =(select MaNXB from inserted)
set @sdt =(select SDT from inserted)
set @check1 = (select count(*) from NhaXuatBan where NhaXuatBan.SDT like @sdt)
if (@check1 > 1)
    begin
        print(N'Kiểm tra lại sđt')
        raiserror(N'Sđt đã tồn tại',16,1)
        rollback tran
    end
else
    begin
        print(N'Cập nhật nxb thành công!')
    end
```

*Chạy thử:

- Cập nhật thành công:

```
insert into NhaXuatBan(MaNXB, TenNXB, SDT, DiaChi)
values ('NXB12','Tuoi tre','0123456788','Hà Nội')
```

```
110 %
Messages
Cập nhật nxb thành công!

(1 row affected)

Completion time: 2023-05-16T16:43:09.5106128+07:00
```

- Cập nhật không thành công:

```
insert into NhaXuatBan(MaNXB, TenNXB, SDT, DiaChi)
values ('NXB13','Tuoi tre','0123456789','Hà Nội')
```

```
110 %
Messages
Kiểm tra lại sđt
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure nxb_check, Line 11 [Batch Start Line 19]
Sđt đã tồn tại
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 20
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-16T16:45:06.2763921+07:00
```

2.10. Trigger bổ sung cho máy trạm phân mảnh ngang Nha Trang

2.10.1. Trigger tại bảng NhanVien: Trigger kiểm tra nhân viên nhập vào còn trong độ tuổi lao động (từ 18 đến 60 tuổi).

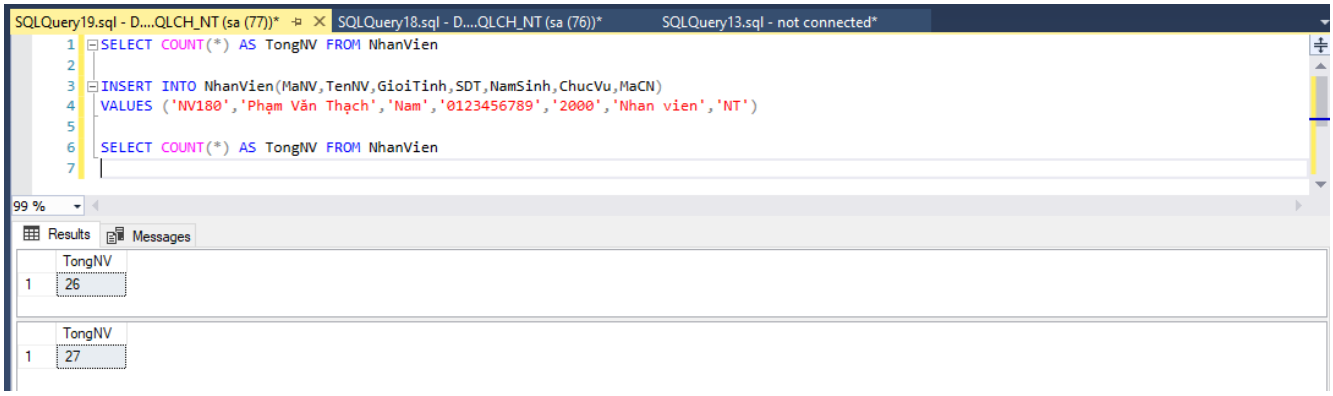
- Code:

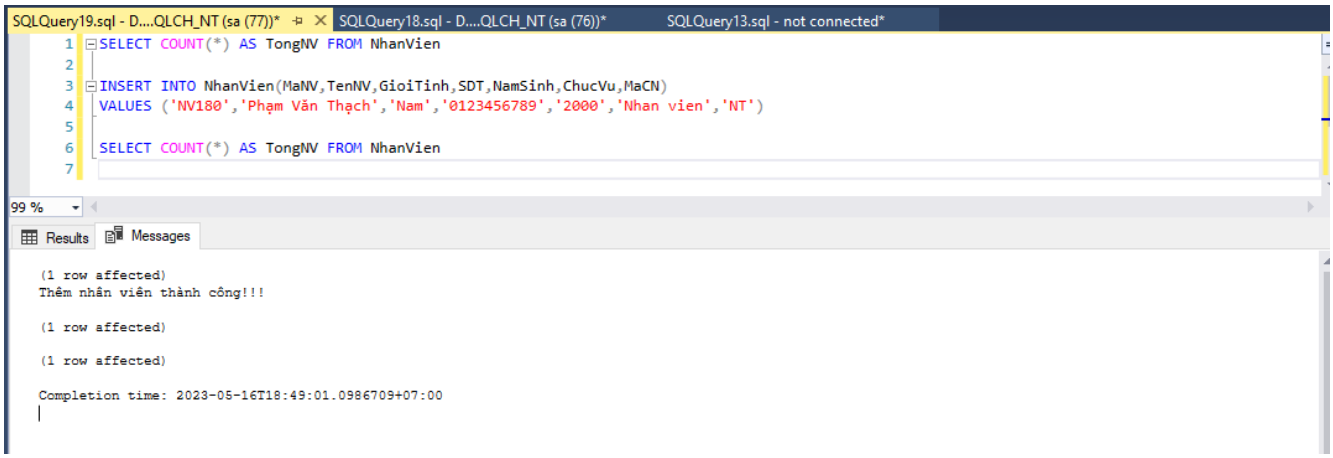
```
CREATE TRIGGER [dbo].[kiem_tra_tuoi]
        ON [dbo].[NhanVien]
        AFTER INSERT, UPDATE
AS
        DECLARE @dob INT, @age INT
        SET @dob = CONVERT(INT,(SELECT NamSinh FROM INSERTED))
        SET @age = 2023 - @dob

        IF(@age < 18)
        BEGIN
                PRINT(N'Nhân viên phải đủ 18 tuổi!')
      RAISERROR (N'Nhân viên phải trong độ tuổi lao động!', 16, 1)
      ROLLBACK
      RETURN
   END
        ELSE IF(@age > 60)
        BEGIN
                PRINT(N'Nhân viên phải dưới 60 tuổi!')
      RAISERROR (N'Nhân viên phải trong độ tuổi lao động!', 16, 1)
      ROLLBACK
```

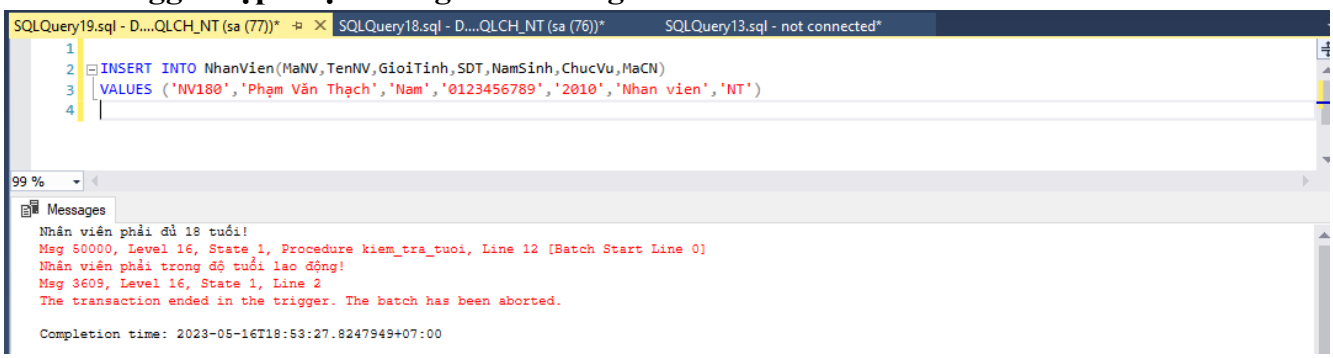
```
RETURN
END
BEGIN
    PRINT(N'Thêm nhân viên thành công!!!')
END
```

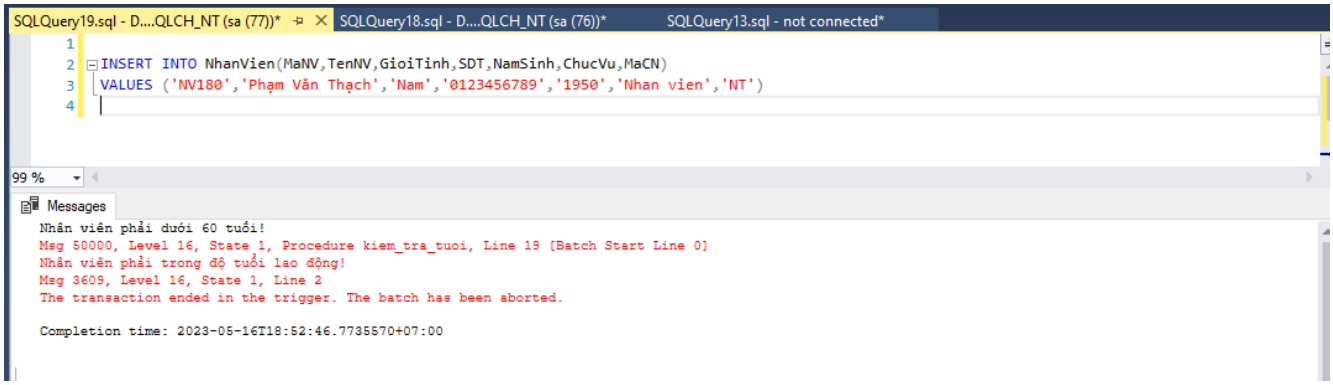
- **Trigger cập nhật thành công:**





- **Trigger cập nhật không thành công**



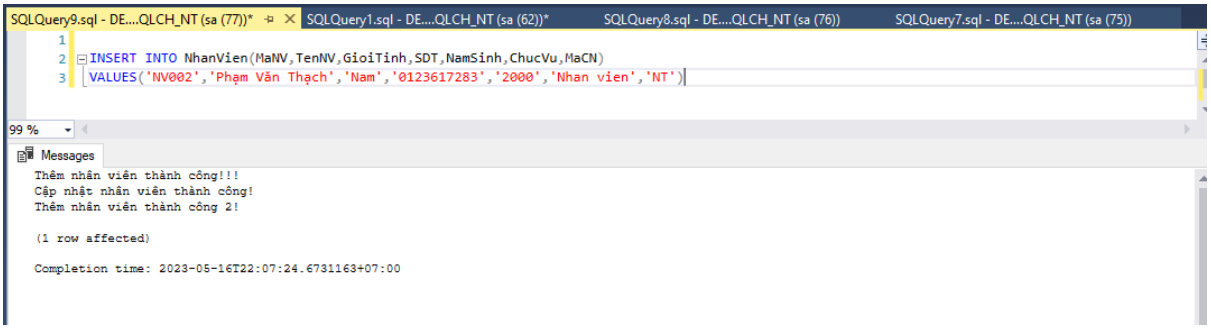


2.10.2.Trigger tại bảng NhanVien: Trigger kiểm tra nhân viên nhập vào có chức vụ khác quản lý, bởi mỗi chi nhánh chỉ có 1 quản lý.

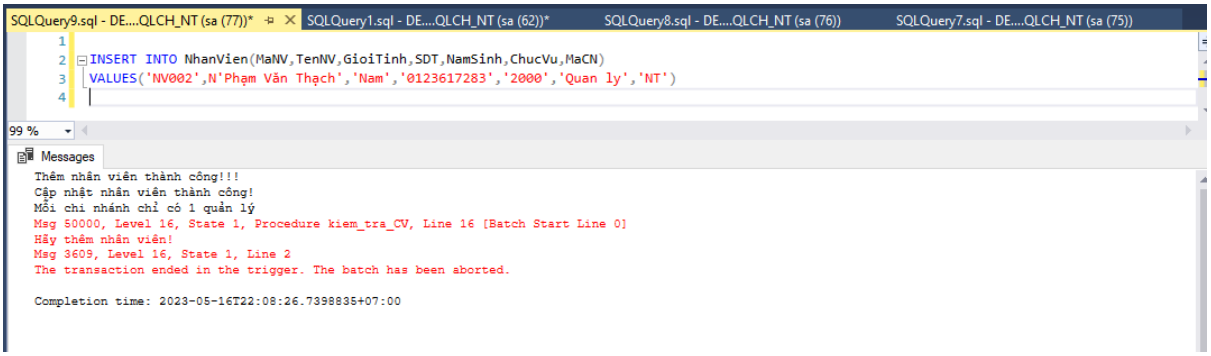
- Code:

```
CREATE TRIGGER [dbo].[kiem_tra_CV]
	ON [dbo].[NhanVien]
	AFTER INSERT, UPDATE
AS
	DECLARE @cv NVARCHAR(50)
	SET @cv = (SELECT ChucVu FROM INSERTED)
	IF ((SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[NhanVien] WHERE ChucVu = 'Quan ly') < 1)
	BEGIN
		PRINT(N'Thêm nhân viên thành công 2!')
	END
	ELSE
	BEGIN
		IF(@cv = 'Quan ly')
		BEGIN
			PRINT(N'Mỗi chi nhánh chỉ có 1 quản lý')
			RAISERROR (N'Hãy thêm nhân viên!', 16, 1)
			ROLLBACK
			RETURN
		END
		BEGIN
			PRINT(N'Thêm nhân viên thành công!!!')
		END
	END
```

- Trigger thành công:

- 

- Trigger thất bại:

- 

=> Do chi nhánh Nha Trang đã có quản lý

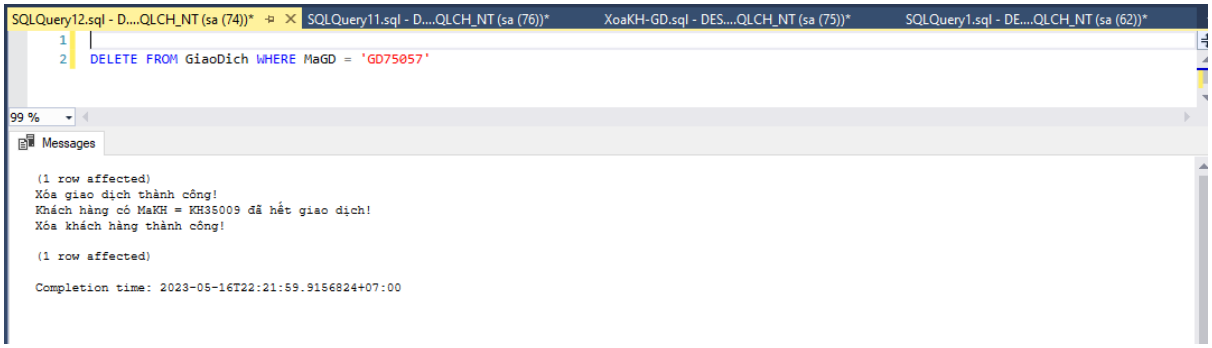
2.10.3.Trigger tại bảng GiaoDich: Trigger tự xóa khách hàng khi khách hàng đó hết giao dịch.

- Code:

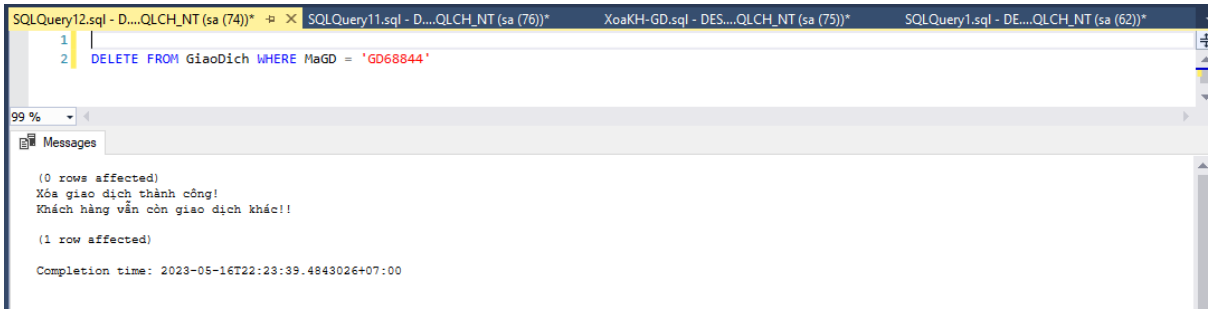
```
CREATE TRIGGER [dbo].[Xoa_KhachHang]
    ON [dbo].[GiaoDich]
    AFTER DELETE
AS
BEGIN
    DECLARE @MaKH NVARCHAR(50), @MaGD NVARCHAR(50)
    SET @MaKH=(SELECT Max(MaKH) FROM deleted)
    SET @MaGD=(SELECT Max(MaGD) FROM deleted)
    If((SELECT COUNT(*) FROM deleted) > 1)
    BEGIN
        DELETE FROM KhachHang WHERE MaKH = @MaKH
        PRINT(N'Xóa giao dịch thành công!')
        RETURN
    END
    IF((SELECT COUNT(*) FROM GiaoDich WHERE MaKH = @MaKH) = 0)
    BEGIN
        DELETE FROM KhachHang WHERE MaKH = @MaKH
        PRINT(N'Xóa giao dịch thành công!')
        PRINT(N'Khách hàng có MaKH = '+@MaKH+ N' đã hết giao dịch!')
        PRINT(N'Xóa khách hàng thành công!')
```

```
        END
        ELSE
        BEGIN
                DELETE FROM GiaoDich WHERE MaGD = @MaGD
                PRINT(N'Xóa giao dịch thành công!')
                PRINT(N'Khách hàng vẫn còn giao dịch khác!!')
        END
END
```

- Khi xóa khách hàng có 1 giao dịch:



- Khi khách hàng có nhiều hơn 2 giao dịch:



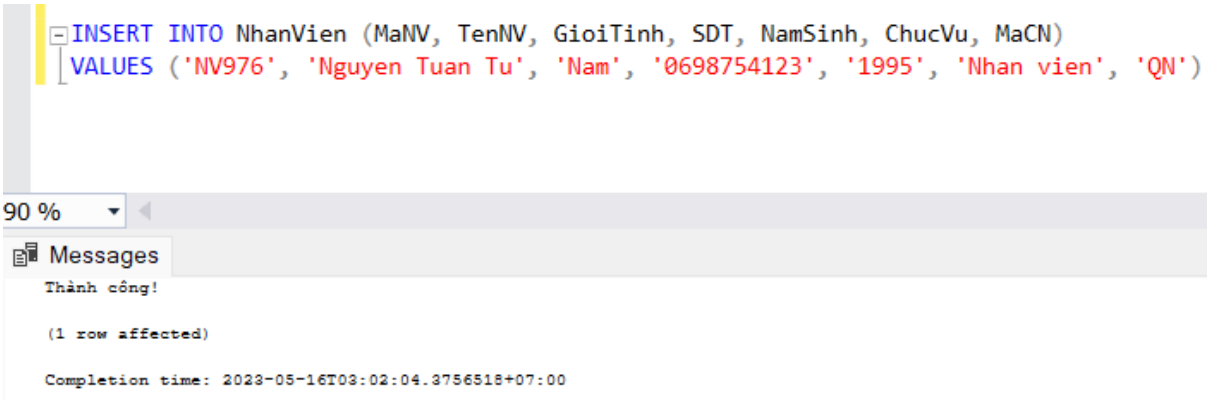
2.11. Trigger bổ sung cho máy trạm Quảng Ninh

2.11.1Trigger tại bảng NhanVien: Giới tính chỉ nhận 1 trong 2 giá trị ‘Nam’ hoặc ‘Nu’:

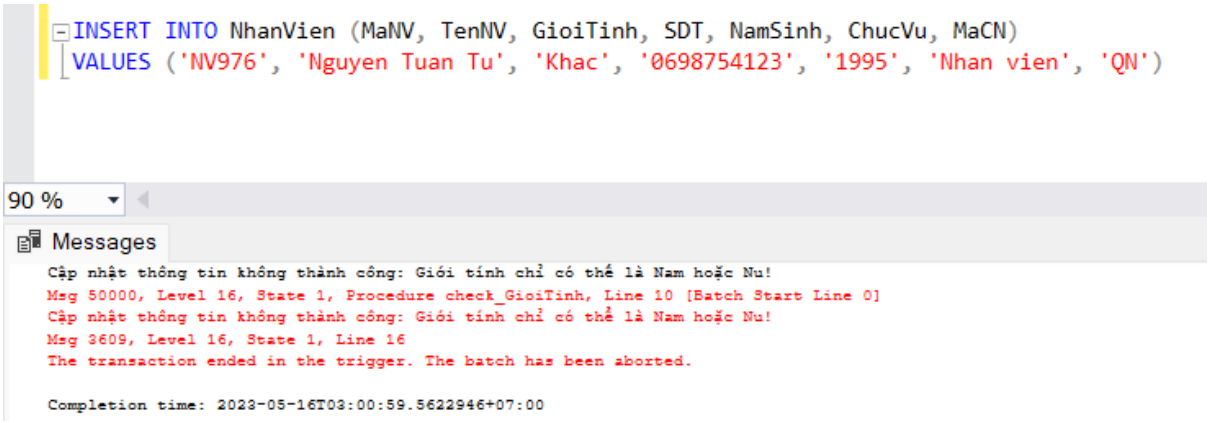
```
CREATE TRIGGER [dbo].[check_GioiTinh]
ON [dbo].[NhanVien]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
   IF EXISTS (SELECT * FROM inserted WHERE GioiTinh NOT IN ('Nam', 'Nu'))
                BEGIN
```

```
                PRINT(N'Cập nhật thông tin không thành công: Giới tính chỉ có thể là Nam hoặc Nu!')
                ROLLBACK TRANSACTION
                RAISERROR (N'Cập nhật thông tin không thành công: Giới tính chỉ có thể là Nam hoặc Nu!', 16, 1)
            END
        ELSE
            BEGIN
                PRINT(N'Thành công!')
            END
END
```

- Chạy thử:
  + Thành công:



  + Thất bại:



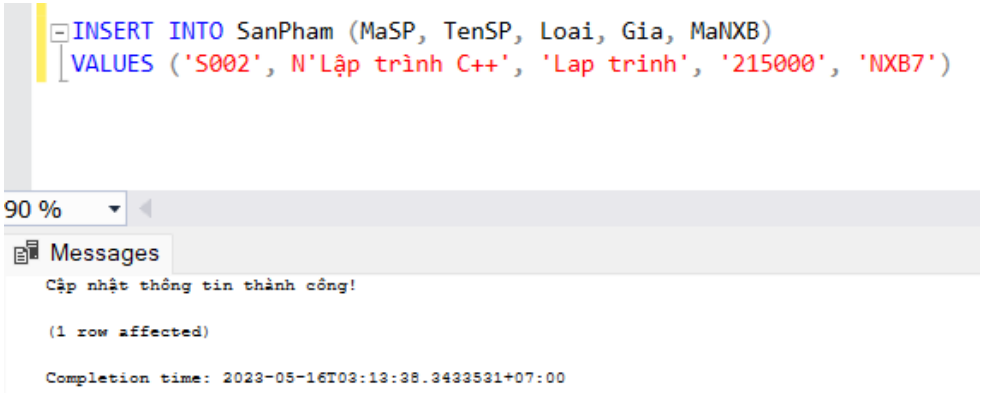
2.11.2. Trigger tại bảng SanPham: Không thêm sản phẩm có giá quá 500000:

```
CREATE TRIGGER [dbo].[check_GiaTien]
ON [dbo].[SanPham]
AFTER INSERT, UPDATE
```

```
AS
BEGIN
   DECLARE @MaxPrice INT
   SET @MaxPrice = 500000

   IF EXISTS (
      SELECT *
      FROM inserted
      WHERE CONVERT(INT, inserted.Gia) > @MaxPrice
   )
                BEGIN
                        PRINT(N'Cập nhật thông tin không thành công: Giá tiền quá cao!')
                        RAISERROR ('Giá tiền quá cao!', 16, 1)
                        ROLLBACK TRANSACTION
                END
         ELSE
                BEGIN
                        PRINT(N'Cập nhật thông tin thành công!')
                END
END
```

- Chạy thử:
  + Thành công:



  + Thất bại:

```
INSERT INTO SanPham (MaSP, TenSP, Loai, Gia, MaNXB)
VALUES ('S002', N'Lập trình C++', 'Lap trinh', '510000', 'NXB7')
```

90 %

Messages

```
Cập nhật thông tin không thành công: Giá tiền quá cao!
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure check_GiaTien, Line 16 [Batch Start Line 0]
Giá tiền quá cao!
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 16
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2023-05-16T03:12:45.2259861+07:00
```

CHƯƠNG 8: THỰC HIỆN TRANSACTION

8.1 Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server "Chuyển chi nhánh làm việc của nhân viên có MaNV = 'NV078' từ chi nhánh Nha Trang sang chi nhánh Quảng Ninh·

Điều kiện transaction thành công: Tồn tại nhân viên có MaNV = 'NV078' tại chi nhánh Nha Trang và không tồn tại nhân viên có MaNV = 'NV078' tại chi nhánh Quảng Ninh.

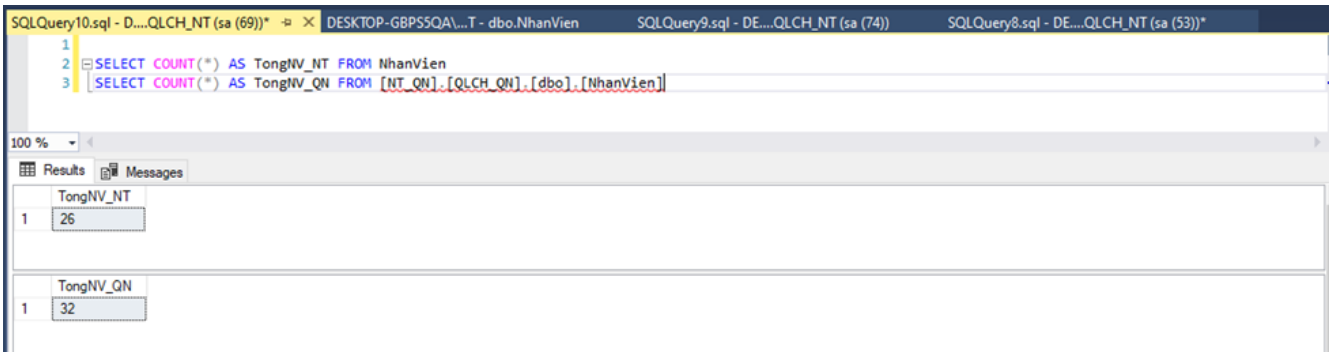
· **Câu truy vấn transaction thực hiện tại máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh Nha Trang QLCH_NT, dùng link server đến máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh Quảng Ninh [NT_QN]. [QLCH_QN]**

***Trước khi transaction:**

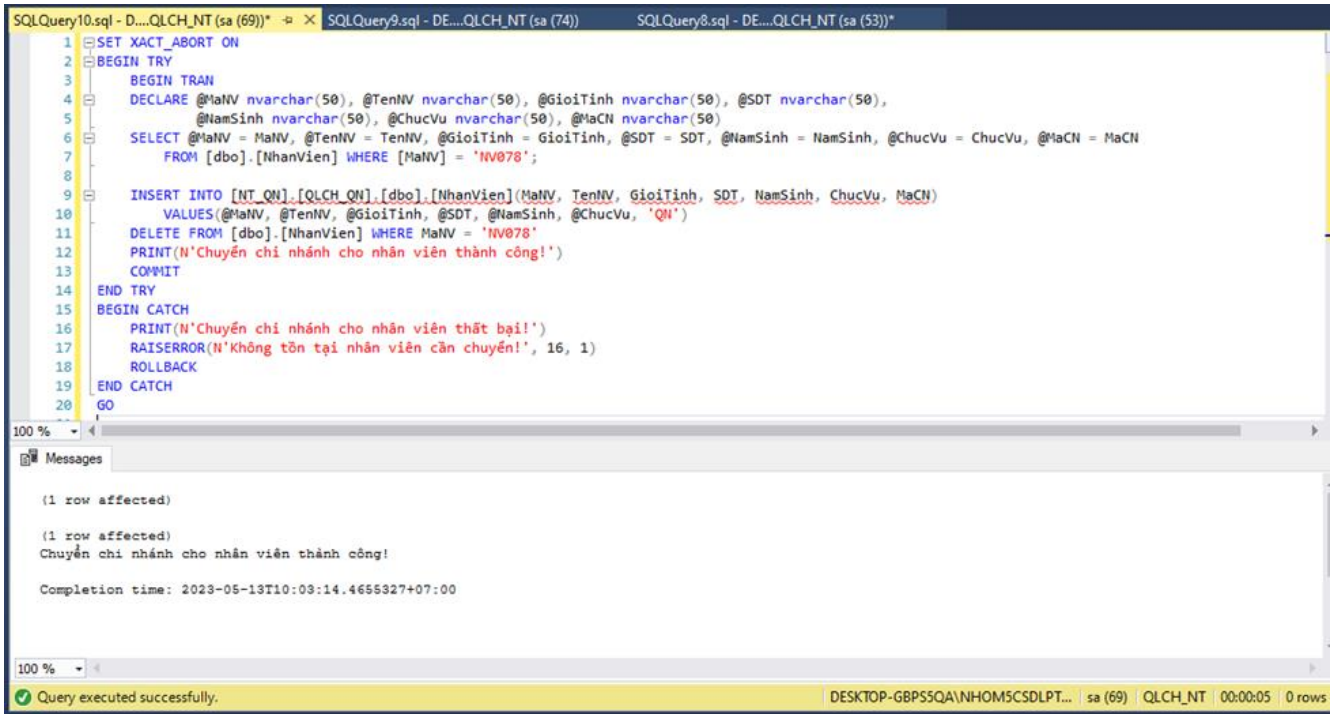
- Kiểm tra số lượng nhân viên hiện tại mỗi chi nhánh:

+ Chi nhánh Nha Trang đang có: 26 nhân viên

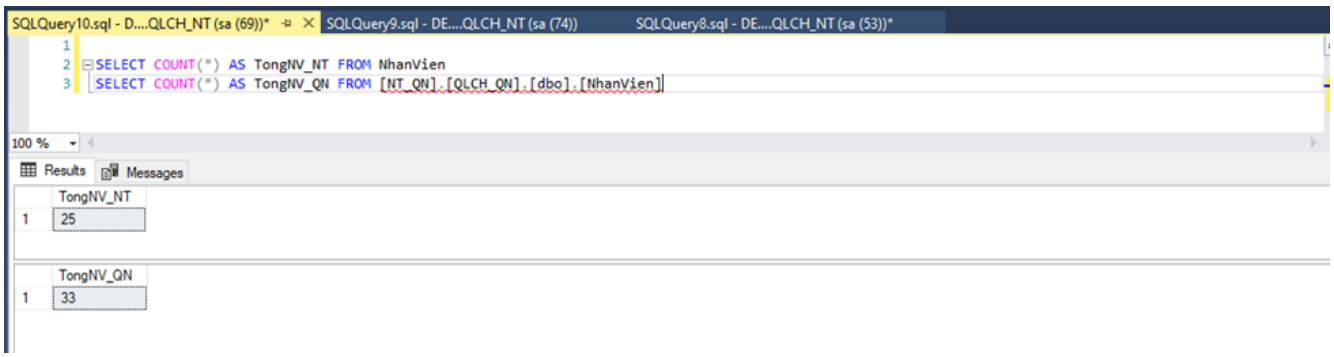
+ Chi nhánh Quảng Ninh đang có: 32 nhân viên



***Transaction thành công:**



- Nhân viên có MaNV = ‘NV078’ làm việc tại chi nhánh Nha Trang đã được chuyển nơi làm việc sang chi nhánh Quảng Ninh.



- Kiểm tra số lượng nhân viên hiện tại mỗi chi nhánh:

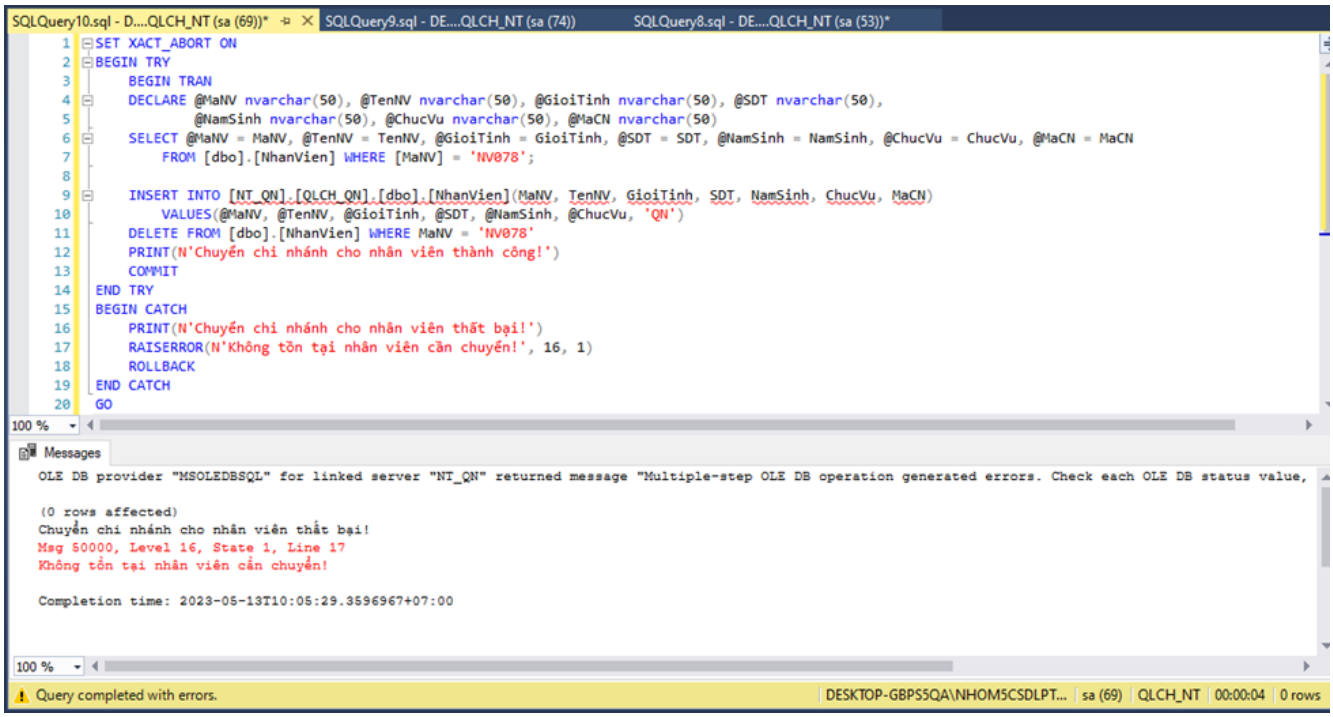
+ Chi nhánh NhaTrang đang có: 25 nhân viên (bớt 1 nhân viên)

+ Chi nhánh Quảng Ninh đang có: 33 nhân viên (thêm 1 nhân viên)

***Transaction thất bại:**

- Sau khi thực hiện Transaction trên thành công, trong hệ thống quản lý nhân viên của chi nhánh Nha Trang đã xóa nhân viên có MaNV = ‘NV078’, và thêm vào hệ thống quản lý nhân viên chi nhánh Quảng Ninh nhân viên có MaNV = ‘NV078’. Nên khi SELECT từ bảng nhân viên chi nhánh Nha Trang để gán giá trị cho các biến sẽ không thực hiện được do không tồn

tại MaNV = ‘NV078’ tại chi nhánh Nha Trang, do đó transaction sẽ báo lỗi và không được thực hiện.



- Hệ thống báo lỗi: “Không tồn tại nhân viên cần chuyển!”

8.2. Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server “Xóa khách hàng có MaKH = ‘KH00989’ khỏi bảng KhachHang ở chi nhánh Hà Nội và xóa tất cả các giao dịch của khách hàng đó trong bảng GiaoDich ở chi nhánh Hà Nội, đồng thời hiển thị tổng số tiền trong các giao dịch của khách hàng đó”.

- **Điều kiện transaction thành công**: Tồn tại khách hàng có MaKH = ‘KH00989’ và khách hàng này có thực hiện giao dịch.

- **Câu truy vấn transaction thực hiện tại máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh Nha Trang QLCH_NT, dùng link server đến máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh Hà Nội [NT_HN]. [QLCH_HN]**

- **Câu truy vấn:**

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
        BEGIN TRAN
        DECLARE @MaKH NVARCHAR(20), @Total INT
        SET @MaKH = 'KH00989'
        SET @Total = (
```

```
            SELECT SUM(sp.Gia * gd.SoLuong)
            FROM NT_HN].[QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] gd
            INNER JOIN [NT_HN].[QLCH_HN].[dbo].[SanPham] sp
            ON gd.MaSP =  sp.MaSP
            WHERE gd.MaKH = @MaKH
        )
        IF ((SELECT COUNT(*) FROM [NT_HN].[QLCH_HN].[dbo].[KhachHang]
WHERE MaKH = @MaKH) < 1)
        BEGIN
        RAISERROR(N'Không tìm thấy khách hàng!', 16, 1)
        ROLLBACK
        END
        ELSE
        BEGIN
        DELETE FROM [NT_HN].[QLCH_HN].[dbo].[GiaoDich] WHERE MaKH =
@MaKH
        DELETE FROM [NT_HN].[QLCH_HN].[dbo].[KhachHang] WHERE MaKH =
@MaKH
            PRINT(N'Tổng tiền giao dịch của khách hàng với MaKH =' + @MaKH + '
            là: ' + CONVERT(NVARCHAR(20), @Total))
        COMMIT
        END
    END TRY
    BEGIN CATCH
        PRINT(N'Không tồn tại mã khách hàng')
        RAISERROR(N'Không tìm thấy khách hàng!', 16, 1)
        ROLLBACK
    END CATCH

    GO
```

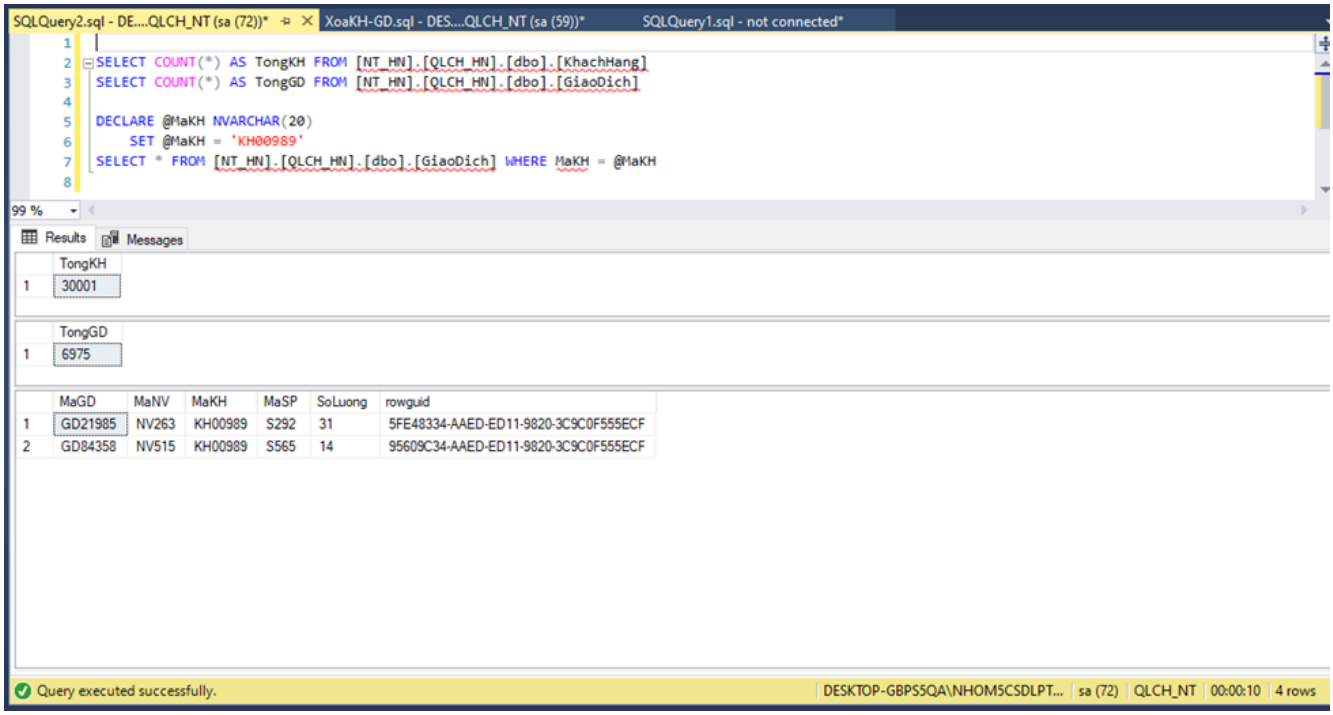
***Trước khi transaction:**

- Kiểm tra số lượng khách hàng và số lượng giao dịch:

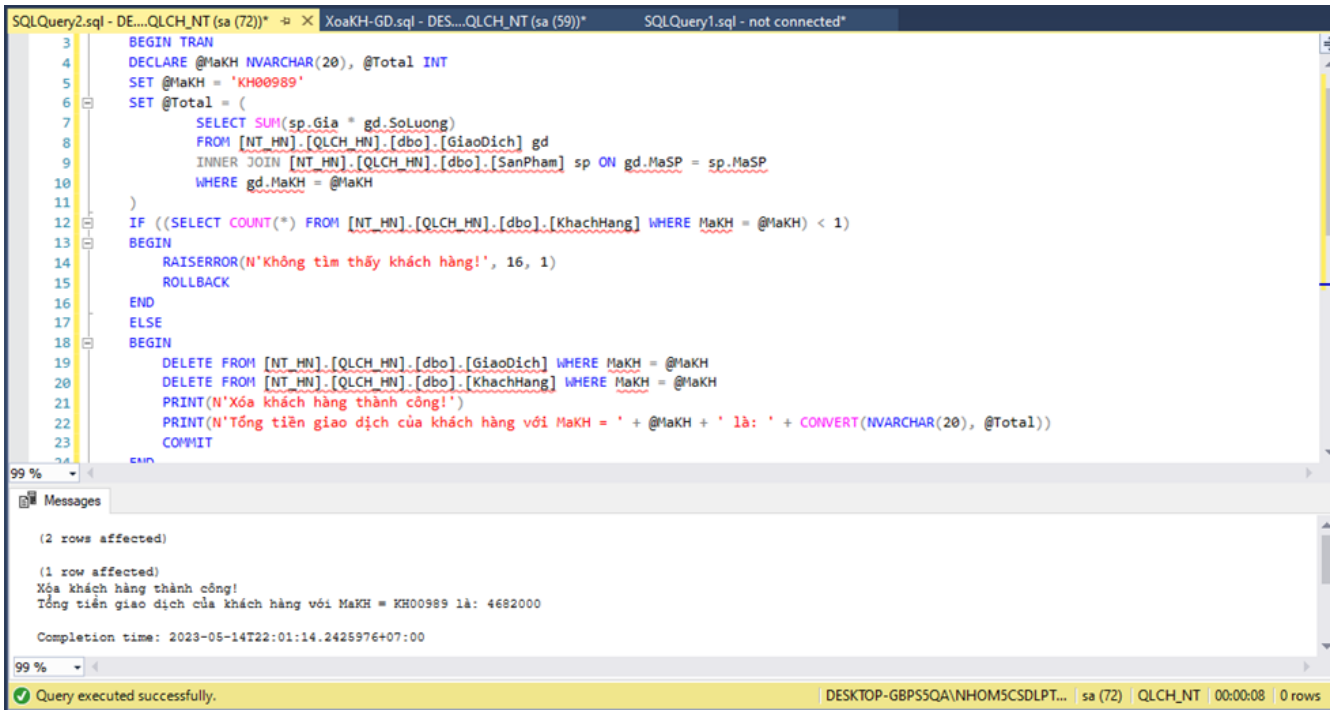
+ Tổng số khách hàng là: 30001 khách hàng

+ Tổng số giao dịch là : 6975 giao dịch

- Tổng số giao dịch mà khách hàng có MaKH = ‘KH00989’ thực hiện: 2 giao dịch

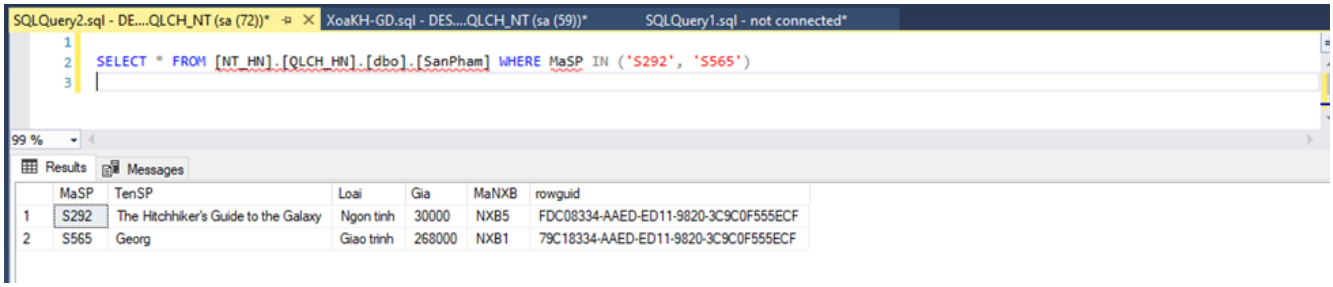


*** Transaction thành công:**



=> Khách hàng có MaKH = ‘KH00989’ đã được xóa thành công tại chi nhánh Hà Nội, cũng như các giao dịch của khách hàng đó đã được xóa. Và màn hình thông báo transaction thành công cùng với tổng số tiền trong các giao dịch của khách hàng đó.

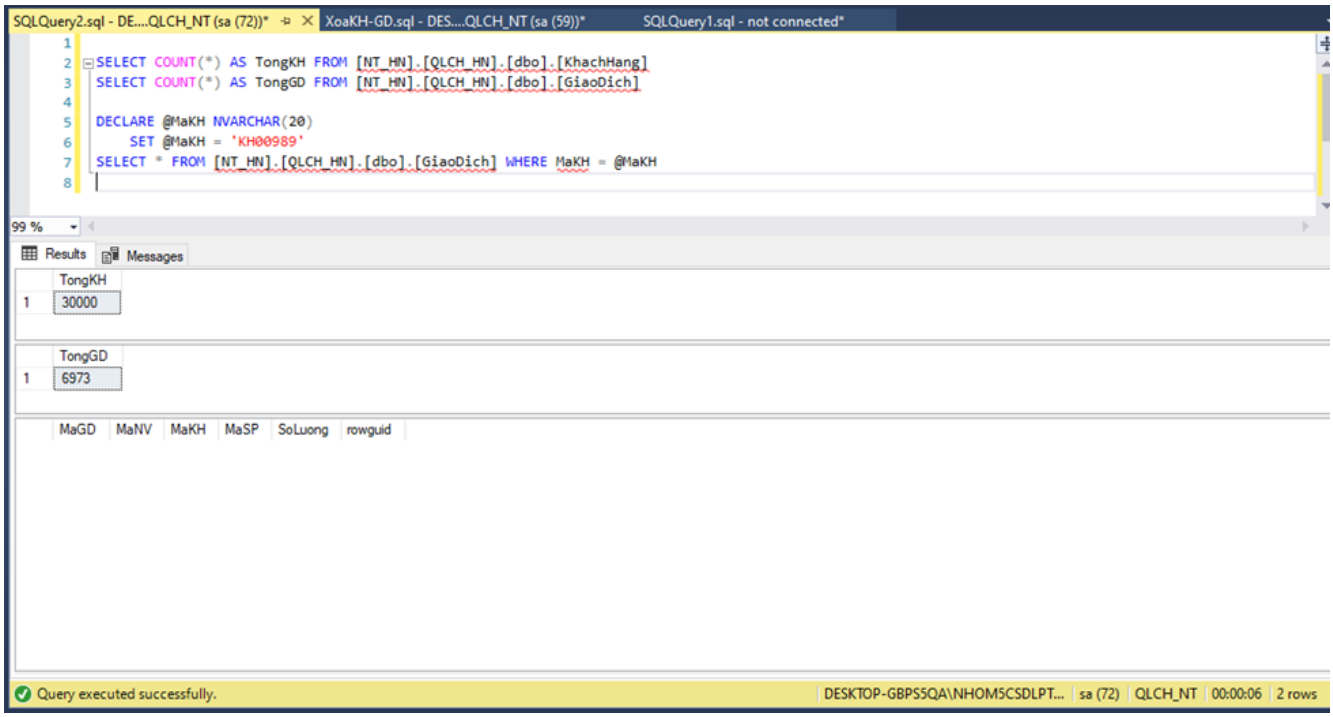
- Ở đây tổng số tiền là: 4682000 = 30000*31 + 268000*14



- Kiểm tra số lượng khách hàng và số lượng giao dịch:

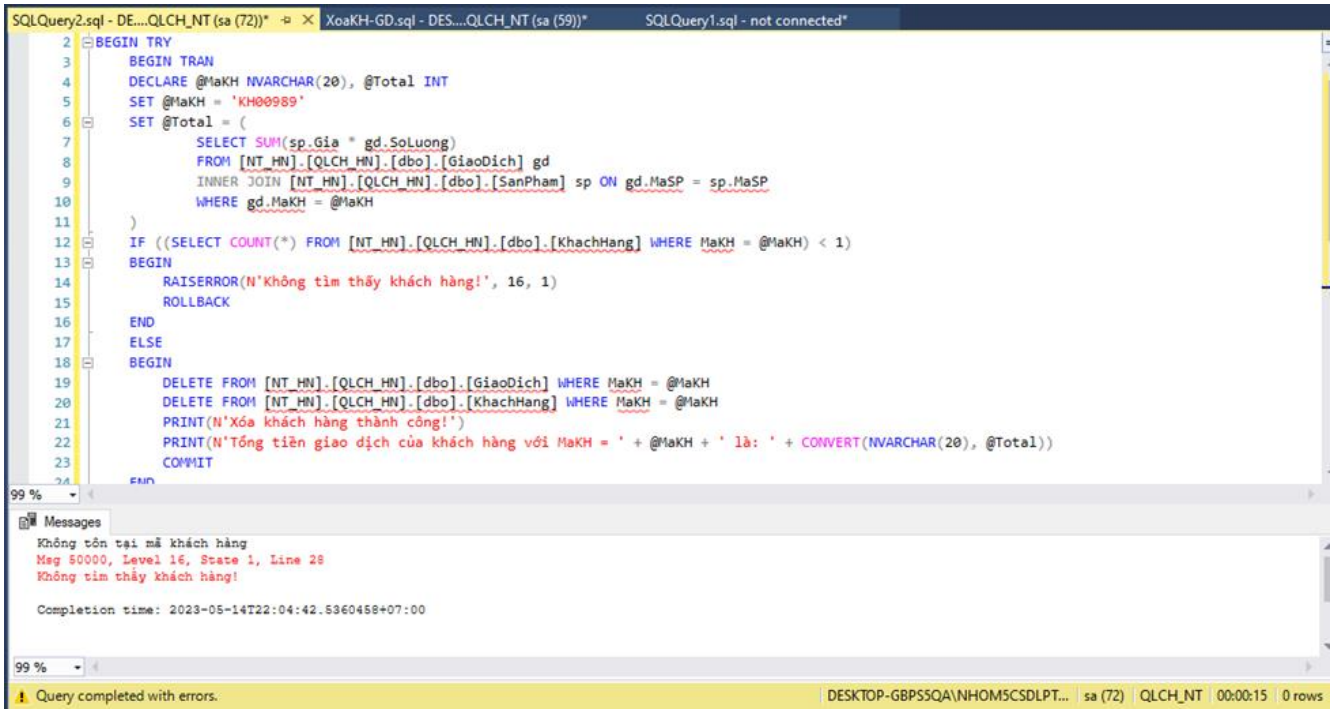
+ Tổng số khách hàng là: 30000 khách hàng (xóa 1 khách hàng)

+ Tổng số giao dịch là : 6973 giao dịch (khách hàng bị xóa thực hiện 2 giao dịch)



*** Transaction thất bại:**

- Sau khi thực hiện Transaction trên thành công, trong hệ thống quản lý nhân viên của chi nhánh Hà Nội đã xóa khách hàng có MaKH = 'KH00989' và các giao dịch liên quan đến khách hàng đó. Nên khi SELECT tính tổng số khách hàng có MaKH = 'KH00989' bằng 0 nên sẽ thực hiện lệnh bên trong IF, do đó transaction sẽ báo lỗi và không được thực hiện.



- Hệ thống báo lỗi: “Không tìm thấy khách hàng!”

8.3. Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server “Chuyển Nhân Viên có mã nhân viên : “NV001” từ chi nhánh Hà Nội sang chi nhánh Nha Trang”.

***Điều kiện Transaction thành công:**

Nếu trong Chi nhánh Hà Nội tồn tại nhân viên NV001.

Truy vấn thực hiện Transaction:

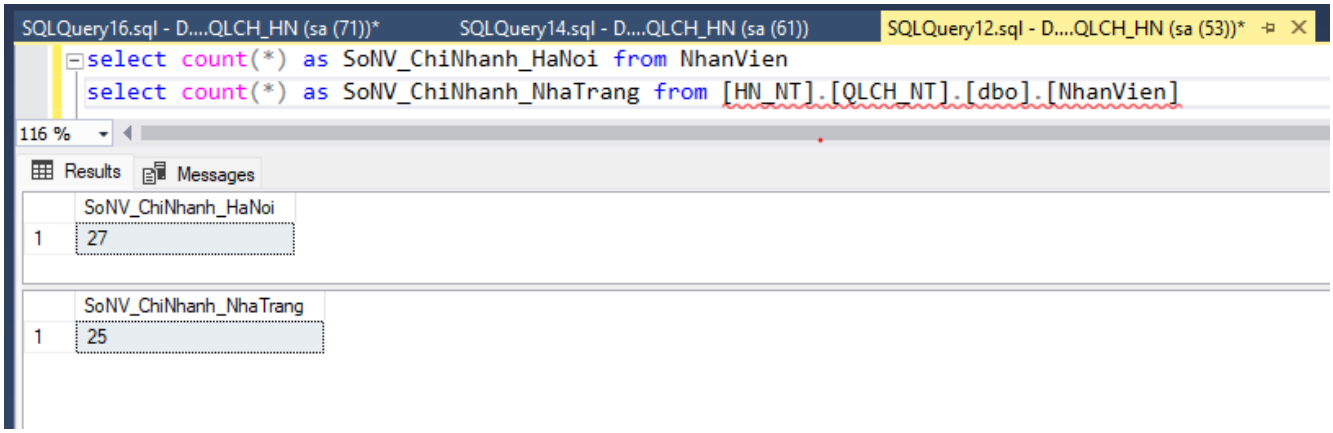
```
set xact_abort on
begin try
    begin tran
    if((select count(*) from NhanVien where MaNV = 'NV001') = 1)
        begin
        declare @MaNV nvarchar(100), @TenNV nvarchar(100), @GioiTinh nvarchar(100), @SDT nvarchar(100), @NamSinh nvarchar(100), @ChucVu nvarchar(100), @MaCN nvarchar(100)
        select @MaNV = MaNV, @TenNV = TenNV, @GioiTinh = GioiTinh, @SDT = SDT, @NamSinh = NamSinh, @ChucVu = ChucVu, @MaCN = MaCN from [dbo].[NhanVien] where [MaNV] = 'NV001';
        insert into [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien](MaNV, TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN) values (@MaNV, @TenNV, @GioiTinh, @SDT, @NamSinh, @ChucVu, 'NT')
        delete from [dbo].[NhanVien] where MaNV = 'NV001'
        print (N'Chuyển nhân viên sang chi nhanh Nha Trang thành công!')
```

```
            end
        else
            begin
                print(N'Cập nhật nhân viên thất bại')
                raiserror(N'Không tồn tại nhân viên có mã là NV001', 16, 1)
                rollback tran
            end
        commit
end try
begin catch
        print('ERROR__Không cập nhật được nhân viên')
        rollback
end catch
go
```

***Trước khi thực hiện Transaction**

Kiểm tra dữ liệu trước khi thực hiện:

```
select count(*) as SoNV_ChiNhanh_HaNoi from NhanVien
select count(*) as SoNV_ChiNhanh_NhaTrang from [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien]
```



Khi chưa thực hiện transaction:

- Số nhân viên ở chi nhánh Hà Nội: 27 người
- Số nhân viên ở chi nhánh Nha Trang: 25 người

***Transaction thành công**

```
set xact_abort on
begin try
    begin tran
            if((select count(*) from NhanVien where MaNV = 'NV001') = 1)
                    begin
                        declare @MaNV nvarchar(100), @TenNV nvarchar(100), @GioiTinh nvarchar(100), @SDT nvarchar(100), @NamSinh nvarchar(100), @ChucVu nvarchar(100), @MaCN nvarch
                        select @MaNV = MaNV, @TenNV = TenNV, @GioiTinh = GioiTinh, @SDT = SDT, @NamSinh = NamSinh, @ChucVu = ChucVu, @MaCN = MaCN
                            from [dbo].[NhanVien] where [MaNV] = 'NV001';
                        insert into [HN_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien](MaNV, TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN)
                            values (@MaNV, @TenNV, @GioiTinh, @SDT, @NamSinh, @ChucVu, 'NT')
                        delete from [dbo].[NhanVien] where MaNV = 'NV001'
                        print (N'Chuyển nhân viên sang chi nhanh Nha Trang thành công!')

                    end
            else
                    begin
                        print(N'Cập nhật nhân viên thất bại')
                        raiserror(N'Khong ton tai nhân viên có mã là NV001 ', 16, 1)
                        rollback tran
                    end
    commit
end try
begin catch
    print('ERROR__Không cập nhật được nhân viên')
    rollback
end catch
go
```

```
116 %
Messages

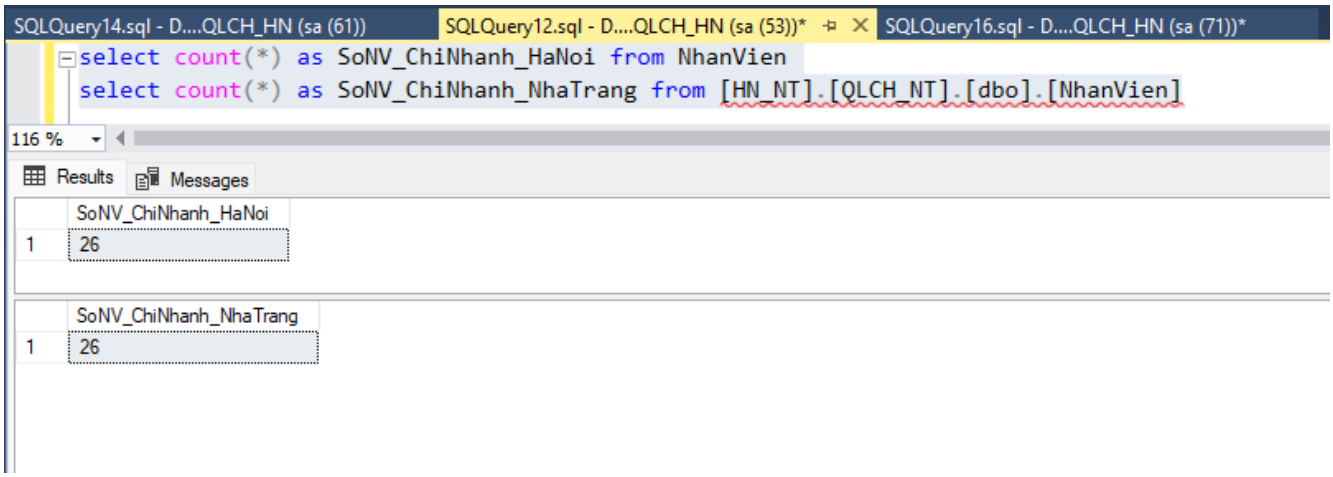
(1 row affected)

(1 row affected)
Chuyển nhân viên sang chi nhanh Nha Trang thành công!

Completion time: 2023-05-13T20:24:19.1028668+07:00
```

Ta kiểm tra sau khi thực hiện transaction:

- Số nhân viên ở chi nhánh Hà Nội: 26 người
- Số nhân viên ở chi nhánh Nha Trang: 26 người

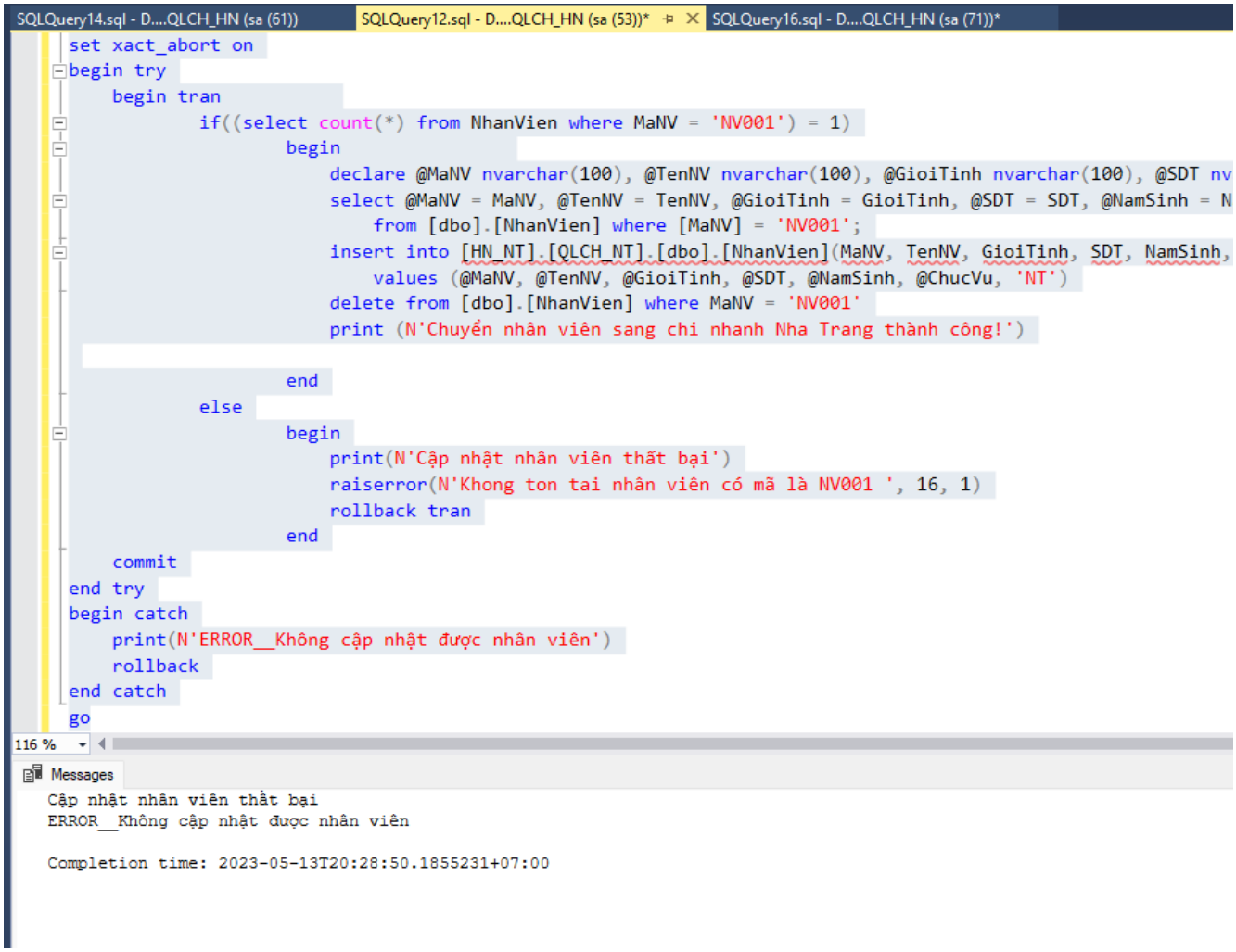


=> Transaction đã thành công và không báo lỗi

***Transaction thất bại**

Sau khi thực hiện chuyển nhân viên NV001 từ chi nhánh Hà Nội sang chi nhánh Nha Trang, hiện tại trong hệ thống Hà Nội không còn tồn tại NV001

Do đó nếu ta thực hiện transaction sẽ không thành công



Hệ thống báo lỗi “Cập nhật nhân viên thất bại.

ERROR__Không cập nhật được nhân viên”

8.4. Transaction thực hiện tại máy chủ “Tính tổng số tiền mà 1 nhân viên đã giao dịch trên tổng tất cả các giao dịch mà nhân viên này đã thực hiện với số lượng sản phẩm trong giao dịch cụ thể ”.

- **Điều kiện transaction thành công**:

  Ví dụ với nhân viên có MaNV=’NV412’ và SoLuong=50

  - Tồn tại nhân viên có MaNV = ‘NV412’
  - Tồn tại giao dịch có MaNV = ’NV412’
- **Truy vấn thực hiện transaction**

  SET XACT_ABORT ON

```
BEGIN TRY
	BEGIN TRAN
	DECLARE @MaNV NVARCHAR(20), @Total INT
	SET @MaNV = 'NV412'
	IF ((SELECT COUNT(*) FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV) < 1)
	BEGIN
		RAISERROR(N'Không tìm thấy nhân viên!', 16, 1)
		ROLLBACK
	END
	ELSE
	BEGIN
		SET @Total = (
			SELECT ISNULL(SUM(sp.Gia * gd.SoLuong), 0)
			FROM GiaoDich gd
			INNER JOIN SanPham sp ON gd.MaSP = sp.MaSP
			WHERE gd.MaNV = @MaNV AND gd.SoLuong = 50
		)
		PRINT(N'Tổng tiền giao dịch của nhân viên với MaNV = ' + @MaNV + N'
là: ' + CONVERT(NVARCHAR(20), @Total))
		COMMIT
	END
END TRY
BEGIN CATCH
	RAISERROR(N'Không tìm thấy nhân viên!', 16, 1)
```

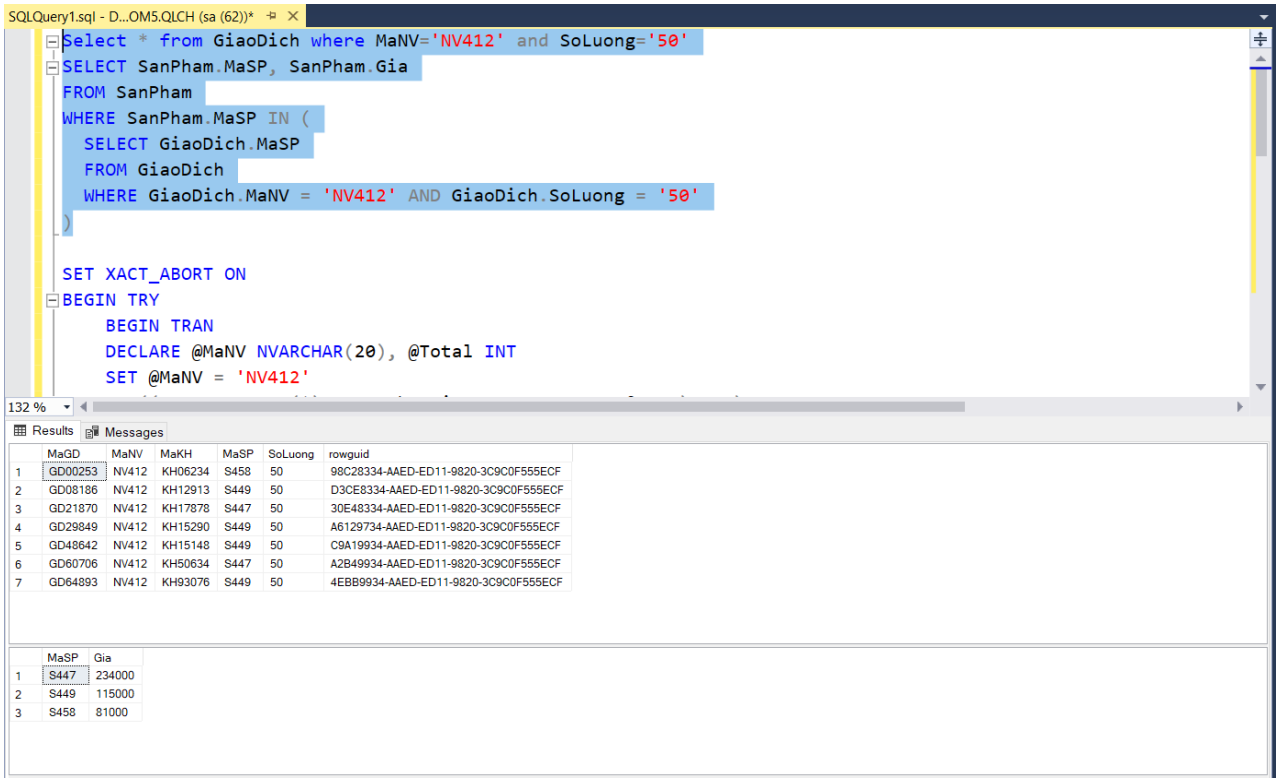
ROLLBACK

END CATCH

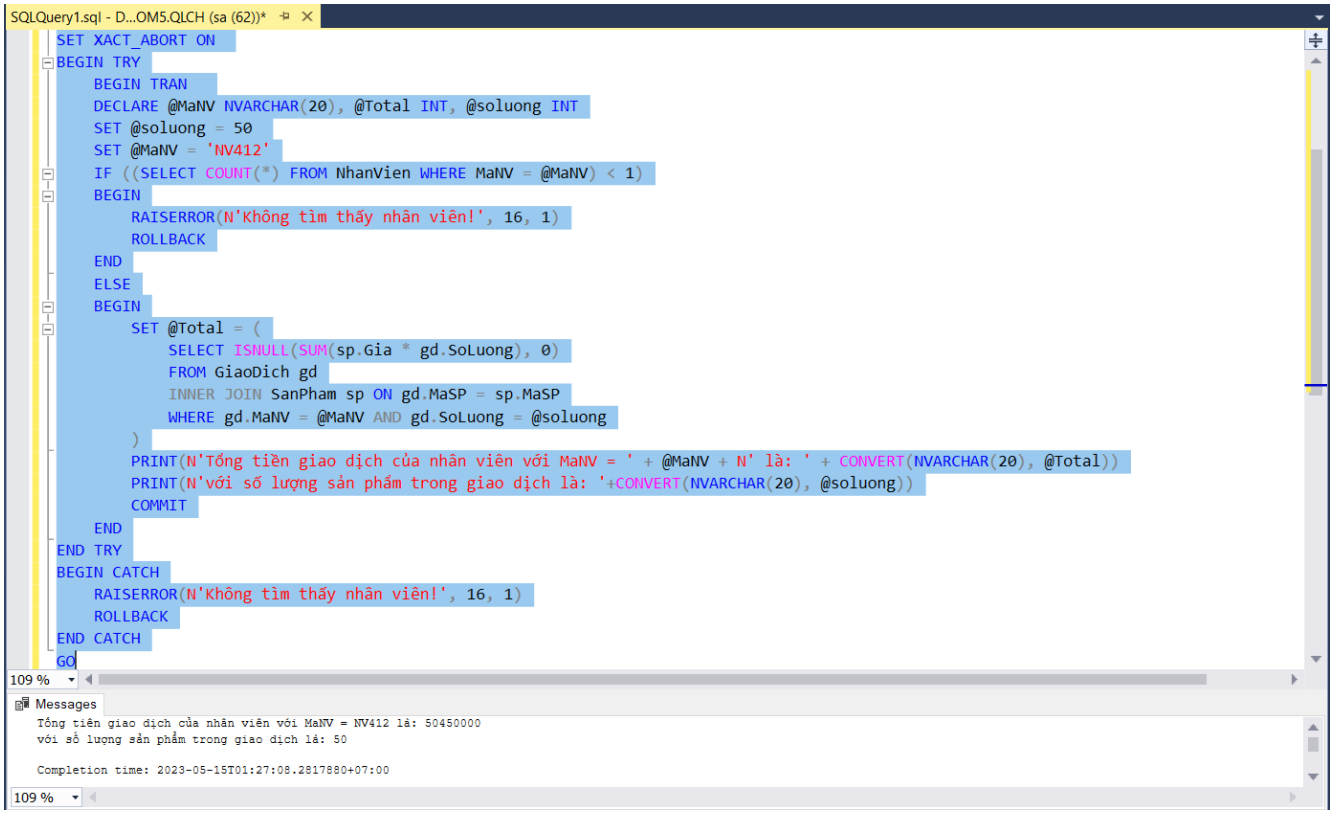
GO

*** Kiểm tra dữ liệu**

- Có 7 giao dịch có MaNV=’NV412’ và SoLuong=’50
- Giá của các sản phẩm ở trong các giao dịch ấy là S447, S449 và S458

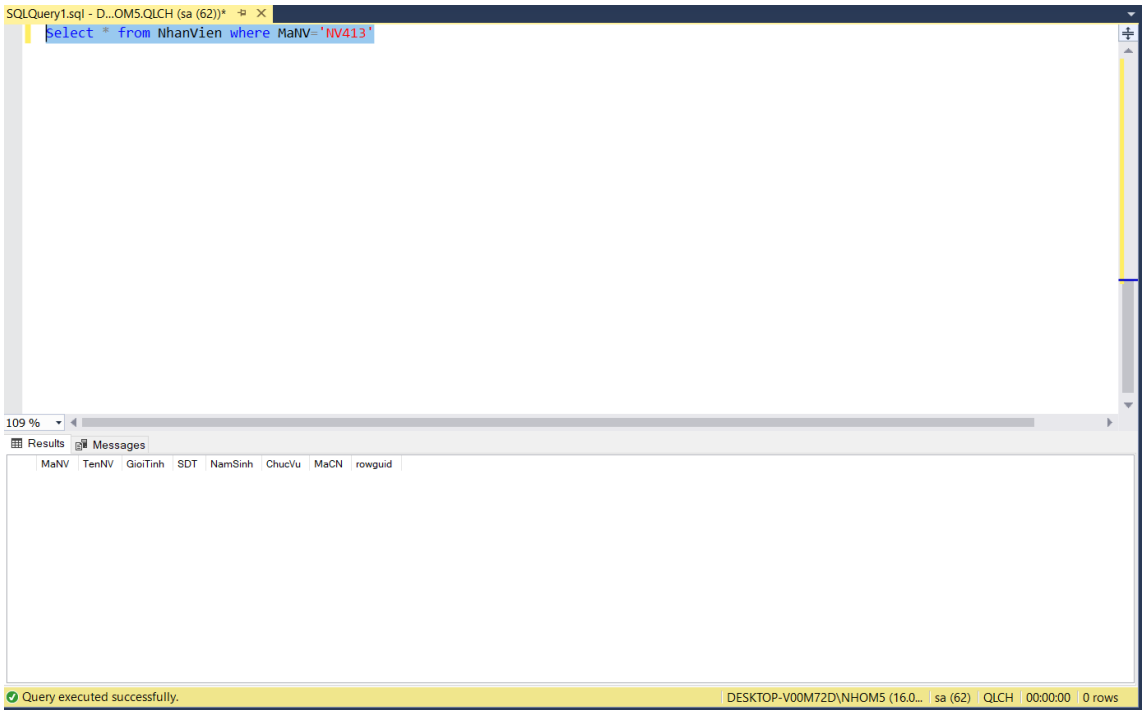


*** Transaction thành công**

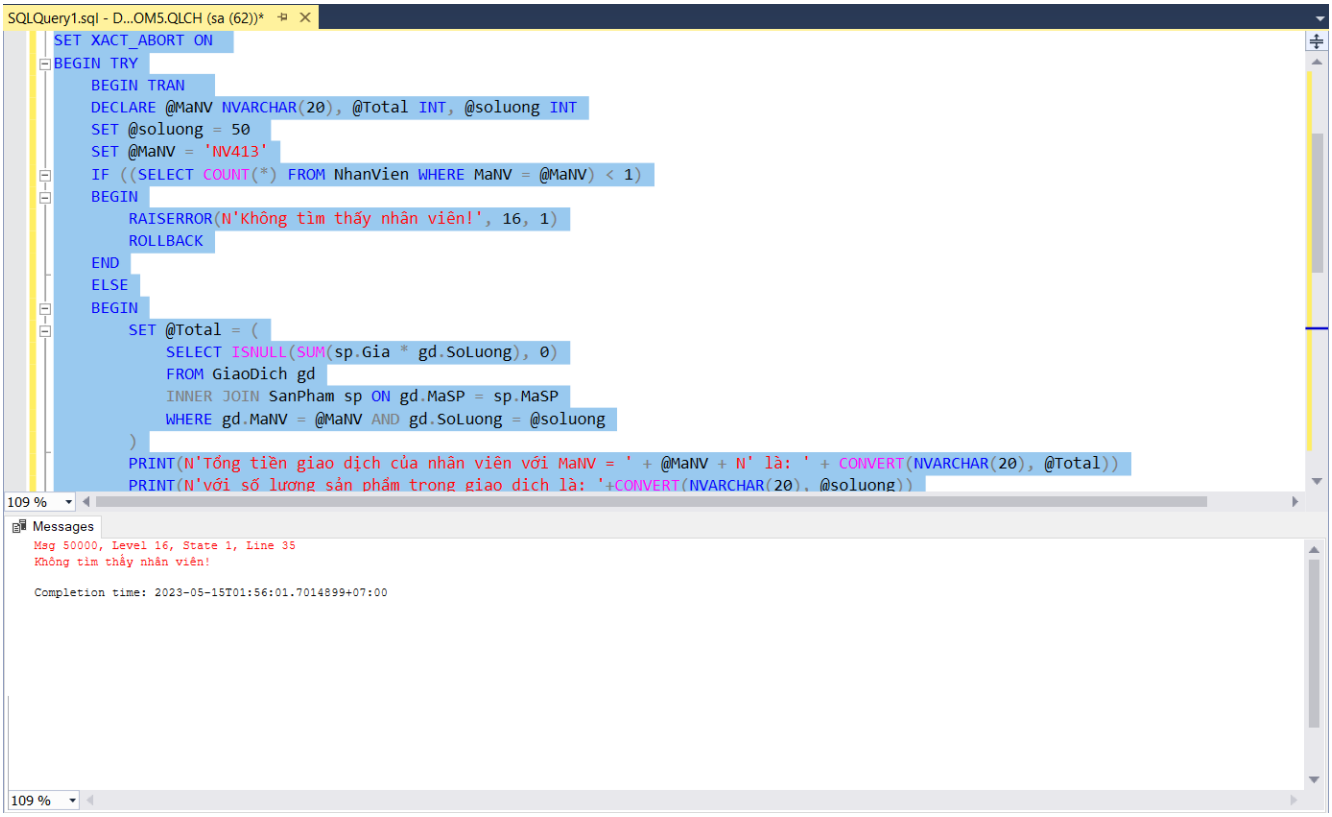


Transaction đã in ra tổng tiền giao dịch của nhân viên với MNV = ‘NV412’ với số lượng sản phẩm trong giao dịch là 50

*** Transaction thất bại**



Không tồn tại nhân viên nào có MaNV=’NV413’



Vậy nên đã báo lỗi không tìm thấy nhân viên

8.5. Transaction phân tán sử dụng link server thực hiện:"Cập nhật giao dịch có mã giao dịch MaGD ='GD00001' , mã sản phẩm MaSP='S154' thành sản phẩm có mã sản phẩm MaSP='S087' tại chi nhánh Nha Trang.

- **Điều kiện transaction thành công**: Tồn tại giao dịch có MaGD='GD00001' và MaSP='S154' tại chi nhánh Nha Trang và có sản phẩm khác có MaSP='S087'
- **Truy vấn thực hiện Transaction:**

```
set xact_abort on

begin try

        begin tran

        if((select count(*) from NHATRANG.QLCH_NT.DBO.GiaoDich where MaGD = 'GD00001' and MaSP='S154' ) = 1)

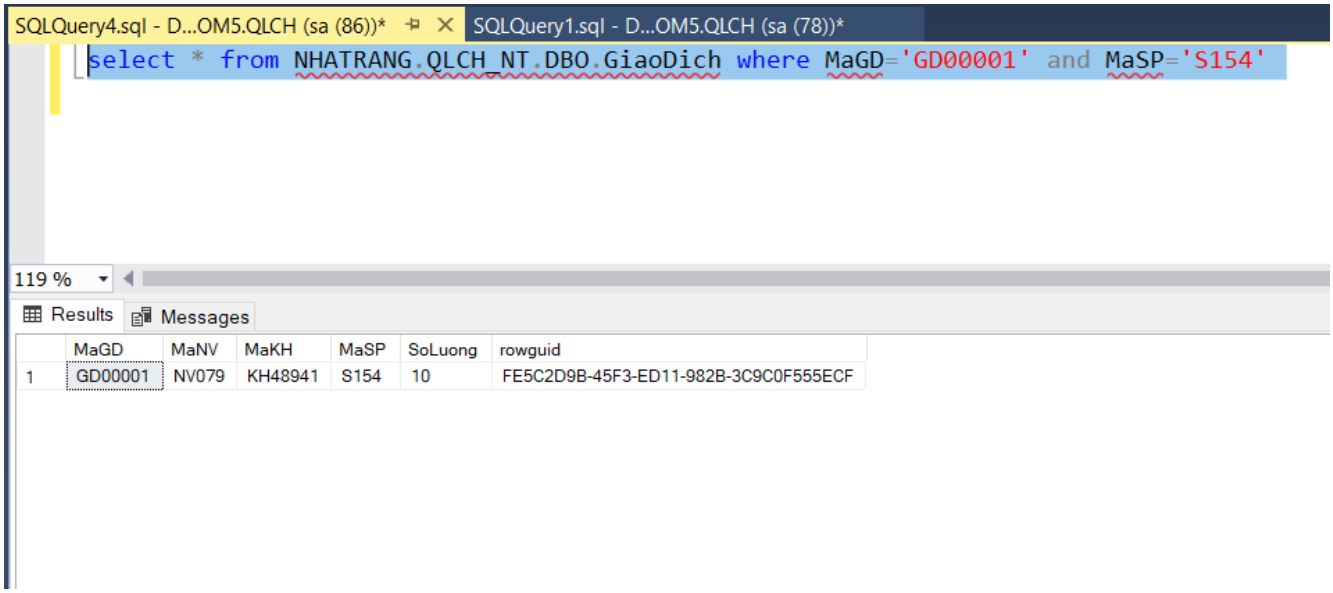
                begin

                        declare @MaGD nvarchar(100)
```

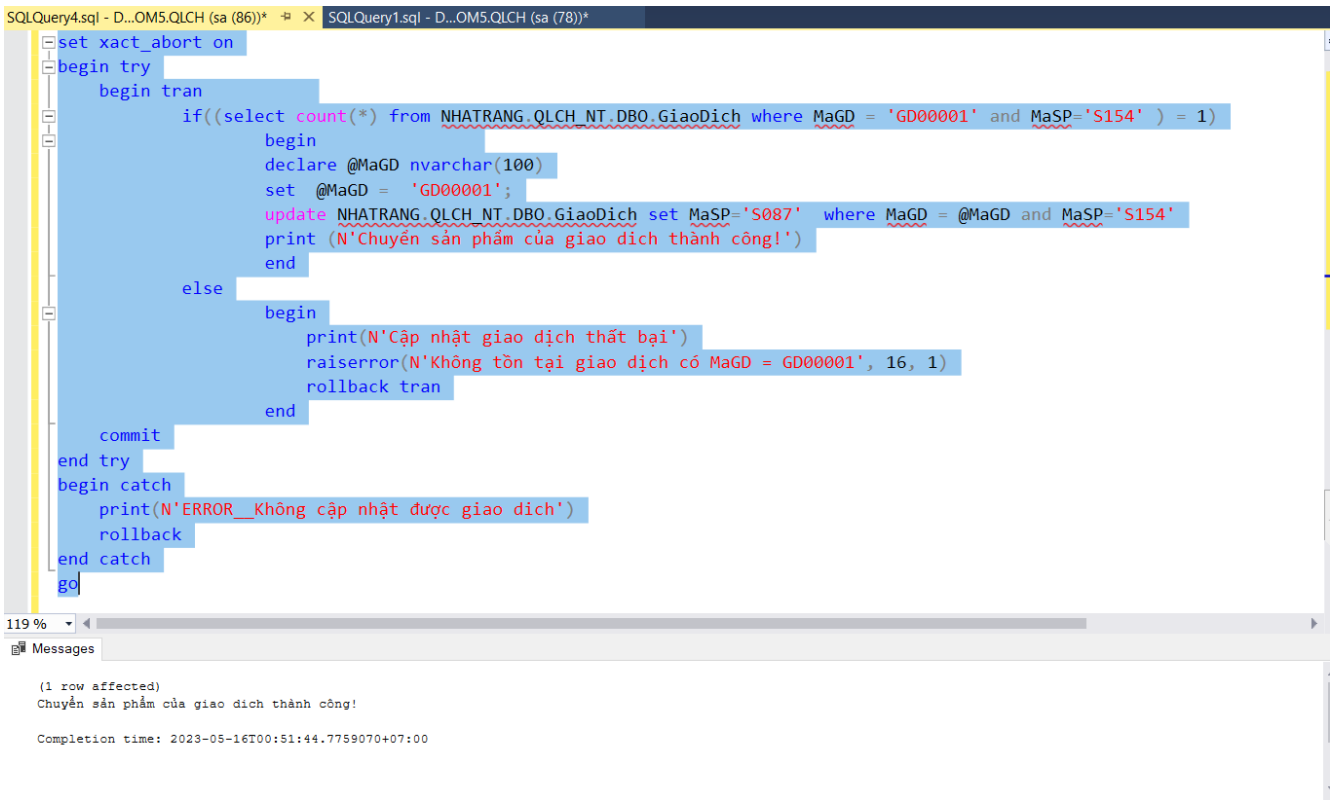
```
                    set  @MaGD =  'GD00001';
                    update NHATRANG.QLCH_NT.DBO.GiaoDich set MaSP='S087'  where MaGD = @MaGD and MaSP='S154'
                    print (N'Chuyển sản phẩm của giao dich thành công!')
                end
            else
                begin
                    print(N'Cập nhật giao dịch thất bại')
                    raiserror(N'Không tồn tại giao dịch có MaGD = GD00001', 16, 1)
                    rollback tran
                end
            commit
        end try
        begin catch
            print(N'ERROR__Không cập nhật được giao dich')
            rollback
        end catch
        go
```

*** Kiểm tra dữ liệu**

- Tồn tại giao dịch có MaGD=’GD00001’ và MaSP=’S154’ tại chi nhánh Nha Trang và có sản phẩm khác có MaSP=’S087’

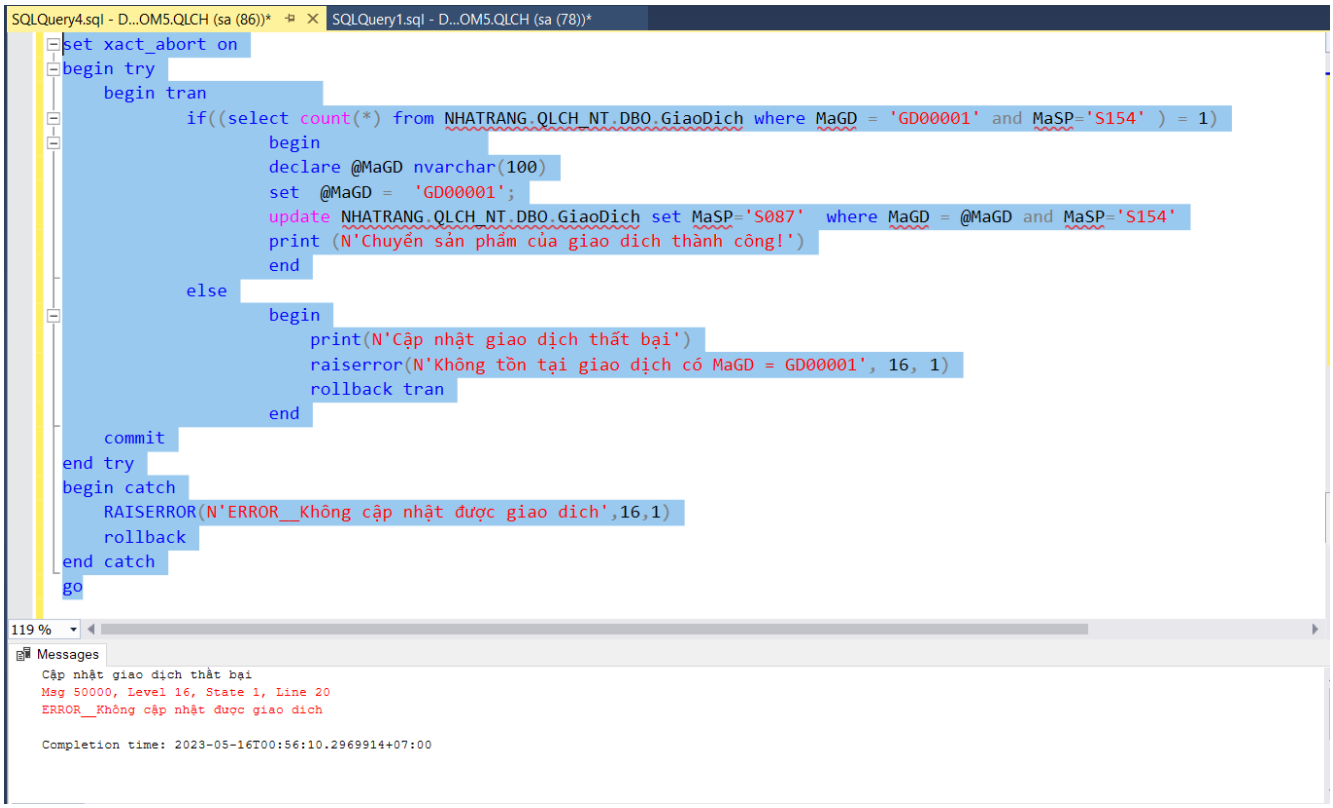


*** Transaction thành công**



- Đã chuyển sản phẩm của giao dịch thành công từ MaSP=’S154’ thành ‘S087’

*** Transaction thất bại**



Vì đã thực hiện cập nhật giao dịch có mã giao dịch MaGD =’GD00001’ , mã sản phẩm MaSP=’S154’ thành sản phẩm có mã sản phẩm MaSP=’S087’ nên nếu ta thực hiện transaction sẽ không thành công

8.6. Transaction ở máy chủ thực hiện:” Chuyển sản phẩm có MaSP=’S001’ thuộc nhà xuất bản có MaNXB=’NXB1’ sang nhà xuất bản có MaNXB=’NXB2’

- **Điều kiện transaction thành công:** Tồn tại sản phẩm có MaSP=’S001’ có MaNXB=’NXB1’
- **Truy vấn thực hiện Transaction:**

```
set xact_abort on

begin try

    begin tran

        update QLCH.[DBO].[SanPham]

        set [MaNXB] = 'NXB2'
```

```
        where [MaSP] = 'S001'

        select count(*) as so_luong_SP_NXB1 from QLCH.[DBO].[SanPham]
    where [MaNXB] = 'NXB1'

        select count(*) as so_luong_SP_NXB2 from QLCH.[DBO].[SanPham]
    where [MaNXB] = 'NXB2'

        commit

    end try

    begin catch

        RAISERROR(N'Chuyen NXB cho san pham that bai', 16, 1)

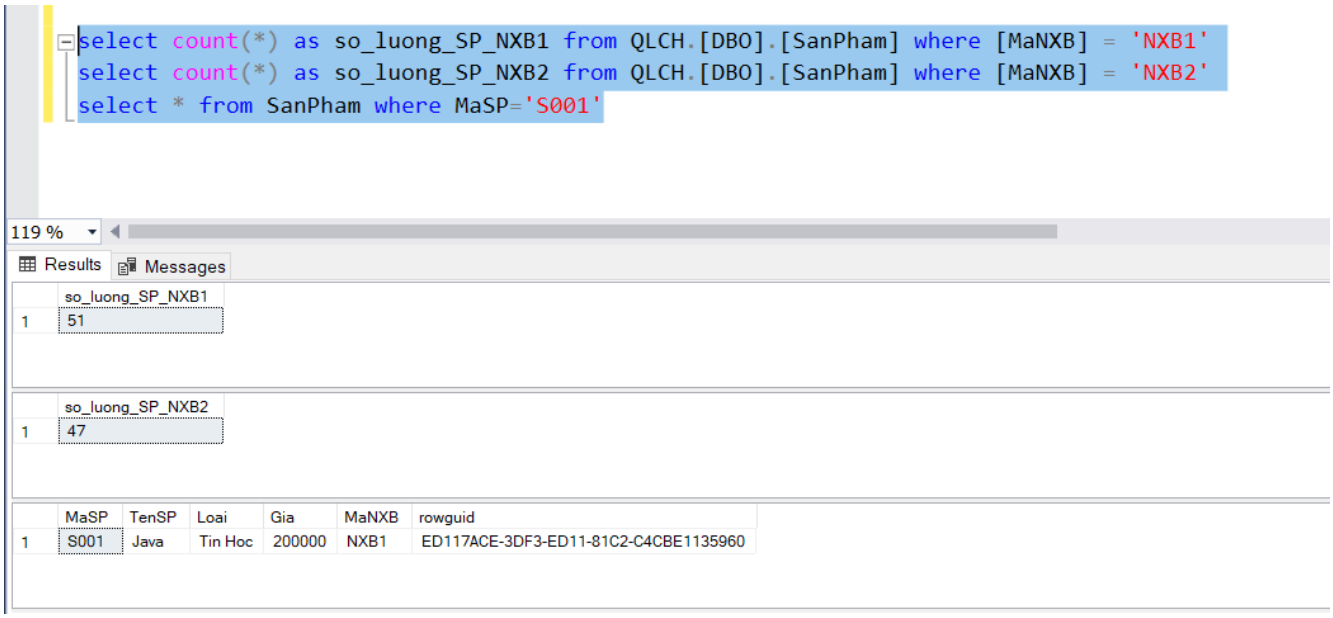
        rollback

    end catch

    go
```

*** Kiểm tra dữ liệu**

- Tồn tại sản phẩm có MaSP=’SP001’ và có MaNXB=’NXB1’
- Số lượng sản phẩm có MaNXB=’NXB1’ là 51
- Số lượng sản phẩm có MaNXB=’NXB2’ là 47



***Transaction thành công**

```
SQLQuery4.sql - D...OM5.QLCH (sa (86))*   SQLQuery1.sql - D...OM5.QLCH (sa (78))*

set xact_abort on
begin try
    begin tran
        update QLCH.[DBO].[SanPham]
        set [MaNXB] = 'NXB2'
        where [MaSP] = 'S001' and [MaNXB] = 'NXB1'
        print(N'Chuyển nhà xuất bản thành công')

    commit
end try
begin catch
    RAISERROR(N'Chuyen NXB cho san pham that bai', 16, 1)
    rollback
end catch
go

119 %
Messages
Cap nhat thanh cong

(1 row affected)
Chuyển nhà xuất bản thành công

Completion time: 2023-05-15T23:57:49.4381850+07:00
```

- Sản phẩm có MaSP = ’S001’ có MaNXB=’NXB1’ đã được đổi sang nhà xuất bản có MaNXB=’NXB2’

```
SQLQuery4.sql - D...OM5.QLCH (sa (86))*   SQLQuery1.sql - D...OM5.QLCH (sa (78))*

    commit
end try
begin catch
    RAISERROR(N'Chuyen NXB cho san pham that bai', 16, 1)
    rollback
end catch
go

select count(*) as so_luong_SP_NXB1 from QLCH.[DBO].[SanPham] where [MaNXB] = 'NXB1'
select count(*) as so_luong_SP_NXB2 from QLCH.[DBO].[SanPham] where [MaNXB] = 'NXB2'
select * from SanPham where MaSP='S001'

119 %
Results   Messages
```

	so_luong_SP_NXB1
1	50

	so_luong_SP_NXB2
1	48

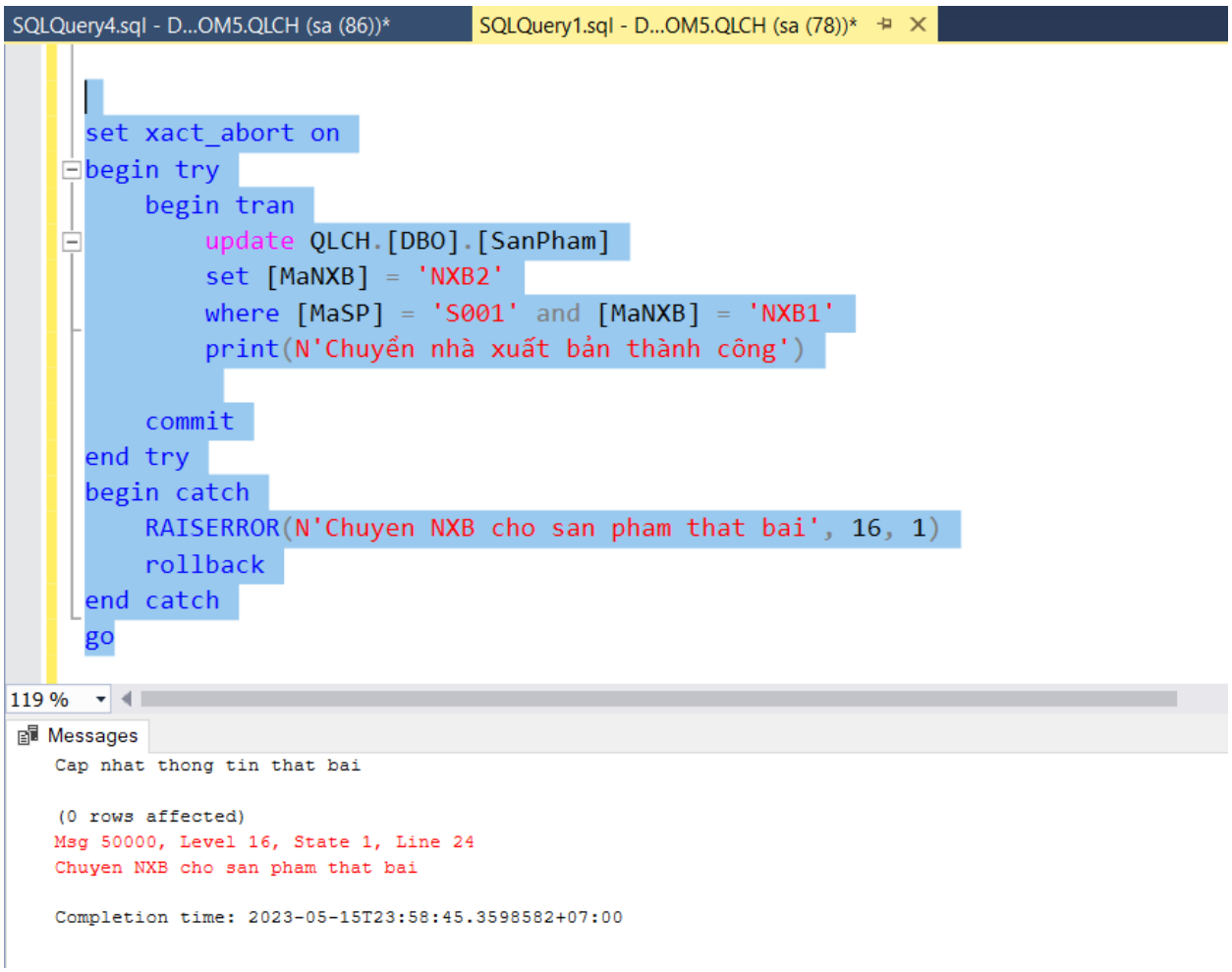
	MaSP	TenSP	Loai	Gia	MaNXB	rowguid
1	S001	Java	Tin Hoc	200000	NXB2	FBCD9C3E-40F3-ED11-81C2-C4CBE1135960

- Kiểm tra sau khi transaction:
+ Số lượng sản phẩm ở NXB1: 50 (đã giảm đi 1)
+ Số lượng sản phẩm ở NXB2: 48 (đã tăng lên 1)
+ Có sản phẩm S001 ở NXB2

***Transaction thất bại**

Sau khi đã chuyển MaNXB từ NXB1 thành NXB2 thì hiện tại trong hệ thống không còn tồn tại sản phẩm có MaSP=’S001’ ở MaNXB=’NXB1’.

Do đó nếu ta thực hiện transaction sẽ không thành công



8.7. Transaction thực hiện tại máy trạm Huế (QLCH_HUE) "Xóa các nhân viên khỏi bảng NhanVien có độ tuổi không đủ yêu cầu (> 40 tuổi) và tất cả giao dịch mà nhân viên đó thực hiện trong suốt quá trình làm việc ở bảng GiaoDich"

- **Điều kiện transaction thành công**: Tồn tại nhân viên có độ tuổi > 40 tuổi .

- **Câu truy vấn transaction thực hiện tại máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh HUẾ(QLCH_HUE.)**

Code transaction:

```
SET XACT_ABORT ON

  BEGIN TRANSACTION

     BEGIN TRY

                    DECLARE @currentDate int = YEAR(GETDATE())

                    DECLARE @Tuoi int

                    set @Tuoi = (select count(*) from [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] where @currentDate - TRY_CAST(NamSinh as int) > 40)

                    IF(@Tuoi = 0)

                    BEGIN

                          RAISERROR(N'Không tồn tại Nhân viên quá tuổi!!',16,1)

                    END

                    ElSE

                    BEGIN

                          -- Lấy danh sách nhân viên có tuổi vượt quá 40 và liệt kê ra tên

                          print(N'Số lượng nhân viên có tuổi lớn hơn 40 :'+ TRY_CAST(@Tuoi as varchar(50)))

                          SELECT [MaNV], [TenNV], @currentDate - TRY_CAST(NamSinh as int) AS [Tuoi]

                          FROM [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]
```

```
                    WHERE  @currentDate - TRY_CAST(NamSinh as int) > 40
                    -- Xóa các giao dịch mà nhân viên đó đã thực hiện trong suốt thời
gian làm
                    DELETE FROM [QLCH_HUE].[dbo].[GiaoDich]
                    WHERE [MaNV] IN (
                        SELECT [MaNV]
                        FROM  [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]
                        where @currentDate - TRY_CAST(NamSinh as int) > 40
                    )

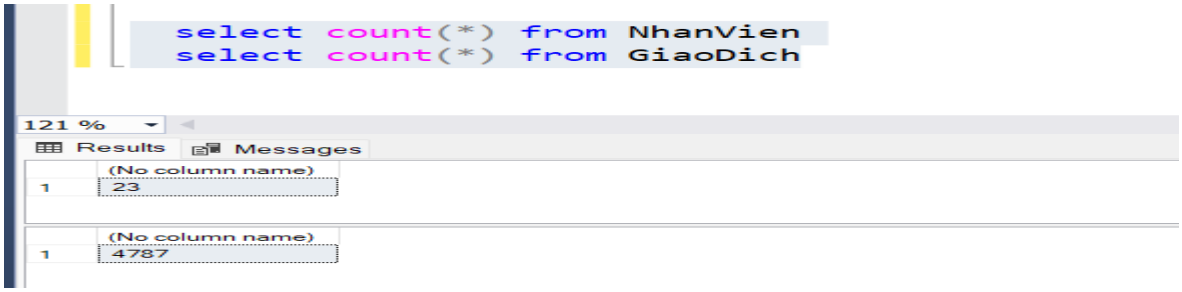
                    -- Xóa các nhân viên có tuổi > 40
                    DELETE FROM [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]
                    WHERE @currentDate - [NamSinh] > 40
                    COMMIT TRANSACTION
                END
    END TRY
    BEGIN CATCH
        Raiserror('ERROR__DO NOT HAVE ANY EMPLOYER OVER AGE !!!',16,1)
        rollback
    END CATCH
    go
```

*** Kiểm tra dữ liệu**

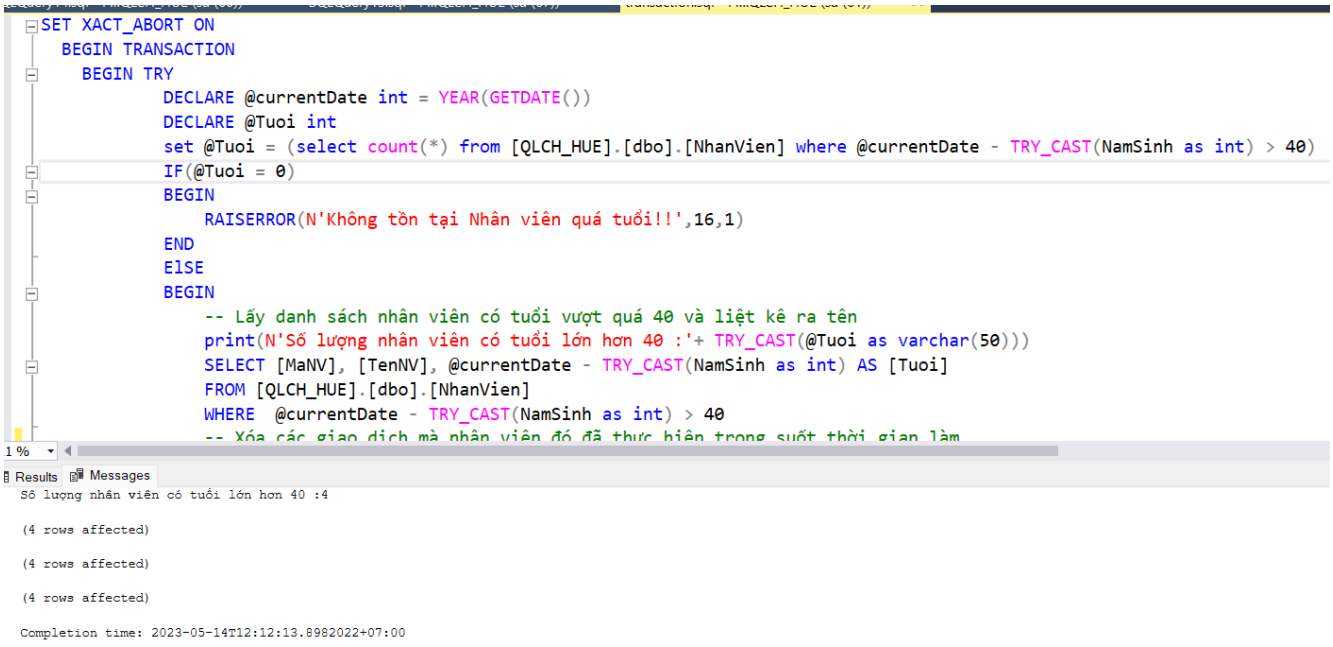
- Kiểm tra số lượng nhân viên và số lượng giao dịch:

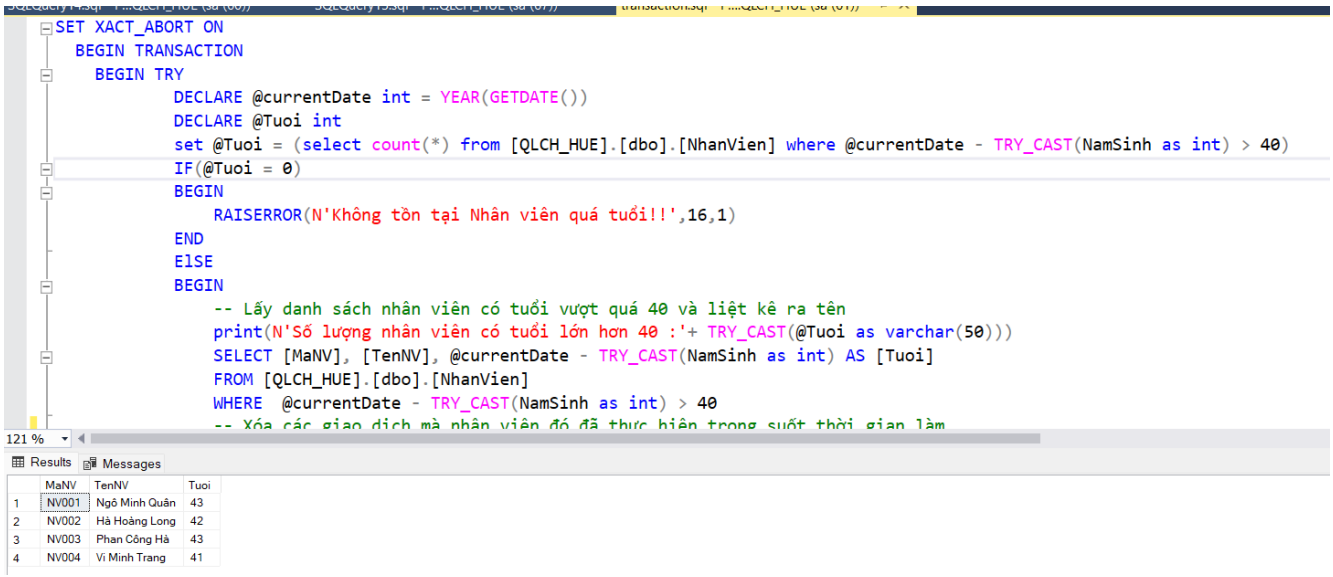
+ Tổng số nhân viên là: 23 Nhân viên

+ Tổng số giao dịch là :4787 Giao dịch



***Transaction thành công:**





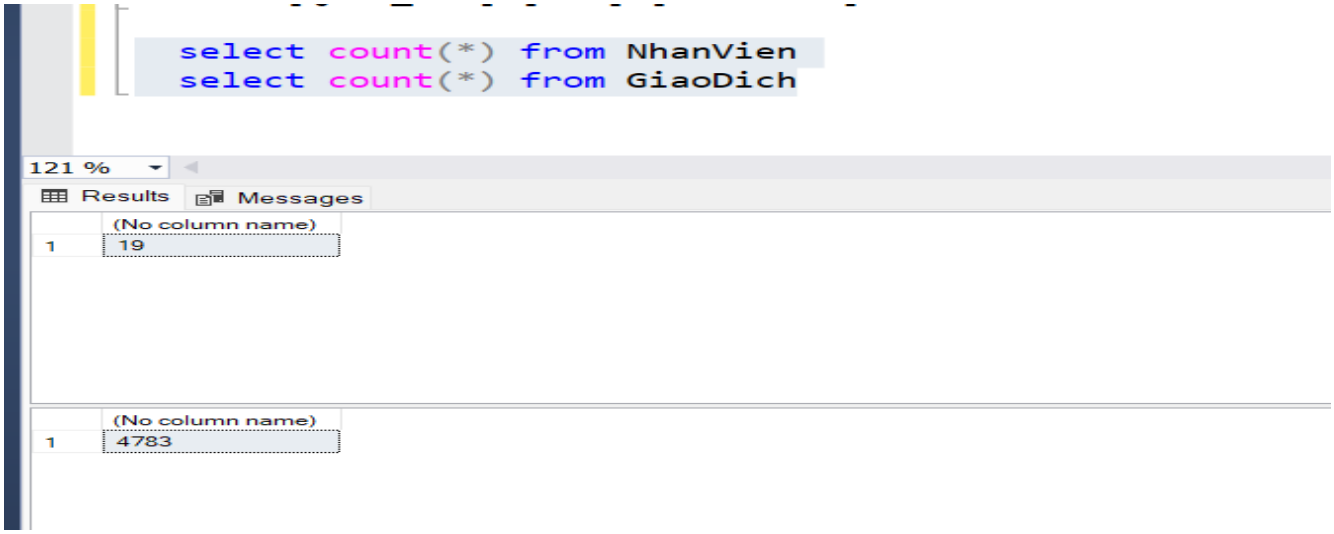
```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRANSACTION
  BEGIN TRY
        DECLARE @currentDate int = YEAR(GETDATE())
        DECLARE @Tuoi int
        set @Tuoi = (select count(*) from [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien] where @currentDate - TRY_CAST(NamSinh as int) > 40)
        IF(@Tuoi = 0)
        BEGIN
            RAISERROR(N'Không tồn tại Nhân viên quá tuổi!!',16,1)
        END
        ElSE
        BEGIN
            -- Lấy danh sách nhân viên có tuổi vượt quá 40 và liệt kê ra tên
            print(N'Số lượng nhân viên có tuổi lớn hơn 40 :'+ TRY_CAST(@Tuoi as varchar(50)))
            SELECT [MaNV], [TenNV], @currentDate - TRY_CAST(NamSinh as int) AS [Tuoi]
            FROM [QLCH_HUE].[dbo].[NhanVien]
            WHERE  @currentDate - TRY_CAST(NamSinh as int) > 40
            -- Xóa các giao dịch mà nhân viên đó đã thực hiện trong suốt thời gian làm
```

121 %

Results | Messages

	MaNV	TenNV	Tuoi
1	NV001	Ngô Minh Quân	43
2	NV002	Hà Hoàng Long	42
3	NV003	Phan Công Hà	43
4	NV004	Vi Minh Trang	41

Transaction kiểm tra bảng nhân viên, so sánh số tuổi của nhân viên với thời điểm hiện tại, phát hiện 4 nhân viên có số tuổi > 40 tuổi. Sau đó thực hiện xóa các Giao dịch của nhân viên và xóa nhân viên khỏi DB.



```
select count(*) from NhanVien
select count(*) from GiaoDich
```

121 %

Results | Messages

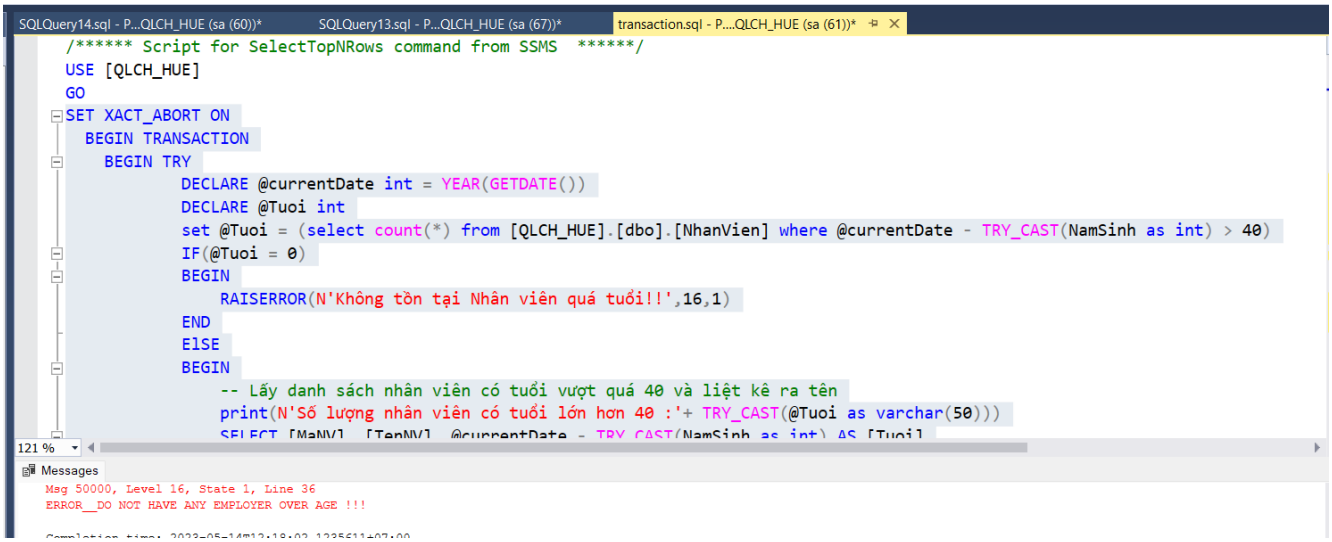
	(No column name)
1	19

	(No column name)
1	4783

Sau đó số lượng Nhân viên giảm đi 4 nhân viên còn 19 Nhân viên

Và số lượng giao dịch của 4 nhân viên đã bị xóa , còn lại 4783 giao dịch

***Transaction thất bại**

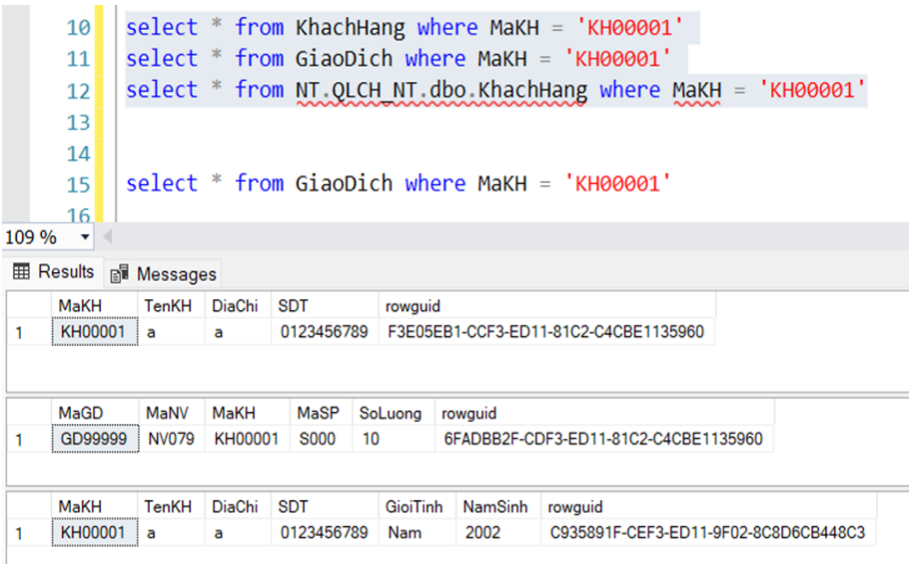


Sau khi thực hiện transaction thành công thì không còn tồn tại nhân viên nào có độ tuổi > 40 tuổi. Vì thế khi chạy transaction sẽ hiện lên thông báo lỗi (“DO NOT HAVE ANY EMPLOYER OVER AGE”)

8.8. Transaction thực hiện nhiệm vụ đặt lại số lượng trong bảng GiaoDich tại máy trạm QLKH1 với KhachHang có MaKH = ‘KH00001’ về số lượng 1 nếu khách hàng đó là nam (dữ liệu lấy từ máy trạm NT)

- Vì khách hàng này sau 1 hồi theo dõi nhận thấy có dấu hiệu mua hàng bất thường, mua sách nhằm mục đích xấu, nên transaction này được tạo ra để hạn chế số sách người này mua. Theo điều tra thì nhận thấy khách hàng ứng với MaKH = ‘KH00001’ này là nam, ở chi nhánh Nha Trang
- Điều kiện để Transaction thành công: tồn tại KhachHang có MaKH = ‘KH00001’ và khách hàng đó là nam
- Phải thực hiện lấy dữ liệu thuộc tính GioiTinh từ chi nhánh NhaTrang vì tại bảng QLKH1 không có thuộc tính này (vì nhận mảnh dọc thứ nhất)

- Trước khi thực hiện giao tác ta có các thông số



```
10  select * from KhachHang where MaKH = 'KH00001'
11  select * from GiaoDich where MaKH = 'KH00001'
12  select * from NT.QLCH_NT.dbo.KhachHang where MaKH = 'KH00001'
13
14
15  select * from GiaoDich where MaKH = 'KH00001'
16
```

109 %

Results | Messages

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	rowguid
1	KH00001	a	a	0123456789	F3E05EB1-CCF3-ED11-81C2-C4CBE1135960

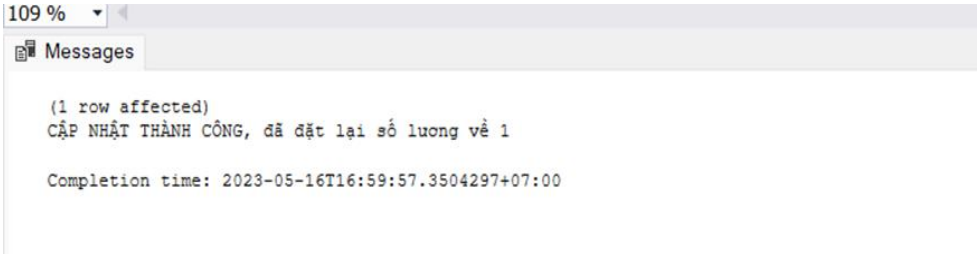
	MaGD	MaNV	MaKH	MaSP	SoLuong	rowguid
1	GD99999	NV079	KH00001	S000	10	6FADBB2F-CDF3-ED11-81C2-C4CBE1135960

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	GioiTinh	NamSinh	rowguid
1	KH00001	a	a	0123456789	Nam	2002	C935891F-CEF3-ED11-9F02-8C8D6CB448C3

- Nhận thấy số lượng sách người này mua là 10 trước khi thực hiện transaction
- Có thể thấy trong CSDL tại máy trạm QLKH1 đã tồn tại MaKH = 'KH00001', nên giao tác này có thể thực hiện thành công. Dưới đây là transcation

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
	BEGIN TRAN
	DECLARE @MaKH NVARCHAR(20);
	SET @MaKH = 'KH00001'
	IF ((SELECT COUNT(*) FROM NT.QLCH_NT.[dbo].[KhachHang] WHERE MaKH = 'KH0001') < 1 and
	(SELECT GioiTinh FROM NT.QLCH_NT.[dbo].[KhachHang] WHERE MaKH = 'KH00001') = 'Nam')
	BEGIN
		RAISERROR(N'Không tìm thấy khach hang!', 16, 1)
		ROLLBACK
	END
	ELSE
	BEGIN
		update GiaoDich set SoLuong = '1' where MaKH = @MaKH
		print N'CẬP NHẬT THÀNH CÔNG, đã đặt lại số lương về 1'
		COMMIT
	END
END TRY
BEGIN CATCH
	PRINT(N'Không tồn tại khach hang phù hợp')
	RAISERROR(N'Không tìm thấy khach hang!', 16, 1)
	ROLLBACK
END CATCH
```

- Sau khi thực hiện lại, thì số lượng đã được cập nhật về 1

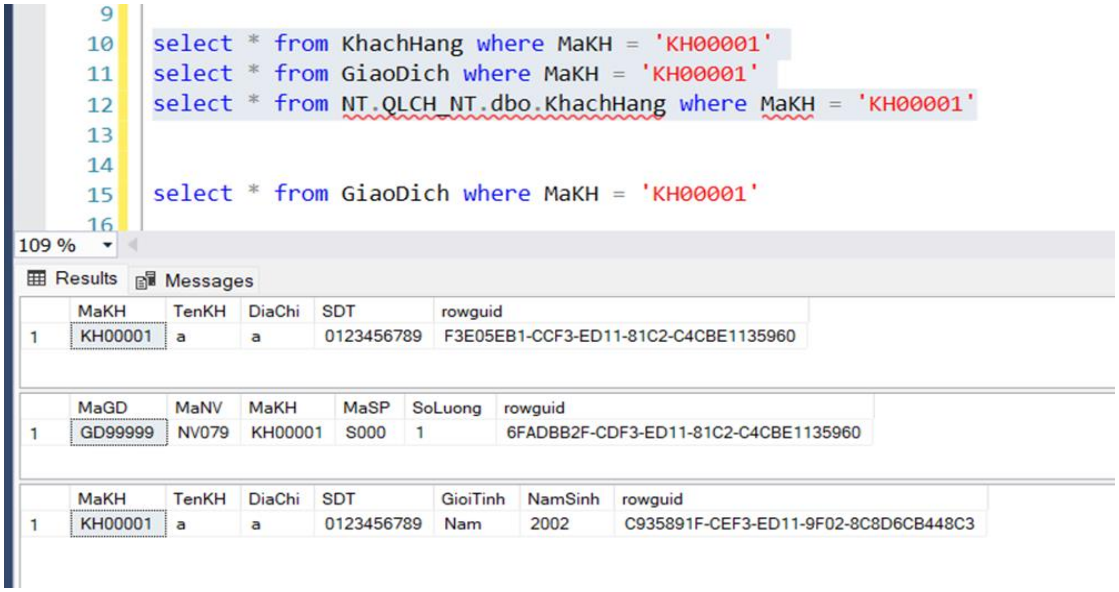


109 %

Messages

```
(1 row affected)
CẬP NHẬT THÀNH CÔNG, đã đặt lại số lương về 1

Completion time: 2023-05-16T16:59:57.3504297+07:00
```



```
9
10  select * from KhachHang where MaKH = 'KH00001'
11  select * from GiaoDich where MaKH = 'KH00001'
12  select * from NT.QLCH_NT.dbo.KhachHang where MaKH = 'KH00001'
13
14
15  select * from GiaoDich where MaKH = 'KH00001'
16
```

109 %

Results | Messages

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	rowguid
1	KH00001	a	a	0123456789	F3E05EB1-CCF3-ED11-81C2-C4CBE1135960

	MaGD	MaNV	MaKH	MaSP	SoLuong	rowguid
1	GD99999	NV079	KH00001	S000	1	6FADBB2F-CDF3-ED11-81C2-C4CBE1135960

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	GioiTinh	NamSinh	rowguid
1	KH00001	a	a	0123456789	Nam	2002	C935891F-CEF3-ED11-9F02-8C8D6CB448C3

8.9. Transaction thực hiện nhiệm vụ xóa sản phẩm tại máy trạm QLSP1 với sản phẩm có MaSP = 'S186', đồng thời xóa những giao dịch liên quan đến sản phẩm này, và in ra tổng thiệt hại do sản phẩm này gây ra

- **Phân tích**: Sản phẩm với MaSP = 'S001' bị thu hồi do là sách giả nhập lậu. Vì thế cần phải loại bỏ cuốn sách này ở cơ sở dữ liệu, sau đó xóa bỏ những giao dich liên quan đến sản phẩm này
- Điều kiện để Transaction thành công là phải tồn tại sản phẩm với MaSP = 'S001'

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
	BEGIN TRAN
	DECLARE @MaSP NVARCHAR(20), @Total INT
	SET @MaSP = 'S001'
	SET @Total = (
		SELECT SUM(sp.Gia * gd.SoLuong) as 'Tong Tien'
		FROM [SP1].[QLSP1].[dbo].[GiaoDich] gd
				INNER JOIN [SP1].[QLSP1].[dbo].[SanPham] sp
				ON gd.MaSP =  sp.MaSP
		WHERE gd.MaSP = 'S001'
	)
	IF ((SELECT COUNT(*) FROM [SP1].[QLSP1].[dbo].[SanPham] WHERE MaSP = 'S001') < 1)
	BEGIN
		RAISERROR(N'Không tìm thấy sản phẩm!', 16, 1)
		ROLLBACK
	END
	ELSE
	BEGIN
		DELETE FROM [SP1].[QLSP1].[dbo].[GiaoDich] WHERE MaSP = @MaSP
		DELETE FROM [SP1].[QLSP1].[dbo].[SanPham] WHERE MaSP = @MaSP
		PRINT(N'Tổng tiền giao dịch của sản phẩm với MaSP =' + @MaSP + ' là: ' + CONVERT(NVARCHAR(30), @Total))
		COMMIT
	END
END TRY
BEGIN CATCH
	PRINT(N'Không tồn tại Sản phẩm phù hợp')
	RAISERROR(N'Không tìm thấy sản phẩm!', 16, 1)
	ROLLBACK
END CATCH
```

- Kiểm tra các thông số trước khi thực hiện transaction:

```
select * from [SP1].[QLSP1].dbo.SanPham where MaSP = 'S001'
select * from [SP1].[QLSP1].dbo.GiaoDich where MaSP = 'S001'
```

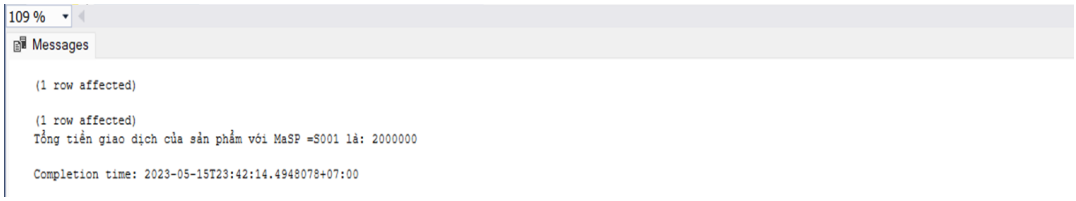
109 %

Results | Messages

	MaSP	TenSP	Loai	Gia	MaNXB	rowguid
1	S001	Java	Tin Hoc	200000	NXB1	ED117ACE-3DF3-ED11-81C2-C4CBE1135960

	MaGD	MaNV	MaKH	MaSP	SoLuong	rowguid
1	GD00002	NV079	KH48941	S001	10	1C21F106-3EF3-ED11-81C2-C4CBE1135960

- Có thể thấy trong CSDL QLSP1 của máy trạm SP1 đã tồn tại sản phẩm với MaSP = ‘S001’, nên có thể thực thành công Transaction này.
- Dưới đây là kết quả, tổng tiền thiệt hại là 2000000 = 200000 * 10, kết quả cùng khớp với các thông số trước khi xóa.



- Còn khi thực hiện lại 1 lần nữa Transaction sẽ thất bại bởi vì khi thực hiện trước đó đã

xóa mất SanPham cũng như GiaoDich liên quan đến

8.10. Transaction thực hiện nhiệm vụ xóa một khách hàng tại Máy trạm NT, đồng thời xóa bỏ những giao dịch liên quan mà khách hàng đó đã thực hiện

- Transaction này được tạo ra khi có 1 khách hàng ở NT bùng hàng, khi đó cần phải xóa bỏ khách hàng này khỏi CSDL và xóa những giao dịch liên quan
- Khách hàng này có MaKH = 'KH00002'

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
	BEGIN TRAN
	DECLARE @MaKH NVARCHAR(20), @Total INT
	SET @MaKH = 'KH00002'
	SET @Total = (
		SELECT SUM(sp.Gia * gd.SoLuong) as 'Tong Tien'
		FROM NT.QLCH_NT.[dbo].[GiaoDich] gd
				INNER JOIN NT.QLCH_NT.[dbo].SanPham sp
				ON gd.MaSP =  sp.MaSP
		WHERE gd.MaKH = 'KH00002'
	)
	IF ((SELECT COUNT(*) FROM NT.QLCH_NT.[dbo].[KhachHang] WHERE MaKH = 'KH00002') < 1)
	BEGIN
		RAISERROR(N'Không tìm thấy sản phẩm!', 16, 1)
		ROLLBACK
	END
	ELSE
	BEGIN
		DELETE FROM NT.QLCH_NT.[dbo].[GiaoDich] WHERE MaKH = @MaKH
		DELETE FROM NT.QLCH_NT.[dbo].[KhachHang] WHERE MaKH = @MaKH
		PRINT(N'Thực hiện thành công!')
		COMMIT
	END
END TRY
BEGIN CATCH
	PRINT(N'Không tồn tại khach hang phù hợp')
	RAISERROR(N'Không tìm thấy khach hang!', 16, 1)
	ROLLBACK
END CATCH
GO
```

- trước khi thực hiện thì kiểm tra thấy tồn tại khách hàng có MaKH = 'KH00002'

```
1  select * from NT.QLCH_NT.[dbo].[GiaoDich] where MaKH = 'KH00002'
2  select * from NT.QLCH_NT.[dbo].[KhachHang] where MaKH = 'KH00002'
```

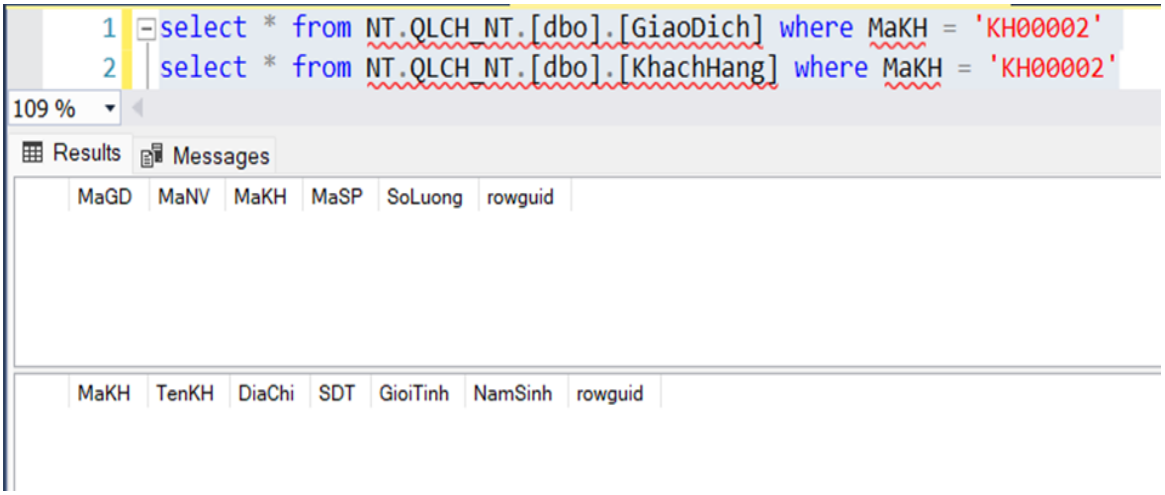
109 %

Results | Messages

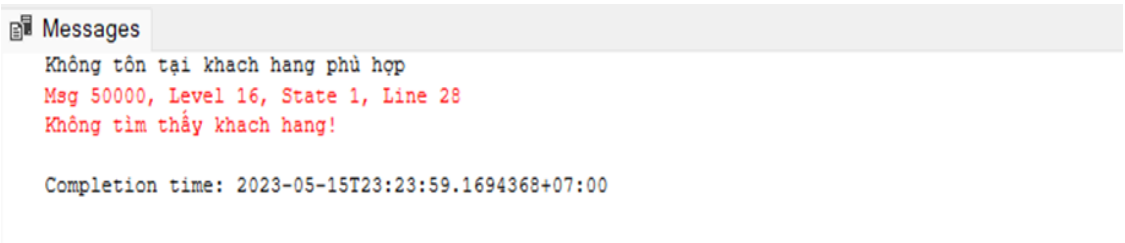
	MaGD	MaNV	MaKH	MaSP	SoLuong	rowguid
1	GD00002	NV155	KH00002	S010	20	21309EDC-3AF3-ED11-8D3C-605718A28B45

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	GioiTinh	NamSinh	rowguid
1	KH00002	Nguyen Van B	Ha Noi	0961199625	Nam	2001	D74CEEFE-0EF3-ED11-A36D-145AFC7EE208

- Khi thực hiện thành công thì Transaction sẽ báo thành công, sau đó chúng ta check lại các thông số:



- Như vậy khach hang có MaKH = 'KH00002' đã bị loại bỏ
- Khi thực hiện lại lần nữa thì Transcation bị lỗi vì giao tác đã thực hiện và loại bỏ khách hàng kể trên



8.11. Transaction ransaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server : "Xóa nhân viên ở mảnh HN có năm Sinh <1985 từ mảnh DN"

Điều kiện để transaction thành công : ở trạm Hà Nội phải tồn tại Nhân viên có năm sinh <1985

*** Trước khi transaction :**

-Kiểm tra số nhân viên ở chi nhánh hà nội có năm sinh nhỏ hơn 1985

+Chi nhánh Hà nội có 1 Nhân viên có năm sinh nhỏ hơn 1985

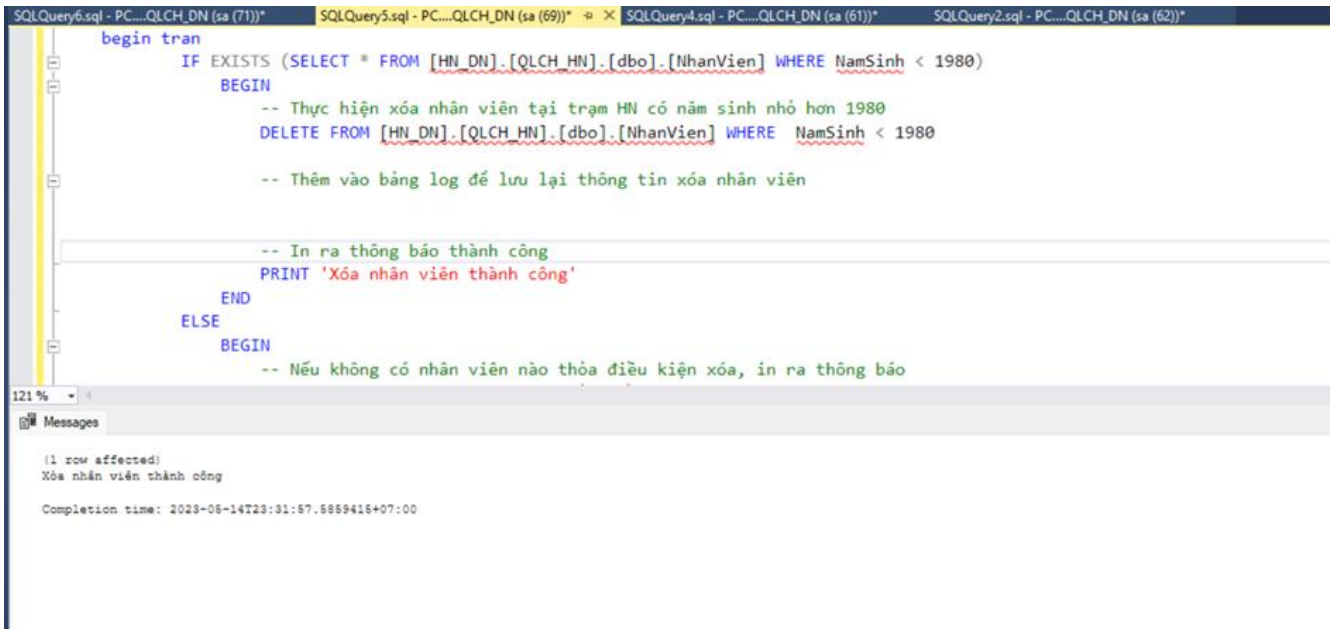
câu truy vấn :

```
set xact_abort on
begin try
    begin tran
            IF EXISTS (SELECT * FROM [HN_DN].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien] WHERE NamSinh < 1980)
                BEGIN
                    -- Thực hiện xóa nhân viên tại trạm HN có năm sinh nhỏ hơn 1980
                    DELETE FROM [HN_DN].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien] WHERE  NamSinh < 1980

                    -- Thêm vào bảng log để lưu lại thông tin xóa nhân viên


                    -- In ra thông báo thành công
                    PRINT 'Xóa nhân viên thành công'
                END
            ELSE
                BEGIN
                    -- Nếu không có nhân viên nào thỏa điều kiện xóa, in ra thông báo
                    PRINT 'Không có nhân viên nào thỏa điều kiện xóa'
                END
    commit
end try
begin catch
    print('ERROR__Khong cap nhat duoc giang vien')
    rollback
end catch
go
```

*** Transaction thành công:**



Tất cả Nhân viên ở chi nhánh Hà Nội có năm sinh nhỏ hơn 1985 đã được xóa đi.

***Transaction thất bại :**

Sau khi thực hiên transetion trên thành công thì không còn Nhân viên nào có năm sinh nhỏ hơn 1985 nên transaction không thực hiện thành công và bão lỗi

Hệ thống báo lỗi :Không có nhân viên có năm sinh nhỏ hơn 1985

8.12. Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server" Update Số lượng giao dịch của Nhân Viên có MaGD:"GD01234" ở chinh nhánh Quảng Ninh từ chi nhánh Đà Nẵng"

Điều kiện thể thành công

Nếu trong chi nhánh Quảng Ninh phải có nhân viên có MaGD="GD01234"

Truy vấn thực hiện transaction :

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
   BEGIN TRAN
   IF EXISTS (SELECT * FROM [QN_DN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich] WHERE MaGD
= 'GD01234' )
   BEGIN
      -- Kiểm tra số lượng trước khi update
      select SoLuong from QN_DN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich where MaGD='GD01234'

      -- Thực hiện cập nhật số lượng của các giao dịch tại trạm QN có năm sinh nhỏ hơn 1980
      UPDATE [QN_DN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich]
      SET SoLuong = 60
      WHERE MaGD = 'GD01234';

      -- Kiểm tra số lượng sau khi update
     select SoLuong from QN_DN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich where MaGD='GD01234'

      -- Thêm vào bảng log để lưu lại thông tin cập nhật số lượng

      -- In ra thông báo thành công
      PRINT 'Cập nhật số lượng thành công'
   END
   ELSE
   BEGIN
      -- Nếu không có giao dịch nào thỏa điều kiện cập nhật, in ra thông báo
      PRINT N'Không có giao dịch nào thỏa điều kiện cập nhật'
   END

   COMMIT
END TRY
BEGIN CATCH
   PRINT 'Lỗi: ' + ERROR_MESSAGE()
   ROLLBACK
END CATCH
```

Thực hiện truy vấn

-Truy vấn thành công:

```
    select SoLuong from QN_DN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich where MaGD='GD01234'

    -- Thực hiện cập nhật số lượng của các giao dịch tại trạm QN có năm sinh nhỏ hơn 1980
    UPDATE [QN_DN].[QLCH_QN].[dbo].[GiaoDich]
    SET SoLuong = 20
    WHERE MaGD = 'GD01234';

    -- Kiểm tra số lượng sau khi update
    select SoLuong from QN_DN.QLCH_QN.dbo.GiaoDich where MaGD='GD01234'

    -- Thêm vào bảng log để lưu lại thông tin cập nhật số lượng

    -- In ra thông báo thành công
    PRINT 'Cập nhật số lượng thành công'
END
ELSE
BEGIN
    -- Nếu không có giao dịch nào thỏa điều kiện cập nhật, in ra thông báo
```

Results Messages

SoLuong
60

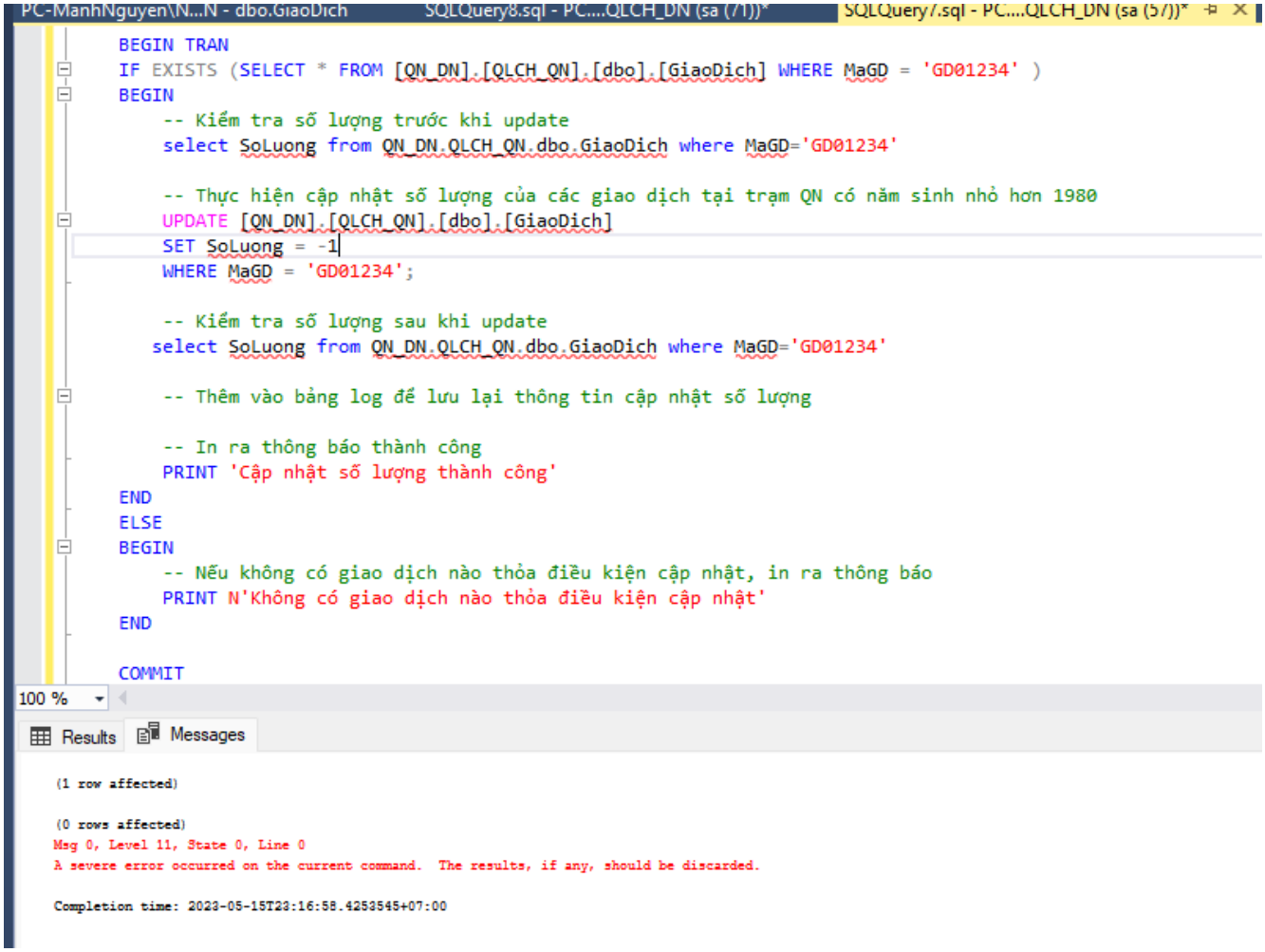
SoLuong
20

Ban đầu MaGD=”GD01234” có số lượng là 60

Sau khi transection thì MaGD=”GD01234” có số lượng là 20

=> Transaction thực hiện thành công và không báo lỗi

- **Truy vấn thất bại**



Số lượng =-1 nên bị trigger máy Quảng Ninh k cho cập nhập;

8.13.Kiểm tra xem có tồn tại mã giao dịch này ở trạm Nha Trang hay không, nếu có thì từ mã giao dịch đó ta lấy mã sản phẩm và cập nhật cho sản phẩm có maSP đó giảm 50%

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
  BEGIN TRAN
  DECLARE @MaGD NVARCHAR(20), @MaSP NVARCHAR(20), @Gia INT
  SET @MaGD = 'GD00002'
  IF ((SELECT COUNT(*) FROM [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] WHERE MaGD = @MaGD) < 1)
  BEGIN
    RAISERROR(N'Không tìm thấy giao dịch!', 16, 1)
    ROLLBACK
  END
  ELSE
  BEGIN
    SET @MaSP = (SELECT MaSP FROM [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] WHERE MaGD = @MaGD)
    SET @Gia = (SELECT Gia FROM [dbo].[SanPham] WHERE MaSP = @MaSP)
    UPDATE [dbo].[SanPham] SET Gia = @Gia/2 WHERE MaSP = @MaSP
    PRINT(N'Cập nhật giá sản phẩm thành công')
    COMMIT
  END
END TRY
BEGIN CATCH
  PRINT(N'Không tồn tại mã giao dịch')
  RAISERROR(N'Không tìm thấy giao dịch!', 16, 1)
  ROLLBACK
END CATCH
GO
```

Thực hiện thành công:

- Kiểm tra MaGD trên trạm Nha Trang

SQLQuery1.sql - LA...LPT.QLSP1 (sa (64))*

```
SELECT * FROM [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich]

SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
```

100 %

Results | Messages

	MaGD	MaNV	MaKH	MaSP	SoLuong	rowguid
1	GD00000	NV079	KH48941	S000	10	3BFC255C-41F3-ED11-81C2-C4CBE1135960
2	GD00001	NV079	KH48941	S087	10	FE5C2D9B-45F3-ED11-982B-3C9C0F555ECF
3	GD00002	NV079	KH48941	S001	10	FCCD9C3E-40F3-ED11-81C2-C4CBE1135960
4	GD00033	NV607	KH14530	S627	20	D7AB41E7-70F1-ED11-8D38-605718A28B45

- Kiểm tra giá với MaSP là ‘S000’, ta thấy nó có giá 200000

```
select * from [dbo].[SanPham] where MaSP = 'S000'
```

100 %

Results | Messages

	MaSP	TenSP	Gia	MaNXB	rowguid
1	S000	Java	200000	NXB1	5DF6D549-41F3-ED11-81C2-C4CBE1135960

- Sau đó thực thi transaction với maGD là ‘GD00000’ và thông báo thành công

SQLQuery1.sql - LA...LPT.QLSP1 (sa (64))*

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
    BEGIN TRAN
    DECLARE @MaGD NVARCHAR(20), @MaSP NVARCHAR(20), @Gia INT
    SET @MaGD = 'GD00000'
    IF ((SELECT COUNT(*) FROM [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] WHERE MaGD = @MaGD) < 1)
        BEGIN
            RAISERROR(N'Không tìm thấy giao dịch!', 16, 1)
            ROLLBACK
        END
    ELSE
        BEGIN
            SET @MaSP = (SELECT MaSP FROM [NT_SP1].[QLCH_NT].[dbo].[GiaoDich] WHERE MaGD = @MaGD)
            SET @Gia = (SELECT Gia FROM [dbo].[SanPham] WHERE MaSP = @MaSP)
            UPDATE [dbo].[SanPham] SET Gia = @Gia/2 WHERE MaSP = @MaSP
            PRINT(N'Cập nhật giá sản phẩm thành công')
            COMMIT
        END
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT(N'Không tồn tại mã giao dịch')
    RAISERROR(N'Không tìm thấy giao dịch!', 16, 1)
    ROLLBACK
END CATCH
GO
```

100 %

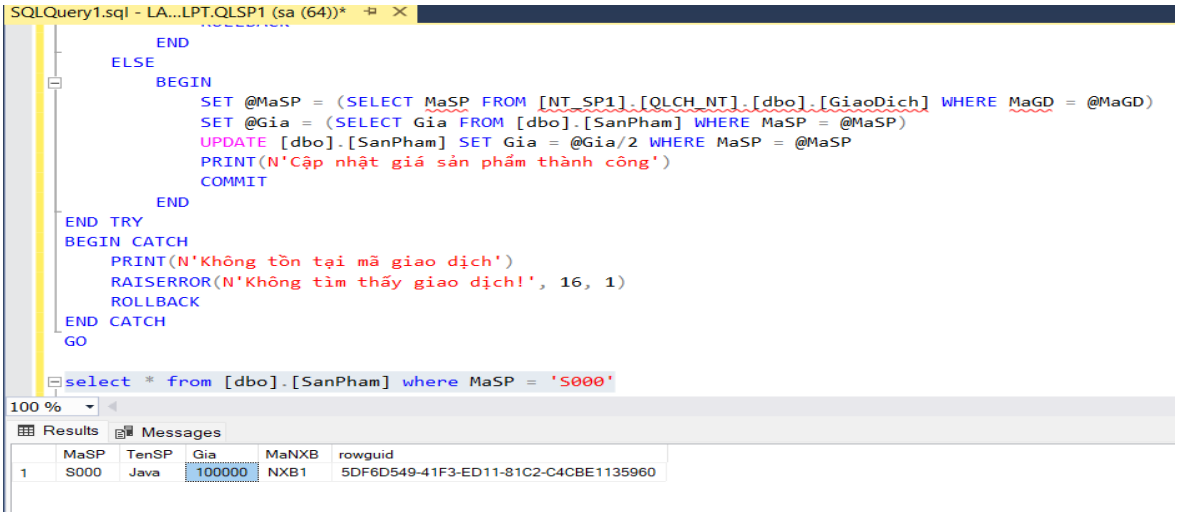
Messages

```
Update/Insert thành công!

(1 row affected)
Cập nhật giá sản phẩm thành công

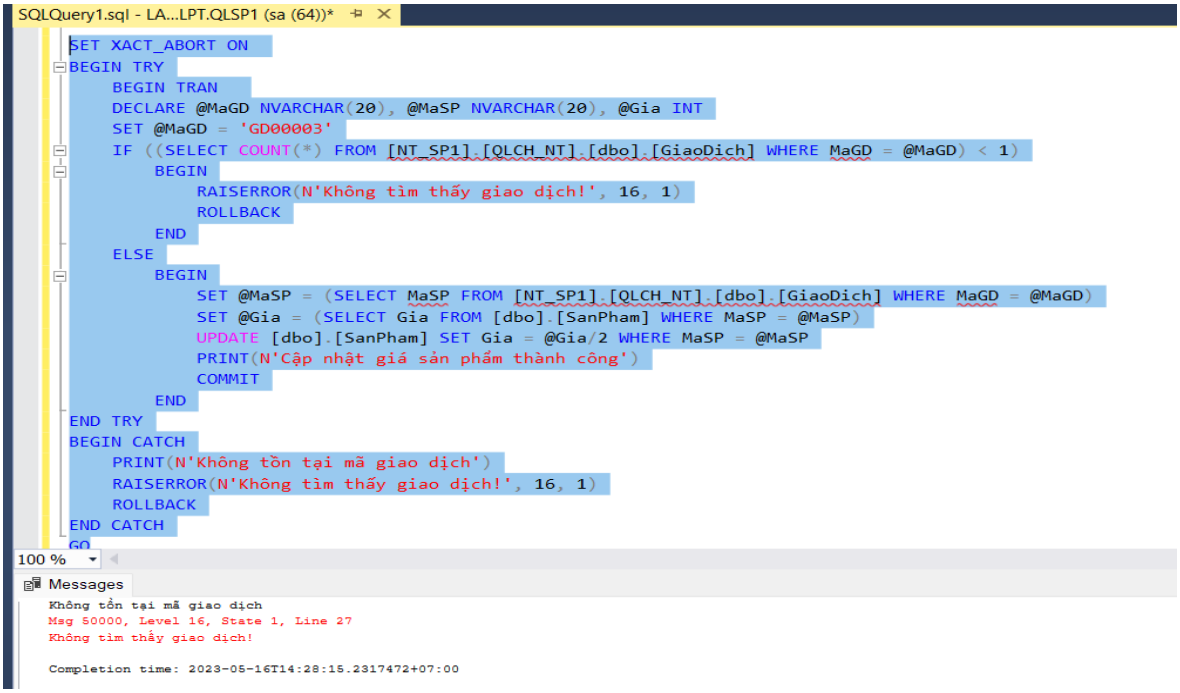
Completion time: 2023-05-16T14:17:13.2022530+07:00
```

- Lúc này ta kiểm tra lại giá sản phẩm với maSP = ‘S000’



Thực hiện thất bại:

- Ta thấy trên bảng không có maGD = ‘GD00003’
- Ta sẽ thực hiện transaction với maGD là ‘GD00003’ và lúc này báo về ‘Không tồn tại mã giao dịch’:



8.14 Transaction cập nhật mã sản phẩm ở bảng giao dịch

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRAN

DECLARE @OldId nvarchar(100), @NewId nvarchar(100), @MaGD nvarchar(100)
Set @NewId = 'S001'
-- Lưu lại thông tin cũ của sản phẩm và mã giao dịch
SELECT @OldId = MaSP, @MaGD = MaGD FROM GiaoDich WHERE MaGD = 'GD000000'

-- Kiểm tra nếu sản phẩm mới không tồn tại thì rollback và báo lỗi
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SanPham WHERE MaSP = @NewId)
BEGIN
    RAISERROR('Sản phẩm không tồn tại.', 16, 1)
    ROLLBACK TRAN
    RETURN
END

-- Cập nhật mã sản phẩm mới cho giao dịch
UPDATE GiaoDich SET MaSP = @NewId WHERE MaGD = @MaGD
PRINT(N'Cập nhật thành công')
COMMIT TRAN
```

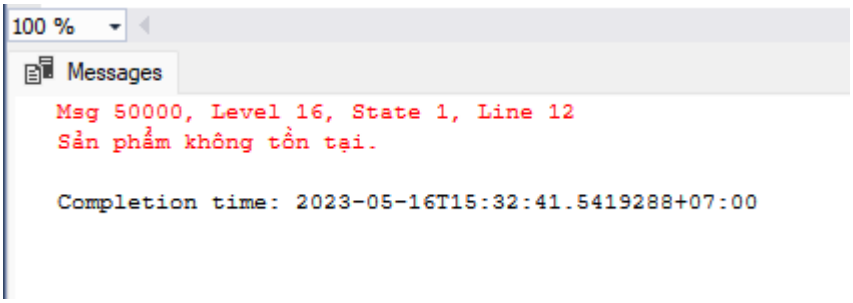
Chạy thử

Khi nhập MaSP = ‘S001’ tồn tại trong bảng SanPham

```
(0 rows affected)
Cập nhật thành công

Completion time: 2023-05-16T15:29:33.6193678+07:00
```

Khi nhập MaSP = ‘S003’ không tồn tại trong bảng SanPham



8.15.Transaction phân tán: Trao đổi 2 nhân viên tại chi nhánh Quảng Ninh và chi nhánh Nha Trang.

- **Transaction:** Trao đổi nhân viên NV975 tại chi nhánh Quảng Ninh với nhân viên NV141 tại chi nhánh Nha Trang.
- **Điều kiện transaction:**
  + Chi nhánh Nha Trang có nhân viên có mã NV141.
  + Chi nhánh Quảng Ninh có nhân viên có mã NV975.

+ Chi nhánh Quảng Ninh và Nha Trang không có nhân viên có mã nhân viên trùng với mã nhân viên mới.

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
  BEGIN TRAN
  IF (NOT EXISTS (SELECT * FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien WHERE MaNV = 'NV015')
            AND NOT EXISTS (SELECT * FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien WHERE MaNV = 'NV005')
            AND EXISTS (SELECT * FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien WHERE MaNV = 'NV141')
            AND EXISTS (SELECT * FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien WHERE MaNV = 'NV975'))
  BEGIN
    INSERT INTO NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien (MaNV, TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN)
    SELECT MaNV = 'NV015', TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN = 'NT'
            FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien
            WHERE MaNV = 'NV975'

            DELETE FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien
    WHERE MaNV = 'NV975'

            INSERT INTO QLCH_QN.dbo.NhanVien (MaNV, TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN)
    SELECT MaNV = 'NV005', TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN = 'QN'
            FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien
            WHERE MaNV = 'NV141'

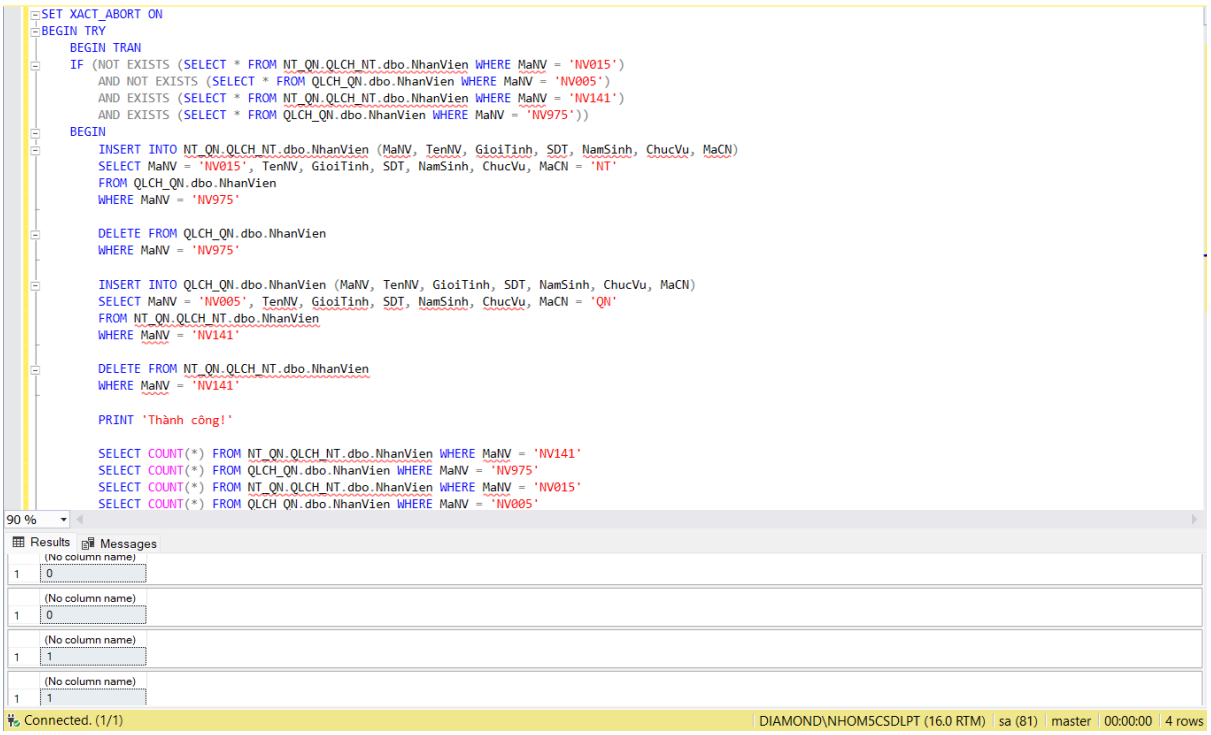
            DELETE FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien
    WHERE MaNV = 'NV141'

    PRINT 'Thành công!'

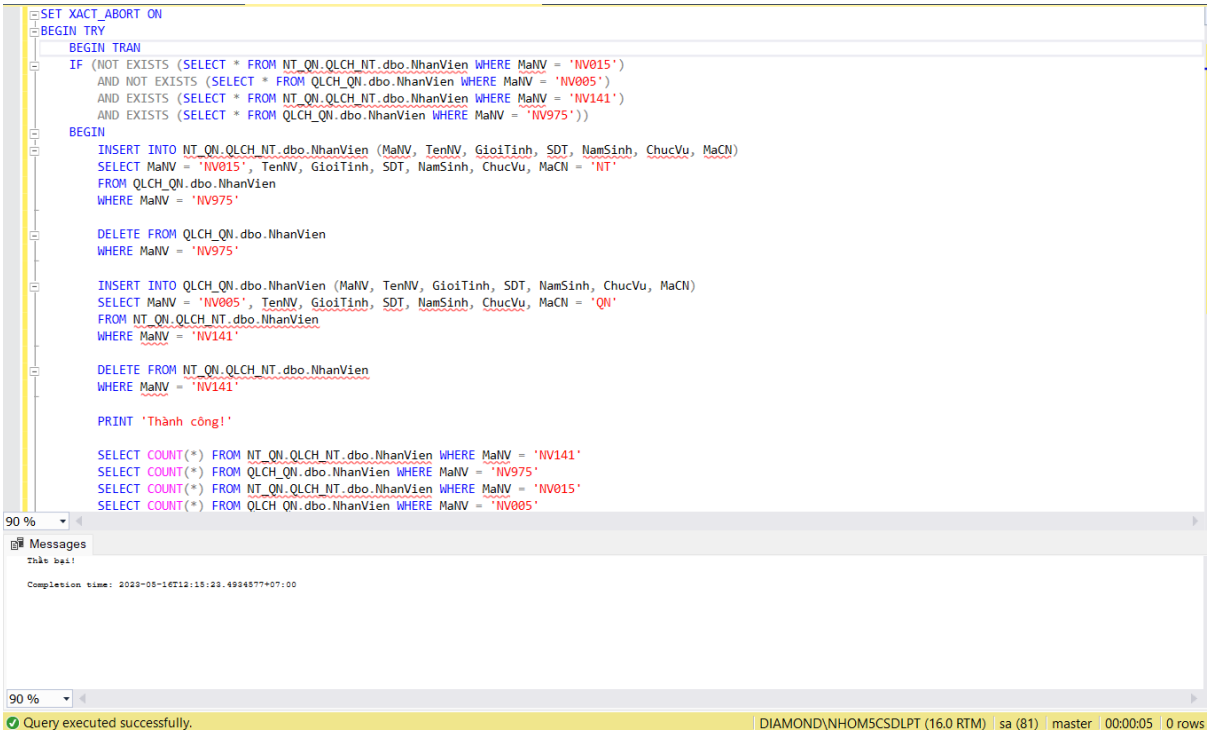
            SELECT COUNT(*) FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien WHERE MaNV = 'NV141'
            SELECT COUNT(*) FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien WHERE MaNV = 'NV975'
```

```
            SELECT COUNT(*) FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien WHERE
MaNV = 'NV015'
            SELECT COUNT(*) FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien WHERE MaNV =
'NV005'
            COMMIT
   END
   ELSE
   BEGIN
      PRINT N'Thất bại!'
   END
END TRY
BEGIN CATCH
   PRINT 'Lỗi: ' + ERROR_MESSAGE()
   ROLLBACK
END CATCH
```

- **Transaction thành công:**
  Ta kiểm tra nhân viên trao đổi có còn tồn tại tại chi nhánh cũ hay không và kiểm tra tại chi nhánh mới.



- **Transaction thất bại**: Do nhân viên trao đổi không tồn tại hoặc đã tồn tại nhân viên tại 2 chi nhánh với mã nhân viên mới.



8.16.Transaction phân tán: Chuyển 1 nhân viên tại chi nhánh Quảng Ninh và 1 nhân viên tại chi nhánh Nha Trang sang chi nhánh Đà Nẵng.

- **Transaction**: Chuyển nhân viên NV976 tại chi nhánh Quảng Ninh và nhân viên NV015 tại chi nhánh Nha Trang sang chi nhánh Đà Nẵng.
- **Điều kiện transaction**:
  - + Chi nhánh Quảng Ninh có nhân viên có mã NV976.
  - + Chi nhánh Nha Trang có nhân viên có mã NV015.
  - + Chi nhánh Đà Nẵng không có nhân viên có mã nhân viên trùng với mã nhân viên mới.

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
   BEGIN TRAN
   IF (EXISTS (SELECT * FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien WHERE MaNV =
'NV015')
                AND EXISTS (SELECT * FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien WHERE MaNV =
'NV976')
                AND NOT EXISTS (SELECT * FROM DN_QN.QLCH_DN.dbo.NhanVien
WHERE MaNV = 'NV020')
                AND NOT EXISTS (SELECT * FROM DN_QN.QLCH_DN.dbo.NhanVien
WHERE MaNV = 'NV021'))
   BEGIN
```

```
            INSERT INTO DN_QN.QLCH_DN.dbo.NhanVien (MaNV, TenNV, GioiTinh,
SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN)
      SELECT MaNV = 'NV021', TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN = 'DN'
            FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien
            WHERE MaNV = 'NV015'

            DELETE FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien
      WHERE MaNV = 'NV015'

            PRINT '1'

      INSERT INTO DN_QN.QLCH_DN.dbo.NhanVien (MaNV, TenNV, GioiTinh, SDT,
NamSinh, ChucVu, MaCN)
      SELECT MaNV = 'NV020', TenNV, GioiTinh, SDT, NamSinh, ChucVu, MaCN = 'DN'
            FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien
            WHERE MaNV = 'NV976'

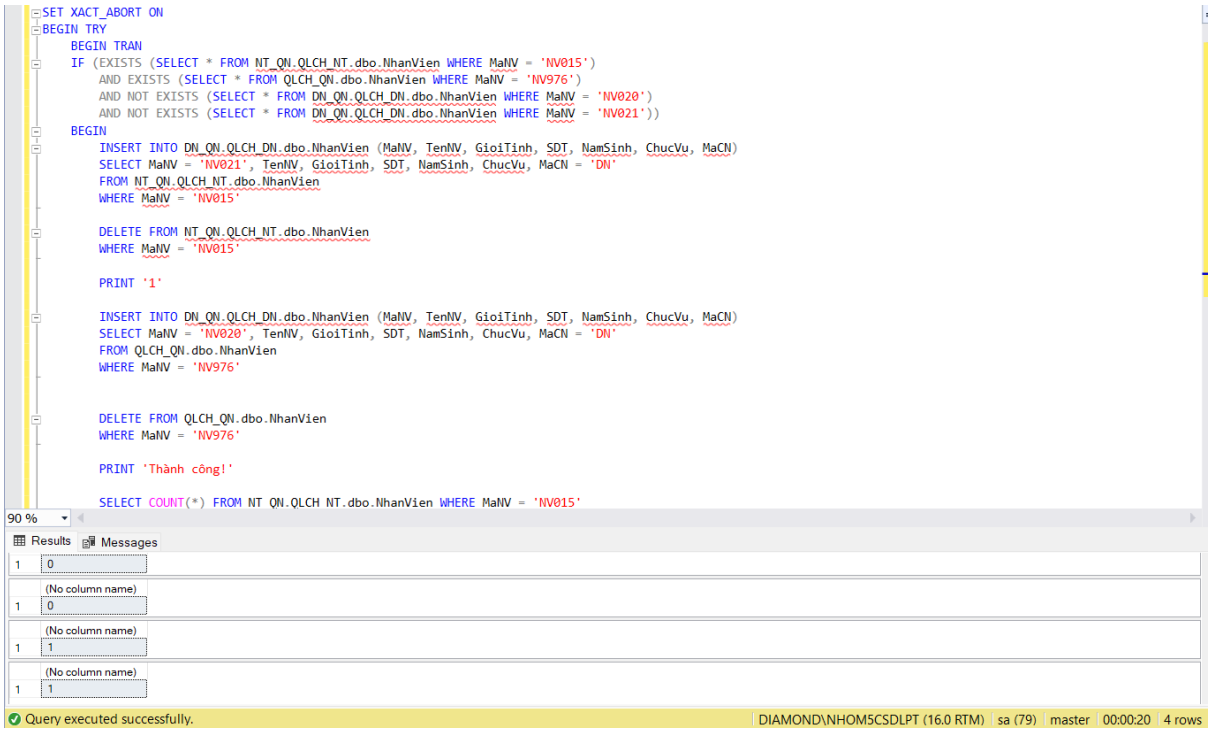

            DELETE FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien
      WHERE MaNV = 'NV976'

      PRINT 'Thành công!'

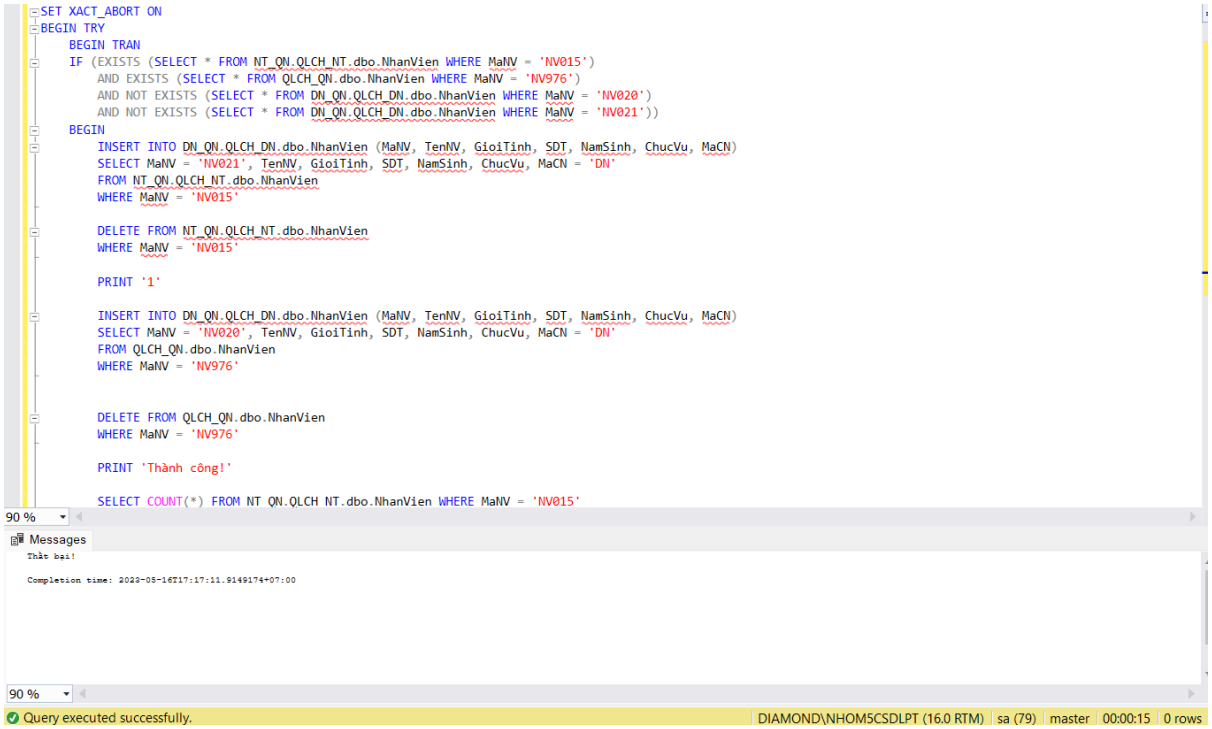
            SELECT COUNT(*) FROM NT_QN.QLCH_NT.dbo.NhanVien WHERE
MaNV = 'NV015'
            SELECT COUNT(*) FROM QLCH_QN.dbo.NhanVien WHERE MaNV =
'NV976'
            SELECT COUNT(*) FROM DN_QN.QLCH_DN.dbo.NhanVien WHERE
MaNV = 'NV020'
            SELECT COUNT(*) FROM DN_QN.QLCH_DN.dbo.NhanVien WHERE
MaNV = 'NV021'
            COMMIT
   END
   ELSE
   BEGIN
      PRINT N'Thất bại!'
   END
END TRY
BEGIN CATCH
   PRINT 'Lỗi: ' + ERROR_MESSAGE()
```

ROLLBACK
END CATCH

- **Transaction thành công:**
  Ta kiểm tra nhân viên trao đổi có còn tồn tại tại chi nhánh cũ hay không và kiểm tra tại chi nhánh mới.



- **Transaction thất bại**: Do nhân viên di chuyển không tồn tại hoặc đã tồn tại nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng với mã nhân viên mới.



8.17.Transaction thực hiện tại máy trạm "Xóa sản phẩm có MaSP = 'S009' khỏi bảng SanPham và xóa tất cả các giao dịch có sản phẩm đó trong bảng GiaoDich".

Điều kiện transaction thành công: Tồn tại sản phẩm có MaSP = 'S009'.

- Câu truy vấn transaction thực hiện tại máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh Thái Bình QLCH_TB.

- **Câu truy vấn:**

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
        BEGIN TRAN
        DECLARE @MaSP NVARCHAR(20)
        SET @MaKH = 'S009'
        IF ((SELECT COUNT(*) FROM SanPham WHERE MaSP = @MaSP) < 1)
        BEGIN
        RAISERROR(N'Không tìm thấy sản phẩm!', 16, 1)
        ROLLBACK
        END
        ELSE
        BEGIN
        DELETE FROM GiaoDich WHERE MaSP = @MaSP
        DELETE FROM SanPham WHERE MaSP = @MaSP
        COMMIT
```

```
        END
    END TRY
    BEGIN CATCH
        PRINT(N'Không tồn tại mã sản phẩm')
        RAISERROR(N'Không tìm thấy sản phẩm!', 16, 1)
        ROLLBACK
    END CATCH

    GO
```

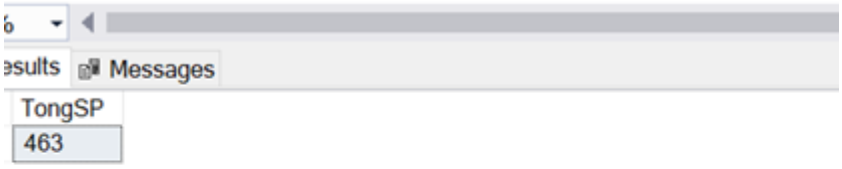
***Trước khi transaction:**

- Kiểm tra số lượng sản phẩm và số lượng giao dịch:

+ Tổng số sản phẩm là: 463 sản phẩm

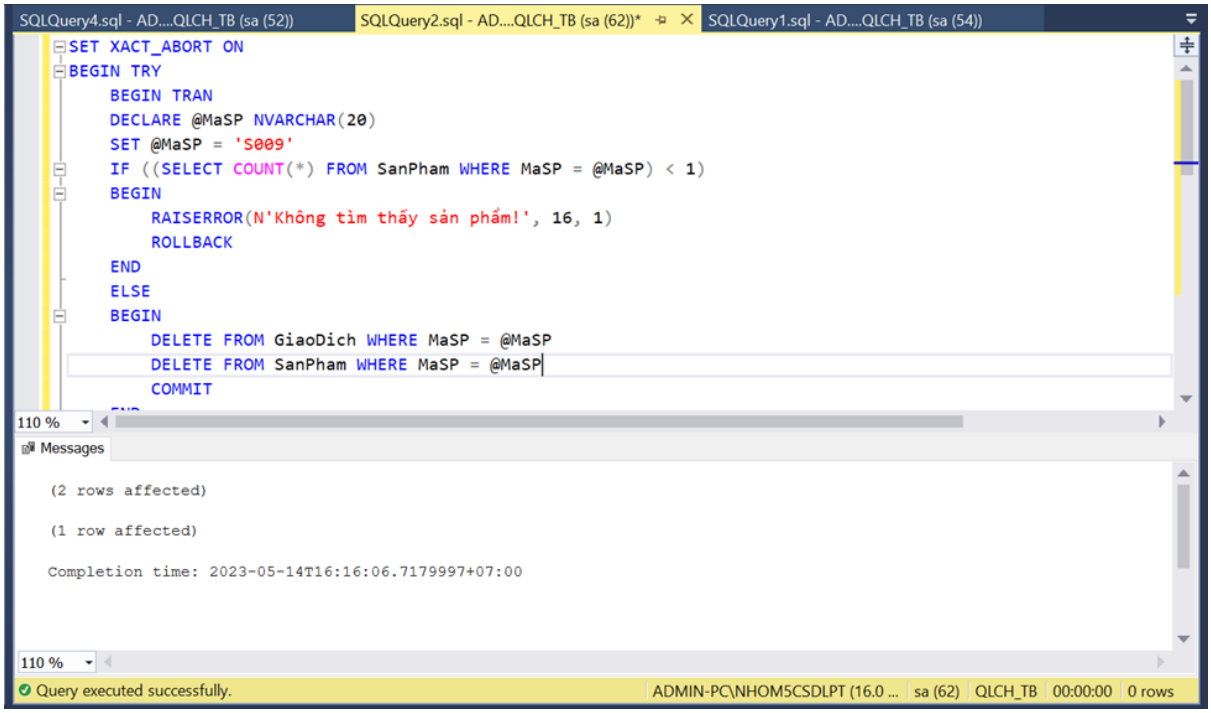
+ Tổng số giao dịch là : 7712 giao dịch

```
select COUNT(*) as TongSP from SanPham
select COUNT(*) as TongGD from GiaoDich
```





***Transaction thành công:**



=> Sản phẩm có MaSP = ‘S009’ đã được xóa thành công, cũng như các giao dịch của sản phẩm đó đã được xóa => màn hình thông báo transaction thành công

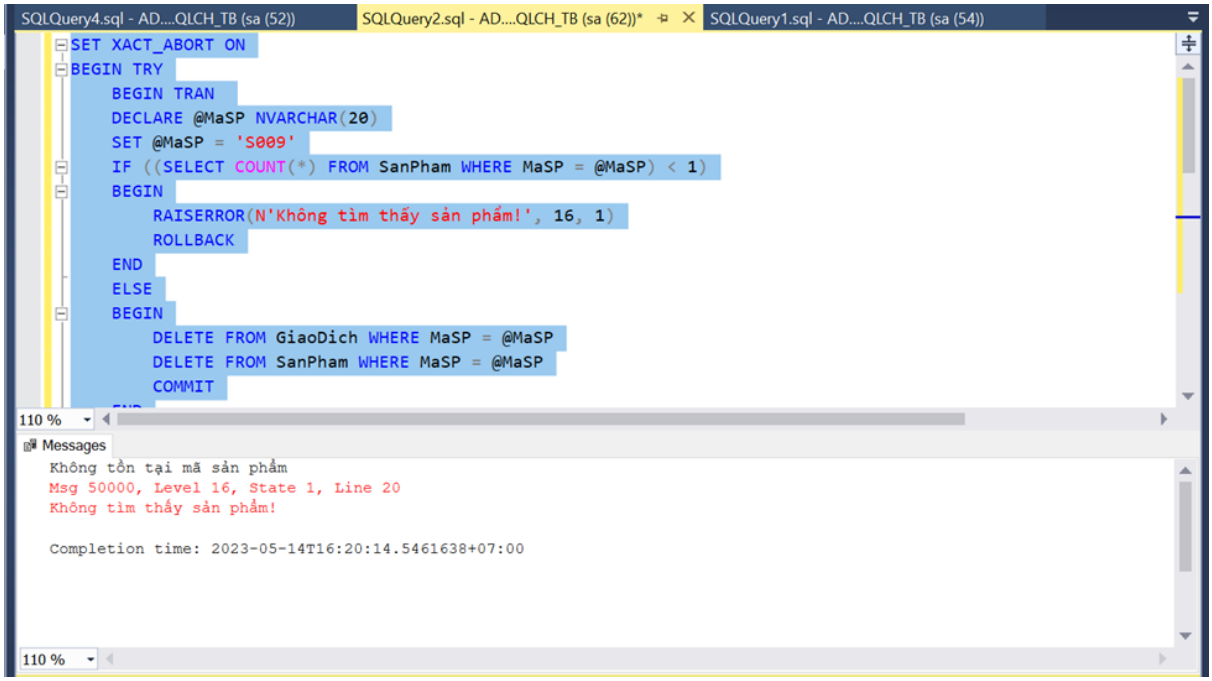
- Kiểm tra số lượng sản phẩm và số lượng giao dịch:

+ Tổng số sản phẩm là: 462 sản phẩm (xóa 1 sản phẩm)

+ Tổng số giao dịch là : 7710 giao dịch (xoá 2 giao dịch của sản phẩm đó)

***Transaction thất bại:**

- Sau khi thực hiện Transaction trên thành công, trong hệ thống quản lý nhân viên của chi nhánh Thái Bình đã xóa sản phẩm có MaSP = ‘S009’ và các giao dịch của sản phẩm đó => Khi chạy transaction sẽ thông báo lỗi



8.18.Transaction phân tán thực hiện tại máy trạm và sử dụng link server "Chuyển nhân viên từ chi nhánh Thái Bình sang chi nhánh Nha Trang"

- **Điều kiện transaction thành công:** Tồn tại nhân viên cần chuyển ở chi nhánh Thái Bình
- Câu truy vấn transaction thực hiện tại máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh Thái Bình QLCH_TB, dùng link server đến máy trạm phân mảnh ngang quản lý cửa hàng chi nhánh Nha Trang [QLCH_TB_NT]. [QLCH_NT]
- **Câu truy vấn:**

```
set xact_abort on
begin try
    begin tran
    declare @maNV nvarchar(50), @tenNV nvarchar(50), @gioiTinh nvarchar(50), @sdt nvarchar(50),
    @namSinh nvarchar(50), @chucVu nvarchar(50), @maCN nvarchar(50)
    select @maNV = MaNV, @tenNV = TenNV, @gioiTinh = GioiTinh, @sdt = SDT, @namSinh = NamSinh,
    @chucVu = ChucVu, @maCN = MaCN from [dbo].[NhanVien] where [MaNV] = 'NV012'

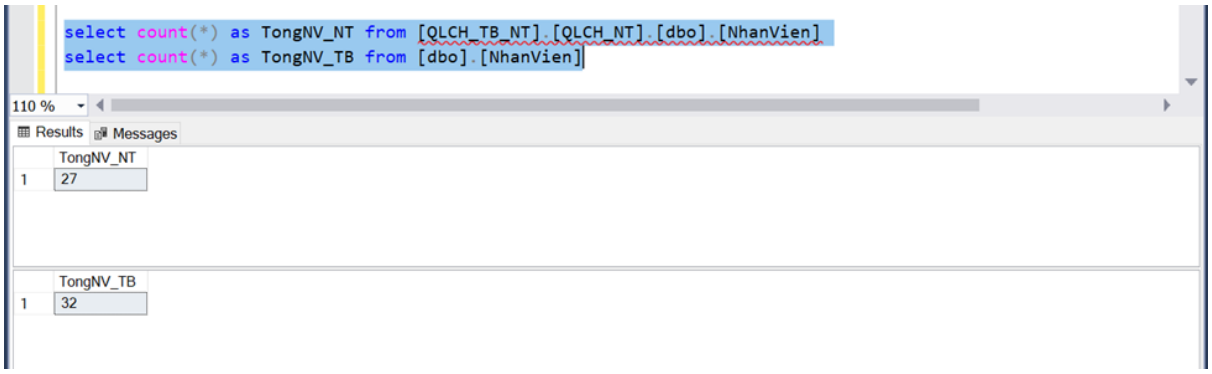
    insert into [QLCH_TB_NT].[QLCH_NT].[dbo].[NhanVien](MaNV,TenNV,GioiTinh,SDT,NamSinh,ChucVu,MaCN)
    values(@maNV,@tenNV,@gioiTinh,@sdt,@namSinh,@chucVu,'NT')

    delete from [dbo].[NhanVien] where MaNV = 'NV012'
    print(N'Chuyển chi nhánh thành công')
    commit
end try
begin catch
    raiserror(N'Không tồn tại nhân viên!',16,1)
    rollback
end catch
go
```

*** Trước khi transaction:**

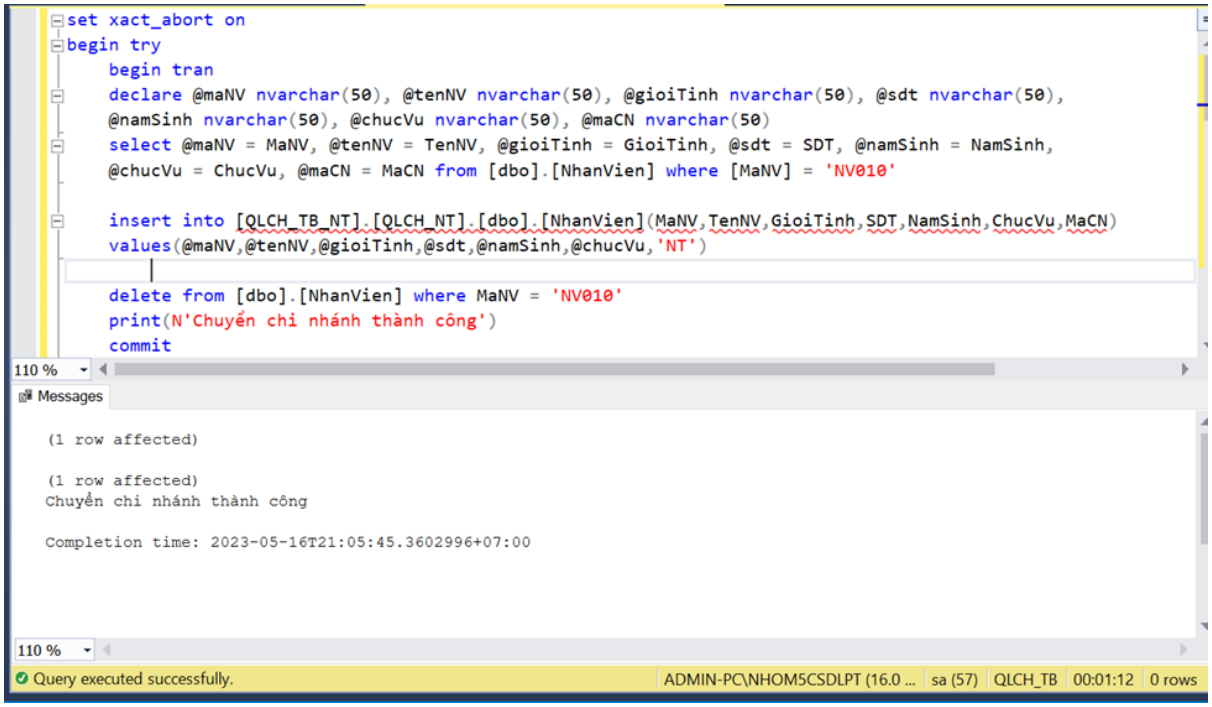
Xét ví dụ lấy mã sản phẩm là S411

- Kiểm tra số lượng nhân viên của 2 chi nhánh:

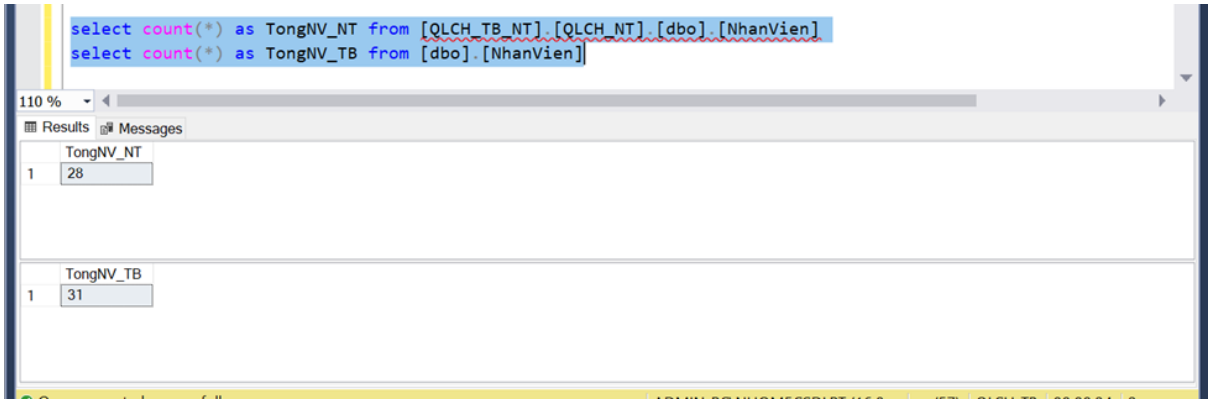


=> Chi nhánh Thái Bình có 32 nhân viên, Nha Trang có 27 nhân viên

***Transaction thành công:**

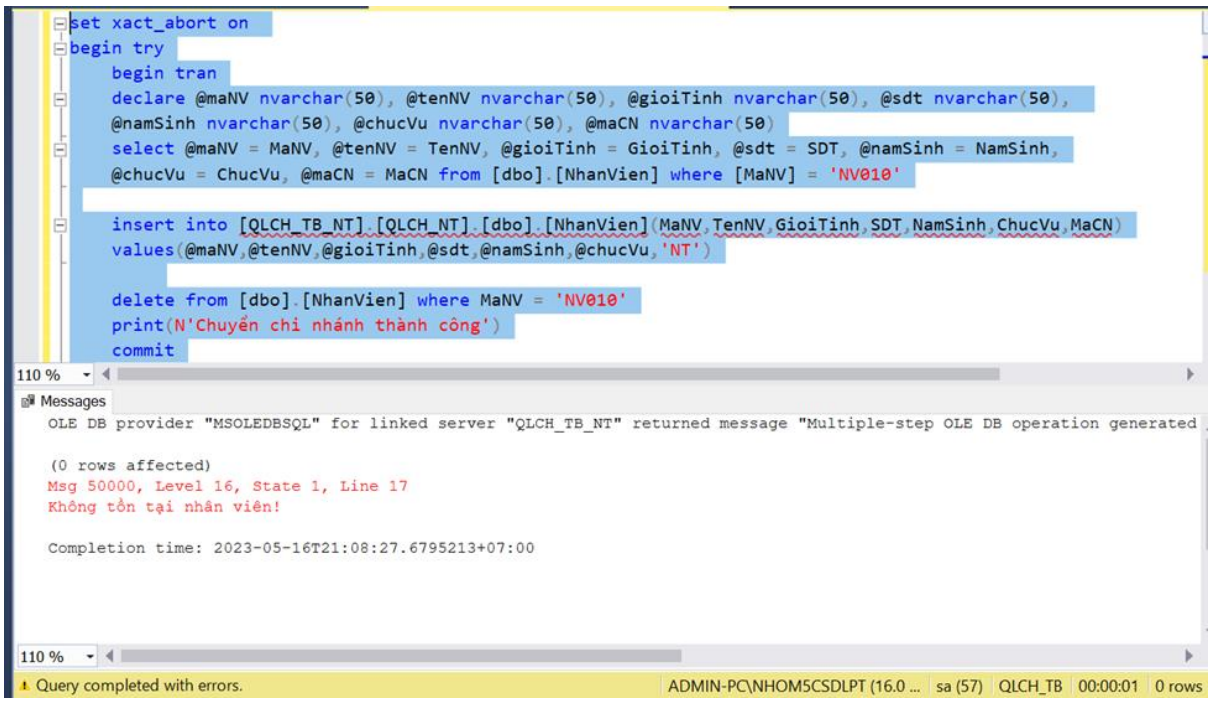


Nhân viên có MaNV = ‘NV010’ làm việc tại chi nhánh Thái Bình đã được chuyển nơi làm việc sang chi nhánh Nha Trang.



=> Chi nhánh Thái Bình còn: 31 nhân viên, Nha Trang lên 28 nhân viên

***Transaction thất bại:**



Nhân viên có mã “NV010” đã được chuyển sang chi nhánh Nha Trang và không còn tồn tại trong cơ sở dữ liệu => Thất bại

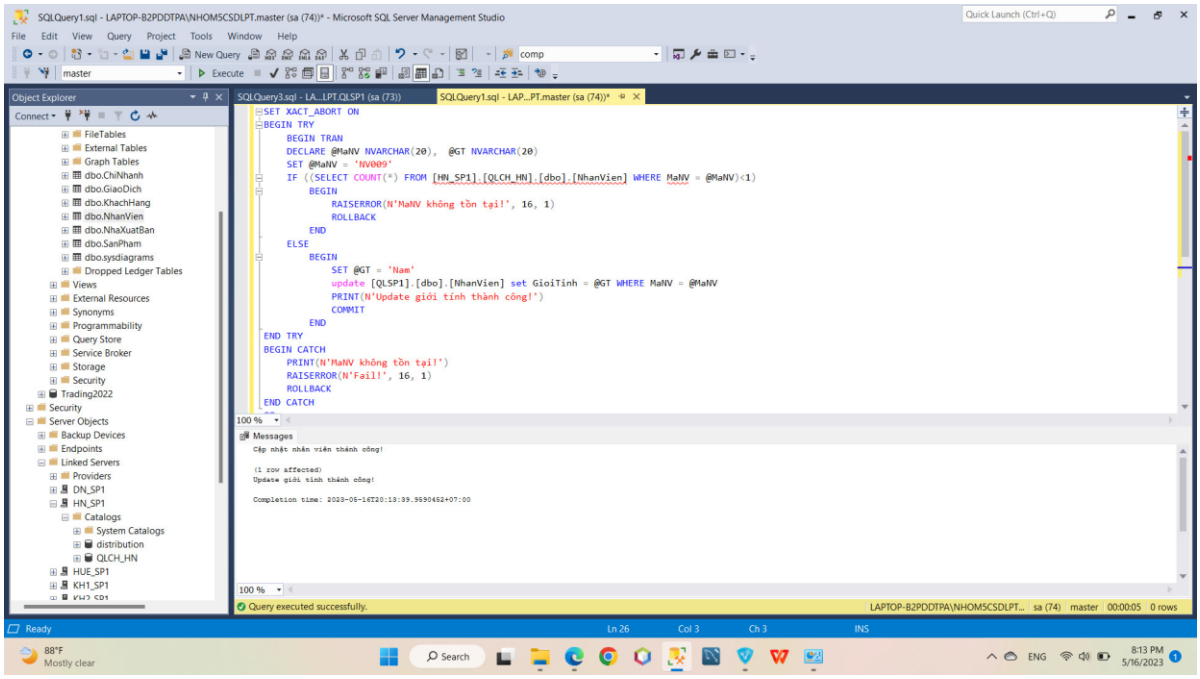
8.19.Kiểm tra xem trạm HN có MaNV không, nếu có thì update lại giới tính của Nhân Viên đó thông qua tên được lấy theo MaNV

- Code:

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
        BEGIN TRAN
```

```
	DECLARE @MaNV NVARCHAR(20),  @GT NVARCHAR(20)
	SET @MaNV = 'NV009'
	IF ((SELECT COUNT(*) FROM [HN_SP1].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien]
WHERE MaNV = @MaNV)<1)
		BEGIN
			RAISERROR(N'MaNV không tồn tại!', 16, 1)
			ROLLBACK
		END
	ELSE
		BEGIN
			SET @GT = 'Nu'
			update [QLSP1].[dbo].[NhanVien] set GioiTinh = @GT WHERE
TenNV = (select TenNV from [HN_SP1].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien] where MaNV
= @MaNV)
			PRINT(N'Update giới tính thành công!')
			COMMIT
		END
END TRY
BEGIN CATCH
	PRINT(N'MaNV không tồn tại!')
	RAISERROR(N'Fail!', 16, 1)
	ROLLBACK
END CATCH
GO
```

- Transaction thành công:



- Transaction không thành công:

```
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
    BEGIN TRAN
    DECLARE @MaNV NVARCHAR(20),  @GT NVARCHAR(20)
    SET @MaNV = 'NV000'
    IF ((SELECT COUNT(*) FROM [HN_SP1].[QLCH_HN].[dbo].[NhanVien] WHERE MaNV = @MaNV)<1)
        BEGIN
            RAISERROR(N'MaNV không tồn tại!', 16, 1)
            ROLLBACK
        END
    ELSE
        BEGIN
            SET @GT = 'Nu'
            update [QLSP1].[dbo].[NhanVien] set GioiTinh = @GT WHERE MaNV = @MaNV
            PRINT(N'Update giới tính thành công!')
            COMMIT
        END
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT(N'MaNV không tồn tại!')
    RAISERROR(N'Fail!', 16, 1)
    ROLLBACK
END CATCH
```

```
Messages
MaNV không tồn tại!
Msg 50000, Level 16, State 1, Line 21
Fail!

Completion time: 2023-05-16T20:12:30.8255058+07:00
```